Case Challenge 3.0 — Інструкція для команди

Привіт усім! Ми провели перший міт, тому коротко фіксую, **як будемо працювати над кейсом**, щоб кожен розумів свої завдання та ми не затримували роботу одне одного.

1. Де працюємо

Notion — теорія та інструкції.

Тут знаходяться наш Pipeline, опис кожного Stage, формули, пояснення та розподіл завдань.

Google Docs — уся практична робота.

- Кожен Stage = окрема вкладка.
- Усі розрахунки, дослідження, таблиці та висновки додаємо сюди.
- Результати кожного Stage використовуємо в наступних.
- Усі джерела та важливі assumptions обов'язково зазначаємо.

Головне правило: кожен наступний етап базується на результатах попередніх. Ми робимо один спільний аналіз, а не окремі незалежні завдання.

---

2. Як працювати над своїм Stage

Step 1 — Зрозумійте своє завдання

1. Відкрийте Pipeline в Notion.
2. Скопіюйте його повний опис.
3. Відправте цей текст у Claude або ChatGPT та додайте який стейдж виконуєте
4. Попросіть пояснити, що саме потрібно зробити, які методи використати та з чого почати.

Не потрібно самостійно розбиратися в усьому з нуля — **використовуйте ШІ як інструмент для навчання та виконання завдання.**

Step 2 — Передайте ШІ попередні результати

Перш ніж починати аналіз, відкрийте Google Docs і скопіюйте всю необхідну інформацію з попередніх Stages та УМОВУ ЗАВДАННЯ!

Обов'язково передавайте:

- контекст кейсу;
- результати попереднього аналізу;
- розрахунки;
- використані assumptions;
- висновки, на яких базується ваша робота.

ШІ не знає автоматично, що зробили інші учасники в попередніх чатах.

Наприклад, якщо ви будуєте фінансові сценарії, потрібно передати ШІ попередні висновки про стан компаній, причини їхніх проблем та можливі interventions.

Step 3 — Використайте промпт для планування

PROMPT 1 — Planning

You are a Senior Private Equity Investment Analyst working on a Horizon Capital portfolio management case.

The fund must exit three portfolio companies within 24 months. It has $15m of available capital against $33m of funding requests and can lead only one intensive value-creation programme.

I am responsible for Stage [number and title].

Here is my task:

[INSERT STAGE DESCRIPTION FROM NOTION]

Here are the completed findings and assumptions from previous stages:

[INSERT RELEVANT RESULTS FROM GOOGLE DOCS]

Before starting the analysis:

1. Explain the task in simple terms.
2. Identify the information I need.
3. Recommend specific methods and calculations.
4. Explain step by step how to complete the task.
5. Identify any missing information.
6. Show what the final output should look like.

Do not invent facts. Separate FACTS, ASSUMPTIONS and MISSING INFORMATION. Keep the analysis relevant to fund returns and the 24-month exit deadline.

Спочатку отримайте зрозумілий план роботи, потім виконуйте аналіз.

Step 4 — Виконайте завдання

Працюйте разом із ШІ, спираючись на отриманий план.

Можна використовувати його для розрахунків, аналізу, research, пошуку альтернатив і пояснення складних моментів.

Але обов'язково перевіряйте:

- чи правильно пораховані цифри;
- чи підтверджені факти;
- чи узгоджуються висновки з попередніми Stages;
- чи не видаються assumptions за факти.

Якщо даних не вистачає, можна використовувати обґрунтовані припущення, але їх потрібно чітко позначати.

Step 5 — Перевірте результат

Коли аналіз готовий, скористайтеся другим промптом.

PROMPT 2 — Review

Act as a skeptical Senior Investment Committee member.

Review my completed analysis for Stage [number].

Check:

1. Are all conclusions supported by facts or clearly labeled assumptions?
2. Are the calculations correct?
3. Does the analysis logically follow from previous stages?
4. Are any assumptions unrealistic?
5. Is important information missing?
6. What could change the conclusion?
7. Is the result sufficient for the next stage?

Identify specific weaknesses and suggest corrections. Focus on investment logic and accuracy.

Here is my analysis:

[INSERT YOUR ANALYSIS]

Після перевірки виправте помилки.

Step 6 — Додайте результат у Google Docs

У вкладці свого Stage залиште:

- **Що аналізували** — мета етапу.
- **Дані** — яку інформацію використали.
- **Аналіз** — розрахунки, таблиці, пояснення.
- **Assumptions** — які припущення зробили.
- **Висновки** — що вдалося встановити.
- **Джерела** — посилання, якщо використовували зовнішню інформацію.

Не потрібно вставляти величезні сирі відповіді ШІ. Залишайте лише структуровану та перевірену інформацію, з якою зручно працювати наступній людині.

Step 7 — Передайте роботу далі

Коли завершили Stage:

1. Додайте всю інформацію в Google Docs.
2. Напишіть у командний чат, що етап готовий.
3. Коротко зазначте основні висновки.
4. Тегніть людину, яка відповідає за наступний Stage.

Приклад:

✅ Stage 3 — Root Cause готовий.

Усі результати є у вкладці Stage 3.

Основні висновки:

- E-commerce — logistics disruption.
- IT — utilization decline та AI pressure.
- Security — manufacturing concentration.

@Наступний учасник — можеш починати Stage 4, використовуючи наші результати.

---

3. Працюємо паралельно, коли це можливо

Не потрібно всім чекати, поки завершиться кожен попередній Stage.

Якщо ваша робота не залежить від результатів іншого учасника, можете починати її паралельно.

Наприклад:

- Finance будує No-Action Case.
- Research паралельно досліджує ринок, comparable companies, exit multiples та potential buyers.
- Strategy може паралельно працювати над ідеями interventions, але фіналізувати їх потрібно з урахуванням результатів Finance та Research.

Важливо розрізняти підготовку й фінальний результат.

Збирати інформацію, шукати джерела та готувати попередні ідеї можна заздалегідь.

Але фінальні висновки повинні спиратися на актуальні результати попередніх Stages.

Якщо попередні розрахунки або assumptions змінилися, перевірте, чи не потрібно оновити вашу роботу.

---

4. Швидкість роботи

Оскільки ми працюємо разом із ШІ, дуже прошу **оперативно братися за завдання та не затягувати їх виконання**.

Наші Stages пов'язані між собою, тому затримка одного учасника може зупинити роботу наступного.

- Починайте завдання, щойно маєте необхідні дані.
- Якщо щось незрозуміло — запитайте ШІ.
- Якщо не вистачає інформації — напишіть у чат.
- Не витрачайте зайвий час на оформлення, поки не готовий сам аналіз.
- Завершили — одразу повідомте команду та передайте роботу далі.

Водночас **швидкість не повинна йти за рахунок правильності розрахунків та висновків**.

---

5. Які нейромережі використовуємо

Для цього кейсу рекомендую працювати з двома інструментами.

Claude — основний пріоритет.

Використовуємо для аналізу кейсу, інвестиційної логіки, стратегічних ідей, сценаріїв та структурування інформації.

ChatGPT — додатково.

Для фінансових розрахунків, формул, пояснень, пошуку альтернатив і перевірки висновків.

Будь ласка, не використовуйте Gemini для основної аналітичної роботи над кейсом.

---

6. Головне правило

Notion — дивимося, що і як робити.

Google Docs — зберігаємо всі результати.

Claude / ChatGPT — допомагають виконувати та перевіряти завдання.

Командний чат — координуємо роботу й передаємо Stages наступним учасникам.

Наше завдання — послідовно зібрати один якісний investment analysis, де кожен Stage використовує результати попередніх, а вся команда працює швидко та узгоджено.

Компонент	Інформація з кейсу
Objective	Максимізувати cash returned to the fund протягом 24 місяців, враховуючи execution risk та додатково інвестований капітал.
Investment decision	Обрати одну з трьох компаній, яка має отримати найбільше управлінської уваги фонду.
Available capital	$15m
Funding requests	$33m загалом: E-commerce — $10m, IT Engineering — $8m, Security Hardware — $15m.
Capital constraints	Доступний капітал покриває лише 45,5% запитів. Додаткове фінансування не гарантоване.
Management bandwidth	Фонд може реалізувати лише одну intensive value-creation programme.
Ownership	E-commerce — 30%; IT Engineering — 30%; Security Hardware — 20%.
Governance	Фонд має представництво в радах директорів усіх трьох компаній. Значні зміни потребують підтримки засновників.
Founder alignment	За умовами кейсу засновники готові до exit у встановлений термін.

Time horizon	24 місяці для виходу з усіх трьох компаній.
Decision lens	Value at risk × Urgency × Ability to influence × Exit readiness within 24 months.
Required decision	Ранжувати три компанії, визначити головний пріоритет, розподілити $15m і передбачити мінімальну підтримку інших двох.

Що ще важливо зафіксувати

FACT: фонд зобов'язаний вийти з усіх трьох компаній, але тільки одна має отримати основну управлінську увагу.

FACT: не обов'язково спрямовувати весь доступний капітал в одну компанію — кейс допускає підтримку інших активів і резерв коштів.

MISSING INFORMATION: не вказано точні умови додаткового фінансування (equity, debt, shareholder loans), можливу зміну ownership і права фонду щодо ключових рішень. Це треба врахувати на етапі фінансового моделювання.

Output Stage 0: зафіксований mandate, обмеження та критерії прийняття рішення. На цьому етапі компанію-переможця ще не обираємо.

Temperature: 0.1; Frequence penalty: 0.0;

1. Що аналізували — мета етапу

- Побудова єдиної верифікованої бази даних (Single Source of Truth) для вибору однієї портфельної компанії під інтенсивну програму створення вартості та розподілу $15m капіталу з метою максимізації грошових надходжень фонду (cash returned) за 24 місяці.
- Розмежування вхідної інформації на підтверджені факти кейсу (**F**), похідні розрахунки (**D**), гібридні оцінки (**H**), припущення (**A**), критичні прогалини (**M**) та зовнішній контекст (**E**) без попереднього ранжування компаній.
-

2. Дані — яку інформацію використали

- **Мандат та обмеження фонду (F):**
    - Доступний капітал: **$15m** проти **$33m** сумарних запитів (покриття **45,5%**, дефіцит **$18m**); дозволено залишати резерв.
    - Операційний ліміт: лише **1 інтенсивна програма** створення вартості; місця в радах директорів усіх 3 компаній; великі зміни потребують згоди засновників.
    - Часовий ліміт: повний вихід (exit) з усіх трьох активів за **24 місяці**.
- **Фінансові та операційні профілі компаній (F):** виторг, EBITDA, чистий борг (Net Debt), частки володіння та операційні метрики з таблиці кейсу (S1, с. 4). Усі цифри кейсу є ілюстративними (F-30).
- **Критично відсутні дані в кейсі (M):** залишки кешу та грошовий потік (burn/runway), структура валового боргу та графік погашень, CAPEX, оборотний капітал, умови інструменту фінансування ($15m як equity чи борг), визначення часового інтервалу між Previous та Latest.
-

3. Аналіз — розрахунки, таблиці, пояснення

Показник (Тег)	**E-commerce**	**IT Engineering**	**Security Hardware**	**Fund Total (проста сума / look-through)**
Previous Revenue, $m (F)	700,0	200,0	250,0	1 150,0

Latest Revenue, $m (F)	600,0	180,0	325,0	1 105,0
Revenue Growth (D)	−14,3%	−10,0%	+30,0%	−3,9%
Previous EBITDA, $m (F)	35,0	36,0	50,0	121,0 (Look-through: 31,3)
Latest EBITDA, $m (F)	12,0	21,6	65,0	98,6 (Look-through: 23,1)
EBITDA Growth (D)	−65,7%	−40,0%	+30,0%	−18,5% (Look-through: −26,2%)
EBITDA Margin, Prev → Latest (D)	5,0% → 2,0%	18,0% → 12,0%	20,0% → 20,0%	10,5% → 8,9%
Net Debt, $m (F)	35,0	0,0	10,0	45,0 (Look-through: 12,5)
Net Debt / Previous EBITDA (D)	1,00x	0,00x	0,20x	0,37x

Net Debt / Latest EBITDA (D)	2,92x	0,00x	0,15x	0,46x
Ownership фонду (F)	30%	30%	20%	—
Funding Request, $m (F)	10,0	8,0	15,0	33,0 (доступно 15,0)
Request як % від $15m фонду (D)	66,7%	53,3%	100,0%	220,0%
Приріст EV для окупності запиту за незмінної частки, $m (H, сценарій A-08a)	33,3	26,7	75,0	—
Статична оцінка частки фонду без втручання, $m (H-01)	3,9 (при 4,0x)	29,2 (при 4,5x)	76,0 (при 6,0x)	**109,1** (~70% вартості в Security)

Ключові операційні факти (F)	Втрата 40% складів; доставка 2 → 5 днів; ліквідність потрібна за 6 міс.	~3 000 спеціалістів; утилізація 85% → 70%; репозиціонування 12–18 міс.	95% продажів за кордоном; 75% виробництва в Україні; експансія 12–18 міс.	Дедлайн 24 міс.; 1 програма; $15m капіталу

- **Ключові розрахункові спостереження:**
    - **E-commerce:** левередж зріс утричі (1,00x → 2,92x) виключно через падіння EBITDA на 65,7% (EBITDA падає у 4,6x швидше за виторг).
    - **IT Engineering:** падіння EBITDA у 4,0x швидше за виторг; decremental margin становить 72% (-$14,4m EBITDA на -$20m виторгу), а витрати скоротилися лише на 3,4% ($164,0m → $158,4m). Без даних про зміну штату (headcount) неможливо відокремити ефект падіння утилізації від цінового тиску.
    - **Security Hardware:** генерує 65,9% сумарної EBITDA портфеля та 56,3% look-through EBITDA фонду ($13,0m із $23,1m). Проте запит компанії ($15m) поглинає 100% капіталу фонду при частці володіння лише 20%.
    - **Часовий дефіцит:** трансформація IT та експансія Security тривають 12–18 міс.. За тривалості продажу 6 міс. та буфера підготовки 3 міс. процес виходу має стартувати не пізніше **M15** (запас часу від -3 до +3 міс.).

4. Assumptions — які припущення зробили

- **A-01 (Мультиплікатори виходу EV / LTM EBITDA):** базовий коридор команди 5,0–7,0x скориговано на ризик-профіль:
    - *Без втручання (штрафний дисконт для статики):* E-commerce 4,0x (3,0–5,0x), IT 4,5x (3,5–5,5x), Security 6,0x (5,0–7,0x).
    - *З успішним втручанням:* E-commerce 5,0x, IT 5,5x, Security 7,0x (8,0x лише в Upside). Чутливість ±1,0x змінює виплату фонду на ±$3,6m / ±$6,5m / ±$13,0m відповідно.
- **A-02 (Таймінг M&A):** процес продажу займає 4–6 міс. (база: 6 міс. продажу + 3 міс. буфера = старт продажу не пізніше **M15**, оптимістично до **M18–20**).

- **A-03 (Відкритість засновників):** засновники підтримують вихід до M24 (пряма умова кейсу).
-
- **A-04 (Періоди):** Previous та Latest — два послідовні 12-місячні періоди (Latest = LTM на M0).
-
- **A-05 & A-06 (Механіка виходу та оцінки):** Cash returned = частка фонду в Equity Value на виході мінус проінвестований новий капітал (Equity Value не менше $0; оцінка на нормалізованій LTM EBITDA; для E-commerce додатково моделюється сценарій відновлення до докризової бази $35m).
-
- **A-07 (Чистий борг на виході):** E-commerce $35m (стрес $35–45m), IT $0m, Security $10m.
-
- **A-08 (Умови фінансування — два граничні сценарії):** (a) фінансування без розмиття та без збільшення частки фонду; (b) priced equity або shareholder loan зі збільшенням частки / пріоритетним поверненням.
-
- **A-10 & A-11 (Структура капіталу):** зовнішнє співфінансування 0% у базовому сценарії; мінімально життєздатний пакет — 50–80% від запиту (для E-commerce поріг ліквідності бінарний).
-
- **A-17 (Фокус команди):** 70–80% ресурсу на пріоритетну компанію, по 10–15% на дві інші (підтримка їх у стані, придатному до продажу).
-

5. Висновки — що вдалося встановити

- **Асиметрія портфеля:** три активи перебувають у принципово різних станах — криза ліквідності та борговий тиск в E-commerce (2,92x), структурне стиснення маржі в IT (18% → 12%) та швидке зростання з ризиком концентрації виробництва в Україні (75%) у Security Hardware.
-
- **Потрійне обмеження фонду:** вибір обмежують не лише гроші ($15m на $33m запитів), а й ліміт на одну операційну програму та вузьке вікно виконання (15–18 міс. до старту M&A).
-
- **Чутливість до структури угоди:** якщо фінансування надається без зростання частки (A-08a), для простої окупності $15m інвестицій у Security Hardware її EV має зрости на $75m (через частку фонду 20%), що робить умови фінансування (A-08) та нормалізацію EBITDA E-commerce ($12m vs $35m) головними драйверами майбутнього рейтингу.
-
- **Готовність до Stage 2–3:** база верифікована і повністю готова для побудови сценаріїв No-Action та діагностики кореневих причин.
-

6. Джерела

- **Внутрішні документи кейсу:**
-
    - S1 — *Case_Challenge_III_SemiFinal.pdf* (с. 1–6, фінансова таблиця на с. 4).
    -
    - S2 — *case_challenge_notion.pdf* (командний пайплайн, правила припущень та робочі гіпотези).
    -
    - S3 — результати *Stage 0*.
    -
- **Зовнішній контекст (тег E — не використовується як факти кейсу згідно з F-30):**
-
    - Галузеві прототипи з документа S2: *Rozetka* (E-commerce), *Intellias* (IT Engineering), *Ajax Systems* (Security Hardware).
    -
    - Підтвердження події щодо удару по логістичному комплексу *Rozetka* в Броварах у серпні 2026 р. (1–5 серпня 2026 р., знищення складу площею ~100 тис. кв. м): LIGA.net (05.08.2026), NV Бізнес (05.08.2026), Слово і Діло (12.08.2026).

company performance. $ in millions unless noted.

Metric	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Previous revenue	$700	$200	$250
Latest revenue	$600	$180	$325
Previous EBITDA	$35	$36	$50
Latest EBITDA	$12	$21.6	$65
Latest EBITDA margin	2%	12%	20%
Current net debt	$35	$0	$10
Fund ownership	30%	30%	20%
Funding request	$10	$8	$15

Потрібні розрахунки вже зроблені в стейдж 1, тому тут підсумок:

1. Класифікація траєкторій (Deteriorating vs Distressed vs Growing)

- **E-commerce — Distressed (Фінансова яма / Загроза дефолту)**
  - **Виручка:** -14.3%14.3% (700m→$600m700m→$600m).
  - **EBITDA:** -65.7%65.7% (35m→$12m35m→$12m). EBITDA впала в **4.6 раза швидше**, ніж виручка.
  - **Маржа:** впала з 5.0%5.0% до критичних 2.0%2.0% (-3.0 в.п.).
  - **Леверидж:** чистий борг зріс з 1.0x1.0x до **2.92x2.92x Net Debt / EBITDA** виключно через обвал операційного прибутку (Debt = $35\text{m}).
  - **Фінансовий висновок:** Компанія працює на межі операційної беззбитковості. З урахуванням потреби в оборотних коштах і відсоткових платежів вона має негативний вільний грошовий потік (cash burn). Запит на 10m10m ліквідності — це гроші на порятунок від банкрутства, а не на розвиток.

- **IT Engineering — Deteriorating (Операційне стиснення / Зниження рентабельності)**
    - **Виручка:** -10.0%10.0% (200m→$180m200m→$180m).
    - **EBITDA:** -40.0%40.0% (36m→$21.6m36m→$21.6m). EBITDA падає в **4.0 рази швидше**, ніж виручка.
    - **Маржа:** впала з 18.0%18.0% до 12.0%12.0% (-6.0 в.п.).
    - **Структура витрат:** Зниження виручки на -20m20m зрізало -14.4m14.4m EBITDA (decremental margin 72%72%). Витрати скоротилися лише на 3.4%3.4% (164m→$158.4m164m→$158.4m). Це свідчить про високу частку фіксованих витрат (бенч і зарплати спеціалістів при падінні утилізації з 85% до 70%).
    - **Фінансовий висновок:** Боргу немає (0m0m), ризик дефолту відсутній, але бізнес-модель «проїдає» колишню прибутковість через структурні зміни на ринку.
- **Security Hardware — Growing, High-Growth / Resilient (Стійке масштабування)**
    - **Виручка:** +30.0%30.0% (250m→$325m250m→$325m).
    - **EBITDA:** +30.0%30.0% (50m→$65m50m→$65m).
    - **Маржа:** стабільні **20.0%20.0%** (нульове просідання).
    - **Левериджс:** 0.15x0.15x Net Debt / EBITDA (борг усього 10m10m при прибутку 65m65m).
    - **Фінансовий висновок:** Абсолютно здоровий, самодостатній бізнес, що генерує сильний грошовий потік і понад 65%65% усієї EBITDA портфеля. Єдина фінансова проблема — не операційна, а геополітична (дисконт оцінки покупцями через виробництво в Україні).

(Роз’яснення траєкторій, які загалом існують:

Deteriorating vs Distressed vs Growing

Стан	Що це означає?	Головна ознака	Ситуація з грошима
Growing *(Зростаючий)*	Суб'єкт активно розвивається, збільшує масштаби та покращує показники.	Доходи та прибутки стабільно зростають.	Грошей вистачає на розвиток та інвестиції.
Deteriorating *(Погіршуваний)*	Стан суб'єкта починає псуватися; з'явилися перші ознаки проблем.	Показники падають порівняно з минулими періодами.	Прибутки зменшуються, але бізнес ще тримається на плаву.
Distressed *(Кризовий / Дистресовий)*	Суб'єкт перебуває у глибокій кризі, під загрозою банкрутства чи краху.	Нездатність виконувати фінансові зобов'язання (борги).	Гостра нестача грошей; потрібна термінова реструктуризація.

)

Stage 3 — Root Cause Analysis

1. Мета аналізу

Визначити фундаментальні причини зміни фінансових показників трьох портфельних компаній, відокремити зовнішні чинники від внутрішніх операційних проблем і класифікувати характер ризику.

Основне питання: що саме спричинило погіршення EBITDA або створює загрозу вартості компанії при продажу протягом 24 місяців?

Використовуємо:

- **F (Fact)** — підтверджені дані кейсу.
- **D (Derived)** — розрахунки на основі даних.
- **H (Hypothesis)** — логічна, але непідтверджена причинна гіпотеза.
- **M (Missing)** — інформація, необхідна для перевірки.
- **E (External)** — реальний ринковий контекст, який не є фактом кейсу.

2. EBITDA Bridge — декомпозиція фінансових змін

Повна модель аналізу:

ΔEBITDA = Volume effect + Price effect + Mix effect + COGS effect + Opex effect + One-offs

Однак вихідний datapack не містить обсягів продажів, середніх цін, продуктової структури, COGS або деталізації Opex.

Тому для об'єктивного аналізу використовуємо двофакторну декомпозицію:

ΔEBITDA = Revenue Effect + Margin Effect

Де:

- Revenue Effect = (Latest Revenue − Previous Revenue) × Previous EBITDA Margin.
- Margin Effect = Latest Revenue × (Latest Margin − Previous Margin).

Це точна арифметична декомпозиція на основі доступних даних, але вона не дозволяє окремо визначити Volume, Price, Mix та витратні чинники.

Результати ($m)

Показник	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Previous EBITDA	35,0	36,0	50,0
Revenue effect	−5,0	−3,6	+15,0
Margin effect	−18,0	−10,8	0,0
Total EBITDA change	**−23,0**	**−14,4**	**+15,0**
Latest EBITDA	12,0	21,6	65,0

Key findings:

1. **E-commerce:** $18m із $23m падіння EBITDA (78,3%) пояснюється математичним ефектом зниження маржинальності. Операційне погіршення важливіше за саме скорочення виручки.
2. **IT Engineering:** $10,8m із $14,4m падіння EBITDA (75%) припадає на margin effect. Це узгоджується з гіпотезою недостатнього завантаження персоналу та слабкої адаптації витрат до виручки.
3. **Security Hardware:** EBITDA зросла на $15m за незмінної маржі 20%. Поточні фінансові показники не демонструють операційного погіршення.

Margin effect не можна автоматично прирівнювати до зростання Opex або COGS: він також може відображати зміну цін, продуктової структури та інших чинників.

---

3. E-commerce Retailer

Business trajectory: Distressed

Root cause classification: Temporary shock + Operational disruption; potential liquidity risk.

3.1. Фінансові факти

- Revenue: $700m → $600m (**−14,3%**).
- EBITDA: $35m → $12m (**−65,7%**).
- EBITDA margin: 5% → 2% (−3 в.п.).
- Втрата 40% складських потужностей.
- Delivery time: 2 → 5 днів.
- Потреба у ліквідності протягом 6 місяців.

3.2. Причинно-наслідковий ланцюг (5 Whys)

Чому EBITDA скоротилася на $23m?

→ Виручка зменшилася на $100m, а EBITDA margin впала з 5% до 2%.

Чому могла впасти операційна ефективність?

→ Компанія втратила 40% складських потужностей, а термін доставки збільшився з 2 до 5 днів.

Чому це негативно впливає на прибутковість?

→ Ймовірні додаткові витрати на логістику, перенаправлення замовлень, тимчасове зберігання та доставку. Затримки також можуть знижувати конверсію й повторні покупки.

Чому компанія стала вразливою до такого удару?

→ H: значна залежність виконання замовлень від обмеженої кількості великих логістичних вузлів. Фактичний рівень резервування потужностей невідомий.

3.3. Root causes

RC1 — Physical capacity disruption (Temporary / Operational).

Ракетний удар призвів до втрати складської інфраструктури, порушення fulfillment-процесів та збільшення часу доставки.

RC2 — Potential logistics concentration and cost inflexibility (Operational; H).

Імовірна недостатня резервованість логістичної мережі та нездатність швидко знизити витрати пропорційно скороченню виручки посилюють фінансові втрати.

3.4. Перевірка фінансової логіки

Умовні сукупні операційні витрати на рівні EBITDA (Revenue − EBITDA):

- Previous: $700m − $35m = **$665m**.
- Latest: $600m − $12m = **$588m**.

Виручка скоротилася на 14,3%, тоді як витрати — лише на 11,6%.

Частка витрат у виручці збільшилася з 95% до 98%.

Це підтверджує погіршення співвідношення витрат і доходів, однак не визначає, яка частина втрат пов'язана з конкретними логістичними статтями.

3.5. Український контекст — Rozetka (E)

5 серпня 2026 року російський удар знищив найбільший автоматизований розподільчий центр Rozetka у Броварах. Об'єкт обробляв понад 100 000 замовлень щодня.

Джерело: Forbes Ukraine, 05.08.2026.

За повідомленням hromadske від 13 серпня, Rozetka відновила операційну роботу того самого дня, використовуючи інші склади. Це демонструє цінність логістичної резервованості.

Джерело: hromadske, 13.08.2026.

Investment implication: руйнування фізичної інфраструктури не обов'язково означає довгострокову втрату попиту. Важливо встановити, наскільки швидко компанія здатна відновити виконання замовлень та unit economics.

3.6. Decision-critical information

- Fulfillment cost per order до та після удару.
- Orders placed / fulfilled / cancelled.
- Вартість і строки заміщення втрачених складських потужностей.
- Частка lost sales, безпосередньо пов'язана з доставкою.
- Cash balance, monthly burn, debt maturities.
- Insurance coverage та можливі компенсації.
- One-off операційні витрати, що потрапили до EBITDA.

Висновок: основна проблема E-commerce — фізичне порушення логістичної мережі з подальшим погіршенням операційної економіки. Вона потенційно оборотна, але створює короткострокову загрозу ліквідності. Висновок про неминучий дефолт або негативний FCF без додаткових даних був би передчасним.

---

4. IT Engineering Company

Business trajectory: Deteriorating

Root cause classification: Structural pressure + Operational cost absorption.

4.1. Фінансові факти

- Revenue: $200m → $180m (**−10%**).
- EBITDA: $36m → $21,6m (**−40%**).
- EBITDA margin: 18% → 12% (−6 в.п.).

- Billable utilization: 85% → 70% (−15 в.п.).
- Приблизно 3 000 спеціалістів.
- Тиск на попит і ціни внаслідок змін на ринку software development, пов'язаних з AI.

4.2. Причинно-наслідковий ланцюг (5 Whys)

Чому EBITDA впала на 40%?

→ Виручка скоротилася на 10%, але витрати не зменшилися пропорційно.

Чому витрати залишилися відносно високими?

→ Billable utilization знизилася з 85% до 70%, тобто менша частина доступного робочого часу монетизується через клієнтські проєкти.

Чому utilization знизилася?

→ H: скорочення або відтермінування клієнтських проєктів, слабший попит на традиційну розробку та тиск на ставки. Кейс підтверджує загальний demand/pricing pressure, але не його точний розподіл.

Чому попит і ціноутворення змінюються?

→ AI змінює продуктивність розробки та очікування клієнтів щодо вартості й результату engineering services.

Чому компанія може втрачати маржу швидше за конкурентів?

→ H: існуюча структура послуг, комерційних контрактів і витрат не адаптована достатньо швидко до нових вимог клієнтів.

4.3. Root causes

RC1 — Lower monetization of engineering capacity (Operational).

Компанія утримує значні кадрові ресурси, проте частка billable time зменшилася. Це знижує revenue per available specialist та погіршує покриття витрат.

За умови незмінної бази спеціалістів зниження utilization з 85% до 70% означало б скорочення оплачуваного часу приблизно на 17,6%. Це не обов'язково дорівнює фактичному падінню виручки, оскільки можуть змінюватися ставки, штат та структура контрактів.

RC2 — Potential structural mismatch of service offering (Structural; H).

Традиційні послуги software engineering зазнають тиску, а AI-enabled engineering змінює спосіб створення і продажу цінності.

Проблема може полягати не лише у тимчасовому зменшенні кількості проєктів, а й у невідповідності між тим, за що клієнти готові платити, та поточним сервісним портфелем компанії.

4.4. Перевірка фінансової логіки

Сукупні витрати на рівні EBITDA:

- Previous: $200m − $36m = **$164m**.
- Latest: $180m − $21,6m = **$158,4m**.

Виручка скоротилася на $20m (10%), а витрати — лише на $5,6m (3,4%).

Decremental EBITDA margin = $14,4m / $20m = 72%.

Інакше кажучи, на кожен $1 втраченої виручки EBITDA скоротилася на $0,72.

Це узгоджується з високою інерційністю витрат, характерною для people-intensive service business. Але без payroll, contractor costs і bench data не можна визначити точний внесок кожної статті.

4.5. Український контекст — Intellias (E)

Реальний український IT-ринок не демонструє однозначного падіння: за даними IT Ukraine Association, експорт комп'ютерних послуг у першому півріччі 2026 року зріс на **4,1%** рік до року.

Джерело: IT Ukraine Association, 06.08.2026.

Це важливо: падіння виручки окремої IT-компанії не можна автоматично пояснювати спадом усього ринку. Потрібно перевіряти конкурентну позицію, сегменти клієнтів і типи контрактів.

Intellias демонструє приклад адаптації:

- 17 вересня 2026 року компанія оголосила про статус OpenAI Select Partner для розвитку AI-рішень.
- 6 жовтня 2026 року представила Agentic ServiceOps з елементами outcome-based pricing замість прив'язки вартості лише до обсягу операцій.

Джерела: Intellias — OpenAI partnership; Intellias — Agentic ServiceOps.

Investment implication: проблема може бути не в зникненні IT-попиту як такого, а в зміні структури попиту та економіки сервісної моделі. AI водночас створює ризик commoditization традиційних послуг і можливості для нових, дорожчих рішень.

4.6. Decision-critical information

- Realized billing rate та зміна цін за типами контрактів.
- Billable hours, bench size та headcount за періодами.
- Payroll / contractor cost і gross margin за напрямами.
- Bookings, backlog та client churn.
- Revenue share legacy engineering vs AI / cloud / data.
- Виграні й програні тендери, причини відмов клієнтів.
- Питома вага fixed-price vs time-and-materials контрактів.

Висновок: безпосередня причина падіння EBITDA — менше оплачуване завантаження при відносно інертній витратній базі. Імовірна фундаментальна причина — структурна зміна попиту та ціноутворення, до якої компанія не встигає адаптуватися. Однак масштаб впливу AI порівняно з циклічними та специфічними для компанії чинниками поки не встановлений.

---

5. Security Hardware Company

Business trajectory: Growing

Root cause classification: Structural concentration risk / Exitability constraint.

5.1. Фінансові факти

- Revenue: $250m → $325m (**+30%**).
- EBITDA: $50m → $65m (**+30%**).
- EBITDA margin: стабільні 20%.
- 95% продажів — міжнародні.
- 75% виробництва — в Україні.
- Потенційні покупці стурбовані географічною концентрацією виробництва.

На відміну від двох інших компаній, тут немає погіршення EBITDA. Root cause analysis має визначити причину ризику майбутньої вартості продажу, а не шукати неіснуюче падіння прибутковості.

5.2. Причинно-наслідковий ланцюг (5 Whys)

Чому успішно зростаюча компанія може отримати нижчу оцінку від покупців?

→ Покупців турбує концентрація виробництва в Україні.

Чому це створює ризик?

→ Висока частка виробничих потужностей знаходиться в країні з військовими та інфраструктурними загрозами.

Чому покупець не може повністю ігнорувати цей ризик?

→ 75% виробництва потенційно залежить від безперервної роботи українських майданчиків, логістики та енергопостачання.

Чому сильне зростання виручки не усуває проблему?

→ Історичні фінансові результати не гарантують стійкості виробництва в майбутньому.

Чому диверсифікація стає інвестиційним питанням?

→ Покупцю потрібні докази, що операційна діяльність і постачання можуть продовжуватися навіть за порушення роботи окремого виробничого майданчика.

5.3. Root causes

RC1 — Geographic manufacturing concentration (Structural).

Концентрація 75% виробництва в Україні створює залежність бізнесу від однієї географії.

95% міжнародних продажів диверсифікують географію попиту, але не усувають концентрацію виробничого ризику.

RC2 — Insufficiently demonstrated operational redundancy (Buyer-risk hypothesis).

H: потенційним покупцям може бракувати підтверджень, що виробництво швидко переноситься, дублюється або забезпечується альтернативними потужностями.

Тому ризик може впливати не на поточну EBITDA, а на exit multiple, структуру платежів або ймовірність успішного завершення угоди.

5.4. Перевірка фінансової логіки

Revenue зросла на $75m, а EBITDA — на $15m.

Інкрементальна EBITDA margin дорівнює 20%, що збігається з історичною маржинальністю.

Сукупні витрати збільшилися з $200m до $260m, тобто пропорційно зростанню виручки.

Висновок з EBITDA bridge: фінансові дані не вказують на margin compression або неефективне масштабування. Проблема знаходиться передусім у сфері ризику майбутніх операцій та сприйняття компанії покупцем.

5.5. Український контекст — Ajax Systems (E)

Ajax Systems — релевантний приклад того, як українська hardware-компанія працює над міжнародною диверсифікацією виробництва.

У 2022 році компанія запустила виробництво в Туреччині. У листопаді 2025 року відкрила завод у В'єтнамі.

Засновник Ajax Systems Олександр Конотопський раніше описував підхід asset-light, який передбачає можливість швидкого перенесення виробництва.

Джерела: Forbes Ukraine — бізнес-модель Ajax; Forbes Ukraine — завод у В'єтнамі.

Це реальний приклад виробничої диверсифікації, але не доказ того, що в компанії кейсу така стратегія автоматично збільшить valuation або окупить запит на $15m.

Важливо: реальна Ajax Systems уже має закордонні потужності; цифра 75% виробництва в Україні стосується виключно ілюстративного кейсу.

5.6. Decision-critical information

- Розподіл виробничих потужностей за майданчиками та product lines.
- Можливість перенести критичні виробничі процеси.
- Наявність альтернативних постачальників і contract manufacturing.
- Вартість та строки запуску закордонного виробництва.
- Сертифікація, quality control, manufacturing ramp-up.
- Висновки потенційних покупців щодо country-risk.
- Чи впливає концентрація на valuation multiple, умови угоди або готовність покупців брати участь у процесі.

Висновок: Security Hardware не має підтвердженої операційної кризи. Основна проблема — структурна концентрація виробництва, яка може обмежувати готовність покупців платити за сильні фінансові результати. Необхідно довести не лише можливість диверсифікації, а й економічну цінність такого зниження ризику для фонду.

---

6. Comparative Root Cause Matrix

Dimension	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Primary root cause	Logistics capacity disruption	Lower billable utilization	Geographic manufacturing concentration

Secondary root cause	Potential weak logistics redundancy	Potential legacy-service mismatch	Unproven production redundancy
Problem type	Temporary + Operational	Operational + potentially Structural	Structural / Exitability
Main EBITDA mechanism	Revenue loss + margin compression	Underutilization + cost absorption	No current EBITDA deterioration
Primary threat	Liquidity and operational recovery	Sustainable earnings decline	Buyer-risk discount / deal execution
Potentially reversible?	Yes, if logistics restored	Uncertain; depends on demand and repositioning	Risk can potentially be reduced
Critical uncertainty	Cash runway and recovery cost	Demand vs pricing vs utilization	Value of risk reduction to buyer

7. Final Stage 3 Findings

E-commerce

Root causes:

1. Втрата складських потужностей через зовнішній фізичний шок.
2. Імовірна недостатня гнучкість логістичної мережі та витратної структури.

Поточна EBITDA суттєво нижча за докризовий рівень. Проблема потенційно оборотна, однак ліквідність обмежує час на відновлення.

IT Engineering

Root causes:

1. Зниження billable utilization при відносно інертних витратах на персонал.
2. Імовірна невідповідність традиційного портфеля послуг новій структурі попиту на engineering та AI-enabled solutions.

Проблема може мати довгостроковий структурний характер. Саме відновлення utilization не гарантує повернення історичних цін і маржинальності.

Security Hardware

Root causes:

1. Концентрація більшості виробництва в Україні.
2. Непідтверджена достатність виробничої резервованості для міжнародних покупців.

Проблема впливає переважно на perceived risk та exitability, а не на поточну операційну прибутковість.

Інвестиційний висновок

Портфель має три різні механізми ризику:

- **E-commerce — операційне пошкодження з ризиком ліквідності.**
- **IT Engineering — погіршення економіки сервісної моделі на тлі структурних змін.**
- **Security Hardware — ризик майбутньої реалізації вартості при сильних поточних результатах.**

1. Що ми робимо на цьому етапі

Ми уявляємо, що буде з кожною з трьох компаній за 24 місяці, якщо фонд не дасть їм нових грошей і не запустить жодної програми змін. Це наша «точка відліку». Далі, коли команда рахуватиме вигоду від вкладень, вона порівнюватиме результат саме з цим сценарієм. Якщо з вкладеннями виходить небагато краще, ніж без них, то вкладати гроші не варто.

Як рахуємо, простими словами:

1. Прогнозуємо виручку і прибуток компанії на кінець 2-го року.
2. Множимо прибуток на «коефіцієнт» (його називають multiple, це скільки річних прибутків покупець готовий заплатити за компанію). Виходить ціна компанії.
3. Віднімаємо борги. Виходить вартість, що належить власникам.
4. Беремо частку фонду (30%, 30% або 20%). Це гроші, які фонд отримає при продажу.

Важливе правило: якщо боргів більше, ніж коштує компанія, власники отримують 0, але нічого не винні. Тому нижче нуля виплата не падає.

2. З чого виходимо

Факти з кейсу:

	E-commerce	**IT**	**Security**
Виручка (було → зараз), $m	700 → 600	200 → 180	250 → 325
Прибуток EBITDA (було → зараз), $m	35 → 12	36 → 21,6	50 → 65
Чистий борг, $m	35	0	10
Частка фонду	30%	30%	20%

Плюс факти про проблеми:

- E-commerce втратив 40% складів, доставка стала 5 днів замість 2, і гроші потрібні протягом 6 місяців.
- IT: завантаженість працівників упала з 85% до 70%, а ШІ тисне на ціни й попит. Змінити модель можна за 12–18 місяців.
- Security: 75% виробництва в Україні, і покупців це лякає.

З попередніх етапів команди беремо:

- Коефіцієнти для ціни без втручання: E-commerce 4,0x, IT 4,5x, Security 6,0x.
- Борг на виході: E-commerce $35m (може бути більше), IT $0m, Security $10m.
- Очікуваний час продажу: процес треба починати приблизно на 15-му місяці.

Чого нам не вистачає (в кейсі цього немає): скільки грошей лежить на рахунках E-commerce і як швидко вони витрачаються, чи є страховка за склад, коли треба повертати борги, скільки людей «на лаві» в IT, наскільки великі клієнти IT і Security впливають на продажі, скільки коштує другий завод для Security.

3. Що буде з кожною компанією, якщо нічого не робити

E-commerce: компанія слабшає, а борг росте

Чому: доставка 5 днів і нестача складів змушують клієнтів іти до конкурентів. Прибуток уже впав майже в 3 рази, а поточні $600m виручки, імовірно, ще не показують повного ефекту від удару.

Прогноз на кінець 2-го року (базовий випадок):

- Виручка падає до ~$530m$, прибуток до ~5m (маржа ~1%).
- Борг зростає з $35m до ~45m, бо компанія витрачає гроші на відсотки і відновлення.
- Компанія коштує ~$21m (5 × 4,0), а боргу $45m. Усе, що вона коштує, іде кредиторам.
- **Фонд отримує ~$0.**

Чому це важливо: щоб власники щось отримали, прибуток має вирости вище ~$9–11m. Тому перші гроші, які ми вкладемо, фактично підуть на погашення боргів, а не нам.

IT: компанія повільно дешевшає

Чому: ШІ робить розробку дешевшою, тож клієнти замовляють менше й платять менше. Працівників при цьому лишається багато, і частина простоює. Минулого періоду кожен втрачений долар виручки забирав 72 центи прибутку.

Прогноз на кінець 2-го року (базовий випадок):

- Виручка падає до ~$155m$, маржа до ~10%, прибуток ~15,5m.
- Боргу немає, тож компанія не збанкрутує, вона лише дешевшає.
- Ціна ~$62m (15,5 × 4,0), фонду належить 30%.
- **Фонд отримує ~$19m.** Зараз її частка оцінюється в ~$29m, тож без втручання ми втрачаємо близько $10m.

Чому це важливо: репозиціонування займає 12–18 місяців, тож час для дій обмежений.

Security: росте сам і найдорожчий

Чому: виручка і прибуток ростуть однаково (+30%), маржа стабільна 20%. Компанії потрібні гроші лише на розширення за кордон, а без них вона просто росте повільніше.

Прогноз на кінець 2-го року (базовий випадок):

- Ріст сповільнюється до ~15% на рік, виручка ~$430m,$ прибуток~86m (маржа 20%).
- Ціна ~$516m (86 × 6,0), мінус борг $10m,$ виходить~506m.
- **Фонд (20%) отримує ~$101m.**

Головний ризик: 75% виробництва в Україні. Якщо станеться удар по заводах або покупці вимагатимуть знижку, ціна може впасти (див. нижче).

4. Підсумок: три варіанти для кожної компанії

Майбутнє невідоме, тому замість однієї цифри даємо поганий, середній і добрий варіант. Ймовірності ми вгадуємо, це **наші припущення**, а не факти.

Компанія	Поганий	Середній	Добрий	Шанси (поганий / середній / добрий)	Очікувана виплата фонду
E-commerce	$0	$0	~$12m	35% / 50% / 15%	**~$2m**
IT	~$10m	~$19m	~$33m	30% / 50% / 20%	**~$19m**
Security	~$59m	~$101m	~$130m	25% / 50% / 25%	**~$98m**
Разом					**~$119m**

Що означає кожен варіант:

- **E-commerce:** поганий означає, що компанія не витримує без грошей (виручка ~$450m, прибуток нижче нуля, високий ризик банкрутства). Добрий означає повільне відновлення без допомоги.
- **IT:** поганий означає, що ціни та попит падають далі (виручка ~$140m, маржа 7%). Добрий означає, що тиск ШІ стабілізується.
- **Security:** поганий означає проблеми з виробництвом або знижку покупців (виручка ~$360m, маржа 17%). Добрий означає швидкий ріст і менше побоювань.

Порівняння з поточною оцінкою (з Stage 1):

	Оцінка зараз	Очікувано без втручання	Різниця
E-commerce	$3,9m	~$2m	−$2m

IT	$29,2m	~$19m	**−$10m**
Security	$76m	~$98m	**+$22m**
Разом	$109m	**~$119m**	+$10m

Наскільки результат залежить від коефіцієнта ціни. Якщо покупець заплатить на 1 «річний прибуток» більше чи менше, то виплата фонду змінюється так: E-commerce $0(\text{бопідводоючерезборг}), IT\text{приблизно}\pm$5m, Security приблизно ±$17m.

5. Припущення, які ми зробили

Це не факти кейсу, їх треба перевірити:

1. **Рік 2 як база.** Дивимося на прибуток за другий рік. Продаж підписуватиметься ближче до місяців 20–22, тож реальна цифра може бути трохи нижчою.
2. **E-commerce:** виручка падає на ~12%, бо клієнти йдуть через довгу доставку. Борг росте на $10m за 2 роки (відсотки, оборотні кошти, ремонт).
3. **IT:** виручка падає на ~8% у перший рік і ~7% у другий, маржа сповзає до 10%. Коефіцієнт для IT знижено з 4,5x до 4,0x, бо покупець платить менше за компанію, яка стискається. **Це відхилення від етапу Stage 1.** Якщо повернути 4,5x, IT дасть не $19m,\text{а}\sim$21m.
4. **Security:** ріст ~15% на рік, маржа 20%. Борг лишається $10m (консервативно: насправді він може зменшитися, бо бізнес генерує гроші).
5. **Ймовірності** у таблиці вище суб'єктивні. Зсув на 10 процентних пунктів змінює результат не більше ніж на $3–4m.
6. **«Нічого не робимо»** означає без нових грошей і без програми змін, але з мінімальною увагою ради директорів, щоб компанії залишалися придатними до продажу.

6. Головні висновки

1. **Без втручання фонд отримає ~**$119m,\text{імайжевсе}(\sim$**98m) дає Security.** Компанія росте сама, тож основне питання до неї, чи покупці не зніжкують ціну через виробництво в Україні.
2. **У E-commerce вкладі вирішують питання виживання.** Компанія коштує менше за борг, тому перші $10m\text{простозакриватимутьдіркуінепринесутьнамнічого.Грошіпочнутьпрацюватилишетоді,колипри$ 9–11m. При цьому гроші потрібні протягом 6 місяців, тож ставка нагадує «усе або нічого».
3. **В IT є що рятувати, але час обмежений.** Без втручання втрачаємо ~$10m, компанія не помре, бо боргів немає. Зміни займають 12–18 місяців, тож починати треба швидко.

4. **Що це означає для наступних етапів:** вигоду від вкладення рахуємо як «результат з вкладенням мінус ці числа». Тут вже видно, що E-commerce має найгірше співвідношення «гроші в обмін на результат» через борги.

7. Що треба уточнити

- **З і Stage 3 (причини проблем):** чи E-commerce тимчасова проблема, чи компанія може не вижити. Від цього залежить, наскільки реальний наш «поганий» сценарій.
- **З командою:** лишаємо для IT 4,0x чи повертаємо 4,5x.
- **Дані, яких не вистачає:** гроші E-commerce на рахунках і щомісячні витрати, страхова виплата за склад, графік погашення боргів, кількість людей без проєктів в IT, залежність від великих клієнтів, вартість другого заводу для Security.

8. Слабкі місця, які може атакувати комітет

- Прогнози виручки на 2 роки ми зробили самі, у кейсі їх немає. Подаємо їх лише як діапазони.
- Ми припускаємо, що $600m виручки E-commerce вже включає ефект удару. Якщо ні, реальність гірша.
- Ймовірності сценаріїв не підтверджені даними, це експертна оцінка.

Stage 5 — Intervention Analysis

1. Investment Objective

Мета: визначити, які конкретні операційні зміни фонд може профінансувати в кожній компанії, скільки вони коштують і як вплинуть на грошові надходження фонду протягом 24 місяців.

Оцінюємо кожну інтервенцію за ланцюжком:

Capital → Action → Operational KPI → EBITDA / Risk → Exit Value → Fund Proceeds

Розглядаємо три альтернативні інвестиційні програми на повні суми запитів: $10m, $8m і $15m. Вони **не можуть бути реалізовані одночасно**, оскільки доступний капітал фонду становить лише $15m, а інтенсивно управляти він може тільки однією компанією.

Усі наведені бюджети, KPI та фінансові прогнози — **A (Assumptions)**, а не підтверджені дані компаній.

Для порівняння використовуємо Base No-Action зі Stage 4 та припущення про незмінну частку фонду, без пріоритетного повернення нових інвестицій. Розрахунки не враховують можливе розмиття, ризик невиконання плану або додаткові виплати між акціонерами.

---

2. E-commerce — Operational Recovery Programme

Funding request: $10m

Investment thesis

Компанія втратила 40% складських потужностей, доставка сповільнилася з 2 до 5 днів. Результатом стало зниження виручки, падіння EBITDA margin та гостра потреба в ліквідності.

Мета інтервенції: відновити виконання замовлень без негайного будівництва нового великого складу, скоротити логістичні витрати і стабілізувати грошовий потік.

Capital allocation

Initiative	Capital	Timing	KPI / Target	Main risk

1. Temporary 3PL & leased warehouse capacity	$4,0m	M0–M4	Заміщення ≥75% втраченої потужності	Нестача доступних потужностей або високі тарифи
2. Inventory & working capital support	$3,0m	M0–M6	Fill rate ≥95%; стабілізація stock availability	Гроші залишаються у повільних запасах
3. Logistics network & routing optimization	$2,0m	M1–M6	Delivery time 5 → ≤3 днів	Зростання cost per order
4. Liquidity & contingency reserve	$1,0m	M0–M9	Cash runway ≥6 міс. після фінансування	Додаткова потреба в капіталі
Total	**$10,0m**			

Примітка: $1m резерву не замінює потребу в мінімальній ліквідності. Перед виділенням усіх $10m необхідно перевірити 13-тижневий cash forecast і повну потребу в оборотному капіталі.

Value creation mechanism

Capital: $10m для 3PL, запасів, оптимізації логістики та резерву.

↓

Operational effect:

- Відновлення пропускної здатності складів.
- Скорочення delivery time до ≤3 днів.
- Зменшення скасованих і невиконаних замовлень.
- Стабілізація fulfillment cost per order.

↓

Financial effect:

- Відновлення частини втраченої виручки.
- Поліпшення contribution margin.
- Зростання EBITDA через кращу абсорбцію операційних витрат.

↓

Exit effect: стабільніша операційна діяльність, відновлення довіри покупців і потенційна нормалізація мультиплікатора.

Illustrative financial impact — M24

Metric	No-Action	Intervention
Revenue	$530m	$580m
EBITDA margin	1,0%	3,5%
EBITDA	$5,3m	$20,3m
EV / EBITDA	4,0x	5,0x
Enterprise Value	$21,2m	$101,5m
Net debt	$45m	$45m
Equity Value	$0m	$56,5m
Gross Fund Proceeds (30%)	$0m	$16,95m
Additional Fund Capital	$0m	$10m
Net Fund Proceeds	**$0m**	**$6,95m**

Illustrative Net Incremental Fund Value: +$6,95m.

Це можливо, якщо компанія відновить EBITDA до $20,3m і покупець прийме 5,0x multiple.

Key sensitivity: якщо multiple залишиться 4,0x, чистий додатковий результат скоротиться приблизно до **+$0,86m**.

Для покриття $10m інвестиції за 5,0x EBITDA та $45m net debt потрібна EBITDA щонайменше **$15,7m** за поточної моделі незмінного ownership.

Investment risks / Stop conditions

- Якщо 13-тижневий cash forecast показує потребу понад доступне фінансування без реалістичних інших джерел — не затверджувати програму в запропонованому вигляді.
- Якщо до M4 delivery time залишається понад 4 дні — переглянути 3PL та логістичну модель.
- Якщо recovery costs перевищують очікуваний приріст операційного cash flow — перейти до альтернативної реструктуризації або раннього продажу.

Investment insight: E-commerce може мати значний upside від операційного відновлення, проте через боргове навантаження навіть помітне покращення EBITDA не гарантує достатніх поступлень фонду.

---

3. IT Engineering — Utilization & AI Repositioning Programme

Funding request: $8m

Investment thesis

Root cause складається з двох компонентів: зниження billable utilization з 85% до 70% і потенційної невідповідності традиційної сервісної моделі новому попиту.

Мета інтервенції: відновити монетизацію робочої сили та переорієнтувати частину портфеля на AI-enabled engineering, не очікуючи повної трансформації бізнесу.

Capital allocation

Initiative	Capital	Timing	KPI / Target	Main risk
1. Bench optimization & targeted reskilling	$3,0m	M0–M9	Billable utilization 70% → ≥80%	Втрата критичних спеціалістів
2. AI-enabled delivery & engineering tools	$2,5m	M2–M12	≥3 комерційно підтверджені AI-delivery кейси; вища project gross margin	Продуктивність зростає, але клієнти вимагають нижчих цін
3. Commercial repositioning & key-account retention	$1,5m	M1–M12	Новий AI/data/cloud backlog; зниження client churn	Довгий sales cycle та слабкий попит
4. KPI infrastructure, execution reserve & exit proof	$1,0m	M0–M15	Підтверджена project profitability і стабільні KPI до M15	Неможливо довести сталий ефект змін
Total	**$8,0m**			

Value creation mechanism

Capital: $8m на перегляд структури завантаження, reskilling, AI-delivery та комерційну трансформацію.

↓

Operational effect:

- Utilization зростає до 80%.
- Частина bench переходить в оплачувані проєкти.
- Виробничі процеси стають ефективнішими завдяки AI.
- Збільшується частка контрактів із вищою доданою вартістю.

↓

Financial effect:

- Зростання revenue per available specialist.
- Поліпшення cost absorption.
- Менша залежність від традиційних низькомаржинальних контрактів.
- EBITDA margin відновлюється до 15% у модельному сценарії.

↓

Exit effect: більш стійка прибутковість і потенційно вища оцінка для покупця, який шукає інженерний бізнес з AI-компетенціями.

Illustrative financial impact — M24

Metric	No-Action	Intervention
Revenue	$155m	$170m
EBITDA margin	10%	15%
EBITDA	$15,5m	$25,5m
EV / EBITDA	4,0x	5,5x
Enterprise Value	$62m	$140,25m
Net debt	$0m	$0m
Gross Fund Proceeds (30%)	$18,6m	$42,08m
Additional Fund Capital	$0m	$8m
Net Fund Proceeds	**$18,6m**	**$34,08m**

Illustrative Net Incremental Fund Value: +$15,48m.

Збільшення EBITDA з $15,5m до $25,5m відносно No-Action передбачається завдяки поєднанню кращої utilization, стабілізації виручки та вищої маржинальності нових послуг.

Важливо: саме по собі впровадження AI не гарантує зростання EBITDA. Якщо клієнти вимагатимуть повністю передати їм вигоди від автоматизації у формі нижчих ставок, позитивний ефект може бути значно меншим.

Key sensitivity: за незмінного multiple 4,0x чистий додатковий результат становитиме лише **+$4,0m**. Тому частина інвестиційної тези залежить від довіри покупця до нового профілю бізнесу.

Investment risks / Stop conditions

- Якщо до M6 utilization не зростає хоча б до 75% — переглянути bench і структуру команди.
- Якщо до M9 немає комерційно підтвердженого попиту на нові AI-services — припинити масштабування неприбуткових напрямів.
- Якщо до M12 покращення gross margin не підтверджене клієнтськими контрактами — не закладати multiple expansion у базову оцінку.
- Якщо операційне покращення не підтверджується до M15 — розглядати продаж на основі фактичної, а не прогнозної EBITDA.

Investment insight: IT має потенціал покращення за рахунок двох механізмів — cost absorption і service mix. Однак value creation залежить від здатності менеджменту змінити комерційну пропозицію, а не лише скоротити bench.

---

4. Security Hardware — Manufacturing De-risking Programme

Funding request: $15m

Investment thesis

Компанія має сильні фінансові результати, але 75% її виробництва сконцентровано в Україні. Покупці можуть вимагати дисконт через ризик зупинки виробництва.

Мета інтервенції: забезпечити підтверджену альтернативну виробничу потужність за кордоном, яку можна продемонструвати потенційним покупцям до запуску M&A-процесу.

Capital allocation

Initiative	Capital	Timing	KPI / Target	Main risk

1. Production transfer engineering & dual tooling	$3,0m	M0–M6	Технологічна готовність альтернативної лінії для критичних SKU	Складність перенесення процесів
2. Overseas contract-manufacturing pilot	$4,0m	M4–M10	Успішна тестова партія, підтверджена якість	Вищий unit cost та дефекти
3. Scale-up of alternative production capacity	$6,0m	M10–M16	Частка виробництва в Україні 75% → ≤55%	Затримка запуску / CAPEX overrun
4. Supplier redundancy, certification & QA	$2,0m	M3–M15	Дублювання критичних компонентів і необхідні сертифікації	Недоступність постачальників
Total	**$15,0m**			

Повний бюджет є умовною оцінкою. Реальна вартість залежить від частки власного виробництва, contract manufacturing, технологій та регуляторних вимог.

Value creation mechanism

Capital: $15m на дублювання обладнання, контрактне виробництво, масштабування й сертифікацію.

↓

Operational effect:

- Частка виробництва в Україні потенційно знижується з 75% до ≤55%.
- З'являється підтверджений альтернативний виробничий майданчик.
- Зменшується залежність від окремої географії.
- Підвищується стійкість міжнародних поставок.

↓

Financial effect:

- Потенційно нижчий очікуваний збиток у випадку порушення виробництва.
- EBITDA може залишатися приблизно на рівні No-Action.
- Додаткові виробничі витрати можуть навіть тимчасово знизити маржу.

↓

Exit effect: нижчий perceived country-risk і потенційне збільшення valuation multiple, ширше коло покупців або кращі умови угоди.

Illustrative financial impact — M24

Metric	No-Action	Intervention
Revenue	$430m	$430m
EBITDA margin	20%	20%
EBITDA	$86m	$86m
EV / EBITDA	6,0x	7,0x
Enterprise Value	$516m	$602m
Net debt	$10m	$10m
Gross Fund Proceeds (20%)	$101,2m	$118,4m
Additional Fund Capital	$0m	$15m
Net Fund Proceeds	**$101,2m**	**$103,4m**

Illustrative Net Incremental Fund Value: +$2,2m.

У цьому сценарії інвестиція не збільшує EBITDA, а лише підвищує multiple з 6,0x до 7,0x.

За ownership 20% приріст EV на $86m дає фонду лише $17,2m додаткової вартості, з яких $15m витрачаються на програму.

Break-even: для окупності $15m потрібен приріст EV щонайменше на $75m — еквівалент приблизно **+0,87x EBITDA multiple** за EBITDA $86m та незмінного боргу.

Якщо multiple зросте лише до 6,5x, результат програми буде негативним: приблизно **−$6,4m** відносно No-Action.

Lower-capital alternative

Замість негайного виділення $15m можна розглянути початковий пакет **$4m**:

- $2m — feasibility, transfer engineering і buyer-risk assessment.
- $2m — contract-manufacturing pilot та перевірка якості.

Решту $11m не зобов'язувати до підтвердження можливості запуску, строків і реакції потенційних покупців.

Умовний сценарій, за якого $4m достатньо для підвищення multiple з 6,0x до 6,5x:

- Приріст EV: $43m.
- Частка фонду в прирості: $8,6m.
- Витрати фонду: $4m.
- Net Incremental Fund Value: **+$4,6m**.

Цей результат можливий лише за умови, що покупці дійсно визнають цінність часткової диверсифікації. Без підтвердження покупців підвищення multiple не слід вважати доведеним.

Investment risks / Stop conditions

- Якщо до M4 немає технічного й фінансового обґрунтування перенесення виробництва — не переходити до масштабного CAPEX.
- Якщо buyer feedback не підтверджує істотного valuation discount через виробничу концентрацію — відмовитися від повного $15m проєкту.
- Якщо до M10 pilot не досяг цільової якості та собівартості — зупинити scale-up.
- Якщо до M15 немає підтвердженої виробничої альтернативи — не включати повне multiple expansion у фінансову модель.

Investment insight: Security Hardware має найбільшу базову вартість для фонду, але повна $15m інвестиція має низький потенційний чистий приріст у запропонованому сценарії. Необхідно довести готовність покупців платити премію за зниження ризику до масштабування виробництва.

---

5. Comparative Intervention Economics

Нижче — попереднє порівняння повного фінансування кожної компанії окремо.

Metric	E-commerce	IT Engineering	Security
Capital required	$10m	$8m	$15m
EBITDA No-Action	$5,3m	$15,5m	$86m
EBITDA Intervention	$20,3m	$25,5m	$86m
Exit multiple No-Action	4,0x	4,0x	6,0x
Exit multiple Intervention	5,0x	5,5x	7,0x

Gross Fund Proceeds with intervention	$16,95m	$42,08m	$118,4m
Net Incremental Fund Value	+$6,95m	+$15,48m	+$2,2m
Net value created / $1 invested	$0,70	$1,93	$0,15
Main risk	Liquidity / execution	Commercial transformation	Insufficient buyer premium

Ця таблиця є механічною оцінкою за умов успіху, а не risk-adjusted ranking.

Вона показує економічні вимоги до кожної програми, але не враховує ймовірність виконання, можливі додаткові витрати, негативні сценарії або альтернативну структуру фінансування.

Preliminary observations

E-commerce: сильний операційний upside, але існує ризик, що навіть $10m не вистачить для стабілізації. Фонд фінансує відновлення вартості за високої невизначеності ліквідності.

IT Engineering: умовно найбільший incremental fund value при меншому capital request. Однак EBITDA uplift і multiple expansion залежать від комерційно успішної трансформації.

Security Hardware: сильний No-Action Case обмежує економічну доцільність повного фінансування. Привабливішим може бути staged de-risking, якщо покупці підтвердять достатню премію.

---

6. Capital Deployment Gates

Щоб обмежити втрати від невдалих проєктів, капітал не варто виділяти автоматично на повну суму management request.

Company	Initial condition	Scale-up condition	Stop / Pivot
E-commerce	Перевірений cash runway і достатній recovery budget	Поліпшення delivery та fulfillment unit economics	Ліквідності недостатньо або recovery не працює

IT Engineering	Підтверджена economics of utilization та клієнтський попит	Поліпшення billable utilization, gross margin та bookings	Немає прибуткових нових контрактів
Security Hardware	Buyer feedback + технічний feasibility	Pilot довів якість і виробничу резервованість	Покупці не оцінюють ризик достатньо високо

Часткове фінансування E-commerce без підтвердженого покриття повної потреби може лише відтермінувати кризу. Тому для цієї компанії staged funding має бути прив'язане до загального liquidity plan, а не лише до виконання KPI.

7. Timing Within 24 Months

M0–M3 — Validation & stabilization

- Підтвердити точні бюджети і фінансову ефективність інтервенцій.
- Встановити baseline KPI.
- Запустити тільки проєкти, які безпосередньо впливають на root causes.
- Погодити governance та умови фінансування.

M4–M9 — Operational proof

- E-commerce: відновлена логістична пропускна здатність і швидкість доставки.
- IT: поліпшення utilization і перші прибуткові AI-enabled контракти.
- Security: підтверджений manufacturing pilot і buyer feedback.

M10–M15 — Exit readiness

- Підтвердження нормалізованої EBITDA.
- Документування впливу інтервенцій.
- Підготовка financial / operational due diligence.
- Перевірка valuation thesis з потенційними покупцями.

M15–M24 — Exit execution

- Запуск M&A процесу орієнтовно до M15.
- Переговори з потенційними покупцями.
- Signing та closing із часовим резервом.

Для програм, що тривають 12–18 місяців, не можна припускати, що покупець автоматично врахує ще не реалізоване зростання EBITDA чи усунення ризиків.

---

8. Main Conclusions

1. **E-commerce — Recovery investment.** Капітал має усунути логістичний bottleneck і відновити операційну економіку. Найбільша невизначеність — ліквідність і достатність інвестиції.
2. **IT Engineering — Transformation investment.** Капітал спрямовується на monetization of engineering capacity та адаптацію до нового попиту. Найбільша невизначеність — комерційна реалізація змін.
3. **Security Hardware — De-risking investment.** Капітал має зменшити ризик для покупців, а не виправити EBITDA. Найбільша невизначеність — готовність ринку компенсувати це вищою оцінкою.

Сценарії розвитку

IT Engineering

	Downside	Base	Upside
Operational Assumptions	Утилізація зросла лише до 74%, частковий відтік клієнтів	Утилізація ≥80%≥80%, стабілізація бенчу, 3+ AI-проєкти	Утилізація 85%, високі преміальні ставки на AI-послуги
Exit Revenue, $m	160	170	185
EBITDA Margin, %	12.5	15.0	17.0
Exit EBITDA, $m	20.0	25.5	31.45
Exit Multiple	4.5x	5.5x	6.5x
Enterprise Value, $m	90	140.25	204.43
Net Debt, $m	0.0	0.0	0.0
Equity Value ,$m	90	140.25	204.43
Частка фонду, %	30	30	30
Timing	M22	M18-M20	M18
New Capital Invested, $m	-8.0	-8.0	-8.0
Fund Proceeds			
Gross Proceeds,$m	27.0	42.08	61.33
Net Fund Proceeds, $m	19.0	34.08	53.33
Net incremental value vs No-action	+$0.4m	+$15.48m	+34.73m

Security Hardware

	Downside	Base	Upside
Operational Assumptions	Пілот затягнувся, частка України скоротилася лише до 65%	Завод запущено, частка України ≤55%≤55%, ризик знято	Повноцінний хаб у Європі, ажіотажний попит стратегів
Exit Revenue, $m	$400.0	$430.0	$450.0
EBITDA Margin, %	19.0%	20.0%	21.0%
Exit EBITDA, $m	$76.0	$86.0	$94.5
Exit Multiple	6.2x	7.0x	8.0x
Enterprise Value, $m	$471.2	$602.0	$756.0
Net Debt, $m	$10.0	$10.0	$10.0
Equity Value ,$m	$461.2	$592.0	$746.0
Частка фонду, %	20%	20%	20%
Timing	M22–M24	M20–M22	M18–M20
New Capital Invested, $m	-$15.0	-$15.0	-$15.0
Fund Proceeds			

	Downside	Base	Upside
Gross Proceeds,$m	**m92.24**	**$118.4**	**$149.2**
Net Fund Proceeds, $m	**$77.24**	**$103.4**	**$134.2**
Net incremental value vs No-action	*-$23.96m (Збиток)*	*+$2.2m*	*+$33.0m*

E-commerce

	Downside	Base	Upside
Operational Assumptions	Ліквідності не вистачило, доставка 4+ дні, борг з'їв виручку	3PL запущено, доставка ≤3≤3 дні, маржа відновлена до 3.5%	Швидке відновлення докризової бази, частка ринку повернута
Exit Revenue, $m	$500.0	$580.0	$640.0
EBITDA Margin, %	1.8%	3.5%	4.5%
Exit EBITDA, $m	$9.0	$20.3	$28.8
Exit Multiple	4.0x	5.0x	5.5x
Enterprise Value, $m	$36.0	$101.5	$158.4

	Downside	Base	Upside
Net Debt, $m	$45.0	$45.0	$40.0
Equity Value ,$m	$0.0 (борг > EV)	$56.5	$118.4
Частка фонду, %	30%	30%	30%
Timing	M15–M18	M18–M21	M18
New Capital Invested, $m	-$10.0	-$10.0	-$10.0
Fund Proceeds			
Gross Proceeds,$m	**$0.0**	**$16.95**	**$35.52**
Net Fund Proceeds, $m	**-$10.0 (Збиток)**	**$6.95**	**$25.52**
Net incremental value vs No-action	*-$10.0m*	*+$6.95m*	*+$25.52m*

(Пояснення колонок:
Downside: втручання дало лише частковий ефект
Base: базовий реалістичний план фонду
Upside: перевиконання плану
)

Stage 7 — Valuation Bridge

1. Що аналізували

Перевели всі сценарії (no-action зі Stage 4 і Low/Base/High із Stage 5–6) у єдиний ланцюжок від Exit EBITDA до Net Fund Proceeds, щоб наступні етапи (8 incremental economics, 9 break-even, 10 sensitivity) брали цифри з одного місця.

2. Формули

- Exit EBITDA × Exit multiple = Enterprise Value (EV)
- EV − Net Debt = Equity Value (не менше 0, A-05/06)
- Equity Value × Ownership = Gross Fund Proceeds
- Gross Fund Proceeds − Incremental Capital = Net Fund Proceeds

3. Bridge по компаніях ($m)

E-commerce (частка фонду 30%, новий капітал 10)

	No-Action Low	No-Action Base	No-Action High	Intervention Downside	Intervention Base	Intervention Upside
Exit EBITDA	−4,5	5,3	18,0	9,0	20,3	28,8
Exit multiple	3,0x	4,0x	4,5x	4,0x	5,0x	5,5x
Enterprise Value	≤0	21,2	81,0	36,0	101,5	158,4
Net debt	55	45	40	45	45	40
Equity Value	0	0	41,0	0	56,5	118,4
Gross fund proceeds	0	0	12,3	0	16,95	35,52
Incremental capital	0	0	0	10	10	10
Net fund proceeds	**0**	**0**	**12,3**	**−10,0**	**6,95**	**25,52**

IT Engineering (30%, новий капітал 8)

	No-Action Low	No-Action Base	No-Action High	Intervention Downside	Intervention Base	Intervention Upside
Exit EBITDA	9,8	15,5	21,9	20,0	25,5	31,45
Exit multiple	3,5x	4,0x	5,0x	4,5x	5,5x	6,5x
Enterprise Value	34,3	62,0	109,4	90,0	140,25	204,43
Net debt	0	0	0	0	0	0
Equity Value	34,3	62,0	109,4	90,0	140,25	204,43
Gross fund proceeds	10,3	18,6	32,8	27,0	42,08	61,33
Incremental capital	0	0	0	8	8	8
Net fund proceeds	**10,3**	**18,6**	**32,8**	**19,0**	**34,08**	**53,33**

Security Hardware (20%, новий капітал 15)

	No-Action Low	No-Action Base	No-Action High	Intervention Downside	Intervention Base	Intervention Upside
Exit EBITDA	60,9	86,0	101,6	76,0	86,0	94,5
Exit multiple	5,0x	6,0x	6,5x	6,2x	7,0x	8,0x
Enterprise Value	304,3	516,0	660,4	471,2	602,0	756,0
Net debt	10	10	10	10	10	10
Equity Value	294,3	506,0	650,4	461,2	592,0	746,0
Gross fund proceeds	58,9	101,2	130,1	92,24	118,4	149,2
Incremental capital	0	0	0	15	15	15

Net fund proceeds	**58,9**	**101,2**	**130,1**	**77,24**	**103,4**	**134,2**

Додатковий варіант Security (staged, з Stage 5): 4 млн дол. нового капіталу, multiple 6,5x при EBITDA 86 → EV 559, equity 549, gross 109,8, net **105,8**, тобто +4,6 до no-action Base.

4. Звідки береться приріст у Base (no-action → intervention, $m, на частку фонду)

	E-commerce	**IT**	**Security**
Ефект росту EBITDA (ΔEBITDA × старий multiple × частка)	+18,0	+12,0	0
Ефект росту multiple (Δmultiple × новий EBITDA × частка)	+6,1	+11,5	+17,2
Ефект боргу	0	0	0
«Дірка» боргу, що з'їдає частину	**−7,1**	0	0
Приріст gross proceeds	**+16,95**	**+23,5**	**+17,2**
Новий капітал	−10	−8	−15
Net incremental value	**+6,95**	**+15,5**	**+2,2**

Що видно:

- **E-commerce:** у no-action компанія коштує 21,2, а борг 45, тож 23,8 млн дол. вартості спершу закривають борг. З 24,1 приросту фонду 7,1 з'їдає «дірка», і лишається 16,95.
- **IT:** приріст рівно навпіл від прибутку (12,0) і від коефіцієнта (11,5). Половина вартості залежить від того, чи покупець повірить у нову модель.
- **Security:** увесь приріст це коефіцієнт (+1,0x). Прибуток не змінюється, тож програма окупається лише на 15 з 17,2.

5. Вигляд на рівні фонду (Base, якщо програму запускаємо лише в одній компанії, інші no-action)

Де програма	**E-commerce**	**IT**	**Security**

Net proceeds програмної компанії	6,95	34,08	103,4
Інші дві (no-action Base)	18,6 + 101,2	0 + 101,2	0 + 18,6
Разом по фонду	**~126,8**	**~135,3**	**~122,0**
Базова лінія (всі no-action)	~119,8	~119,8	~119,8

Це механічний розрахунок «успішний Base» без ймовірностей, їх додасть Stage 11.

6. Припущення

- **A-05/06:** Equity Value не нижче нуля, власники не доплачують за борги.
- **A-08a:** новий капітал вкладається без розмиття і без пріоритетного повернення, тобто частка лишається 30%, 30%, 20%. Якби фонд вкладався як priced equity або позика, його частка зросла б, і результат був би кращим (особливо в E-commerce та Security).
- **Нові гроші витрачаються на програму і не зменшують net debt.** Якби частину 10 млн дол. E-commerce пішла на погашення боргу, equity зросла б на цю суму, а фонду дісталося б ще до ~3 млн дол.
- **Прибуток і multiple беремо зі Stage 4–5** (рік 2 / M24). Ці числа ми не перераховували, а лише звели в один міст.
- Для E-commerce Low EBITDA від'ємний, тому EV не має змісту. Приймаємо equity = 0.

7. Висновки

1. **Міст тримається.** Усі сценарії збігаються зі Stage 4–6, арифметика пройшла перевірку.
2. **Найвищий приріст має IT (+15,5)** на найменшому капіталі. **Security дає лише +2,2**, бо збільшує тільки коефіцієнт, а 15 млн дол. забирають майже весь приріст. **E-commerce (+6,95)** частково з'їдає борг.
3. **Усі висновки залежать від multiple.** Це основний вхід для Stage 9 (break-even) і Stage 10 (sensitivity): для Security достатньо зсуву менш ніж на 1,0x, щоб програма стала збитковою.

У цьому етапі ви показуєте інвестиційному комітету, ***яка компанія найефективніше перетворює кожен вкладений $1 млн у чистий прибуток для фонду****.*

Stage 8 — Incremental Fund Economics

1. Мета етапу

Оцінити додаткову економічну цінність (Incremental Value) та ефективність капіталу (Capital Efficiency) від кожної з трьох альтернативних інвестиційних програм порівняно зі сценарієм бездіяльності (No-Action). Відповідаємо на питання: ***де кожен вкладений долар фонду створює найбільший чистий грошовий приріст на виході (exit)?***

2. Формули розрахунку (PE standard)

1. **Incremental Fund Proceeds (Валовий додатковий виторг фонду)**:

$$IncrementalFundProceeds = GrossActionProceeds - GrossNo - ActionProceeds$$

2. **Net Incremental Fund Value (Чиста додана вартість фонду)**:

$$NetIncrementalFundValue = IncrementalFundProceeds - NewCapitalInvested$$

3. **Gross Capital Efficiency (Валова віддача на капітал / MOIC на новий чек)**:

$$GrossCapitalEfficiency = \frac{IncrementalFundProceeds}{NewCapitalInvested}$$

4. **Net Capital Efficiency (Чистий прибуток на $1 інвестицій)**:

$$NetCapitalEfficiency = \frac{NetIncrementalFundValue}{NewCapitalInvested} = GrossEfficiency - 1.0x$$

5. **Ownership Capture Ratio (Частка фонду в створенні вартості бізнесу)**:

$$OwnershipCapture = \frac{IncrementalFundProceeds}{\Delta EnterpriseValue}$$

3. Базове порівняння програм (Base Case vs No-Action Base, $m)

Метрика	**E-commerce**	**IT Engineering**	**Security Hardware (Full)**	**Security Hardware (Staged pilot)**
New Capital Invested (Запит фонду)	**$10.0m**	**$8.0m**	**$15.0m**	**$4.0m**
No-Action Gross Proceeds	$0.0m	$18.60m	$101.20m	$101.20m
Intervention Gross Proceeds	$16.95m	$42.08m	$118.40m	$109.80m

Incremental Fund Proceeds	**+$16.95m**	**+$23.48m**	**+$17.20m**	**+$8.60m**
Net Incremental Fund Value	**+$6.95m**	**+$15.48m**	**+$2.20m**	**+$4.60m**
Gross Capital Efficiency (MOIC)	**1.70x**	**2.93x**	**1.15x**	**2.15x**
Net Capital Efficiency (на $1 інвестицій)	**+$0.70**	**+$1.93**	**+$0.15**	**+$1.15**
Ownership Capture ($\Delta Proceeds/\Delta EV$)	21.1% (через борг)	30.0%	20.0%	20.0%

4. Порівняння за всіма сценаріями (Downside / Base / Upside, $m)

A. IT Engineering (Новий капітал: $8.0m, частка: 30%)

Точка відліку: No-Action Low = $10.3m, Base = $18.6m, High = $32.8m

- **Downside:** Net Incremental Value = **+$0.40m** | Net Capital Efficiency = **+$0.05 / $1** (навіть у песимістичному сценарії інвестиція не приносить збитку фонду).
- **Base:** Net Incremental Value = **+$15.48m** | Net Capital Efficiency = **+$1.93 / $1**.
- **Upside:** Net Incremental Value = **+$34.73m** | Net Capital Efficiency = **+$4.34 / $1**.

Б. Security Hardware (Новий капітал: $15.0m, частка: 20%)

Точка відліку: No-Action Low = $58.9m, Base = $101.2m, High = $130.1m

- **Downside:** Net Incremental Value = **-$23.96m (Збиток)** | Net Capital Efficiency = **-$1.60 / $1**(колосальне спалення грошей фонду, якщо ринок не оцінить пілот).
- **Base:** Net Incremental Value = **+$2.20m** | Net Capital Efficiency = **+$0.15 / $1** (вкрай слабка віддача за заморожування $15 млн).
- **Upside:** Net Incremental Value = **+$33.00m** | Net Capital Efficiency = **+$2.20 / $1**.

В. E-commerce (Новий капітал: $10.0m, частка: 30%)

Точка відліку: No-Action Low = $0.0m, Base = $0.0m, High = $12.3m

- **Downside:** Net Incremental Value = **-$10.00m (Повна втрата чека)** | Net Capital Efficiency = **-$1.00 / $1**.

- **Base:** Net Incremental Value = **+$6.95m** | Net Capital Efficiency = **+$0.70 / $1**.

- **Upside:** Net Incremental Value = **+$25.52m** | Net Capital Efficiency = **+$2.55 / $1**.

5. Ключові висновки для наступних етапів (Stage 9 & IC Recommendation)

1. **IT Engineering — беззаперечний переможець за капіталомісткістю та асиметрією ризику:**
    - Дає найвищий **Net Incremental Value (+$15.48m)** при найменшому серед трьох компаній чеку ($8.0m).
    - Забезпечує **майже трикратне повернення вкладеного капіталу (Gross MOIC 2.93x)**.
    - Навіть у Downside-сценарії фонд не фіксує чистого збитку (+$0.4m), оскільки відсутність боргу страхує капітал.
2. **Security Hardware ($15m request) — класична «капітальна пастка» (Capital Inefficiency):**
    - При запиті 100% ліміту фонду ($15m) вона приносить лише **+$2.2m чистої доданої вартості** у Base-кейсі (віддача 15 центів на долар).
    - Причина: у фонду тут найменша частка (лише 20%), а інвестиція не ростить EBITDA, а лише намагається відновити мультиплікатор.
    - **Рішення:** Повне фінансування на $15m відхиляється. Єдиний раціональний варіант для Security — **Staged pilot на $4.0m**, який дає +$4.60m чистого приросту та Gross MOIC 2.15x.
3. **E-commerce — «борговий податок» (Debt overhang):**
    - Хоча програма відновлює вартість компанії на +$80.3m EV, фонд захоплює лише 21.1% цього приросту замість своїх контрактних 30%, оскільки **перші $23.8m вартості спалюються на закриття накопиченого чистого боргу**.

- Інвестиція в E-com має бінарний ризик: або успіх у Base (+0.70x), або банкрутство й 100% втрата інвестованих $10 млн у Downside.

4. **Оптимальна алокація доступних $15 млн фонду:**
    - **$8.0m** → повне фінансування програми трансформації **IT Engineering** (основна програма фонду).
    - **$4.0m** → поетапний пілот (Staged de-risking) для **Security Hardware**.
    - **$3.0m** → залишається як ліквідний резерв фонду або точковий bridging loan під жорсткі умови.

** POзрізнення понять з таблиці:

2. Застереження щодо термінології: Gross vs Net Capital Efficiency

Зверніть увагу, як ви називаєте коефіцієнти повернення грошей: PDF

- **Gross Capital Efficiency (MOIC):** показує, у скільки разів повертається сам новий чек. PDF
  - Для IT: $\$23.48\text{m} / \$8.0\text{m} = \mathbf{2.93}\text{x}$ (тобто кожен $1 інвестицій повертає $2.93 валового виторгу). PDF
- **Net Capital Efficiency (Net profit per $1):** показує саме чистий прибуток. PDF
  - Для IT: $\$15.48\text{m} / \$8.0\text{m} = +\mathbf{\$1.93}$ чистого прибутку на кожен вкладений $1. У Stage 5 ваші колеги записали це як `Net value created / $1 invested = $1.93`. Це один і той самий показник, тому в розрахунках усе абсолютно коректно. PDF і ще 2

Stage 9 — Break-even Analysis & IC Resolution

1. Що аналізували Визначили граничні ліміти виправданого капіталу (MaxCapitaljustified), пороги окупності за мультиплікатором та EBITDA (Break-even), сформували фінальну резолюцію інвестиційного комітету (IC) щодо розподілу $15,0m та встановили покрокові контрольні ворота (Stop Conditions) на основі перевірених джерел даних.
2. Формули
    - ΔEV_req = I / O (необхідний приріст Enterprise Value = Інвестиція / Частка володіння фонду)
    - ΔEBITDA_req = ΔEV_req / Multiple (необхідний приріст EBITDA при фіксованому мультиплікаторі)
    - ΔMultiple_req = ΔEV_req / EBITDA (необхідний приріст мультиплікатора при фіксованій EBITDA)
    - MaxCapitaljustified = Максимальний обсяг інвестицій, вище якого вкладення автоматично руйнує вартість для фонду
3. Ліміти капіталу та параметри резолюції IC по компаніях (m)Показник/Параметр$ITEngineeringSecurityHardwareE-commerceRetailerЛік$відний резервфон 23,48m$17,20m$16,95m—Фінальне рішення IC ($15,0m)$8,0m (ЗАТВЕРДИТИ, Lead Transformation)$4,0m (ЗАТВЕРДИТИ, Staged De-risking Pilot, 2 транші по $2,0m)$0,0m (ВІДХИЛИТИ в поточному вигляді)$3,0m (ЗБЕРЕГТИ як Liquid Buffer)Чистий приріст / Віддача+$15,48m (Gross MOIC 2,93; буфер безпеки +193,5%)+$4,60m (поріг +0,23; повний чек $15,0m дає лише +0,15 на $1)—Захиствідмакрошоків/селективний$bridgeloanКлючовийризик/БорговадіркаВідсутністьборгу(г 23,60m при повному чеку $15,0mБоргова дірка −$23,8m (ризик 100% втрати вкладених коштів)Виключно під заставу IP/активів та реструктуризацію банкамиВорота M3 (Validation Gate)Графік утилізації; перевід з bench < 100 інженерів → мораторій на найм, скорочення OPEX на $1,0mПідтвердження від 2+ радників щодо усунення дисконту; нейтральний фідбек → скасування 2-го траншу $2,0m——Ворота M6 (Operational Proof Gate)Оплачувана утилізація ≥ 75% (якщо < 73% → скорочення bench для маржі ≥ 12%)Успішний випуск тестової партії на контрактному майданчику в ЄС——Ворота M12–M15 (Exit Readiness Gate)LTM EBITDA ≥ $24,0m; запуск тендерного продажу на M14 за мультиплікатором 5,5Запуск M&A не пізніше M15 з оцінкою покупців на рівні 6,5–7,0——
4. Що видно:
    - IT Engineering ($8,0m): головний пріоритет фонду. Забезпечує максимальний чистий приріст вартості (+$15,48m, Gross MOIC 2,93), найбільший буфер безпеки (+193,5%) та повний захист від збитків у Downside завдяки відсутності боргу.
    - Security Hardware ($4,0m проти $15,0m): повний запит на $15,0m відхилено як неефективний (+0,15 на $1, ризик спалення −$23,60m). Затверджено 2 цільові транші по $2,0m (feasibility + контрактний пілот в ЄС) з порогом +0,23 та віддачею +$4,60m.

- E-commerce Retailer ($0,0m): інвестицію в поточному вигляді відхилено через боргову дірку −$23,8m, поглинання вартості кредиторами та неприйнятний ризик 100% втрати вкладених коштів.
- Ліквідний резерв ($3,0m): зберігається як захисний буфер на випадок макрошоків або під селективний senior secured bridge loan для E-commerce виключно під заставу IP/активів та за умови реструктуризації боргу банками.

5. Вигляд на рівні фонду (Розподіл бюджету $15,0m та джерела даних)
    - Розподіл $15,0m капіталу: $8,0m → IT Engineering (Lead Transformation) + $4,0m → Security Hardware (Staged De-risking Pilot) + $3,0m → Ліквідний резерв фонду (Liquid Buffer) + $0,0m → E-commerce Retailer.
    - Case_Challenge_III_SemiFinal.pdf: Стор. 5 («Starting datapack: Portfolio at a glance») — вихідні фінансові параметри (виручка, EBITDA, маржа, чистий борг, запити капіталу та частки володіння); Стор. 2–3 — дедлайн виходу 24 місяці, обмеження управлінського ресурсу однією компанією.
    - Case Challenge.pdf: Стор. 40–43 (Stage 4–5: No-Action vs Intervention) — базові показники виручки, EBITDA та мультиплікаторів на M24; Стор. 48–53 (Stage 7: Valuation Bridge) — методологія розрахунку EV, Equity Value, Gross Proceeds та врахування чистого боргу; Стор. 54–60 (Stage 8: Incremental Fund Economics) — розрахунок валових і чистих надходжень фонду (Incremental Proceeds), Gross MOIC та капітальної ефективності.
    - case challenge notion.pdf: Стор. 8 («Stage 9 — Break-even analysis») — вимоги до розрахунку EBITDA uplift, multiple uplift, maximum capital justified та порогових бар'єрів; Стор. 13–14 («Formula Cheat Sheet») — формули фондового Break-even; Стор. 17–19 («Правила дизайну презентації») — стандарти McKinsey: Answer-first, Numbers before adjectives, розмежування Fact vs Assumption, уникнення псевдоточності.
6. Припущення
    - [D] Обмеження капіталу (Capital Cap): Будь-яка інвестиція понад MaxCapitaljustified (IT: $23,48m; Security: $17,20m; E-commerce: $16,95m) автоматично руйнує вартість для фонду.
    - [M] Відсутні дані щодо ліквідності E-commerce: Відсутній обов'язковий 13-тижневий прогноз руху грошових коштів (13-week cash forecast); точний дефіцит оборотного капіталу до відкриття нових складів не підтверджено.
    - [M] Відсутні дані щодо реакції покупців Security Hardware: Немає письмових term sheets або підтверджень від стратегів щодо готовності платити премію 6,5 за часткову диверсифікацію виробництва (feasibility gap).
    - [M] Відсутні дані щодо прайсингу нових AI-контрактів IT: Рівень середньої погодинної ставки (blended hourly rate) для нових комерційних контрактів на базі репозиціонування не зафіксовано.
7. Висновки
    a. Затверджено фінальний розподіл $15,0m: $8,0m в IT Engineering (чистий приріст +$15,48m, Gross MOIC 2,93, буфер +193,5%), $4,0m у Staged Pilot для Security Hardware (2 транші по $2,0m, поріг +0,23, віддача +$4,60m),

$3,0m у ліквідний резерв та $0,0m в E-commerce через боргову дірку −$23,8m.

b. Повний чек у Security ($15,0m) та будь-які інвестиції понад MaxCapitaljustified (IT: $23,48m; Security: $17,20m; E-commerce: $16,95m) відхилено через руйнування вартості та ризик спалення до −$23,60m.
c. Виділення траншів жорстко прив'язане до контрольних воріт: M3 (переведення з bench щонайменше 100 інженерів в IT або скорочення OPEX на $1,0m; підтвердження радників у Security або скасування другого траншу $2,0m), M6 (утилізація в IT ≥ 75% та маржа ≥ 12%; тестова партія в ЄС для Security) та M12–M15 (LTM EBITDA ≥ $24,0m і тендер на M14 за 5,5 для IT; запуск M&A до M15 за 6,5–7,0 для Security).

Stage 10 — Sensitivity & Stress Testing

1. Що аналізували Провели детерміністичний стрес-тест стійкості портфеля та окремих компаній до ізольованих та комбінованих шоків (стиснення мультиплікаторів на −0,5x..−1,0x, падіння EBITDA, затримка виходу за межі 18-го місяця) без урахування ймовірностей, які будуть додані на етапі Stage 11.
2. Формули
    - Базова лінія No-Action для портфеля = 18,60 (IT) + 101,20 (Security) + 0,00 (E-com) = 119,80 млн дол.
    - Вкладений новий капітал = 8,0 (IT) + 4,0 (Security) = 12,0 млн дол. (нерозподілений резерв 3,0 млн дол. повертається фонду в повному обсязі)
    - Альфа-дохід портфеля при шоку = Net Fund Proceeds (Stressed) − Базова лінія No-Action (119,80 млн дол.)
    - Втрати від затримки M&A = Виплати фонду при плановому мультиплікаторі − Виплати фонду з поспішним дисконтом (−0,5x..−1,0x)
3. Стрес-тест та пороги перемикання по компаніях ($m) Показник / УмоваIT Engineering (30%, чек 8,0)Security Hardware (20%, чек 15,0 vs пілот 4,0)E-commerce Retailer (30%, чек 10,0)Чистий приріст у Base+15,48 млн дол.−6,40 млн дол. (при 15,0) / +4,60 млн дол. (при 4,0)Інвестицію заблокованоЧистий борг на виході (A-07)0 млн дол.10 млн дол.45 млн дол. (зростання з 35 млн дол.)Коридор мультиплікаторів (A-01)4,0x–5,5x6,0x–7,0x3,0x–5,0x (3,5x–5,0x)Поріг окупності / ПеремиканняEBITDA < 18,9 (при 5,5x) або < 23,1 (при 4,5x)6,87x (чек 15,0) / 6,23x або +0,23x (пілот 4,0)EBITDA 15,67 (при 5,0x) для окупності; 26,0 (+117%) для рівня ITЕфект стресу / Запас міцності+7,83 млн дол. при подвійному стресі; повна безпека у DownsidePеревага пілота +11,00 млн дол. кешу над повним чеком (EBITDA 86,0)Борг 45 млн дол. з'їдає перші 9,0 млн дол. прибутку (45 млн дол. EV) Примітка: Нерозподілений резерв 3,0 млн дол. захищає портфель від непередбачених розривів або слугує другим траншем для масштабування IT Engineering після підтвердження утилізації.
4. Що видно:
    - Затверджений розподіл (8 IT + 4 Security Staged + 3 Резерв): генерує +20,08 млн дол. чистого приросту у Base і зберігає позитивний альфа-дохід +7,65 млн дол. навіть при загальному стисненні оцінок на −0,5x.
    - Ризик таймінгу (M&A): затримка виходу за 18-й місяць ламає M&A-процес і змушує продавати активи з поспішним дисконтом −0,5x до −1,0x, що знищує від 12,43 до 24,85 млн дол. виплат фонду.
    - IT Engineering: дає максимальну віддачу на капітал (+15,48 млн дол. при чеку 8,0) і повну безпеку у Downside завдяки відсутності боргу. Втрачає лідерство на користь пілота Security лише якщо EBITDA впаде нижче 18,9 при 5,5x або нижче 23,1 при 4,5x.
    - Security Hardware: запит на 15 млн дол. знищує −6,40 млн дол. у Base через малу частку фонду (20%) і завищений поріг 6,87x; пілот на 4 млн дол. окупається вже при 6,23x (+0,23x), приносить +4,60 млн дол. у Base і дає фіксовану перевагу +11,00 млн дол. кешу над повним чеком.

- E-commerce Retailer: борг 45 млн дол. створює «дірку», що з'їдає перші 9,0 млн дол. прибутку (45 млн дол. EV); окупність чека вимагає EBITDA 15,67 при 5,0x, а повторення результату IT — EBITDA 26,0 (+117%), що неможливо в межах 6-місячного запасу кешу.

5. Вигляд на рівні портфеля та контрольні ворота (Stop Triggers)
    - Базова лінія портфеля (No-Action): 119,80 млн дол. (18,60 IT + 101,20 Security + 0,00 E-com) + 3,0 млн дол. нерозподіленого резерву при вкладених 12,0 млн дол. (8,0 IT + 4,0 Security).
    - Стійкість портфеля: +20,08 млн дол. чистого приросту в Base; +7,65 млн дол. альфа-доходу при стисненні оцінок на −0,5x; втрата від 12,43 до 24,85 млн дол. виплат при затримці виходу за 18-й місяць.
    - Ворота M3 (Validation): IT — переведення ≥150 інженерів з бенчу на клієнтські проєкти (при <100 — мораторій на найм); Security — ринкове підтвердження премії покупців ≥+0,23x (якщо ні — скасування другого траншу 2 млн дол. і повернення коштів у фонд).
    - Ворота M6 (Proof): IT — білінгова утилізація ≥75% (якщо <73% — скорочення немонетизованого штату для збереження маржі ≥12%); Security — рівень браку тестової партії в ЄС ≤3%.
    - Ворота M12–M15 (Exit Readiness): Фіксація результатів IT (EBITDA ≥24,0 млн дол.) та запуск M&A на M14–M15 для виходу на M24 без поспішного дисконту.
6. Припущення
    - A-01 (Коридор мультиплікаторів / Діапазони коефіцієнтів): Оцінки при виході обмежені діапазоном 4,0–7,0x (IT 4,0–5,5x; Security 6,0–7,0x; E-commerce 3,0–5,0x та 3,5x–5,0x).
    - A-05/06 (Equity floor / Лінійність та поріг боргу): Власний капітал не опускається нижче нуля (Equity Value ≥ 0); якщо EV < Net Debt, фонд отримує 0, а збитки поглинають кредитори; вище суми боргу чутливість строго лінійна, а нижче — виплати фонду обнуляються.
    - A-07 (Чистий борг на виході / Фіксація чистого боргу): Чистий борг зафіксовано на рівні 45 млн дол. для E-commerce (зростання з 35 млн дол. через дефіцит ліквідності), 10 млн дол. для Security та 0 млн дол. для IT.
    - A-08a (Структура капіталу / Незмінність часток фонду): Фінансування надається без розмиття часток (IT 30%, Security 20%, E-commerce 30%) і без пріоритетного повернення чи преференцій.
    - A-09 (Характер капіталу Security): Витрати на перенесення виробництва знімають країновий дисконт покупців (+0,5x), але не збільшують базовий операційний прибуток (EBITDA 86,0 млн дол.).
    - F-01/02 (Обмеження фонду): Бюджет рівно 15 млн дол. проти 33 млн дол. запитів; управлінський ресурс — лише на одну інтенсивну програму; дедлайн виходу — 24 місяці.
    - M-01/03 (Прогалини в даних): Відсутній щотижневий прогноз ліквідності E-commerce, немає письмових підтверджень (term sheets) покупців Security та твердих рейд-карт на нові AI-послуги IT.

7. Висновки
    a. Головним драйвером для Security є ринковий коефіцієнт через масштабний прибуток, для IT — операційне завантаження інженерів, а для E-commerce — критична «дірка боргу» в 45 млн дол.
    b. Програма IT (+8 млн дол.) є беззаперечним пріоритетом #1 та найнадійнішою інвестицією, яка дає +15,48 млн дол. у Base і зберігає високу прибутковість (+7,83 млн дол.) навіть при подвійному стресі; Security виправдовує лише пілот на 4 млн дол. (дає +4,60 млн дол. у Base та +11,00 млн дол. кешової переваги над повним чеком у 15 млн дол., який знищує −6,40 млн дол.), а E-commerce заблоковано через генерацію збитків при найменшому збої.
    c. У Stage 11 передаються матриці виплат трьох сценаріїв та розраховані точки беззбитковості для побудови дерева ймовірностей та розрахунку очікуваної вартості.

Stage 11 — Risk-Adjustment

1. Що аналізували Перевели портфельні стратегії у ризик-скоригований формат (Risk-Adjusted Economics), додавши ймовірності сценаріїв (Downside / Base / Upside), щоб оцінити очікувані надходження фонду (Expected Value), ціну помилки в поганому сценарії (Downside Severity) та стійкість результатів до зміни ринкових умов.
2. Формули
    - Expected Cash Returned = Σ (Net Fund Proceeds сценарію × Ймовірність сценарію)
    - Expected Net Incremental Value (Альфа) = Expected Cash Returned (Intervention) − Expected Cash Returned (No-Action)
    - Downside Loss vs No-Action = Net Fund Proceeds (Intervention Downside) − Net Fund Proceeds (No-Action Base)
3. Порівняльна портфельна таблиця ($m, сукупні надходження фонду разом із залишком кешу)

Сценарій / Показник	**Стратегія 1 (IT $8m + Sec Pilot $4m + Резерв $3m)**	**Стратегія 2 (Sec Full $15m)**	**Стратегія 3 (E-com $10m + Резерв $5m)**	**Стратегія 4 (No-Action All + Резерв $15m)**
Downside: Валові надходження компаній	128,20	110,84	119,80	69,20
Downside: Витрачений капітал	−12,00	−15,00	−10,00	0,00
Downside: Нерозподілений кеш	+3,00	0,00	+5,00	+15,00
Downside: Разом повернуто кешу фонду	119,20	95,84	114,80	84,20
Чистий приріст vs No-Action Base (134,80)	−3,60	−23,96	−10,00	−50,60
Base: Валові надходження компаній	151,88	137,00	136,75	119,80

Base: Чисті надходження + кеш	142,88	122,00	131,75	134,80
Чистий приріст vs No-Action Base (134,80)	+20,08	+2,20	+6,95	0,00
Upside: Валові надходження компаній	179,73	167,80	155,32	175,20
Upside: Чисті надходження + кеш	170,73	152,80	150,32	190,20
Чистий приріст vs No-Action Base (134,80)	+47,93	+33,00	+25,52	+55,40
Expected Cash Returned (Risk-Diff: 20/60/20)	143,71	122,93	132,07	135,76
Expected Net Incremental Value (Альфа)	+20,91	+3,13	+7,27	+0,96
Expected Cash Returned (Symmetric: 25/50/25)	143,92	123,16	132,16	136,00
Expected Net Incremental Value (Symmetric)	+21,12	+3,36	+7,36	+1,20
Expected Net Incremental Value (Bearish Stress)	+15,97	−2,34	+3,80	−9,40
Максимальна ціна помилки (Worst-Case Drawdown)	−3,60	−23,96	−10,00	−50,60

Примітка: Базова точка відліку No-Action Base на рівні фонду становить $134,80m($ *119,80m надходження від портфеля + $15,00m збереженого капіталу фонду).*

4. Що видно:

- Стратегія 1 (IT + Sec Pilot + Резерв): демонструє найвищий очікуваний чистий приріст (+20,91m – +21,12m) і мінімальне просідання в Downside (−3,60m) завдяки відсутності боргу в IT та гнучкому розміру чека в Security.
- Стратегія 2 (Sec Full $15m): стає вкрай вразливою через великий капітал і малу частку фонду, генеруючи від'ємну альфу у стрес-кейсі (−$2,34m) та глибокий збиток у Downside (−$23,96m).
- Стратегія 3 (E-com $10m + Резерв): обмежується борговим навантаженням і бінарним ризиком ліквідності, даючи помірну очікувану альфу +7,27m за рахунок високого капітального ризику.

5. Вигляд на рівні фонду (Порівняння ефективності стратегій за капіталом $15m)
    - Стратегія 1 (IT $8m + Sec Pilot $4m + Резерв $3m): очікувана виплата 143,71m, приріст +20,91m.
    - Стратегія 2 (Sec Full $15m): очікувана виплата 122,93m, приріст +3,13m.
    - Стратегія 3 (E-com $10m + Резерв $5m): очікувана виплата 132,07m, приріст +7,27m.
    - Стратегія 4 (No-Action All + Резерв $15m): очікувана виплата 135,76m, приріст +0,96m.
6. Припущення
    - Ймовірності сценаріїв є експертними оцінками команди, що відображають операційну складність та виконання трансформацій за 12–15 місяців до запуску M&A.
    - Базова точка відліку No-Action Base розрахована виходячи з ринкових оцінок компаній без втручання та збереження невикористаного кешу на рахунках фонду.
    - Зберігається незмінність часток володіння фонду (30%, 30%, 20%) без урахування додаткового розмиття чи пріоритетного повернення нового капіталу (A-08a).
    - Оцінка Equity Value обмежується не нижче нуля, власники не доплачують за борги портфельних компаній (A-05/06).
7. Висновки
    a. Домінування Стратегії 1 є абсолютним за всіма критеріями: очікуваний приріст капіталу фонду у 6,5 раза перевищує Стратегію 2 та майже утричі — Стратегію 3, при мінімальному ризику Downside.
    b. Математично повністю дискваліфіковано повний чек Security ($15m), оскільки він створює капітальну пастку з високим ризиком та слабкою віддачею, яка переходить у збиток при несприятливих ринкових умовах.
    c. Отримані результати повністю підтверджують необхідність переходу до Stage 12 (Ability to Influence) та Stage 14 (Capital Allocation) із фіксацією розподілу: $8,0m в IT Engineering та $4,0m у Staged Pilot для Security Hardware.

Stage 12 — Ability to Influence Analysis

Evidence-Based Assessment Using Real Company Analogues

1. Мета аналізу

Оцінити, наскільки фонд реально здатний усунути root causes проблем трьох портфельних компаній, спираючись на попередні Stages 0–11 та підтверджений досвід компаній, які стикалися з аналогічними викликами.

Основне питання: чи може фонд профінансувати та реалізувати зміни достатньо швидко, щоб результат був підтверджений до початку M&A process на M14–M15?

Підхід

Використовуємо три групи даних:

- **F — Case Facts:** фінансові та операційні показники вихідного кейсу.
- **A — Assumptions:** прогнози, інвестиційні програми, milestones та financial outcomes зі Stages 4–11.
- **E — External Evidence:** підтверджені результати реальних компаній — Епіцентр, Endava, U-PROX та Ajax Systems.

Досвід аналогів використовується для перевірки реалістичності операційних дій, строків та припущень про управлінську спроможність.

Обмеження: результати реальних аналогів не можна автоматично переносити на фінансові показники, менеджмент або права акціонерів компаній із кейсу.

---

2. Методологія Influence Scoring

Оцінюємо п'ять факторів від 1 до 5:

Factor	Основне питання
Capital effectiveness	Чи вирішують інвестиції першопричину проблеми?
Management control	Чи контролює менеджмент ключові операційні чинники?

Governance influence	Чи може фонд забезпечити прийняття необхідних рішень?
Execution capability	Чи достатньо підстав вважати, що менеджмент здатний виконати план?
Time feasibility	Чи можна досягти та підтвердити результати до M14–M15?

Шкала: **1 — Very Low, 2 — Low, 3 — Moderate / Unverified, 4 — High, 5 — Very High.**

Influence Score = Sum of five scores / 25 × 100%.

Усі фактори мають однакову вагу. Score є експертною оцінкою керованості, а не ймовірністю успішного exit.

Management capability оцінюється нейтрально (3), якщо результати саме менеджменту компанії кейсу невідомі. Досвід іншої компанії підтверджує здійсненність певної дії, але не компетентність конкретної команди.

---

3. E-commerce Retailer — Logistics Recovery

Case prototype: Rozetka

Operational benchmark: Епіцентр

3.1. Root Cause та запланована інтервенція

Root cause зі Stage 3:

- Втрата 40% складських потужностей.
- Зростання delivery time з 2 до 5 днів.
- Погіршення fulfillment economics та ризик нестачі ліквідності.

Stage 5 intervention: $10m

Initiative	Capital
Temporary warehouses / 3PL	$4m
Working capital & inventory	$3m
Logistics optimization	$2m

Liquidity reserve	$1m
Total	**$10m**

Цільові результати: delivery time ≤3 днів, Revenue $580m, EBITDA $20,3m на M24.

3.2. External Evidence — Епіцентр

Case A — Відбудова ТЦ у Чернігові

28 лютого 2022 року було знищено торговельний центр Епіцентру в Чернігові.

9 листопада 2024 року компанія відкрила відбудований об'єкт площею майже 33 000 м².

За повідомленням Forbes Ukraine, загальні інвестиції перевищили **1 млрд грн**.

Підтверджений результат: компанія здатна відновлювати великі фізичні активи, але повна відбудова зайняла понад два роки.

Source: Forbes Ukraine — Епіцентр відбудував ТЦ у Чернігові, 08.11.2024.

Цей приклад стосується торговельного центру, а не складу. Тому понад 1 млрд грн — не оцінка необхідних інвестицій для E-commerce з кейсу.

Case B — Втрата логістичних комплексів у 2026 році

5 серпня 2026 року російські удари знищили два великі логістичні комплекси Епіцентру в Києві та Київській області.

13 жовтня був атакований розподільчий центр у Хмельницькому. За повідомленням компанії, знищено приблизно **85% товарів**, які там зберігалися.

Компанія назвала його останнім великим логістичним комплексом, що залишався неушкодженим.

Підтверджений результат: значна втрата логістичної інфраструктури. Станом на жовтень 2026 року в досліджених джерелах немає підтверджених результатів повного відновлення цих потужностей, витрат на нього або повернення до попередніх показників доставки.

Sources:

- Укрінформ — знищення комплексів, 05.08.2026
- Українська правда — склад у Хмельницькому, 14.10.2026

Додатковий operational benchmark — Rozetka

Після знищення складу в Броварах 5 серпня 2026 року Rozetka відновила операційну роботу приблизно за дві години завдяки іншим складам.

Це підтверджує можливість швидкого перенаправлення замовлень, але не відновлення втрачених активів або EBITDA.

Source: [hromadske — робота ритейлерів після ударів, 13.08.2026].

3.3. Influence Assessment

Factor	Score	Обґрунтування
Capital effectiveness	3	$10m спрямовані на логістику, але достатність суми не підтверджена
Management control	3	Менеджмент контролює 3PL, routing та inventory, але не військові ризики
Governance influence	3	30% ownership і board representation без підтвердженого одноосібного контролю
Execution capability	3	Відновлення технічно можливе; спроможність конкретного менеджменту невідома
Time feasibility	2	Відновлення логістичних операцій може бути швидким, повна економічна нормалізація — ні
Total	**14/25**	**56%**

3.4. Investment Implications

Що доводить досвід аналогів:

Короткострокове відновлення виконання замовлень може бути значно швидшим за фізичну відбудову складів. Тому Stage 5 правильно орієнтується на temporary capacity та 3PL замість негайного будівництва нового комплексу.

Чого він не доводить:

Що $10m вистачить для recovery, delivery повернеться до ≤3 днів, а EBITDA досягне $20,3m.

До затвердження інвестиції потрібні:

- 13-week cash forecast та cash runway.
- Commercial offers від 3PL/warehouse providers.

- Вартість відновлення пропускної здатності та запасів.
- Підтвердження джерел фінансування повного recovery plan.
- Перевірка страхових виплат і debt maturities.

Conclusion: проблема операційно усувна, але time feasibility та capital sufficiency залишаються ключовими обмеженнями. Реальний досвід не дозволяє підвищити Influence Score E-commerce без підтвердження фінансування та recovery plan.

---

4. IT Engineering — AI Transformation & Utilization Recovery

Case prototype: Intellias

External benchmark: Endava

4.1. Root Cause та запланована інтервенція

Root cause зі Stage 3:

- Billable utilization знизилася з 85% до 70%.
- Revenue впала на 10%.
- EBITDA скоротилася на 40%.
- AI змінює попит, pricing та delivery economics традиційного software engineering.

Stage 5 intervention: $8m

Initiative	Capital
Bench optimization & reskilling	$3m
AI-enabled delivery	$2,5m
Commercial repositioning	$1,5m
KPI / execution reserve	$1m
Total	**$8m**

Цільові показники на M24: utilization ≥80%, Revenue $170m, EBITDA margin 15%, EBITDA $25,5m.

4.2. External Evidence — Endava

Endava є релевантним аналогом за бізнес-моделлю: міжнародні engineering services, значна частка витрат на спеціалістів, залежність від клієнтських IT-бюджетів та трансформація до AI-native delivery.

FY2025 — часткове відновлення виручки, але не маржі

За FY2025:

- Revenue: £772,3m, +4,3% рік до року.
- Adjusted profit before tax: £82,1m проти £83,0m попереднього року.
- Adjusted PBT margin: **11,2%** → **10,6%**.
- Середня кількість operational employees: 10 587 → 10 403.

Отже, навіть за зростання виручки операційне покращення не призвело автоматично до відновлення adjusted profitability.

Source: Endava — FY2025 Results.

Q3 FY2026 — AI transformation триває, але прибутковість погіршується

Результати за квартал до 31 березня 2026 року:

Metric	Q3 FY2025	Q3 FY2026
Revenue	£194,8m	£178,5m
Adjusted PBT	£24,6m	£3,2m
Adjusted PBT margin	12,6%	1,8%
AI-driven revenue share	5%	15%

Додатково:

- Revenue скоротилася на 8,4%.
- Adjusted free cash flow змінився з +£17,5m до −£3,1m.
- Великі клієнти з annual revenue понад £1m: 136 → 129.

Підтверджений результат: AI-driven revenue зросла втричі як частка виручки, але загальна прибутковість продовжила погіршуватися.

Source: Endava — Q3 FY2026 Results, 21.05.2026.

Adjusted PBT не дорівнює EBITDA. Дані Endava не можна безпосередньо підставляти в EBITDA-модель кейсу.

4.3. Causal Interpretation

Endava підтверджує, що AI-трансформація може збільшувати частку нових технологічних послуг у виручці.

Водночас її досвід демонструє три ризики:

1. Transformation lag. Нові AI-services можуть розвиватися швидше, ніж відновлюється загальна фінансова ефективність.

2. Cost absorption. Навчання, утримання спеціалістів, sales investments і перехід на нові технології можуть тимчасово створювати додаткові витрати.

3. Client demand risk. Навіть компанія з AI-пропозицією залежить від клієнтських бюджетів, тривалості sales cycle та commercial conversion.

Звідси не випливає, що AI спричинив усе погіршення Endava. Він лише не зміг компенсувати всі негативні фактори у відповідному періоді.

4.4. Influence Assessment

Factor	Score	Обґрунтування
Capital effectiveness	3	$8m фінансують utilization і repositioning, але не усувають загальний demand pressure
Management control	3	Компанія контролює staffing, tools, delivery; не контролює клієнтський попит
Governance influence	3	30% ownership і board representation; великі кадрові рішення потребують погодження
Execution capability	3	AI transformation технічно можлива, але досвід менеджменту кейсу не підтверджено
Time feasibility	2	Аналог демонструє, що зміни revenue mix не гарантують швидкого відновлення прибутковості
Total	**14/25**	**56%**

4.5. Investment Implications

Досвід Endava **послаблює припущення**, що $8m автоматично забезпечать EBITDA margin 15% та exit multiple 5,5x.

Для підтвердження Stage 5 Base потрібно встановити причинний зв'язок:

Capital → Utilization / Contracts → Revenue per Employee → Gross Margin → EBITDA → Buyer Valuation

Пріоритетні KPI:

- Billable utilization: 70% → 75% до M6, далі ціль 80%.
- Реальні billable hours та realized billing rates.
- Bench cost і payroll per available specialist.
- Gross margin окремо за legacy та AI-enabled contracts.
- Частка AI-revenue, що є прибутковою та повторюваною.
- Bookings, backlog, customer retention.

Пропоноване рішення: поділити IT transformation на дві частини.

Phase 1 — Stabilization (M0–M6): utilization та cost absorption.

Phase 2 — Commercial repositioning (M6–M15): прибуткові AI-enabled contracts і доведення їхньої комерційної стійкості.

Капітал на масштабування другої фази виділяти після підтвердження реальної unit economics.

4.6. Sensitivity to Stage 11

Попередня модель припускає:

- Intervention EBITDA $25,5m.
- Exit multiple 5,5x.
- Investment $8m.
- Net incremental value +$15,48m.

Якщо EBITDA на M24 досягне тільки $20m:

Exit multiple	Net incremental value vs No-Action Base
5,5x	+$6,4m
4,0x	−$2,6m

Це додаткова ілюстративна чутливість, а не новий прогноз. Вона показує залежність економічного результату від прибутковості та buyer confidence.

Conclusion: IT Transformation залишається економічно перспективною, але досвід Endava не підтверджує гарантованого EBITDA recovery за 12–15 місяців. Доцільно зберегти IT як умовний інвестиційний пріоритет, зробивши фінансування performance-gated.

---

5. Security Hardware — Manufacturing Diversification

Case prototype: Ajax Systems

External benchmarks: U-PROX + реальний Ajax Systems

5.1. Root Cause та інтервенції

Root cause зі Stage 3:

- 75% виробництва сконцентровано в Україні.
- 95% продажів міжнародні.
- Потенційні покупці враховують ризик перебоїв виробництва.

Stage 5 programmes:

- Full Manufacturing Diversification: $15m.
- Staged De-risking Pilot: $4m (два транші по $2m).

Ціль Full — знизити виробничу концентрацію та отримати вищу valuation.

Ціль Pilot — підтвердити альтернативну виробничу спроможність, технічну здійсненність і цінність для покупців до масштабування.

5.2. External Evidence — U-PROX

U-PROX — український розробник та виробник систем охорони і контролю доступу.

За даними самої компанії:

- Понад 2 млн пристроїв впроваджено.
- Клієнти у 86 країнах.
- Понад 250 співробітників.
- Понад 5 000 інсталяторів.
- Компанія має досвід контрактного виробництва та власного виробництва.

Офіційна історія U-PROX також вказує на подвоєння обсягів виробництва у 2021 році.

Підтверджений результат: український hardware-бізнес здатний масштабувати міжнародні продажі, виробництво й продуктову лінійку.

Обмеження: у перевірених матеріалах не виявлено підтвердженої релокації U-PROX за кордон, вартості такої операції чи її впливу на valuation. Тому U-PROX підтверджує

hardware execution та international commercialization, але не доводить ефективність manufacturing relocation.

Source: U-PROX — Офіційна історія та показники компанії.

5.3. External Evidence — Ajax Systems Vietnam

11 листопада 2025 року Ajax Systems відкрила завод у в'єтнамській провінції Хингйєн.

Підтверджені показники:

Metric	Result
Перша реєстрація інвестиційного проєкту	03.03.2025
Відкриття заводу	11.11.2025
Період між реєстрацією та відкриттям	≈8 місяців
Зареєстрований обсяг інвестицій	≈$5,7m
Площа заводу	9 000 м²
Планова зайнятість	≈2 000 працівників

Підтверджений результат: іноземний завод виробника охоронного обладнання було запущено в межах строку, коротшого за 12 місяців від першої реєстрації проєкту.

Джерело — офіційний портал провінції Хингйєн:

Ajax Systems Vietnam Factory — Inauguration, November 2025.

Застереження: $5,7m — заявлений обсяг інвестицій конкретного проєкту, а не перевірена повна вартість створення резервованої виробничої системи для компанії кейсу. 2 000 працівників — планова, а не підтверджена фактична зайнятість.

Відкриття заводу також не доводить, що до M15 він забезпечував стабільний обсяг виробництва або підвищив exit multiple.

5.4. Implications for Full Programme

Реальний Ajax підтверджує, що international manufacturing expansion технічно та організаційно можлива у відносно стислі строки.

Це посилює аргумент щодо time feasibility Full Programme.

Проте залишаються три обмеження:

- Час до відкриття заводу не дорівнює часу до стабільного виробництва, сертифікованих поставок і зниження concentration risk.
- Вартість виробничої диверсифікації залежить від продуктового портфеля, tooling, suppliers та поточного footprint.
- Навіть успішна диверсифікація не гарантує higher multiple.

5.5. Full Programme — Influence Assessment

Factor	Score	Обґрунтування
Capital effectiveness	4	Безпосередньо спрямований на скорочення production concentration
Management control	4	Менеджмент контролює supplier selection, engineering і production setup
Governance influence	3	20% ownership, рішення про великий CAPEX потребують підтримки засновників
Execution capability	3	Ajax доводить здійсненність, але досвід менеджменту кейсу невідомий
Time feasibility	3	Запуск до M15 можливий; повна operational redundancy потребує більше доказів
Total	**17/25**	**68%**

5.6. Pilot Programme — Influence Assessment

Factor	Score	Обґрунтування
Capital effectiveness	2	Пілот перевіряє можливість диверсифікації, але не усуває concentration risk повністю
Management control	4	Feasibility, prototype production і quality testing керовані
Governance influence	3	Фонд може погодити умови траншів, але права на їх зупинку ще потрібно закріпити
Execution capability	3	Технічно простіший за Full Programme, але готовність менеджменту невідома
Time feasibility	4	Proof-of-concept реалістично отримати до M15

Total	**16/25**	**64%**

5.7. Investment Implications

Досвід Ajax дає підстави **перевірити можливість дешевшої та швидшої Full Diversification**, але не автоматично змінювати бюджет $15m.

Для перевірки потрібні:

- Detailed manufacturing CAPEX та Opex.
- Unit production cost за українським і закордонним майданчиками.
- Production transfer feasibility.
- Critical SKU and supplier dependency map.
- Factory commissioning and ramp-up schedule.
- Buyer feedback щодо оцінки concentration risk.

Stage 11 break-even:

За EBITDA $86m і ownership 20%:

- Full $15m потребує multiple uplift приблизно **+0,87x**.
- Pilot $4m потребує multiple uplift приблизно **+0,23x**.

Якщо аналогічний за ефективністю Full Programme реально коштуватиме менше, break-even multiple зменшиться. Але без технічної та фінансової смети таке скорочення бюджету не може вважатися фактом.

Conclusion: Full Diversification має найвищу операційну керованість за результатами evidence-based scoring. Але Pilot залишається привабливішим як обмежений експеримент із перевіркою цінності для покупця перед більшими інвестиціями.

---

6. Comparative Evidence-Based Influence Scorecard

Factor	E-commerce	IT	Security Full	Security Pilot
Capital effectiveness	3	3	4	2
Management control	3	3	4	4
Governance influence	3	3	3	3

Execution capability	3	3	3	3
Time feasibility	2	2	3	4
Score / 25	**14**	**14**	**17**	**16**
Influence Score	**56%**	**56%**	**68%**	**64%**

Порівняння з попереднім Stage 12

Company	Previous score	Evidence-based score	Change
E-commerce	14	14	0
IT Engineering	15	14	−1
Security Full	15	17	+2
Security Pilot	16	16	0

E-commerce: реальний досвід підтверджує керованість fulfillment recovery, але складність повної відбудови та повторні руйнування не дозволяють підвищити оцінку часу.

IT: Endava демонструє реальну AI-комерціалізацію без відповідного відновлення прибутковості. Тому час до фінансового результату оцінено більш консервативно.

Security Full: Ajax демонструє здійсненність іноземного manufacturing setup у строк менш ніж 12 місяців, що підвищує time feasibility.

Security Pilot: залишається найбільш керованим короткостроковим способом отримання технологічних і комерційних доказів, але не усуває root cause повністю.

---

7. Portfolio-Level Decision: Implications for Stage 11

Stage 11 рекомендував:

Allocation	Amount
IT Engineering — Intensive Programme	$8m
Security Hardware — Staged Pilot	$4m
Reserve	$3m

E-commerce	$0m

За Stage 11:

- Expected Fund Value: **$155,71m**.
- Expected No-Action: **$135,76m**.
- Expected Incremental Alpha: **+$19,95m**.

Результати реальних аналогів не дають достатньої підстави змінити ці значення без повторного фінансового моделювання.

Водночас вони змінюють якість припущень:

E-commerce: $10m recovery plan потребує підтвердженої ліквідності, доступних логістичних потужностей та cost estimates.

IT: EBITDA $25,5m та multiple 5,5x необхідно пов'язати з реальною прибутковістю нових контрактів. Endava демонструє ризик розриву між AI adoption та earnings recovery.

Security: іноземний завод може бути запущений швидше, ніж передбачав консервативний план. Але варто порівнювати actual commissioning cost, production redundancy та buyer premium, а не лише дату відкриття.

Capital allocation consequence

На поточному етапі **не змінюємо $8m / $4m / $3m**, оскільки influence score є окремим критерієм і не замінює економіку інвестицій.

Проте Full Security Programme слід залишити реальною альтернативою для перегляду після отримання CAPEX quote та buyer feedback.

---

8. Validation Gates Before M&A

Asset	Deadline	Required proof	Decision
E-commerce	M1	Cash runway, recovery budget і доступні 3PL потужності	Підготувати альтернативний liquidity / exit plan
IT	M3	≥100 інженерів переведено на billable projects	Перевірити staffing і hiring
IT	M6	Utilization ≥75% та покращення project margin	Подальше фінансування лише за економічного ефекту

IT	M9–M12	AI contracts з підтвердженою profitability	Не закладати multiple uplift без commercial evidence
Security	M3	Feasibility, buyer feedback та поріг premium	Рішення щодо другого траншу
Security	M6–M10	Working prototype, supplier / production quality evidence	Stop / continue pilot
Security	M12–M15	Підтверджена alternative production capacity	Buyer-ready due diligence
Portfolio	M14–M15	Financial, legal та operational exit readiness	Старт M&A process

Для IT варто окремо перевірити, чи досягнення LTM EBITDA ≥$24m до M15, передбачене попередніми Stage, узгоджується з квартальним планом та M24 Base EBITDA $25,5m.

9. Assumptions & Limitations

A-01. Всі фінансові параметри Stages 4–11 зберігаються, доки нові операційні дані не підтвердять необхідність змін.

A-02. M&A починається орієнтовно M14–M15, повний exit до M24.

A-08a. Ownership залишається 30% / 30% / 20%; нове фінансування не має пріоритетного повернення.

A-Management. Реальні аналоги підтверджують технічну й ринкову здійсненність, але не є підтвердженням компетентності менеджменту компанії кейсу.

A-Market. Покращення buyer confidence не прирівнюється автоматично до збільшення EV/EBITDA multiple.

M-01. Немає повних даних про E-commerce recovery CAPEX, 13-week liquidity та insurance.

M-02. Немає детальної IT unit economics, які доводять EBITDA uplift.

M-03. Немає підтвердженого CAPEX для Security diversification і market evidence щодо +0,5x / +1,0x multiple uplift.

M-04. Невідомі корпоративні права фонду на примусове виконання змін та зупинку фінансування.

10. Final Stage 12 Conclusion

Evidence-based Influence Ranking:

1. Security Full — **17/25 (68%)**.
2. Security Pilot — **16/25 (64%)**.
3. IT Engineering — **14/25 (56%)**.
4. E-commerce — **14/25 (56%)**.

Security Full має найвищу операційну здійсненність, оскільки її root cause можна безпосередньо скорочувати через виробничу диверсифікацію, а реальний Ajax підтверджує здатність реалізувати подібний manufacturing project у відносно короткі строки.

Проте **найвищий Influence Score не означає найвищу інвестиційну віддачу**.

IT залишається умовним пріоритетом Stage 11 за очікуваною фінансовою вартістю, але приклад Endava підсилює ризик, що AI Transformation не забезпечить необхідну EBITDA вчасно.

Security Pilot залишається способом перевірити manufacturing de-risking з обмеженою сумою капіталу до фінансування повної програми.

E-commerce має потенційно усувні операційні проблеми, але досвід Епіцентру демонструє, що суттєве руйнування фізичної інфраструктури може вимагати значно більше часу й грошей, ніж передбачає короткострокова recovery programme.

Stage 12 Recommendation: зберегти попередню алокацію **$8m IT / $4m Security Pilot / $3m Reserve** як conditional preferred strategy, але додати обов'язкові докази commercial recovery в IT та buyer premium у Security до остаточного Investment Committee decision.

Handoff to Stage 13 — Exitability: перевірити, чи готові потенційні покупці платити за підтверджені результати IT Transformation і Manufacturing De-risking, та які компанії реально можуть завершити exit до M24.

Stage 13 — Exitability

1. Що аналізували

Для кожної компанії відповіли на 6 питань: хто купує, strategic чи financial, що заважає купити сьогодні, які proof points потрібні, який ризик впливає на ціну, чи може strategic сам вирішити проблему після покупки. Далі перевірили, хто реально встигає закрити угоду до M24.

2. З чого виходимо

- **Facts (F):** виручка, EBITDA і борги з датапаку. Бюджет 15 млн дол., у плані 8 млн дол. IT, 4 млн дол. Security pilot, 3 млн дол. резерв, 0 млн дол. E-commerce (Stage 9). Старт продажу не пізніше M15, закриття до M24 (A-02).
- **Цифри команди:** multiples для виходу IT 4,0x без дій і 5,5x з програмою, Security 6,0x і 7,0x, E-commerce 4,0x і 5,0x. Борг E-commerce 45 млн дол. на виході проти EV ~21 млн дол. без дій.
- **Не вистачає (M):** письмові відгуки покупців Security (M-03), unit economics нових IT-контрактів (M-02), 13-тижневий cash forecast E-commerce (M-01).

3. Аналіз по компаніях

3.1 Security Hardware (Ajax-подібна)

Питання	Відповідь
Хто купує	1) Глобальні виробники систем безпеки та контролю доступу (ASSA ABLOY, dormakaba, Comelit, Motorola Solutions). 2) PE-фонди та платформи в сфері безпеки. 3) IPO як довгострокова мета (у реального Ajax вона заявлена), але за 24 місяці для компанії з виробництвом в Україні нереалістична **(A)**.
Strategic чи financial	**Основний покупець strategic**: купує бренд, продукт, канали продажу, ріст 30% і маржу 20%. Financial можливий, але ризик виробництва вони оцінюють жорсткіше (потрібні escrow, earn-out, знижка).
Що заважає купити сьогодні	75% виробництва в Україні, 95% продажів за кордоном. Покупці бояться зупинки поставок, а резервних потужностей немає. Проблема в ризику, а не в бізнесі.

Proof points	Тестова партія на контрактному майданчику в ЄС (брак ≤3% до M6). Відгук 2+ радників чи покупців до M3. Карта критичних SKU та постачальників. План другого майданчика. Дані про виробничу безперервність (плани дій на випадок зупинки).
Ризик для ціни	Удар по українських заводах до закриття. Знижка від покупців. Рамка +0,23x для окупності пілота дуже мала: кожні 0,5x multiple змінюють виплату фонду приблизно на 8,6 млн дол. (86 × 0,5 × 20%).
Чи вирішить strategic сам	**Так, частково.** Великий виробник має власні заводи в ЄС та Азії і може перенести виробництво сам. Тому він не заплатить повну премію за де-ризик, який може зробити сам. Але він заплатить за швидкість, сертифікацію та підтверджену якість. Прогноз +0,23x для пілота реалістичніший за +1,0x.

3.2 IT Engineering (Intellias-подібна)

Питання	Відповідь
Хто купує	1) Міжнародні IT-сервісні групи, яким потрібна інженерна ємність у Європі (приблизно 3 000 спеціалістів). 2) PE-фонди як платформа або add-on. 3) Менш ймовірно: клієнти, що забирають команду.
Strategic чи financial	**Обидва.** Strategic платить за людей, клієнтів і AI-навички. Financial платить за стабільний cash flow (net debt = 0) і потенціал margin recovery.
Що заважає купити сьогодні	EBITDA падає в 4 рази швидше за виручку, утилізація 70%, невідомо, чи нові AI-контракти прибуткові. Покупець бачить спадну траєкторію і платить за LTM, а не за плани.
Proof points	Утилізація ≥75% до M6, ≥78–80% до M12 (не менше двох кварталів поспіль). Прибуткові AI-контракти з реальними ставками. Bookings і backlog. Attrition. Концентрація клієнтів. Два квартали зростання LTM EBITDA.
Ризик для ціни	LTM EBITDA у момент підписання. Покупець не оплатить ще не досягнуті 25,5 млн дол. У Endava (External evidence) частка AI-виручки зросла втричі, а прибутковість погіршилась. Ринок прощає лише тим, хто доводить прибуток.
Чи вирішить strategic сам	**Частково.** Більший гравець може завантажити свою ємність і дати AI-інструменти, але не заплатить за синергії, які створить сам. Тому ціна залежить від того, наскільки ми самі підтвердимо відновлення.

Тайминг (A): якщо старт продажу на M15 і підписання на M20–22, LTM EBITDA на підписанні буде ~24 млн дол., а не 25,5 млн дол. (рівень M24). Це приблизно −8 млн дол. EV, або **−2,5 млн дол. для фонду** (1,5 × 5,5 × 30%). Net incremental value 15,5 млн дол. стає ~13 млн дол. Це не ламає тезу, але абсолютні виплати у Stage 7–11 трохи завищені (про це я вже писав у NA-01).

3.3 E-commerce (Rozetka-подібна)

Питання	Відповідь
Хто купує	1) Регіональні маркетплейси та рітейлери, які заходять в Україну (Allegro, Nova Post як логістичний партнер). 2) Українські рітейл-групи. 3) Distressed-фонди або кредитори, які беруть контроль.
Strategic чи financial	**Strategic** (бренд, база клієнтів, платформа), але вони купуватимуть дешево і не беруть на себе борг. Financial лише distressed.
Що заважає купити сьогодні	Борг 45 млн дол. проти EV ~21 млн дол., немає 13-тижневого cash flow, немає підтвердженої страховки, потужності відновлюються не швидко, логістика 5 днів. Покупець не бачить, скільки коштує відновлення.
Proof points	13-тижневий cash forecast, договори з 3PL, доставка ≤3 дні, стабілізація продажів, домовленість з кредиторами про графік боргів.
Ризик для ціни	Повторні удари по складах (External evidence: у реального Rozetka по складу було три атаки за кілька днів). Конкуренція нових гравців (Allegro). Кредитори мають пріоритет, тож вартість для акціонерів **0**.
Чи вирішить strategic сам	**Так, і краще за фонд.** Великий покупець має власні склади і логістику, відновить доставку без наших 10 млн дол. Але платитиме мало, бо знає, що продавець у скруті.

Висновок для фонду: виплата ≈ 0 і ліміт E-commerce 0 млн дол. залишаються правильними. Єдине, що ми можемо зробити: використати резерв 3 млн дол. як важіль у розмові з кредиторами (мораторій, реструктуризація) і не дозволити хаотичну розпродаж.

4. Оцінка exit readiness (експертні, A)

Шкала 1–5 за п'ятьма факторами. Це не ймовірність успіху, а порівняльна оцінка.

Фактор	E-commerce	IT	Security

Ширина кола покупців	2	4	4
Чи можна отримати докази до M15	2	3	3
Визначеність ціни	1	3	3
Реалістичність закрити до M24	2	3	4
Залежність від ще недоведених рішень	1	2	4
Разом /25	**8 (32%)**	**15 (60%)**	**18 (72%)**

Хто встигає до M24: Security — так. IT — так, якщо старт на M15–16 і виконані ворота M6 та M12. E-commerce — лише як примусовий продаж або реструктуризація.

5. Дорожня карта продажів (A)

Компанія	M0–M6	M6–M15	M15–M24
Security	Відгук покупців (M3), пілот у ЄС	Тестова партія, карта покупців, VDD, escrow/earn-out як альтернатива капіталу	Старт M14–15, ставки ~M18, підписання M20–21, регуляторні погодження і закриття до M24
IT	Стабілізація утилізації, нормалізація звітності	Quality of earnings, докази AI-контрактів, картування покупців	Старт M15–16, підписання M20–22, закриття до M24
E-commerce	Ворота M1: cash runway, лендери	Сценарій примусового продажу	Якщо runway <3 міс. — продаж під кредиторів у перші 6–9 місяців

6. Зовнішні орієнтири (External evidence)

- **Мультиплікатори IT:** у великій вибірці угод медіана EV/EBITDA склала 10,4x для 2015–2026 років, а квартилі 6,9x–15,9x; наприкінці 2025 року медіана приватних угод була 8,8x. Твердження про AI: компанії без AI-готовності та маржинального recurring-доходу мали застій у мультиплікаторах. Вони значно вищі за наші 4,0–5,5x, тож наші цифри включають дисконт за український ризик, і це консервативно. Але вони доводять, що ринок платить лише за доведену прибутковість. IT Services Valuation Multiples: 2015-2026 +2
- **Покупці Security:** ASSA ABLOY закрив вісім придбань у 2026 році і має близько 1 000 потенційних цілей, а чистий борг/EBITDA 2,2x, тобто апетит і ресурс є. Він уже

купував польського виробника електронного контролю доступу Roger, тож купівля компаній з Центральної Європи для нього звична. ASSA ABLOY Bolsters Pedestrian Entrance Solutions With Gunnebo Deal +2

- **Ajax-аналог:** у відкритих джерелах довгостроковою метою партнерства з Horizon названо IPO. Для кейсу це лише орієнтир, не план. ajax
- **Rozetka-аналог:** втрата розподільчого центру оцінюється щонайменше в 70 млн дол., а відновлення можливе лише будівництвом нового. Це значно більше за 10 млн дол. програми в кейсі, тож вона розрахована на тимчасові рішення (3PL), а не відбудову. Компанія також скорочує штат і переходить до моделі, що менше залежить від власних запасів. komersantkomersant
- **Allegro:** готується запустити сервіс в Україні, а деякі експерти не виключають купівлі локальних компаній. Це потенційний strategic покупець для E-commerce і водночас новий конкурент. vikna

7. Умови перемикання, пов'язані з exit

- **Security M3:** ≥2 радники підтверджують знижку ≥0,5x → другий транш; нейтральний відгук → скасувати транш, продавати за ~6,0x зі структурою угоди (escrow/earn-out).
- **IT M6 / M12:** утилізація <73% на M6 → стоп другого траншу; ≥78% і два квартали росту EBITDA на M12 → старт продажу M15.
- **E-commerce M1:** runway <3 міс. → примусовий продаж, резерв лише за умови мораторію від кредиторів.
- **Portfolio:** удар по виробництву Security → пауза процесу, звернення до страховика, пряма комунікація з покупцями.

8. Висновки

1. **Security — найлегше продати (18/25), але ціну визначає не пілот, а довіра покупця до безперервності виробництва.** Strategic може вирішити проблему сам, тому премія за де-ризик обмежена. Це підтримує рішення «пілот 4 млн дол., а не 15 млн дол.».
2. **IT продається (15/25), але лише на підтвердженому LTM.** Це 8 млн дол. програма з реальним ризиком таймінгу ≈ −2,5 млн дол. для фонду.
3. **E-commerce (8/25) у M24 реалістично лише як продаж під кредиторів.** Рішення 0 млн дол. залишається, резерв використовуємо як важіль, а не як інвестицію.

Завдання для **Stage 14: Capital Allocation Alternatives** полягає в тому, щоб довести, чому фонд не фінансує запити компаній «наосліп» ($33m), а обирає конкретну структуру розподілу доступних **$15m**. Для кожної з трьох компаній слід протестувати 7 капітальних альтернатив: **full funding, partial funding, staged funding, milestone-based funding, co-funding, contingency reserve та zero funding**, і надати фінальний вердикт.

Нижче наведено структурований матеріал, оформлений за стандартами попередніх етапів вашої команди.

Stage 14 — Capital Allocation Alternatives Analysis

1. Мета аналізу

Провести детальне стрес-тестування можливих форматів надання капіталу (від Full Funding до Zero Funding) в умовах жорсткого ліміту бюджету фонду ($15,0m проти $33,0m запитів менеджменту) та обмеження управлінської уваги лише однією інтенсивною програмою.

Основне питання: **яка комбінація фінансування максимізує повернення грошових коштів фонду (cash returned) при мінімізації ризику безповоротних втрат капіталу протягом 24 місяців?**

2. Тестування альтернатив фінансування по активах

2.1. IT Engineering (Запит менеджменту: $8,0m; Net Debt = $0m; Частка фонду = 30%)

Альтернатива	Сума ($m)	Механіка та обґрунтування	Вердикт
Full Funding ($8m одразу)	$8,0m	Виплата всієї суми авансом. Створює ризик неефективного спалення коштів на бенч без зростання нових	**Відхилено**

		AI-контрактів (приклад Endava з Stage 12).	
Partial Funding	$4,0–5,0 m	Скорочення бюджету на reskilling або маркетинг. Зменшує темпи розгортання AI-інструментів, не вирішуючи проблему бенчу повною мірою.	**Відхилено**
Staged / Milestone Funding	**$8,0m (2 транші: $4m + $4m)**	**Транш 1 ($4,0m на M0):** скорочення бенчу, reskilling, внутрішні AI-інструменти. **Транш 2 ($4,0m на M6):** запуск комерційного продажу нових послуг виключно за умови виконання воріт M6 (утилізація $\ge75\%$, валова маржа контрактів $\ge12\%$).	**ЗАТВЕРДЖЕНО (Lead Programme)**

Co-Funding	$4,0m	Залучення зовнішнього боргу або співінвестора. За наявності власного кешу фонду залучення боргу для IT недоцільне — це збільшить фінансовий ризик активу перед M&A-виходом.	**Відхилено**
Zero Funding	$0,0m	No-Action сценарій. Падіння EBITDA до $15,5m$, втрата~10m ліквідаційної вартості фонду. Недопустимо, оскільки актив має високу маржинальність і чистий баланс.	**Відхилено**

2.2. Security Hardware (Запит менеджменту: $15,0m; Net Debt = $10m; Частка фонду = 20%)

Альтернатива	**Сума ($m)**	**Механіка та обґрунтування**	**Вердикт**

Full Funding ($15m)	$15,0m	Повне покриття запиту на будівництво власного заводу за кордоном. Спалює 100% бюджету фонду при низькій віддачі (+0,15 на $1 інвестицій) та ризикує $23,6m у Downside.	**ВІДХИЛЕНО (Капітальна пастка)**
Partial Funding	$8,0–10, 0m	Заморожує значну частину капіталу фонду, але не гарантує запуск повномасштабного заводу.	**Відхилено**
Staged De-risking Pilot	**$4,0m (2 транші: $2m + $2m)**	**Транш 1 ($2,0m на M0):** інженерна адаптація та відбір контрактних виробників у ЄС (feasibility). **Транш 2 ($2,0m на M3):** випуск тестової партії на базі контрактного майданчика (брак $\le3\%$) за умови підтвердження від 2+ M&A-радників/стратегів усунення дисконту. Чистий приріст +$4,60m.	**ЗАТВЕРДЖЕНО (De-risking Pilot)**

Co-Funding / Asset-Light	$4,0m	Використання контрактного виробництва (EMS) замість капітального будівництва власного заводу (модель Ajax Systems у В'єтнамі).	**Включено в Pilot**
Zero Funding	$0,0m	Компанія самодостатня (EBITDA $65m), але без альтернативного виробничого майданчика зберігається ризик дисконту покупців до -1,0x multiple (-$8,6m виплат).	**Відхилено**

2.3. E-commerce Retailer (Запит менеджменту: $10,0m; Net Debt = $35m → $45m; Частка фонду = 30%)

Альтернатива	**Сума ($m)**	**Механіка та обґрунтування**	**Вердикт**
Full Funding ($10m)	$10,0m	Виділення $10m на покриття касового розриву та 3PL. Перші $23,8m нової вартості з'їдаються кредиторами через борг $45m. Ризик	**ВІДХИЛЕНО (Debt Overhang)**

		100% неповернення капіталу в Downside.	
Partial Funding	$3,0–5,0 m	Недостатньо для подолання порогу ліквідності (runway <6 міс.), гроші лише тимчасово відтермінують дефолт.	**Відхилено**
Staged / Senior Secured Loan	$0,0m (прямий капітал)	Фонд не виділяє прямих коштів. Підтримка можлива виключно у формі цільового senior secured bridge loan із $3,0m резерву фонду під заставу активів/IP та за умови реструктуризації боргу банками.	**Умовно (захисний резерв)**
Zero Funding (Прямий капітал)	**$0,0m**	Прямі інвестиції відхилено. Запуск керованого продажу активів під контролем кредиторів або залучення стратега (Allegro / Нова Пошта).	**ЗАТВЕРДЖЕНО**

3. Матриця порівняння альтернатив розподілу капіталу ($15,0m)

Параметр	Опція А: Сліпе фінансування PDF	Опція Б: Концентрація в Security PDF	Опція В: Збалансований Staged портфель (Рекомендована) PDF
Розподіл $15m	E-com $7m + IT $8m	Security Full $15m	**IT (** $8m) + SecurityPilot(**4m) + Резерв ($3m)**
Очікуваний приріст фонду (Δ EV)	+$13,90m	+$2,20m	**+**$20,08m(Base)/ + **20,91m (Risk-adjusted)**
MOIC на новий капітал	1,92x	1,15x	**2,67x на вкладені $12m (IT 2,93x; Sec 2,15x)**
Максимальний ризик втрат (Worst-case)	-$13,60m	-$23,96m	**-$3,60m (найвищий запас міцності)**

Ліквідний резерв (Liquid Buffer)	$0,0m	$0,0m	**$3,0m (зберігається в кеші фонду)**

4. Контрольні ворота та умови виділення коштів (Deployment Gates)

Капітал розподіляється поетапно за принципом жорстких відсічних критеріїв (Capital Gates), щоб повністю виключити безконтрольне спалення коштів фонду:

Етап / Термін	**IT Engineering ($8,0m) PDF**	**Security Hardware ($4,0m) PDF**	**Ліквідний резерв ($3,0m) PDF**
M0 (Старт)	**Транш 1: $4,0m** • Внутрішні AI-інструменти • Reskilling та репозиціонування	**Транш 1: $2,0m** • Інженерна адаптація ліній • Відбір контрактного майданчика в ЄС	**$3,0m недоторканий кеш** • Захист портфеля від макрошоків

M3 (Validation Gate)	**Критерій:** переведення ≥ 100 інженерів з бенчу на клієнтські проєкти. *(Якщо <100 — мораторій на найм та скорочення витрат на $1,0m)*	**Критерій:** підтвердження від 2+ M&A-радників щодо усунення дисконту. *(Якщо реакція нейтральна — СТОП другого траншу $2,0m)*	Зберігається в кеші фонду
M6 (Proof Gate)	**Критерій:** білінгова утилізація $\ge75\%$, валова маржа $\ge12\%$. → **Виділення Траншу 2: $4,0m**(масштабування AI-продажів)	**Критерій:** випуск тестової партії в ЄС із рівнем браку $\le3\%$. → **Виділення Траншу 2: $2,0m**(масштабування пілота)	Можливий селективний bridge loan для E-com під заставу активів

M12–M15 (Exit Readiness)	**Критерій:** LTM EBITDA $\ge\$24,0m$. → Запуск продажу за мультиплікатором 5,5x на M14–M15	**Критерій:** доведена альтернативна потужність. → Запуск продажу за мультиплікатором 6,5–7,0x	Повне повернення невикористаного залишку інвесторам фонду

1. **Gate 1 (M3 — Validation Gate):**
    - **IT Engineering:** переведення ≥ 100 інженерів з бенчу на клієнтські проєкти. Якщо <100 — мораторій на найм та скорочення OPEX на $1,0m.
    - **Security Hardware:** підтвердження від 2+ інвестиційних радників щодо зняття дисконту. При негативній реакції ринку другий транш $2,0m негайно скасовується.
2. **Gate 2 (M6 — Operational Proof Gate):**
    - **IT Engineering:** досягнення білінгової утилізації >=75%. Лише після цього виділяється Транш 2 ($4,0m) на масштабування нових AI-пропозицій.
    - **Security Hardware:** успішний випуск тестової партії на контрактному майданчику в ЄС із рівнем браку <=3%.
3. **Gate 3 (M12–M15 — Exit Readiness Gate):**
    - Фіксація LTM EBITDA IT на рівні >=$24, 0m та запуск M&A-процесу.
    - Запуск продажу Security за мультиплікатором 6,5–7,0x.

5. Підсумкові висновки для Stage 15 (Ranking) та презентації

1. **Відмова від лінійного фінансування:** Запити менеджменту на $33m повністю розірвані. Відкинуто варіанти виділення всіх $15m у Security (руйнування вартості) та $10m в E-commerce (поглинання коштів кредиторами).

2. **Фіксація оптимальної структури:**

    - **$8,0m → IT Engineering (Staged Lead Programme):** максимальна капітальна ефективність (Gross MOIC 2,93x, чистий приріст +$15,48m).

    - **$4,0m → Security Hardware (Staged De-risking Pilot):** зняття дисконту покупців через контрактне виробництво без спалення $\$15m(\text{чистий приріст} + \$4{,}60\text{m})$.

    - **$3,0m → Liquid Buffer:** збереження ліквідності на випадок макрошоків або використання як secured bridge loan для E-com за умови поступок кредиторів.

    - **$0,0m → E-commerce:** прямий капітал заблоковано через борговий бар'єр.

Stage 15 — Ranking & Priority Recommendation

1. Мета аналізу

Звести воєдино всі аналітичні блоки (фінансові розрахунки, операційну діагностику, оцінку здатності впливати та готовність до виходу) у фінальну багатовимірну матрицю ранжування для трьох портфельних компаній.

Основне завдання: **обґрунтувати пріоритет №1 для виділення основної управлінської уваги фонду (Lead Transformation Programme) та визначити точне місце кожного активу в інвестиційній черзі**.

2. Порівняльна матриця ранжування компаній (Ranking Dimensions)

Оцінка критеріїв виконана за 5-бальною шкалою (де 5 — найбільш сприятливо для фонду, 1 — критично несприятливо / високий ризик):

Dimension (Критерій оцінки) PDF	IT Engineering PDF	Security Hardware PDF	E-commerce Retailer PDF	Обґрунтування оцінки
1. Value at Risk (Обсяг вартості під загрозою)	**4/5**	**5/5**	**2/5**	У Security зосереджено ~70% усієї вартості портфеля ($101,2m в No-Action). В IT фонд ризикує втратити ~$10m вартості. В E-com вартість уже знецінена до $0m через боргове навантаження.

2. Urgency (Терміновість дій)	**4/5**	**3/5**	**5/5**	E-com потребує ліквідності протягом 6 місяців (критично). IT потребує 12–18 місяців на репозиціонування (вікно закривається до старту M&A на M15). Security стабільно росте (+30%) і має запас міцності.
3. Ability to Influence (Здатність фонду вплинути)	**4/5**	**4/5**	**2/5**	В IT та Security фонд може безпосередньо впливати на причини (reskilling, завантаження, контрактний пілот). В E-com руйнування інфраструктури масштабні, а залежність від військових ризиків неконтрольована.

4. Exit Readiness (Готовність до продажу за 24 міс.)	**4/5**	**5/5**	**1/5**	Security має найвищу привабливість для стратегів (Score 18/25). IT має чистий баланс і широке коло покупців (15/25). E-com не готовий до ринкового продажу через борг $45m (8/25).
5. Incremental Fund Value (Чиста додана вартість)	**5/5**	**2/5** (при $15m) / **3/5**(пілот)	**3/5**	**IT дає абсолютний рекорд: +$15,48m** чистої вигоди для фонду. Security на повному чеку дає лише + $2,20m$(пілотдає + 4,60m). E-com дає +$6,95m.
6. Capital Efficiency (Віддача на вкладений $1)	**5/5**	**1/5** (при $15m) / **4/5**(пілот)	**3/5**	**IT: Gross MOIC 2,93x** (+1,93 чистого прибутку на $1). Security Full: лише 1,15x (+0,15 на $1). Security Pilot: 2,15x (+1,15 на $1). E-com: 1,70x (+0,70 на $1).

7. Execution Risk (Операційний ризик невиконання)	**4/5**(Помірний)	**3/5**(Середній)	**1/5**(Критичний)	В IT відсутність боргу страхує від банкрутства. У Security є ризики міжнародної сертифікації. В E-com бінарний ризик касового розриву та втрати всього капіталу.
8. Buyer Risk (Ризик відмови або дисконту покупців)	**4/5**	**3/5**	**1/5**	Покупці IT вимагають підтвердження прибутковості LTM EBITDA. Покупці Security бояться зупинки виробництва через війну. Покупці E-com купуватимуть лише активи зі значним дисконтом.
Підсумковий бал (Score) / 40	**34/40 (85%)**	**26/40 (Full) / 30/40 (Pilot)**	**16/40 (40%)**	

ФІНАЛЬНИЙ РАНГ (PRIORITY)	RANK 1 (Головний фокус)	RANK 2 (Селективна підтримка)	RANK 3 (Без капіталу)	

Ось чистий варіант без блоку коду, оформлений стандартною структурованою таблицею, яка органічно виглядатиме в документі:

3. Фінальне позиціонування та ролі активів у портфелі

Ранг / Актив	Стратегічна роль у портфелі	Обсяг фінансування	Очікуваний чистий приріст (Net Value)
1. IT Engineering	**Пріоритет #1 (Lead Value-Creation Programme)**	**$8,0m** (Staged)	**+$15,48m**
2. Security Hardware	**Пріоритет #2 (Targeted De-risking Pilot)**	**$4,0m** (Staged)	**+$4,60m**
3. E-commerce Retailer	**Пріоритет #3 (Operational Restructuring & Exit)**	**$0,0m** (Прямий капітал)	Боргова стабілізація

Пріоритет №1: IT Engineering — Лідер трансформації (Lead Programme)

- **Чому перше місце:** актив забезпечує найбільший фінансовий приріст для фонду (**+$15,48m** у Base, до **+$34,73m** в Upside) при контрольованому чеку в **$8,0m**.

- **Захист від ризику:** нульовий борг ($0 Net Debt) унеможливлює банкрутство бізнесу. Навіть у найгіршому Downside-сценарії фонд зберігає позитивний результат (+$0,40m) і не спалює власний капітал.

- **Фокус фонду:** 70–80% управлінського ресурсу спрямовується сюди для реалізації комерційної та операційної адаптації до M15.

Пріоритет №2: Security Hardware — Точковий захист вартості (Targeted De-risking)

- **Чому друге місце:** компанія є найбільшим джерелом грошей для фонду ($ $101,2m$ без втручання), проте повне задоволення запиту($15m) є неефективним і спалює весь резерв заради мізерних +$2,20m.

- **Рішення фонду:** компанія отримує **$4,0m у форматі поетапного пілота контрактного виробництва в ЄС**. Це знімає геополітичний дисконт покупців, створює +$4,60m чистої вартості й заощаджує гроші для інших пріоритетів.

Пріоритет №3: E-commerce Retailer — Операція без залучення капіталу (No Capital Intervention)

- **Чому третє місце:** наявність чистого боргу в $45m створює боргову дірку в $23,8m. Перші зароблені гроші повністю спрямовуються на виплати банкам, а фонд ризикує 100% втратою нового чека.

- **Рішення фонду:** прямі інвестиції блокуються ($0,0m). Фонд допомагає менеджменту через раду директорів: залучення 3PL-партнерів, оптимізація витрат та підготовка до керованого продажу стратегу (Allegro / Нова Пошта) під контролем кредиторів. Резерв $3,0m може бути задіяний лише як екстрений secured bridge loan за умови списання/реструктуризації частини боргу банками.

4. Підсумкові висновки для презентації (IC Takeaways)

1. **Відхилення інтуїтивного підходу:** фонд не пішов шляхом порятунку найбільш постраждалої компанії (E-commerce) і не став бездумно вливати всі кошти у

найбільшу компанію (Security).

2. **Максимізація грошового повернення:** обрана комбінація **«IT (**$8m) + Security Pilot($**4m) + Резерв ($3m)»** забезпечує портфелю **+$20,08m чистого приросту в Base** (загальне повернення фонду зростає зі $119,8m до **$142,88m**) при мінімальному рівні ризику.

3. **Готовність до захисту тези:** рейтинг спирається на прораховану капітальну ефективність (IT 2,93x проти Security Full 1,15x) і повністю підготовлений до передачі на **Stage 16 (Opportunity Cost)** та фінальні слайди презентації.

Stage 16 — Opportunity Cost Analysis

1. Мета аналізу

Дати вичерпну відповідь на ключове запитання інвестиційного комітету: **чому інвестиція в обрану компанію (IT Engineering) є кращою за альтернативні вкладення у дві інші компанії портфеля?**

Замість простої констатації привабливості активу, аналіз проводиться за принципом відносного порівняння: **Company X is attractive relative to Y and Z because...**

2. Відносне порівняння: IT Engineering проти альтернатив

Критерій порівняння	**IT Engineering (Обраний фокус)**	**Порівняно з Security Hardware**	**Порівняно з E-commerce Retailer**
1. Альтернативна вартість капіталу (Capital Trade-off)	Чек становить **$8,0m**(53% бюджету фонду), що дозволяє зберегти кошти на інші завдання.	Security вимагає **$15,0m**(100% капіталу фонду). Фінансування Security блокує будь-яку підтримку інших компаній і залишає фонд із $0 резерву.	E-com вимагає **$10,0m**. Вкладення в E-com витісняє програму IT або вичерпує ліквідний буфер фонду без гарантій повернення.
2. Чистий приріст на $1 інвестицій (Net Value per $1)	**+$1,93** чистого прибутку на кожен вкладений $1 (Gross MOIC 2,93x).	**+$0,15** на $1 при повному чеку $15m. Кожен $1, перенаправлений з IT у повний чек Security, **втрачає $1,78 чистої вартості** для інвесторів фонду.	**+$0,70** на $1 у разі успіху. Інвестиція в IT створює майже **втричі більше чистої вартості на $1**, ніж порятунок E-com.

3. Захоплення вартості фондом (Ownership Capture)	Фонд отримує **30,0%** від усього створеного приросту Enterprise Value завдяки відсутності боргу.	Фонд отримує лише **20,0%** вартості через меншу частку володіння. 80% результатів програми за рахунок фонду безоплатно отримують інші акціонери.	Фонд отримує лише **21,1%** створеної вартості, оскільки перші $23,8m приросту поглинаються старим чистим прибутком ($45m) $23,8m приросту поглинаю 45m).
4. Асиметрія ризику (Downside Protection)	**Net Debt = $0m**. Навіть за повного провалу плану та відсутності зростання мультиплікатора фонд отримує **+$0,40m**(нульовий ризик дефолту).	Затримка запуску майданчика чи відсутність премії стратегів генерує чистий збиток **-$23,96m** для фонду.	Якщо 3PL не вирішить проблему або трапиться новий удар, фонд втрачає **-$10,0m (100% вкладеного капіталу)**.
5. Операційна незалежність (Controllability)	Оптимізація бенчу, навчання та впровадження AI є повністю внутрішніми операційними процесами менеджменту.	Успіх залежить від зовнішніх M&A-покупців і геополітичних факторів, на які фонд не має прямого впливу.	Відновлення залежить від зовнішніх військових загроз та ризиків повторних руйнувань складів.

3. Структуровані тези відносної переваги (Core "Relative Because" Theses)

IT Engineering привабливіша за Security Hardware, тому що:

1. **Ліквідує проблему неефективного розмиття капіталу:** У Security частка фонду становить лише 20% проти 30% в IT. Вкладаючи $15m у Security, фонд бере на себе 100% витрат на релокацію заводу, але віддає 80% створеної вартості іншим

співвласникам.

2. **Створює в 7 разів більше чистої вартості при вдвічі меншому чеку:** Інвестиція $8m в IT генерує **+$15,48m** чистої вигоди, тоді як інвестиція $15m у Security генерує лише **+$2,20m** (приріст виплат фонду зі $101,2m до $103,4m net).

3. **Не блокує портфельну гнучкість:** Фінансування IT ($ $8m$)залишає у фонду достатньо коштів для фінансування пілота $Security$ ($4m) та збереження захисного резерву ($3m). Повне фінансування Security вимагає всіх доступних коштів фонду.

IT Engineering привабливіша за E-commerce Retailer, тому що:

1. **Капітал іде на розвиток бізнесу, а не кредиторам (відсутність "боргової дірки"):** В E-commerce накопичено чистий борг у $45m. Перші $23,8m відновленої вартості Enterprise Value забирають банки, і лише після цього починає створюватися вартість для акціонерів. В IT кожен долар одразу формує Equity Value фонду.

2. **Виключає ризик 100% втрати інвестиції:** E-commerce перебуває у стані distressed з бінарним ризиком: якщо програма не спрацює за 6 місяців, $10m згорають повністю. В IT найгірший Downside-сценарій зберігає позитивне значення для фонду.

3. **Захищає 24-місячний дедлайн продажу:** Репозиціонування IT завершується за 12–15 місяців, забезпечуючи вихід на ринок M&A з LTM EBITDA >=$24m. Повне відновлення фізичної інфраструктури E-com потребує значно більше часу, ніж дозволяє мандат фонду.

4. Підсумковий висновок для презентації

Фінальний аргумент для IC: Вибір IT Engineering як головного пріоритету максимізує повернення коштів фонду за мінімальної альтернативної вартості. Виділення $8,0m в IT генерує рекордні **+$15,48m** чистого приросту за відсутності боргового ризику.

Водночас відмова від фінансування повного запиту Security ($\$15m$) та порятунку $E-com$ ($10m) рятує фонд від неефективної заморозки коштів і субсидування кредиторів, забезпечуючи портфелю збалансовану структуру: **IT (**$\$8m$) + $Security\ Pilot$(**$4m) + Резерв ($3m)**.

Stage 1 assumption:

- **A-01 (Мультиплікатори виходу EV / LTM EBITDA):** базовий коридор команди 5,0–7,0x скориговано на ризик-профіль:
-
    - *Без втручання (штрафний дисконт для статики):* E-commerce 4,0x (3,0–5,0x), IT 4,5x (3,5–5,5x), Security 6,0x (5,0–7,0x).
    -
    - *З успішним втручанням:* E-commerce 5,0x, IT 5,5x, Security 7,0x (8,0x лише в Upside). Чутливість ±1,0x змінює виплату фонду на ±$3,6m / ±$6,5m / ±$13,0m відповідно.
    -
- **A-02 (Таймінг M&A):** процес продажу займає 4–6 міс. (база: 6 міс. продажу + 3 міс. буфера = старт продажу не пізніше **M15**, оптимістично до **M18–20**).
-
- **A-03 (Відкритість засновників):** засновники підтримують вихід до M24 (пряма умова кейсу).
-
- **A-04 (Періоди):** Previous та Latest — два послідовні 12-місячні періоди (Latest = LTM на M0).
-
- **A-05 & A-06 (Механіка виходу та оцінки):** Cash returned = частка фонду в Equity Value на виході мінус проінвестований новий капітал (Equity Value не менше $0; оцінка на нормалізованій LTM EBITDA; для E-commerce додатково моделюється сценарій відновлення до докризової бази $35m).
-
- **A-07 (Чистий борг на виході):** E-commerce $35m (стрес $35–45m), IT $0m, Security $10m.
-
- **A-08 (Умови фінансування — два граничні сценарії):** (a) фінансування без розмиття та без збільшення частки фонду; (b) priced equity або shareholder loan зі збільшенням частки / пріоритетним поверненням.
-
- **A-10 & A-11 (Структура капіталу):** зовнішнє співфінансування 0% у базовому сценарії; мінімально життєздатний пакет — 50–80% від запиту (для E-commerce поріг ліквідності бінарний).
-
- **A-17 (Фокус команди):** 70–80% ресурсу на пріоритетну компанію, по 10–15% на дві інші (підтримка їх у стані, придатному до продажу).

Stage 1:

- Підтвердження події щодо удару по логістичному комплексу *Rozetka* в Броварах у серпні 2026 р. (1–5 серпня 2026 р., знищення складу площею ~100 тис. кв. м): LIGA.net (05.08.2026), NV Бізнес (05.08.2026), Слово і Діло (12.08.2026).

2. Top 3 Strongest Counterarguments + Responses

Counterargument 1 — IT transformation is a double bet on operational recovery and valuation multiple expansion

Severity: Critical | Найкрихкіший assumption: IT EBITDA recovery + buyer re-rating

Skeptical IC Partner:

> Why should we believe that a company facing structural AI-driven pricing pressure can restore profitability and simultaneously command a higher valuation multiple within 24 months?

Evidence against our thesis

FACT — Case datapack:

- IT Revenue: $200m → $180m (−10%).
- EBITDA: $36m → $21.6m (−40%).
- EBITDA margin: 18% → 12%.
- Billable utilization: 85% → 70%.
- AI створює структурний тиск на traditional engineering services.
- Repositioning займає 12–18 місяців.

ASSUMPTION — Stages 4–7:

- No-Action EBITDA at exit: $15.5m.
- Intervention EBITDA: $25.5m.
- Exit multiple: 4.0x → 5.5x.
- Fund ownership: 30%.
- New investment: $8m.

Позитивний результат IT залежить від двох незалежних досягнень: зростання EBITDA на $10m відносно No-Action та розширення мультиплікатора на 1.5x.

Financial stress test

Scenario	EBITDA	Exit multiple	Net incremental value
Team Base	$25.5m	5.5x	+$15.48m
EBITDA recovered, no re-rating	$25.5m	4.0x	+$4.00m

Partial recovery	$20.0m	4.5x	+$0.40m
Operational + valuation failure	$20.0m	4.0x	−$2.60m

Формула:

Net Incremental Value = 30% × (Exit EBITDA × Exit Multiple − $62m No-Action EV) − $8m.

Якщо EBITDA відновиться повністю, але покупець збереже 4.0x multiple, чистий приріст зменшиться з $15.48m до $4.00m — на 74%.

Break-even для IT при EBITDA $20m становить приблизно **4.43x EV/EBITDA**. При 4.0x програма вже руйнує $2.6m вартості відносно No-Action Base.

External evidence — Endava

Реальний IT-services аналог Endava демонструє, що AI transformation не гарантує швидкого відновлення прибутковості.

Q3 FY2026:

- AI-driven revenue share: 5% → 15%.
- Revenue: −8.4% YoY.
- Adjusted PBT margin: 12.6% → 1.8%.
- Adjusted free cash flow: +£17.5m → −£3.1m.

Це підтверджує ризик transformation lag: AI-послуги можуть масштабуватися, поки загальна прибутковість бізнесу продовжує знижуватися.

Adjusted PBT не тотожний EBITDA; результати Endava використовуються як зовнішнє підтвердження ризику, а не прямий прогноз для компанії кейсу.

Source: Endava — Q3 FY2026 Results, 21 May 2026

Our response

IT залишається потенційно найефективнішою інвестицією, але тільки якщо програма створює measurable commercial value, а не просто впроваджує AI.

Механізм захисту — staged funding:

- **M0:** початковий транш $4m; перевірка utilization economics, поточного backlog та маржинальності.
- **M3:** щонайменше 100 інженерів переведено з bench на оплачувані проєкти.
- **M6:** utilization ≥75%, покращення project margins і підтвердження комерційного попиту перед другим траншем.

- **M9–M12:** підтверджені прибуткові AI-контракти, retention та два квартали стійкого фінансового покращення.
- **M12–M15:** LTM EBITDA ≥$24m та buyer evidence на підтримку valuation premium.

Поки покупці не підтвердили multiple expansion, необхідно оцінювати IT за 4.0–4.5x, а не автоматично за 5.5x.

Residual risk: навіть досягнення utilization KPI не гарантує EBITDA recovery, якщо AI-driven pricing compression поглинає вигоди від продуктивності.

Verdict: Counterargument partially mitigated, not disproven. IT може залишатися Priority #1, але прогноз +$15.48m не можна вважати підтвердженим.

Counterargument 2 — We are optimizing incremental returns while underprotecting the portfolio's largest source of value

Severity: Critical | Найкрихкіший assumption: Security Pilot creates a buyer-recognized risk reduction

Skeptical IC Partner:

> Are we really protecting the portfolio's most valuable company with a $4m pilot, or are we simply assuming that buyers will pay a premium for an operational experiment that does not remove the underlying manufacturing risk?

Evidence against our thesis

FACT — Case datapack:

- Security Revenue: $250m → $325m (+30%).
- EBITDA: $50m → $65m (+30%).
- EBITDA margin: 20%.
- 75% manufacturing concentrated in Ukraine.
- 95% sales internationally.
- Buyers are concerned about manufacturing concentration.

ASSUMPTION — Stages 4–7:

- No-Action exit EBITDA: $86m.
- No-Action multiple: 6.0x.
- Fund ownership: 20%.
- Security Pilot capital: $4m.
- Pilot-driven valuation premium: +0.5x.

Security формує $101.2m із $119.8m прогнозованих No-Action proceeds трьох компаній на M24 — приблизно **84.5%**.

Отже, головний ризик для загального cash returned фонду може бути не недостатнє відновлення IT, а значне зниження вартості Security.

Financial stress test

Security exit scenario	Exit multiple	Fund gross proceeds	Pilot incremental value vs No-Action Base
No-Action Base	6.0x	$101.2m	—
Successful Pilot	6.5x	$109.8m	+$4.6m
Pilot does not earn premium	6.0x	$101.2m	−$4.0m
Severe buyer discount	5.0x	$84.0m	−$21.2m

Останній сценарій порівнюється з початковим 6.0x Base, а не з No-Action за того самого ринкового шоку. Тому −$21.2m — це стрес відносно плану, а не чистий збиток, спричинений пілотом.

Ключова асиметрія: кожне зниження Security exit multiple на 1.0x зменшує виплату фонду приблизно на $17.2m. Це майже дорівнює всьому прогнозованому портфельному Base uplift у $20.08m.

Пілот може підтвердити технологічну можливість виробництва за кордоном, але не довести:

- достатній обсяг альтернативної потужності;
- економічно конкурентну unit cost;
- можливість масштабування до acquisition;
- відсутність істотного country-risk discount у фінальній пропозиції покупця.

Більше того, strategic buyer із власними міжнародними виробничими потужностями може самостійно диверсифікувати production після acquisition. У такому разі він не обов'язково платитиме +0.5x за роботу, яку здатен виконати сам.

Alternative that could outperform

Full Manufacturing De-risking може виявитися кращим за IT-led strategy, якщо buyer evidence доведе, що справжня ціна збереження географічної концентрації перевищує додаткову вартість від IT-трансформації.

Stages 12–13 уже вказують на цей конфлікт:

- Security Full отримав evidence-based Influence Score 17/25.
- IT отримав 14/25.
- Security має вищу оцінку exit readiness: 18/25 проти 15/25 для IT.

Іноземне виробництво також не є суто теоретичною можливістю: реальний аналог Ajax Systems має виробничий майданчик у В'єтнамі площею 12,000 м², розрахований на чисельність до 1,000 працівників. Однак сам факт запуску заводу не доводить його CAPEX або valuation premium для компанії кейсу.

Source: Savills Vietnam — Ajax Systems Manufacturing Facility, 26 June 2026

Our response

Ми не повинні прирівнювати пілот до повного усунення country risk.

$4m — це обмежений експеримент для отримання proof points перед залученням додаткового капіталу, а не фінальне рішення проблеми концентрації.

Рекомендуємо:

- M3: отримати безпосередній buyer feedback і письмові indicative valuation ranges; думка M&A-радників сама по собі недостатня.
- M6: підтвердити якість продукції, unit economics, certification feasibility та реалістичність масштабування.
- M9: визначити частку критичних SKU, яку альтернативний майданчик може реально виробляти.
- Порівняти Full Diversification із альтернативами: contract manufacturing, buyer-funded expansion, escrow, insurance та earn-out structures.

Якщо покупці не оцінюють пілот щонайменше в +0.23x multiple, другий транш не фінансується.

Якщо Full Programme суттєво зменшує ймовірність великого downside за прийнятного CAPEX, необхідно переглянути пріоритет портфеля, навіть якщо Base Case standalone capital efficiency нижча.

Residual risk: $4m може купити технічні докази без економічного зменшення ризику для покупця.

Verdict: Counterargument remains material. Security Full не можна виключати як альтернативу без перевірки buyer pricing і реального CAPEX.

Counterargument 3 — The risk-adjusted superiority of our strategy is not yet demonstrated by a consistent financial model

Severity: Critical | Найкрихкіший assumption: scenario comparability and downside protection

Skeptical IC Partner:

> Before approving the investment, can you prove that the risk-adjusted cash returns are calculated consistently? Your model appears to mix invested capital, retained cash, different scenario benchmarks and terminal valuations.

Evidence against our thesis

Попередні stages містять декілька методологічних проблем.

1. Inconsistent treatment of invested capital and retained cash

У Stage 11 наведено:

- Intervention Base gross proceeds: $151.88m.
- Invested capital: $12m.
- Unspent reserve: $3m.
- Reported net cash returned: $142.88m.
- No-Action portfolio proceeds: $119.80m.
- No-Action retained cash: $15m.

Для порівняння повних грошових надходжень не можна одночасно віднімати інвестицію з exit proceeds та порівнювати результат із альтернативою, де ті самі гроші залишилися невитраченими.

Коректний portfolio cash comparison:

- Intervention: $151.88m + $3m = **$154.88m**.
- No-Action: $119.80m + $15m = **$134.80m**.
- Base Incremental Value: **+$20.08m**.

Таким чином, Base alpha +$20.08m відтворюється, але наведене в Stages 11/15 значення $142.88m не є коректною загальною виплатою фонду для порівняння з $134.80m.

2. Risk-adjusted expected proceeds require reconciliation

Stage 11 наводить Expected Cash Returned $143.71m для обраної стратегії та $135.76m для $No - Action$, але одночасно заявляє $incremental value$ +20.91m.

За тією самою таблицею та сценарними вагами 20% / 60% / 20% після усунення подвійного віднімання капіталу:

- Corrected Intervention Expected Cash Returned ≈ $155.71m.
- No-Action Expected Cash Returned ≈ $135.76m.

- Corrected Expected Incremental Value ≈ **+$19.95m**.

Цей результат близький до заявленого, але не тотожний йому.

Важливіше інше: розподіли Downside/Base/Upside для інвестиційних стратегій не повністю зіставлені за спільними макроекономічними шоками. Тому +$19.95m є перерахунком наявних припущень, а не незалежно підтвердженим risk-adjusted результатом.

3. Zero Net Debt is not equivalent to zero insolvency risk

Stage 16 розглядає $0 Net Debt в IT$ як практично повний захист від банкрутства та стверджує, що навіть у $Downside$ створюється + 0.40m.

Це некоректна інтерпретація ризику.

Відсутність чистого боргу не гарантує позитивного cash flow, наявності достатньої ліквідності, відсутності кредиторських зобов'язань або збереження equity value.

До того ж +$0.40m — результат конкретного сценарію, у якому IT досягає $20m EBITDA та 4.5x exit multiple. Це не математична нижня межа збитків.

4. Exit value is sensitive to the timing of actual EBITDA recognition

Stage 7 використовує M24 EBITDA $25.5m. Однак Stage 13 визнає, що при підписанні угоди на M20–M22 доступна LTM EBITDA може становити ближче до $24m.

За 5.5x це скорочує IT net incremental value з приблизно $15.48m до $13.0m — ще до врахування можливого valuation discount.

Our response

До остаточного IC approval потрібно перерахувати портфельну модель за єдиною методологією:

1. Для всіх альтернатив використовувати однаковий cash-return waterfall і не віднімати deployed capital двічі.
2. Призначити спільні macro/market scenarios для funded і No-Action strategies, окремо моделюючи execution risk.
3. Додати ймовірність failure to exit by M24, а не тільки зміни EBITDA та multiples.
4. Включити сценарії від'ємного free cash flow, liquidity shortfalls, додаткового фінансування та dilution.
5. Перерахувати IT valuation за LTM EBITDA на фактичний момент buyer pricing.
6. Перевірити shareholder agreements, consent rights та умови фінансування. Поточна модель припускає незмінні частки 30%/30%/20% без пріоритетного повернення інвестованих коштів.

7. Окремо перевірити альтернативу E-commerce: insurance proceeds, debt restructuring, cash runway і можливість раннього strategic exit. Потенційна recovery value не повинна автоматично прирівнюватися до нуля без аналізу цих опцій.

Residual risk: навіть арифметично виправлена модель може завищувати переваги IT, якщо scenario probabilities, buyer premiums та фінансові KPI недостатньо підтверджені.

Verdict: Model reconciliation is an IC approval prerequisite. Поки цього не виконано, твердження про гарантований downside protection і беззаперечне домінування IT є надто сильними.

---

3. Combined Stress Test — Can the whole thesis break?

Для порівняння використовуємо один і той самий No-Action Base: IT EBITDA $15.5m at 4.0x, Security EBITDA $86m at 6.0x, незмінні ownership і net debt.

Усі значення нижче — net incremental value після інвестицій $8m в IT та $4m у Security Pilot.

Portfolio scenario	IT EBITDA / multiple	Security multiple	IT impact	Security Pilot impact	Total alpha
Team Base	$25.5m / 5.5x	6.5x	+$15.48m	+$4.60m	+$20.08m
No buyer re-rating	$25.5m / 4.0x	6.0x	+$4.00m	−$4.00m	$0.00m
Delayed recovery	$24.0m / 4.5x	6.0x	+$5.80m	−$4.00m	+$1.80m
Dual execution failure	$20.0m / 4.0x	6.0x	−$2.60m	−$4.00m	−$6.60m

Це deterministic stress tests, а не forecasts із призначеними ймовірностями. Вони показують, що позитивна альфа портфеля істотно залежить від того, чи покупці винагородять операційні зміни підвищеними multiples.

Key finding: якщо IT досягає лише $20m EBITDA при 4.0x multiple, а Security Pilot не створює valuation premium, обрана стратегія руйнує $6.6m вартості відносно модельного No-Action Base.

Різниця між Team Base $(+20.08m)$тацим$stressed outcome(-6.60\text{m})$ становить **$26.68m**.

4. Pre-mortem — Why did our decision fail after 18 months?

Hypothetical scenario — Month 18

Фонд витратив основну частину запланованого капіталу, але потенційні покупці оцінюють портфель значно нижче очікувань.

Timeline	What went wrong	Consequence
M0–M3	IT reskilling відбувається, але нові комерційні контракти не компенсують падіння ставок	Utilization покращується повільніше плану
M4–M6	IT не досягає 75% billable utilization або приріст revenue не конвертується в EBITDA	Другий транш стає економічно сумнівним
M6–M9	Security Pilot технічно успішний, але стратеги не підтверджують +0.5x valuation premium	Інвестиція не створює достатньої додаткової вартості
M10–M15	IT не підтверджує $24m LTM EBITDA, а production concentration у Security залишається суттєвою	Покупці застосовують valuation discounts
M18	Indicative offers для IT базуються на 4.0x multiple; Security отримує 6.0x замість 6.5x	Прогнозована портфельна alpha зникає або стає від'ємною

Root cause of failure: команда переоцінила ability to influence structural market factors і помилково прирівняла operational progress до buyer-recognized exit value.

У такому сценарії кращою альтернативою могло б виявитися обмежене фінансування IT, посилений захист Security або раніший продаж IT без очікування повної трансформації.

5. IC Decision — What would change our recommendation?

Evidence / milestone	Maintain thesis if	Stop, pivot or rerank if
IT commercial proof, M3	Є нові billable engagements та підтверджена прибутковість	Покращення KPI забезпечене лише внутрішнім навчанням або скороченням витрат

IT operational proof, M6	Utilization ≥75%, project margins покращуються	Utilization <73%, слабкі bookings і відсутній credible recovery plan
IT buyer pricing, M9–M12	Прибуткові AI-контракти підтримують valuation case	Покупці не визнають re-rating або бачать стійке падіння EBITDA
Security buyer proof, M3	Buyers підтверджують економічну цінність альтернативного виробництва	Premium <+0.23x; зупинити другий транш
Security physical readiness, M6–M10	Є quality, capacity, cost та certification proof points	Пілот не можна масштабувати до M&A deadline
Portfolio exit readiness, M14–M15	Три реалістичні exit paths, buyer interest і фінансові докази	Перемкнути фокус на accelerated sale, restructuring або buyer-led solution

6. Final Stage 17 Conclusion

Strongest counterargument: IT Engineering не обов'язково є найкращою інвестицією. Її перевага ґрунтується на припущенні, що фонд одночасно здатний відновити прибутковість на структурно складному IT-services ринку й отримати вищий multiple від покупця в межах 24-місячного дедлайну.

Most fragile assumption: buyer-recognized valuation uplift. Для IT критичним є перехід 4.0x → 5.5x, а для Security Pilot — 6.0x → 6.5x. Обидва припущення поки не підтверджені конкретними buyer indications.

What skeptical IC attacks first: відсутність доказів того, що operational interventions справді конвертуються в incremental fund proceeds, особливо на тлі методологічних неузгодженостей ризик-скоригованої моделі.

Final recommendation

Maintain IT Engineering as conditional Priority #1 — but do not approve the full thesis unconditionally.

Розподіл $8m IT / $4m Security Pilot / $3m reserve залишається обґрунтованою робочою стратегією, але його перевага не є безумовною.

Перед остаточним IC approval необхідні три підтвердження:

1. Profitable, contract-backed IT recovery із реалістичним LTM EBITDA до M15.

2. Buyer-validated valuation benefit від Security Pilot або обґрунтована зміна manufacturing strategy.
3. Повністю узгоджена портфельна cash-return та risk-adjusted модель.

Якщо ці умови не виконуються, фонд повинен зменшити capital commitment, прискорити exit або змінити пріоритет на Security Hardware.

IC resolution: Conditional support, subject to commercial validation, buyer evidence and model reconciliation.

Це дозволяє зберегти потенційний upside IT без припущення, що операційна трансформація автоматично перетвориться на вищу ціну продажу.

1. Decision Framework

Фонд застосовує чотири типи рішень:

Decision	Meaning	Investment consequence
INVEST MORE	Operational KPIs досягнуті, buyer evidence підтверджено, marginal investment залишається економічно вигідною	Release наступного затвердженого траншу
HOLD / CORRECT	Відхилення від плану є виправним, але інвестиційна теза ще не підтверджена	Freeze нових commitments; remediation plan та повторна перевірка
STOP / PIVOT	Критичні операційні або фінансові припущення не справдилися	Cancel unreleased capital; change intervention або accelerate sale
SWITCH PRIORITY	Інший актив пропонує вищу risk-adjusted forward-looking value за доступний капітал	Перерозподіл management bandwidth та невикористаного капіталу після IC approval

Investment discipline: уже витрачений капітал не є аргументом для продовження фінансування. Кожен наступний транш оцінюється за очікуваними майбутніми надходженнями мінус ще не витрачені кошти та додаткові витрати реалізації.

---

2. IT Engineering — Lead Transformation Switching Rules

Allocated capital: $8m | Initial tranche: $4m | Conditional tranche: $4m

Головна гіпотеза: підвищення billable utilization, прибуткова AI-enabled delivery та commercial repositioning забезпечать відновлення EBITDA і підтримають exit valuation.

2.1 Operational & Capital Triggers

Checkpoint	Measurable trigger	Mandatory action
M3 — Bench validation	<100 інженерів переведено на фактично оплачувані клієнтські проєкти	**CORRECT:** hiring freeze, перегляд bench structure та підготовка плану скорочення OPEX до $1m. Повторна оцінка на M4

M3 — Positive proof	≥100 інженерів оплачувано завантажені; project economics не погіршуються	**CONTINUE:** виконання першого траншу, без автоматичного розблокування другого
M6 — Critical failure	Billable utilization <73%	**STOP:** не виділяти другий транш $4m; переглянути resource allocation, profitability та strategic alternatives
M6 — Recovery zone	Utilization 73%–<75%	**HOLD:** заморозити $4m на 30–45 днів; запровадити corrective plan; повторно перевірити commercial backlog
M6 — Investment gate	Utilization ≥75%, підтверджена project profitability і достатній paid backlog	**INVEST MORE:** дозволити до $4m другого траншу після окремого фінансового review
M9 — Commercial validation	<3 прибуткових комерційних AI-delivery кейси	**PIVOT:** зупинити масштабування неприбуткових AI-пропозицій, перенаправити невикористані бюджети на profitable existing services
M12 — Financial proof	Немає стійкого margin recovery або підтвердженого шляху до $24m LTM EBITDA на M15	**HOLD / PREPARE EXIT:** скоротити transformation scope, запустити conservative valuation і strategic sale alternatives
M15 — Exit readiness	LTM EBITDA <$24m або покупці не підтверджують multiple 5.5x	**ACCELERATE SALE:** продавати на основі фактичної LTM EBITDA та підтверджених indicative bids, а не відкладати вихід заради оптимістичного valuation

Важливе уточнення: Stage 14 використовує додатковий поріг «gross margin ≥12%», хоча вихідний datapack містить 12% EBITDA margin, а не gross margin. Це різні метрики. До M1 CFO має зафіксувати окремий baseline project gross margin та визначення відповідного gate. Неперевірений поріг не повинен використовуватися для автоматичного виділення капіталу.

2.2 Financial Thresholds — When IT Thesis Breaks

Попередня модель:

- No-Action EBITDA: $15.5m.
- No-Action multiple: 4.0x.
- No-Action EV: $62m.

- Fund ownership: 30%.
- Full incremental capital: $8m.

Net Incremental Value = 30% × (Intervention EV − $62m) − $8m.

Exit EBITDA	Exit multiple	Net incremental value	Decision interpretation
$25.5m	5.5x	+$15.48m	Base thesis succeeds
$25.5m	4.0x	+$4.00m	EBITDA recovery works, re-rating fails
$24.0m	4.5x	+$5.80m	Lower valuation, still positive incremental value
$20.0m	4.5x	+$0.40m	Little margin for execution error
$20.0m	4.0x	−$2.60m	Thesis destroys value versus No-Action Base

Hard financial rule: якщо оновлена risk-adjusted оцінка наступного траншу показує від'ємний додатковий результат, фонд припиняє нове фінансування незалежно від уже понесених витрат.

At $20m exit EBITDA, break-even multiple для повністю профінансованої IT-програми становить приблизно 4.43x.

Проте це benchmark повної інвестиційної програми, а не автоматичний поріг для M6: рішення M6 повинно порівнювати ще не витрачені $4m із прогнозованим додатковим результатом саме цього траншу.

2.3 Management Decision

IT remains Priority #1 only while:

1. Recovery of billable utilization produces real commercial revenue and positive project margins.
2. AI investments generate profitable contracts, not only internal productivity gains.
3. Expected marginal fund proceeds justify remaining capital.
4. A credible exit can still be completed by M24.

Якщо два ключові критерії — commercial recovery та exitability — провалені одночасно, IC відкриває formal priority-switch review.

---

3. Security Hardware — Manufacturing De-risking Switching Rules

Allocated capital: $4m | Initial tranche: $2m | Conditional tranche: $2m

Головна гіпотеза: контрактне виробництво в ЄС може знизити buyer-perceived country risk без повного $15m CAPEX.

3.1 Buyer and Manufacturing Triggers

Checkpoint	Measurable trigger	Mandatory action
M3 — Buyer validation	Немає підтвердження економічної цінності пілота від потенційних покупців; радники також не виявили істотного country-risk discount	**STOP:** не затверджувати другий транш $2m; переглянути необхідність диверсифікації
M3 — Positive valuation proof	≥2 незалежні market assessments, підкріплені прямим buyer feedback; очікувана premium перевищує break-even	**CONTINUE:** перейти до technical validation, не визнаючи premium гарантованим
M6 — Production quality	Pilot batch defect rate >3% або unit costs роблять альтернативне виробництво економічно неприйнятним	**HOLD / PIVOT:** заблокувати фінансування scale-up; змінити EMS-партнера або production method
M6 — Successful pilot	Defect rate ≤3%, validated unit economics, credible capacity і buyer support	**INVEST MORE:** розблокувати до $2m conditional funding для завершення пілота та масштабованого proof
M9 — Qualification delay	Manufacturing qualification не завершена або відсутній шлях до buyer-ready alternative capacity до M15	**PIVOT:** перейти до іншого contract manufacturer, buyer-led manufacturing solution або transaction risk protection
M12–M15 — Exit value	Немає buyer-recognized valuation benefit від пілота	**STOP FURTHER CAPEX:** не включати multiple expansion у Base valuation; продавати бізнес на підтверджених economics

3.2 Financial Switching Threshold

Stage 5 Base Case:

- Security exit EBITDA: $86m.
- Fund ownership: 20%.
- No-Action exit multiple: 6.0x.
- Pilot investment: $4m.
- Target multiple: 6.5x.

Break-even uplift:

$4m/(86\text{m} \times 20\%)$ = **0.23x EV/EBITDA**.

Buyer-recognized uplift	Incremental fund value after $4m investment	Decision
+0.0x	−$4.00m	No economic support for full pilot
+0.2x	−$0.56m	Below break-even
+0.3x	+$1.16m	Positive but limited return
+0.5x	+$4.60m	Base thesis succeeds

Hard rule: не витрачати всі $4m, якщо незалежний buyer evidence не підтримує хоча б +0.23x valuation uplift або еквівалентне зниження очікуваних втрат / покращення умов угоди.

Якщо пілот оцінюється покупцями лише в +0.2x, він не окупає повного фінансування за поточними assumptions.

3.3 Strategic Alternative

Якщо покупці вважають, що самостійно зможуть диверсифікувати виробництво після acquisition, фонд має:

- Зупинити додатковий manufacturing CAPEX.
- Перевірити buyer-funded manufacturing expansion.
- Порівняти sale price з альтернативами escrow, earn-out або contractual supply guarantees.
- Прискорити продаж, якщо більші інвестиції не створюють достатньої додаткової вартості.

Important: рішення про другий транш слід приймати лише після достатньої sample validation. Пілот, тестування якого залежить від другого траншу, не може мати як умову

фінансування повністю завершений результат цього самого траншу. CFO і COO повинні погодити послідовність робіт до M1.

---

4. E-commerce — Distress & Liquidity Switching Rules

Direct capital: $0m | Portfolio reserve: $3m, not pre-allocated

Мета — зберегти можливу equity recovery, не спрямовуючи фондовий капітал на неконтрольоване фінансування боргової кризи.

4.1 Distress Triggers

Checkpoint	Measurable trigger	Mandatory action
M0–M1 — Liquidity baseline	13-week forecast показує cash shortfall без committed funding	**ESCALATE:** переговори з кредиторами, cash-preservation measures, restructuring alternatives
Any month — Critical liquidity	Cash runway <3 місяців	**ACCELERATE SALE:** негайно активувати стратегічні опції; не чекати M6
M3 — Creditor negotiations	Відсутня credible refinancing / standstill agreement при прогнозованому касовому дефіциті	**PIVOT:** formal restructuring, creditor-led sale або distressed M&A
M4 — Logistics recovery	Delivery time залишається >4 днів	**CORRECT:** перегляд 3PL, warehouse leasing і fulfillment economics
M6 — Rescue feasibility	Відновлення операційної діяльності не забезпечує достатнього cash flow або потребує непідтвердженого нового фінансування	**STOP RESCUE EXPANSION:** перейти до контрольованого strategic exit / asset sale

4.2 Conditions for Using the $3m Reserve

Захисний капітал може бути розглянутий лише за одночасного виконання таких умов:

- Є надійний 13-week cash forecast із підтвердженою потребою та шляхом погашення bridge.
- Кредитори погодили необхідний standstill, restructuring або інші concessions.

- Фонд отримує юридично забезпечений repayment priority, subject to existing security interests.
- Очікуваний incremental recovery для фонду перевищує суму bridge, funding costs і ризик неповернення.
- IC окремо погодив використання резерву; інші два exits не потребують цього капіталу для виконання мандату.

Якщо хоча б одна критична умова не виконується, **reserve funding не затверджується**.

Поточний Net Debt за первинним datapack — $35m; $45m є окремим стресовим припущенням моделі, а не підтвердженим поточним боргом.

---

5. Portfolio-Level Switching: When to Change Priority Company

Початкова рекомендація:

Priority #1: IT Engineering → Priority #2: Security Hardware → Priority #3: E-commerce.

Однак цей ranking не повинен залишатися незмінним незалежно від нової інформації.

Trigger	Portfolio action
IT не проходить M6 funding gate, а Security має підтверджені buyer economics	**Review priority switch** від IT до Security
IT прогнозує від'ємну додаткову вартість, а Security має позитивний marginal expected value	**Switch capital priority**, якщо Security може використати додаткові кошти до exit
Security зазнає великого operational shock, що ставить під загрозу найбільшу частину портфельної вартості	**Emergency IC review**; можливе перенесення management attention на Security
IT та Security не можуть обґрунтувати нові інвестиції	**Stop incremental funding**, зберегти liquidity та перейти до exit execution
E-commerce потребує незабезпеченого bridge без credible recovery	**Do not fund**, навіть якщо в портфелі є залишковий кеш

Quantitative Priority-Switch Test

Фонд змінює пріоритет не тому, що інша компанія стала «більш перспективною», а якщо вона дає вищу очікувану вартість від **майбутніх** рішень.

Для кожної альтернативи:

Forward-Looking Expected Net Value = Expected incremental gross proceeds − Remaining capital commitments − Additional transaction / execution costs.

Рекомендується порівнювати:

1. Продовжити IT із залишковими $4m.
2. Не фінансувати IT далі та прискорити exit.
3. Перенаправити available capital і management attention на Security.
4. Зберегти капітал до виходу.

Proposed IC switching rule: формально змінювати lead programme, якщо alternative має вищу risk-adjusted forward-looking value з достатнім запасом для execution uncertainty, підтверджена buyer evidence і ще встигає до M24.

Значення мінімального required switching premium не задане в кейсі; його має затвердити IC після перерахунку сценаріїв. Не слід вигадувати поріг у доларах без оцінки вартості перемикання.

---

6. Exit-Related Switching Conditions

Фонд має завершити вихід з усіх трьох компаній до M24. Тому execution decisions обмежені не лише economics, а й календарем M&A.

Exit Decision Timeline

Timing	Measurable condition	Mandatory response
M9	Buyer map не підготовлений або немає кваліфікованих potential buyers	Призначити M&A adviser, розширити buyer universe
M12	Financial proof points не підтверджують Base valuation	Перебудувати equity story на actual performance; не чекати повної трансформації
M14–M15	Немає готового VDD, financial model та management presentation	Зупинити discretionary transformation spending і пріоритезувати sale readiness

M15	Компанія не відповідає цільовим EBITDA / multiple assumptions	Launch sale at realistic valuation, а не переносити процес на M18–M24
M18	Немає credible indicative bids або buyer engagement	Змінити buyer universe, структуру угоди або valuation expectations
M20	Немає переговорів щодо прийнятної binding offer	Розглянути accelerated sale, structured transaction, partial exit або інші legal exit alternatives
M22	Немає signed transaction або реалістичного closing path до M24	Emergency IC: переглянути ціну, умови, контрагентів та closing risks
M24	Всі три exits мають бути завершені	Closing deadline; непідписана угода не дорівнює виконаному exit

Accepting a Lower Valuation

Lower multiple може бути раціональним, якщо очікувана вартість очікування не компенсує execution risk, потребу в новому капіталі й ризик невиконання дедлайну.

Рішення порівнює:

- Net proceeds від доступної сьогодні реальної пропозиції.
- Risk-adjusted net proceeds від продовження трансформації та пізнішого продажу.
- Додаткові витрати, ймовірність closing та наслідки виходу після M24.

Наприклад, якщо IT досягає $24mEBITDA,$ алепокупціпропонуютьлише$4.0x$замість$5.5x,$ цевсещевідповідаєпозитивномумодельному$incr$
2.2m після повного $8m capex відносно No-Action Base.

Відмова від такої пропозиції лише через недосягнення 5.5x не обов'язково створює додаткову вартість.

Для Security Buyer Multiple 6.0x замість 6.5x означає, що пілот не забезпечив заплановану premium. Однак уже витрачені гроші не повинні змушувати фонд відкладати продаж у надії «відіграти» інвестицію.

---

7. Master Decision Dashboard

Investment Committee Gates

Month	IT Engineering	Security Hardware	E-commerce	Fund-level decision
M0–M1	Baselines, resource audit, $4m first tranche	Feasibility, $2m first tranche	Cash forecast, creditors	Confirm governance, KPIs and reporting
M3	≥100 paid redeployments	Buyer valuation evidence	Creditor negotiation progress	Continue / hold
M6	Utilization ≥75%; <73% = stop	Pilot quality ≤3% defects	Cash runway assessment	Release or cancel conditional tranches
M9	≥3 profitable AI projects	Qualification progress	Strategic buyer mapping	Pivot and reallocate unused budget
M12	Sustainable EBITDA recovery	Scalable alternative capacity evidence	Exit / restructuring progress	Refresh valuation and buyer proof
M14–M15	LTM EBITDA target ≥$24m	Buyer-recognized de-risking	Executable exit path	Launch / advance M&A process
M18	Credible bids	Credible bids	Credible buyer / creditor-led solution	Broaden buyers or adjust sale terms
M20–M22	Negotiate, sign, clear conditions	Negotiate, sign, clear conditions	Close or execute restructuring exit	Protect closing buffer
M24	Exit	Exit	Exit	Full divestment deadline

---

8. Monitoring and Governance

Weekly Operating Review

IT: paid utilization, bench costs, profitability of active projects, commercial bookings, client retention, realized delivery savings.

Security: pilot qualification, defect rate, unit cost, certification status, buyer feedback.

E-commerce: 13-week cash flow, liquidity gap, delivery performance, creditor negotiations.

Monthly Investment Review

CFO / investment team updates:

- Capital deployed and committed but unspent.
- Forward-looking expected incremental value.
- Actual KPIs against thresholds.
- Downside scenarios, including delayed exit and extra financing.
- Buyer feedback and achievable exit valuation.
- Available time until sale process and closing.

IC Approval Rights

Management може здійснювати заходи в межах затвердженого першого траншу.

Нові транші, funding beyond original allocation, зміна пріоритетної компанії, використання резерву й прискорення продажу за істотно нижчою ціною потребують окремого IC decision та необхідних корпоративних погоджень.

---

9. Relationship to Stage 20 — Work Backwards from Exit

Switching conditions прив'язуються до трьох періодів execution.

Phase	Main objective	Switching focus
First 100 days	Stabilize, validate assumptions, implement quick wins, establish KPIs and staged capital	Detect false thesis early; protect unreleased capital
Months 4–12	Execute transformation, produce commercial/buyer proof, normalize financials, start buyer mapping	Stop unsuccessful initiatives before they consume the exit window
Months 13–24	VDD, equity story, management prep, launch sale, buyer DD, bids, negotiation, signing and closing	Maximize executable cash proceeds; avoid late-stage transformation bets

M15 is the practical decision cutoff for major operational transformation. Після цього часу пріоритет переходить від створення додаткових операційних KPI до конвертації підтвердженої вартості в exit proceeds.

Будь-яка ініціатива після M15 повинна мати прямий і достатньо швидкий вплив на closing probability, achievable valuation або cash recovery.

Stage 20 — 24-Month Exit Execution Roadmap

1. Objective & Execution Strategy

Mandate: Exit all three portfolio companies within 24 months while maximizing cash returned to the fund and minimizing the risk of delayed or unsuccessful transactions.

Approved investment strategy:

Company	Fund ownership	Capital allocation	Strategic priority
IT Engineering	30%	$8m	Lead value-creation programme
Security Hardware	20%	$4m	Targeted manufacturing de-risking
E-commerce Retailer	30%	$0m	Liquidity protection and strategic exit
Liquidity reserve	—	$3m	Contingency protection
Total		**$15m**	

Fund management bandwidth: IT 75%, Security 15%, E-commerce 10%.

Critical timeline assumption: operations must generate sufficient buyer proof before the formal launch at M13. The period M13–M24 is dedicated primarily to transaction execution, not to waiting for turnaround results.

Formal preparation starts from M0: buyer mapping and preliminary advisers' work cannot wait until M13.

---

2. Phase I — First 100 Days: Stabilize, Validate, Prepare

Timeline: M0–M3

Objective: establish operational control, validate critical assumptions, implement early interventions and prevent capital allocation to non-performing initiatives.

Days 1–30: Establish Control

IT Engineering

- Launch project-level profitability and billable utilization audit.
- Establish baseline for bench size, revenue/FTE, cost/FTE, client concentration and commercial backlog.
- Identify redeployable specialists and contracts with immediate capacity requirements.
- Launch targeted reskilling and selective AI-delivery pilots.

Security Hardware

- Complete manufacturing concentration and critical SKU risk map.
- Evaluate potential EU contract-manufacturing partners.
- Initiate buyer-risk interviews through M&A advisers.
- Define pilot cost, technical scope, quality requirements and production-transfer milestones.

E-commerce

- Establish 13-week rolling cash-flow forecast.
- Analyze debt maturities, available liquidity and creditor rights.
- Begin negotiations with lenders and potential 3PL providers.
- Prepare restructuring and accelerated sale alternatives immediately.

Fund-level actions

- Establish Portfolio Exit Steering Committee.
- Confirm shareholder approvals and rights to execute interventions.
- Approve baseline KPI definitions.
- Appoint a transaction owner for each company.
- Release first conditional capital tranches: $4m IT and $2m Security, provided necessary corporate approvals are secured.
- Retain $3m liquidity reserve.

Deliverable M1: validated baseline financial and operational dashboard, integrated transaction plan and risk register.

Days 31–60: Implement Quick Wins

IT: initiate paid bench redeployment, expand pilots with existing clients, address loss-making project structures.

Security: complete preliminary partner selection, manufacturing feasibility and initial sample qualification work.

E-commerce: negotiate temporary logistics capacity, liquidity protections and lender standstill where necessary.

Exit preparation: define buyer categories, choose preliminary transaction structures, identify data gaps that could delay due diligence.

Deliverable M2: validated quick-win economics, early execution results and preliminary buyer universe.

Days 61–100: First Investment Committee Gate

Asset	Target at M3	Decision
IT	≥100 specialists moved to genuinely billable projects	Continue or implement corrective workforce plan
Security	Independent market feedback and direct buyer evidence supporting de-risking value	Continue technical pilot or freeze conditional funding
E-commerce	Credible liquidity forecast, creditor plan and strategic alternatives	Continue controlled process or accelerate distressed exit

Deliverable M3: first IC reassessment of operational progress, deployment effectiveness and transaction feasibility.

A failure to meet preliminary targets does not justify automatically spending the rest of the approved capital.

---

3. Phase II — Months 4–6: Operational Proof & Capital Gate

Objective: demonstrate that interventions produce commercial and financial improvement rather than activity-only results.

IT Engineering

- Scale profitable redeployment and selected AI-assisted delivery workflows.
- Monitor net project gross margin after client price concessions.
- Convert AI-related opportunities into signed paid contracts.
- Validate improvement in bookings, utilization and customer retention.

M6 gates:

- Utilization ≥75%.
- Project profitability improves against the validated baseline.
- Commercial backlog supports further deployment.

If utilization <73%, block the remaining $4m IT tranche. At 73%–<75%, hold funding pending a corrective review. Meeting ≥75% is necessary but not sufficient: additional funding also requires positive forward-looking economics.

Security Hardware

- Complete first technical pilot evidence within the original $2m scope.
- Test production quality, output consistency and unit economics.
- Obtain buyer evidence that diversification would influence valuation or transaction terms.

M6 gate: pilot defect rate ≤3%, credible production economics and buyer-validated value creation before releasing the remaining $2m.

E-commerce

- Verify cash runway weekly.
- Test whether outsourced fulfillment improves delivery economics.
- Continue direct creditor and strategic buyer discussions.

Critical rule: if cash runway falls below three months without committed support, accelerate restructuring or distressed sale; do not postpone the decision until M13.

Deliverable M6: capital release decisions, validated operating economics and updated risk-adjusted valuations.

---

4. Phase III — Months 7–9: Prove Sustainable Value Creation

Objective: generate the evidence that an external acquirer can actually underwrite.

IT Engineering

- Reach ≥3 commercially validated, profitable AI-delivery cases.
- Move toward utilization of 78–80%.
- Demonstrate improving project margins and commercial backlog.
- Establish a track record of recurring, contract-backed profitability.
- Build monthly normalized EBITDA bridge and identify non-recurring expenses.

Security Hardware

- Demonstrate quality-controlled alternative manufacturing capacity.
- Validate the cost of producing critical SKUs.
- Document supply chain continuity and the certification pathway.
- Compare buyer interest in the pilot versus buyer-funded diversification after acquisition.

E-commerce

- Pursue qualified strategic or creditor-led proposals.
- Resolve debt-related obstacles to execution where possible.
- Prepare an accelerated sale or restructuring transaction independently of the standard M13 launch timetable.

M&A Preparation

- Complete buyer longlist and initial qualification.
- Identify strategic versus financial buyer requirements.
- Prepare preliminary equity stories for IT and Security.
- Appoint legal and financial advisers, subject to funding approval.
- Initiate data-room preparation.

Deliverable M9: validated operational proof, preliminary buyer feedback, initial valuation ranges and transaction-readiness gap analysis.

Decision: if IT commercial recovery fails or Security qualification is delayed, stop further discretionary spending and shift resources toward sale preparation.

---

5. Phase IV — Months 10–12: Vendor Due Diligence & Sale Readiness

Objective: convert operational achievements into independently reviewable financial and commercial evidence.

Financial Readiness

- Prepare normalized historical financial statements.
- Complete independent Quality of Earnings analysis.
- Reconcile EBITDA with operating cash flow.
- Validate net debt, working capital and cash conversion.
- Review contingent liabilities and financial forecasts.
- Separate actual results from management projections.

Commercial & Operational Readiness

IT Engineering:

- Evidence of profitable AI contracts.
- Utilization trends across at least two reporting quarters.
- Client retention, backlog and pricing stability.
- Realistic EBITDA at sale launch and projected EBITDA at signing.

Security Hardware:

- Pilot production results and certification documentation.
- Critical SKU coverage and alternative supply capacity.
- Buyer feedback on the country-risk discount.
- Verified cost of further manufacturing diversification.

E-commerce:

- Creditor claims and restructuring agreements.
- Asset and platform valuation support.
- 3PL contractual arrangements and liquidity status.

Transaction Readiness

- Draft Confidential Information Memorandum (CIM).
- Prepare separate equity stories for each asset.
- Complete the main Virtual Data Room (VDR).
- Prepare management presentation materials.
- Approve initial valuation expectations and transaction structures.
- Confirm authority to sell the fund's shares.

Deliverable M12: Vendor Due Diligence pack, buyer-ready financial model, equity story, management presentation and data room.

Critical check: the IT $25.5m EBITDA projected for M24 must not automatically be presented as current LTM EBITDA at M12 or M13. Buyers must receive actual results and a separately substantiated forecast.

---

6. Phase V — Months 13–15: Formal Sale Launch

Objective: launch an organized M&A process early enough to allow sufficient time for negotiations, due diligence and closing.

M13 — Process Launch

- Distribute teasers under appropriate confidentiality arrangements.
- Execute NDAs with qualified counterparties.
- Distribute CIM and permitted financial materials.
- Open controlled access to the VDR.
- Begin management presentations and formal buyer engagement.

M14–M15 — Initial Buyer Screening

- Collect expressions of interest and indicative bids.
- Compare strategic and financial buyers.
- Evaluate financing capacity, execution probability and pricing.
- Identify buyer concerns requiring additional proof.
- Narrow the buyer universe to credible counterparties.

Asset-Specific Sale Logic

Asset	Buyer universe	Core equity story
IT	International engineering/services strategics; PE platforms	Recovering utilization, profitable AI capabilities, clean net debt position
Security	Global security hardware strategics; specialized PE	Growing revenue and EBITDA, strong market position, production-risk mitigation
E-commerce	Strategic retailers, logistics-linked investors, distressed investors or creditor-led alternatives	Brand, platform, customer base and recoverable strategic assets

Buyer groups are identified targets, not confirmed interested parties.

M15 decision: if the target valuation is unsupported, adjust pricing and transaction structure rather than postponing the process merely to achieve management's preferred forecast.

Deliverable M15: credible indicative bids or documented buyer objections with a clear response plan.

---

7. Phase VI — Months 16–18: Buyer Due Diligence

Objective: convert preliminary interest into financeable, executable acquisition proposals.

Main Workstreams

Financial DD

- Verify earnings quality, EBITDA adjustments, net debt and cash conversion.
- Reconcile forecasts with historical results.
- Test working-capital requirements and profitability assumptions.

Commercial DD

- Verify client contracts, customer concentration and revenue quality.
- Validate product market position and commercial forecasts.
- Review IT pricing pressure and AI-service profitability.

Operational DD

- IT: utilization, delivery organization, critical talent and process scalability.
- Security: production capacity, supplier concentration, business continuity.
- E-commerce: logistics, working capital, debt and creditor arrangements.

Legal & Transaction DD

- Shareholder agreements, ownership and consent rights.
- Material contracts and intellectual property.
- Litigation and liabilities where relevant.
- Required approvals and closing conditions.

Critical Milestones

- M16: confirm shortlist and DD scope.
- M17: answer material diligence findings and update valuation.
- M18: request final or near-final binding proposals.

Deliverable M18: executable buyer shortlist, advanced diligence findings and negotiated commercial principles.

If no credible bids exist at M18, broaden the buyer universe, reassess price and consider transaction structures that reduce perceived buyer risk.

---

8. Phase VII — Months 19–20: Final Bids, Negotiations & Signing

Objective: select offers that maximize expected cash returned, not merely headline Enterprise Value.

Final Bid Evaluation

Each proposal should be scored against:

1. Net cash proceeds attributable to the fund.
2. Financing certainty.
3. Timing and probability of closing before M24.
4. Required seller warranties and indemnities.
5. Escrow, holdbacks, earn-outs and deferred consideration.
6. Conditions precedent, regulatory and shareholder requirements.
7. Expected cash leakage or incremental capital needed before closing.

M19

- Receive and compare final bids.
- Conduct negotiations with preferred bidders.
- Select primary and backup bidders.
- Agree the principal economic and contractual terms.

M20

- Finalize Share Purchase Agreement (SPA) or relevant asset-sale / restructuring documents.
- Confirm financing commitments.
- Complete internal and shareholder approvals required for signing.
- Execute agreements where diligence and approvals permit.

Deliverable M20: signed transaction documents for targeted exits and a closing checklist with accountable owners.

If binding offers are not achievable, IC must review the value of further waiting against the remaining exit deadline and authorize a revised transaction strategy.

---

9. Phase VIII — Months 21–24: Closing & Distribution

Objective: complete transactions, resolve closing conditions and return proceeds to the fund.

Months 21–22

- Obtain outstanding required approvals.
- Satisfy conditions precedent.
- Finalize financing and closing mechanics.
- Resolve purchase price adjustments, debt payoff arrangements and final disclosures.

Month 23

- Close transactions already cleared.
- Confirm funds flow and ownership transfer.
- Reconcile transaction expenses and settlement amounts.
- Escalate any remaining unresolved closing risks to IC.

Month 24

- Complete the remaining exits.
- Reconcile actual fund cash proceeds.
- Resolve distributable cash, retained obligations and transaction-related holdbacks according to fund documents.
- Prepare final portfolio exit-performance analysis.

Deliverable M24: all fund stakes divested and realized proceeds reconciled, subject to any contractually deferred payments.

M20 signing and M24 closing are planning milestones, not guaranteed outcomes. The buffer is intended to absorb diligence, consent and other transaction delays; the case does not establish actual regulatory review periods.

---

10. Cross-Portfolio Milestone Dashboard

Milestone	IT Engineering	Security Hardware	E-commerce
M1	Utilization and unit economics baseline	Manufacturing concentration map	13-week cash forecast
M3	≥100 billable redeployments	Buyer validation	Creditor and liquidity plan
M6	Utilization ≥75%, funding gate	Defect rate ≤3%, funding gate	Solvency / sale decision
M9	≥3 profitable AI cases	Alternative capacity qualification	Strategic exit execution

M12	Sustainable profitability evidence, buyer-ready financials	Buyer-ready de-risking proof	Verified asset and debt documents
M13	Formal M&A launch	Formal M&A launch	Already in sale / restructuring process if necessary
M16–18	Buyer DD and final bids	Buyer DD and final bids	Closing / creditor-led execution as applicable
M20	Target signing	Target signing	Signed or already closed
M24	Exit closing	Exit closing	Full fund exit completed

---

11. Critical Path & Contingency Rules

Three dependencies determine whether the roadmap is executable.

Dependency 1 — IT Commercial Recovery Before Buyer Valuation

Bench redeployment → paid utilization → profitable contracts → sustained EBITDA → Quality of Earnings → buyer valuation.

Risk: IT achieves $25.5m projected M24 EBITDA only after buyers price the transaction.

Response: use verified LTM earnings at the transaction date, show forecast EBITDA separately, and obtain buyer evidence before relying on a 5.5x exit multiple.

Stage 13 already recognizes that roughly $24m LTM EBITDA around signing, rather than $25.5m at M24, could reduce fund proceeds by approximately $2.5m under the same 5.5x multiple assumption.

Dependency 2 — Security Buyer Recognition Before Full Pilot Funding

Feasibility → manufacturing proof → credible buyer feedback → lower perceived risk → sale price or transaction-term benefit.

Risk: the pilot succeeds operationally but fails to command a valuation premium.

Response: do not commit the remaining $2m without buyer validation. Assess buyer-funded expansion and transaction-risk protections as alternatives.

Dependency 3 — E-commerce Liquidity Before Transaction

Cash visibility → creditor coordination → preservation of operations/assets → strategic or distressed sale.

Risk: liquidity collapses before the standard sale process begins.

Response: run E-commerce restructuring and buyer engagement from M0, independently of the IT and Security transaction timetable.

Time-Driven Escalation

Deadline	If milestone fails	Required action
M3	Initial operational proof missing	Correct programme; freeze unsupported commitments
M6	IT / Security funding gates fail	Stop conditional tranches and reassess priorities
M9	Buyer proof and qualification missing	Pivot from transformation to transaction readiness
M12	VDD or financial normalization incomplete	Escalate to fund leadership and simplify sale perimeter / structure where possible
M15	Insufficient interest or unsupported valuation	Broaden buyers, revise transaction terms, accelerate execution
M18	No credible advanced bids	Formal IC intervention on buyer universe, pricing and deal structure
M20	No executable signing path	Prioritize highest-probability closing alternatives
M22	Closing cannot credibly occur by M24	Emergency IC resolution and legal / transaction contingency measures

---

12. Portfolio Financial Targets and Limitations

Metric	Portfolio Base Case
IT gross proceeds	$42.08m
Security gross proceeds	$109.80m
E-commerce gross proceeds	$0m

Total projected exit proceeds	$151.88m
New capital deployed	$12.00m
Unspent cash reserve	$3.00m
Total cash including reserve	$154.88m
No-Action exit proceeds + retained $15m	$134.80m
Illustrative net incremental value	**+$20.08m**

These are Stage 5–18 scenario assumptions, not committed bids or guaranteed realizations.

The roadmap must be evaluated against transaction-date financials, not automatically against M24 operating forecasts.

The projected +$20.08m depends on successful IT EBITDA recovery, buyer multiple re-rating and Security buyer recognition. Changes in closing dates, fees, dilution, net debt or retained consideration may reduce actual proceeds.

---

13. Governance and Accountability

Workstream	Accountable owner	Deliverable
IT transformation	IT CEO / COO / CRO	Operational KPI recovery and profitability
Security pilot	Security COO / Manufacturing Lead	Buyer-ready alternative manufacturing proof
E-commerce stabilization	E-commerce CEO / CFO / Restructuring adviser	Liquidity preservation and strategic exit
Portfolio capital allocation	Fund Portfolio Lead / IC	Stage-gated capital approval
Financial preparation	Company CFOs + external financial advisers	Normalized EBITDA, QoE and VDD
Sale execution	M&A Lead + appointed advisers	Buyer process, bids, signing and closing
Legal execution	Transaction counsel	Corporate approvals, SPA and closing conditions

The fund has minority stakes in all three companies. Significant operational and transaction decisions depend on the relevant shareholder and governance rights. Management responsibilities and decision authorities must be confirmed during the first 100 days.

---

14. Final Investment Committee Recommendation

Recommendation: execute a reverse-planned 24-month exit roadmap with an M13 target sale launch, M20 target signing and M24 latest closing.

The fund should:

- Concentrate 75% of management bandwidth on IT Engineering and validate sustainable EBITDA recovery before sale launch.
- Deploy Security's $4m pilot only against technical and buyer-recognized risk-reduction milestones.
- Run an accelerated liquidity and strategic-exit process for E-commerce from the first month.
- Preserve the $3m contingency reserve unless a clearly superior, approved intervention emerges.
- Shift from operational transformation to transaction execution no later than M12–M13.
- Prioritize executable risk-adjusted cash proceeds over optimistic headline valuations.

Core investment principle:

The fund does not have 24 months to complete a turnaround. It has approximately 12 months to create and demonstrate credible value, followed by a tightly controlled period to convert that evidence into signed transactions and realized cash proceeds.

Stage 20 Output: one integrated 24-month exit roadmap, including first-100-day execution, transformation milestones, buyer proof points, VDD, formal sale launch, buyer due diligence, negotiations, signing, closing and explicit contingencies for each portfolio company.

STAGE 21 — FINAL INVESTMENT COMMITTEE RECOMMENDATION

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard | Case Challenge 3.0

Investment decision: Conditionally approve IT Engineering as the fund's single intensive value-creation priority, supported by a stage-gated Security Hardware pilot and a protected liquidity reserve.

Core thesis: Concentrate management resources where operating improvement is measurable, protect the portfolio's largest exit-value exposure, and deploy capital only when it supports incremental fund cash realizable within 24 months.

---

1. Priority Company — IT Engineering

We recommend IT Engineering as the fund's primary management priority.

Our priority ranking is:

1. **IT Engineering — Intensive Value Creation.** Restore paid utilization, strengthen commercial economics and demonstrate sustainable EBITDA recovery.
2. **Security Hardware — Exit Value Protection.** Reduce manufacturing concentration risk and validate buyer-recognized operational resilience.
3. **E-commerce — Immediate Stabilization.** Preserve liquidity, engage creditors and prepare an accelerated strategic or distressed exit.

IT is selected because its value-creation programme has identifiable and measurable operational levers. Security and E-commerce require immediate attention, but not a second intensive transformation programme.

2. Why Now?

The fund has only **24 months to exit all three portfolio companies** and $15m of available capital against $33m in funding requests.

IT Engineering faces structural demand and pricing pressure:

- Revenue declined 10%, from $200m to $180m.
- EBITDA declined 40%, from $36m to $21.6m.

- EBITDA margin contracted from 18% to 12%.
- Billable utilization fell from 85% to 70%.

IT repositioning may require 12–18 months. Therefore, intervention must begin immediately, with meaningful operating proof demonstrated by approximately M9–M12, before buyer pricing and diligence.

Delaying intervention increases the probability that a buyer will value the business on depressed historical earnings rather than a credible recovery trajectory.

3. Fund Economics

Under the corrected C9 illustrative transaction-date Base Case:

Metric	No-Action	Recommended Strategy
E-commerce fund proceeds	$0.00m	$0.00m
IT fund proceeds	$18.60m	$39.60m
Security fund proceeds	$101.20m	$109.80m
Gross fund exit proceeds	$119.80m	$149.40m
Retained fund cash	$15.00m	$3.00m
Total modeled terminal cash	**$134.80m**	**$152.40m**

Modeled Base incremental fund value: +$17.60m.

This comprises:

- IT Engineering: **+$13.00m**, after its proposed $8m investment.
- Security Hardware Pilot: **+$4.60m**, after its proposed $4m investment.

The IT valuation assumes $24m pricing-date EBITDA at 5.5x EV/EBITDA. Security assumes $86m EBITDA, with a multiple rising from 6.0x to 6.5x.

These are analyst assumptions. The model also assumes unchanged fund ownership, no additional repayment preference, and full receipt of modeled exit proceeds by M24. The $17.60m result is not a statistically validated expected return.

4. Capital Allocation

We recommend the following conditional allocation of the fund's $15m:

Capital allocation	Maximum envelope	Purpose
IT Engineering	$8m	Intensive operating transformation
Security Hardware	$4m	Staged manufacturing-risk validation
Protected reserve	$3m	Liquidity flexibility and contingency
E-commerce	$0m unconditional	Stabilization, restructuring and sale

Only an initial IT tranche of up to $2m should be considered for authorization, after validating the deployment budget, contract demand, financing instrument and required approvals.

Subsequent IT and Security funding is subject to independently verified operating milestones, forward-looking fund economics and IC approval.

The $3m reserve must not be treated as automatically available for programme overspending.

5. Why Not the Other Two?

Security Hardware

Security is the fund's most economically significant modeled exit asset, representing approximately **84.5% of No-Action gross fund proceeds**.

However, its latest revenue and EBITDA are both growing at 30%, and its operating margin remains 20%. The immediate challenge is manufacturing concentration, not a demonstrated deterioration in the current business.

A full $15m overseas manufacturing programme would absorb the entire fund capital budget. Under the C9 illustrative Base assumptions, it generates only **+$2.20m** incremental fund value, compared with **+$4.60m** for the $4m pilot.

A pilot is therefore preferred initially, subject to credible evidence that it creates buyer-recognized risk reduction. Full diversification remains an alternative if it can demonstrably prevent materially larger operating losses or improve transaction execution.

E-commerce

E-commerce faces severe operational disruption: 40% of storage capacity was lost, delivery times increased from two to five days, and EBITDA declined from $35m to $12m.

Although a full $10m rescue produces a modeled **+$6.95m** Base incremental result, the case does not provide sufficient cash runway, debt maturity, creditor priority or insurance information to justify an unconditional investment.

The correct response is immediate stabilization, restructuring and early buyer engagement, while reserving new equity funding for an intervention with demonstrably positive fund-level economics.

6. Four Value-Creation Levers

Initiative	Proposed capital	Measurable outcome
Workforce utilization and bench redeployment	$3.0m	Target billable utilization ≥75% by M6, supported by contracted demand
AI-enabled delivery and service repositioning	$2.5m	At least three paid AI-enabled contracts with positive contribution margins
Pricing, commercial pipeline and client retention	$1.5m	Profitable signed backlog, improved renewals and project profitability
Performance management and financial transparency	$1.0m	Project-level profitability reporting and buyer-ready Quality of Earnings
Total	**$8.0m**	

The value-creation mechanism is:

Investment → Operating Improvement → Sustainable EBITDA → Buyer Evidence → Fund Exit Proceeds.

The proposed initiative budgets and KPI targets are conditional planning assumptions. Their economic impact must be validated before funding.

7. Downside Risk

The investment thesis depends on both operating execution and buyer pricing.

The principal downside risks are:

- IT utilization, contracted demand or margins recover more slowly than expected.
- Buyers do not recognize the assumed higher IT valuation multiple.
- The Security pilot fails to reduce operational or perceived buyer risk.
- E-commerce requires emergency liquidity support before the standard sale process.

- Financing terms, dilution, transaction delays or deferred consideration reduce cash received by M24.

In the C9 illustrative paired adverse scenario, IT + Security Pilot generates **−$9.90m incremental fund value** relative to No-Action under the same market conditions.

This is an illustrative adverse result, not a probability-calibrated worst-case loss.

Risk mitigation: staged investment, explicit performance gates, protected reserve, early exit preparation and continuous reassessment of expected incremental economics.

8. Switching Conditions

The Investment Committee should reconsider or stop further funding when the following conditions arise.

IT Engineering

- **M3:** No validated paid demand, project profitability or financing rights — suspend further capital release.
- **M6:** Utilization below 73% — block further planned funding pending review. Between 73% and 75% — require corrective action. Reaching 75% is necessary but not sufficient without profitable demand.
- **M9–M12:** Insufficient demonstrated earnings or buyer-ready financial evidence — prioritize exit execution over additional transformation spending.
- **Valuation:** At 4.0x and the full $8m commitment, IT requires approximately $22.17m of pricing-date EBITDA to break even against the modeled No-Action outcome.

Security Hardware

At an assumed $86m EBITDA and 20% ownership, the pilot requires approximately **+0.233x multiple uplift** to recover its $4m cost if operating-loss prevention has no separately valued benefit.

Stop the pilot if this value cannot reasonably be supported or operational qualification fails. Reconsider Full expansion if direct evidence establishes superior value-at-risk protection.

E-commerce

Reconsider selective financing only if a validated liquidity and recovery plan demonstrates greater marginal fund value than alternative capital uses.

9. Buyer Logic

IT Engineering: Most plausible categories include strategic digital-engineering, AI/cloud/data-services acquirers and PE-backed IT services platforms. They would seek contracted demand, stable customer relationships, credible profitability and delivery capabilities.

Security Hardware: Potential buyer categories include international security hardware, access-control and industrial technology groups, as well as financial sponsors. Their concerns include manufacturing continuity, quality, capacity redundancy, certification and country-risk exposure.

E-commerce: Evaluate omnichannel retail and logistics strategics, distressed or special-situations investors, and creditor-supported transactions.

These are illustrative buyer categories, not confirmed interested parties.

The exit case must be built around what each buyer can verify, rather than unsupported expectations of multiple expansion.

10. 24-Month Exit Timeline

Period	Required outcomes
M0–M3	Verify operating economics, financing rights and capital needs; launch IT intervention; assess Security feasibility; begin E-commerce liquidity and creditor management
M4–M6	Establish IT commercial and profitability evidence; review Security pilot economics; resolve urgent E-commerce liquidity decisions
M7–M12	Demonstrate sustainable operating progress; obtain buyer-relevant manufacturing evidence; prepare normalized financials, QoE and vendor due diligence
M13–M18	Launch formal IT and Security sale processes; engage buyers, manage due diligence and obtain bids; progress E-commerce exit independently as liquidity requires
M19–M20	Negotiate, finalize transaction structure and target signing
M21–M24	Complete approvals, closing conditions and cash settlement; exit all three portfolio companies

Execution principle: Transformation must be demonstrated before the buyer process, not merely projected to reach completion by M24.

11. Strongest Counterargument

Counterargument from a skeptical IC Partner:

Security represents approximately 84.5% of modeled No-Action fund exit proceeds. A 1.0x movement in its valuation multiple at $86m EBITDA changes fund proceeds by approximately $17.2m.

A full manufacturing diversification programme may protect significantly more portfolio value than the proposed $4m pilot.

Meanwhile, the IT Base Case depends on both EBITDA recovery and a higher buyer multiple, neither of which is confirmed.

Why should IT receive the intensive programme rather than Security?

Our response

We acknowledge the economic importance of Security and the uncertainty surrounding IT's projected exit value.

However, IT offers operating levers that can be measured and tested through staged capital commitments before the sale process. Under comparable C9 Base assumptions, IT + Security Pilot creates more incremental fund value than the principal fully funded alternatives.

Security receives a targeted pilot and buyer-validation programme because its risk is material, but the fund should not immediately deploy all $15m into manufacturing diversification without evidence of the specific loss it would prevent.

The recommendation is conditional, not irreversible.

If Security Full demonstrates superior downside protection, or IT fails its paid-demand and profitability milestones, the fund must reconsider its allocation before committing the remaining capital.

FINAL IC RESOLUTION

Conditionally approve IT Engineering as the single intensive value-creation priority, with a maximum $8m programme envelope. Reserve up to $4m for a milestone-based Security Hardware pilot, preserve $3m of liquidity, and begin E-commerce restructuring and exit preparation immediately.

Authorize only a cost-validated initial IT tranche of up to $2m. All further investment requires separate approval based on demonstrated commercial progress, fund-level incremental value and executable exit timing.

The modeled transaction-date Base Case creates **+$17.60m of incremental fund cash**, subject to explicit financing, operating and transaction assumptions.

We recommend a disciplined, adaptive allocation policy — not an unconditional bet on achieving the optimistic forecast.

Sources: Official Case Challenge 3.0, pp. 1–6; corrected analyses C0–C5 and C8–C9; Stage 20 transaction roadmap. All future-value figures are illustrative unless explicitly identified as verified facts.

CORRECTION C0 — Rebuild the Single Source of Truth

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard — Case Challenge 3.0

Scope: Historical financial verification, case-constraint validation, assumption provenance, error identification, and construction of the master input dataset.

Documents under review:

- Case_Challenge_III_SemiFinal (1)(3).pdf — official case, 7 PDF pages.
- Case Challenge (5)(2).pdf — existing team analysis, 149-page document.

Decision status: No priority company selected. Existing investment recommendations and projected fund returns are not treated as validated.

1. Objective and original weaknesses

The purpose of C0 is to establish a controlled factual foundation before recalculating forecasts, evaluating interventions, or comparing capital allocations.

The audit separates three fundamentally different information layers:

- Historical case inputs: Supplied revenue, EBITDA, net debt, ownership, operating conditions and investment constraints.
- Independent derivations: Historical ratios, arithmetic changes, EBITDA decompositions and portfolio-level calculations.
- Forward-looking modeling inputs: Valuation multiples, operating forecasts, financing structures, exit timing, capital deployment and probabilities. These require independent validation and cannot inherit factual status from previous work.

The principal weaknesses requiring correction are unsupported conclusions about liquidity and insolvency, the interpretation of historical periods, assumed exit valuation and financing mechanics, and inconsistent treatment of projected fund proceeds.

2. Official investment mandate

Source: Official case, PDF pp. 2–4, 6–7 (printed pp. 1–3, 5–6).

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Constraint	Verified requirement	Classification
Available capital	$15.0m	FACT
Aggregate funding requests	$33.0m	FACT
Additional funding	None committed	FACT
Intensive value-creation capacity	One programme	FACT
Fund holdings	Minority stakes in all three companies	FACT
Governance	Board representation; major changes require founder support	FACT
Founder exit alignment	Assume founders are open to an exit within the deadline	FACT
Exit deadline	All three companies within 24 months	FACT
Investment objective	Maximize cash returned to the fund, considering execution risk and additional invested capital	FACT

Decision framework	Value at risk × urgency × influence × 24-month exit readiness	FACT
Final deliverable	Up to six slides	FACT

Independently derived capital constraint:

$$\text{Funding coverage}=\frac{15}{33}=45.45\%$$
$$\text{Unfunded requests}=33-15=\$18m$$

The fund can cover only 45.45% of aggregate requests. Funding requests are not automatically mandatory investments, and the case does not require deploying all available capital.

3. Canonical historical financial baseline

Source: Official case, PDF p. 5, printed p. 4. All values are illustrative.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Financial information — USD millions unless otherwise stated

Metric	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Previous revenue	700.0	200.0	250.0
Latest revenue	600.0	180.0	325.0
Previous EBITDA	35.0	36.0	50.0
Latest EBITDA	12.0	21.6	65.0

Latest EBITDA margin	2.0%	12.0%	20.0%
Current net debt	35.0	0.0	10.0
Fund ownership	30.0%	30.0%	20.0%
Funding request	10.0	8.0	15.0

All values above are FACT. The financial data are illustrative and do not represent the actual financial performance of Rozetka, Intellias, Ajax Systems, or any other real company.

Historical-period control

The official document uses Previous and Latest, without specifying that these are consecutive financial years or defining the length of either reporting period.

Consequently:

- Changes between Previous and Latest are valid arithmetic period-to-period comparisons.
- They are not automatically annual growth rates or CAGR.
- Latest EBITDA cannot automatically be treated as LTM EBITDA.
- M24 financial performance cannot be derived through annual compounding without additional assumptions.

This distinction must remain binding across all subsequent modeling stages.

4. Independent historical recalculations

4.1 Revenue, EBITDA and margins

All calculations below use only the official case inputs.

Metric	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware

Revenue change, $m	−100.0	−20.0	+75.0
Revenue change, %	−14.29%	−10.00%	+30.00%
EBITDA change, $m	−23.0	−14.4	+15.0
EBITDA change, %	−65.71%	−40.00%	+30.00%
Previous EBITDA margin	5.00%	18.00%	20.00%
Latest EBITDA margin	2.00%	12.00%	20.00%
Margin change	−3.0 pp	−6.0 pp	0.0 pp
Current net debt / Latest EBITDA	2.92x	0.00x	0.15x

Classification: DERIVED — verified arithmetic, not forward-looking forecasts.

Historical revenue change is calculated as:

$$g_R = \frac{R_{Latest} - R_{Previous}}{R_{Previous}}$$

Historical EBITDA change uses the same formula with EBITDA replacing revenue.

4.2 Independent EBITDA bridges

The official case does not provide the volume, price, mix, COGS and operating-expense data necessary for a detailed operational EBITDA bridge.

The valid decomposition is:

\[\Delta EBITDA = \underbrace{(R_L-R_P)m_P}_{\text{Revenue effect}} + \underbrace{R_L(m_L-m_P)}_{\text{Margin effect}} \]

where m_P and m_L are the respective EBITDA margins.

EBITDA bridge, $m	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Previous EBITDA	35.0	36.0	50.0
Revenue effect	−5.0	−3.6	+15.0
Margin effect	−18.0	−10.8	0.0
Total EBITDA change	−23.0	−14.4	+15.0
Reconstructed Latest EBITDA	12.0	21.6	65.0
Reconciliation difference	0.0	0.0	0.0

The team's Stage 3 bridge is arithmetically correct and should be preserved.

Case Challenge (5).pdf

However, these are accounting decompositions, not proof of individual operating causes. For example, E-commerce's $18m margin effect does not demonstrate that logistics costs alone increased by $18m.

4.3 Cost-base reconciliation

Define an aggregate EBITDA-level expense proxy as Revenue − EBITDA.

Metric, $m	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Previous expense proxy	665.0	164.0	200.0
Latest expense proxy	588.0	158.4	260.0
Absolute change	−77.0	−5.6	+60.0
Percentage change	−11.58%	−3.41%	+30.00%

The calculations show that E-commerce and IT Engineering experienced margin deterioration while Security Hardware maintained its EBITDA margin.

Qualification: This proxy is not an audited COGS/Opex breakdown. It cannot establish cash expenditure, payroll rigidity, cash burn or free cash flow.

4.4 Leverage and current net debt

The current net debt is supplied by the case. Therefore:

$$Currentleverageproxy = \frac{CurrentNetDebt}{LatestEBITDA}$$

An important historical error appears in the original analysis.

Stage 1 presents E-commerce leverage as increasing from 1.00x to 2.92x. The calculation of 1.00x divides current $35m net debt by Previous $35m EBITDA.

That is not verified previous-period leverage because previous-period net debt is missing.

Correct interpretation:

- 2.92x: Current net debt divided by Latest EBITDA — valid.
- 1.00x: Current net debt divided by Previous EBITDA — valid hypothetical ratio, not historical leverage.

- Change in historical leverage: Not determinable.

The same limitation applies to the 0.20x ratio for Security Hardware calculated using Previous EBITDA and current debt.

4.5 Portfolio-level reconciliation

Metric	Previous	Latest
Aggregate revenue, $m	1,150.00	1,105.00
Aggregate EBITDA, $m	121.00	98.60
Aggregate EBITDA margin	10.52%	8.92%
Fund look-through EBITDA, $m	31.30	23.08

Derived portfolio changes:

- Aggregate revenue: −3.91%.
- Aggregate EBITDA: −18.51%.
- Fund look-through EBITDA: −26.26%.
- Security Hardware accounts for 65.92% of Latest aggregate EBITDA and 56.33% of Latest look-through EBITDA.

Look-through EBITDA is computed using ownership percentages; it is not fund cash flow, a dividend entitlement, or proceeds available for distribution.

Status: Historical calculations reconciled. The team's historical EBITDA bridges survive C0, subject to the period and leverage qualifications above.

5. A — Canonical Case Fact Sheet

The following register is authoritative for all subsequent stages.

Official case page numbers refer to the PDF file, not the printed page numbering.

Company	Metric	Verified value	Official case PDF page	Classification
E-commerce	Previous revenue	$700m	5	FACT
E-commerce	Latest revenue	$600m	5	FACT
E-commerce	Previous EBITDA	$35m	5	FACT
E-commerce	Latest EBITDA	$12m	5	FACT
E-commerce	Latest EBITDA margin	2%	5	FACT
E-commerce	Current net debt	$35m	5	FACT
E-commerce	Fund ownership	30%	5	FACT
E-commerce	Funding request	$10m	5	FACT
E-commerce	Storage capacity lost	40%	5	FACT
E-commerce	Delivery time	2 → 5 days	5	FACT
E-commerce	Liquidity requirement	Within 6 months	5	FACT

IT Engineering	Previous revenue	$200m	5	FACT
IT Engineering	Latest revenue	$180m	5	FACT
IT Engineering	Previous EBITDA	$36m	5	FACT
IT Engineering	Latest EBITDA	$21.6m	5	FACT
IT Engineering	Latest EBITDA margin	12%	5	FACT
IT Engineering	Current net debt	$0m	5	FACT
IT Engineering	Fund ownership	30%	5	FACT
IT Engineering	Funding request	$8m	5	FACT
IT Engineering	Specialists	Approximately 3,000	5	FACT
IT Engineering	Billable utilization	85% → 70%	5	FACT
IT Engineering	Repositioning duration	12–18 months	5	FACT
Security Hardware	Previous revenue	$250m	5	FACT

Security Hardware	Latest revenue	$325m	5	FACT
Security Hardware	Previous EBITDA	$50m	5	FACT
Security Hardware	Latest EBITDA	$65m	5	FACT
Security Hardware	Latest EBITDA margin	20%	5	FACT
Security Hardware	Current net debt	$10m	5	FACT
Security Hardware	Fund ownership	20%	5	FACT
Security Hardware	Funding request	$15m	5	FACT
Security Hardware	International sales	95%	5	FACT
Security Hardware	Manufacturing in Ukraine	75%	5	FACT
Security Hardware	Overseas expansion duration	12–18 months	5	FACT

Source:

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Qualitative facts that must also remain in the master dataset

Company	Verified qualitative condition	Source
E-commerce	Recovering from a major missile strike and logistics disruption	Official case, PDF p. 3
IT Engineering	Facing declining demand and pricing pressure as AI reshapes traditional software development	Official case, PDF p. 3
Security Hardware	Growing, but buyers are concerned about heavy manufacturing concentration in Ukraine	Official case, PDF p. 3

These facts establish the problems being evaluated. They do not establish the exact future financial consequences or the willingness of any particular buyer to acquire the companies.

6. B — Assumption Register

Reliability is assessed against the available supporting information, not against the team's confidence in its recommendation.

- High: Directly grounded in the case or independently reproducible.
- Medium: Reasonable analytical convention, but dependent on unverified conditions.
- Low: Material forward-looking estimate without company-specific support.
- Unverified: Insufficient evidence to establish a reliable value.

6.1 Valuation, financial and transaction assumptions

ID	Assumption	Original stage	Current / last identified value	Evidence and reliability	Financial impact	Required treatment

A-01	Exit EV/EBITDA multiples	1	No-action E-commerce 4.0x, IT 4.0x, Security 6.0x; successful interventions 5.0x, 5.5x, 7.0x	Low; no binding acquisition offers	Critical	Retain as illustrative scenarios only
A-02	M&A execution timing	1	Originally launch ~M15; Stage 20 moves formal launch to M13, target signing M20	Medium as planning convention	High	Use a single reverse-planned exit schedule; validate with advisers
A-03	Founder willingness to exit	1	Founders assumed open to exit within 24 months	High; direct case instruction	Critical	Reclassify as FACT; actual consent mechanics remain unknown
A-04	Historical reporting periods	1	Previous and Latest assumed consecutive 12-month periods; Latest treated as M0 LTM	Unverified and unsupported by official case	High	Reject as historical fact; use only as explicit conditional modeling convention
A-05/ 06	Equity valuation and proceeds convention	1	EV − net debt, equity value floored at zero; team deducts new capital to	Medium as simplified methodology	Critical	Separate actual receipts, capital deployed, retained cash and incremental economics

			calculate economic value			
A-07	Exit net debt	1	E-commerce subsequently modeled at $45m; IT $0m; Security $10m	Low; cash-flow projections unavailable	Critical	Quarantine; current case debt remains $35m/$ 0m/$10m
A-08 a	Funding without change in ownership	1	30%/30%/20% maintained despite additional investment	Low; no financing terms	Critical	Require explicit capitalization and financing waterfall
A-08 b	Alternative financing instruments	1	Priced equity or shareholder loan, with possible additional ownership or repayment priority	No actual terms; illustrative	Critical	Model separately once terms are specified
A-09	Security valuation uplift from diversification	5; explicitly labeled in 10	Full programme: +1.0x; $4m pilot: +0.5x	Low; no confirmed buyer premium	Critical	Condition on buyer evidence and actual operational risk reduction
A-10	External co-financing	1	0% in base model	Medium as conservative modeling assumption	High	Retain as no-committed-co-funding scenario, not as proof funding is unavailable

A-11	Minimum viable financing package	1	50–80% of funding request	Low; no cash budgets establishing thresholds	High	Withdraw generic rule; determine company-specific requirements

Source: Team document, Stage 1, PDF pp. 12–13; Stage 5, pp. 34–45; Stage 7, pp. 50–53.

Case Challenge (5).pdf

6.2 Operating forecasts and allocation assumptions

ID	Assumption	Original stage	Current / last identified value	Evidence and reliability	Financial impact	Required treatment
C0-A12	E-commerce no-action case	4	M24 revenue ~$530m, EBITDA ~$5.3m, net debt $45m	Low	High	Rebuild from liquidity and operating scenarios
C0-A13	IT no-action case	4	M24 revenue $155m, EBITDA $15.5m, exit multiple 4.0x	Low	High	Retain as an illustrative comparison, not a forecast
C0-A14	Security no-action case	4	M24 revenue ~$430m, EBITDA $86m, 6.0x	Low	Critical	Require evidence for growth and margin assumptions
C0-A15	E-commerce intervention	5	$10m investment; M24 EBITDA $20.3m; 5.0x; exit net debt $45m	Low	High	Validate liquidity sufficiency and cost-to-recover y

C0-A16	IT intervention	5	$8m investment; M24 EBITDA $25.5m; 5.5x	Low	Critical	Link commercial contracts and utilization to EBITDA
C0-A17	Security full intervention	5	$15m investment; EBITDA $86m; multiple 7.0x	Low	Critical	Validate cost, completion and buyer pricing
C0-A18	Security staged pilot	5	$4m investment; EBITDA $86m; multiple 6.5x	Low	Critical	Test whether limited de-risking merits a 0.5x premium
C0-A19	Scenario probabilities	4; revised in 11	Company-specific probabilities in Stage 4; portfolio 20%/60%/20% and 25%/50%/25% in Stage 11	Low; subjective estimates	Critical	Use a common scenario framework; separate correlated shocks and execution risk
C0-A20	Management bandwidth	1	Originally 70–80% lead focus; Stage 20 specifies 75%/15%/10%	Medium as resource plan	Medium	Retain as proposed allocation only
C0-A21	Preferred fund allocation	9; elaborated in 14	$8m IT, $4m Security pilot, $0m E-commerce, $3m reserve	Not independently validated	Critical	Treat as an alternative for comparison, not an

						approved IC decision
C0-A22	IT operational funding gates	10; revised in 12–20	M3 redeployment requirement changes from 150 to 100 specialists; M6 utilization target 75%	Low pending operational baseline	High	Reconcile target definitions and validate financial impact

The C0-A identifiers are new audit identifiers; they are not falsely attributed to the team's original numbering system.

The team has no identifiable original A-12 through A-16 entries in the supplied analysis. This is a documentation-control gap, not evidence that those assumptions never existed elsewhere.

6.3 Material assumption drift

The important issue is not simply that an assumption changed. Changes are legitimate when documented and justified. The problem is carrying modified inputs forward without revalidating all dependent outputs.

Assumption	Earlier value	Later value	Stages / location	Audit finding
IT no-action exit multiple	4.5x	4.0x	Stage 1 → Stage 4	Explicitly acknowledged in Stage 4, but requires consistent propagation
E-commerce exit net debt	$35m base, $35–45m stress	$45m base	Stage 1 → Stage 4 onward	Stress becomes base without a validated cash-flow bridge

IT M3 redeployment gate	≥150 specialists	≥100 specialists	Stage 10 → Stages 12, 14, 18, 20	Threshold relaxed; needs one approved definition
Exit process launch	Approximately M15	M13	Stage 1 → Stage 20	Earlier launch may be prudent; update timing throughout
IT pricing EBITDA	$25.5m modeled M24	Approximately $24m at signing	Stages 5–7 → Stage 13	Later stage recognizes timing mismatch; valuation must reflect buyer pricing date
Capital allocation presentation	Company-level net proceeds	Portfolio terminal wealth, including reserve	Stages 7–11 → Stage 17/20	Methodology changes; Stage 11 numbers require reconciliation
Historical periods	Assumed consecutive 12-month periods	Repeated as modeling basis	Stage 1 onward	Unsupported assumption propagated
Ownership	30%/30%/20% at entry	Unchanged following investment	Stage 1 onward	Unconfirmed financing structure propagated
IT performance threshold	12% Latest EBITDA margin	Additional 12% gross-margin gate	Stage 14, flagged Stage 18	Different financial measures; baseline missing

Sources: Team document, Stage 4 pp. 29–33; Stage 10 p. 64; Stage 17 pp. 119–120; Stage 18 p. 126.

Case Challenge (5).pdf

7. C — Error Register and exact corrections

7.1 Historical and operating interpretation errors

Original claim	Location	Issue	Corrected interpretation	Downstream impact
E-commerce leverage increased from 1.00x to 2.92x	Stage 1, p. 12	Previous net debt not provided	Current ND/Latest EBITDA = 2.92x; historical leverage change unknown	Stages 2, 9, 10, 15
E-commerce has negative FCF/cash burn	Stage 2, p. 15	No cash-flow statement, CAPEX or working-capital information	Cash burn is unverified; liquidity need within six months is a fact	Stages 4, 9, 11, 14
$10m is necessarily bankruptcy rescue financing	Stage 2, p. 15	Purpose, sufficiency and financing structure unknown	$10m is the funding request; recovery/bridge requirements must be established	Stages 5, 9, 14
IT has zero bankruptcy/default risk	Stage 2, p. 16; repeated in later stages	Zero net debt does not establish solvency	Net debt is $0m; liquidity, gross debt and contractual obligations unknown	Stages 8, 11, 15–17
Security generates strong free cash flow	Stage 2, p. 16	EBITDA is not FCF	Strong EBITDA is demonstrated; cash	Stages 4, 11, 14

			conversion is unverified	
Current E-commerce net debt is $45m	Later scenario interpretations	Future modeled debt confused with current fact	Current $35m; $45m is a forward scenario assumption	Stages 7–17
Security is unquestionably self-funding	Stages 2 and 4	No CAPEX, working-capital or cash data	Self-funding capacity is not demonstrated	Stages 4, 5, 14
Previous and Latest are consecutive annual observations	Stage 1 A-04	Unsupported historical-period definition	Reporting interval unknown	All forecasting stages

The original team's Stage 3 later corrected part of the E-commerce interpretation by recognizing that negative FCF and imminent default could not be inferred from EBITDA alone. That correction should be retained rather than repeating the earlier claim.

Case Challenge (5).pdf

7.2 Valuation and portfolio modeling errors

Original claim	Location	Issue	Corrected interpretation	Downstream impact
Exit EV reflects actual achievable sale value	Stages 4–11	EBITDA forecasts and multiples are hypothetical	Scenario valuation, not executable price	Stages 7–20
$23.8m E-commerce “debt hole”	Stages 7–10	Difference between modeled EV and net	$45m − $21.2m = $23.8m modeled equity-value shortfall	Stages 9, 14

establishes funding shortfall		debt is not liquidity funding need		
New investments leave ownership unchanged	A-08a, Stages 1–20	Transaction terms unavailable	30%/30%/20% are current holdings only	Stages 7–20
IT M24 EBITDA can be used at earlier signing	Stages 5–7	Valuation date inconsistent with earnings measurement date	Use buyer-relevant LTM/forward EBITDA at actual pricing date	Stages 7–11, 13–20
Security pilot earns a 0.5x buyer premium	Stages 5–11	No actual buyer evidence establishing price uplift	Illustrative scenario only	Stages 8–20
Stage 11 intervention cash returned = $142.88m in Base	Stage 11, p. 67	Capital deducted and retained cash added inconsistently	$154.88m terminal cash under the same assumptions	Stages 11, 15–17, 20
Stage 11 expected incremental value = $20.91m	Stage 11, p. 67	Does not reconcile to the stated expected cash-return comparison	Approximately $19.95m under the existing unvalidated scenario table and probabilities	Stages 11, 15–17
Risk-adjusted ranking is established	Stages 11 and 15	Subjective probabilities, inconsistent scenario construction	Not yet independently established	All decision stages

12% EBITDA margin equals a 12% gross-margin gate	Stage 14; corrected in 18	Different metrics	Gross-margin threshold must be independently defined and measured	Stages 14, 18–20

7.3 Independent recalculation of the Stage 11 cash inconsistency

This test uses existing team assumptions only. It does not validate the underlying operating or exit forecasts.

The Stage 11 Base scenario reports:

Item, $m	Existing model
IT gross exit proceeds	42.08
Security pilot gross exit proceeds	109.80
E-commerce gross exit proceeds	0.00
Total gross exits	151.88
Incremental capital deployed	12.00
Fund cash retained	3.00

Stage 11 calculates:

$$151.88 - 12 + 3 = 142.88$$

That is not the appropriate terminal cash-wealth presentation when the comparison already includes the fund's uninvested capital.

The comparable terminal-cash method is:

\[W_{\text{Intervention}}=151.88+3=\boxed{\$154.88m} \]
\[W_{\text{No Action}}=119.80+15=\boxed{\$134.80m} \]
\[\Delta W=154.88-134.80=\boxed{+\$20.08m} \]

The same incremental result can be obtained using an economic-investment method:

\[\Delta W=(151.88-119.80)-12=\$20.08m \]

Use one method, not both in the same calculation.

The team later identifies this issue in Stage 17, pp. 119–120, and uses the corrected $154.88m presentation in Stage 20, p. 148. Those later corrections should be preserved.

Case Challenge (5).pdf

7.4 Risk-adjusted expected proceeds: conditional reconciliation

Keeping Stage 11's original gross-proceeds table and its illustrative 20%/60%/20% scenario weights:

Scenario	Intervention gross exits	Retained cash	Corrected terminal cash	No-action terminal cash
Downside	128.20	3.00	131.20	84.20
Base	151.88	3.00	154.88	134.80
Upside	179.73	3.00	182.73	190.20

USD millions; all numbers conditional on the team's original scenario payoffs.

Corrected illustrative expected intervention terminal cash

$155.71m

Not a verified forecast

Illustrative expected no-action terminal cash

$135.76m

Not a verified forecast

Resulting illustrative difference:

$$ 155.714-135.760=\boxed{+\$19.954m} $$

This is an arithmetic reconciliation, not an Investment Committee-ready expected return.

The scenario definitions are not demonstrably comparable across funded and unfunded alternatives, and the assigned probabilities are unsupported. In particular, they do not establish consistent macroeconomic, company-specific and transaction-completion risk.

Stage 17 correctly recognizes this limitation.

Case Challenge (5).pdf

7.5 Exit-timing correction

Stage 5–7 uses IT intervention EBITDA of $25.5m. Stage 13 acknowledges approximately $24m of LTM EBITDA at signing.

Under the same illustrative 5.5x multiple and 30% ownership:

$$ (25.5-24.0)\times5.5\times30\%=\$2.475m $$

Metric	Earlier model	Corrected conditional timing scenario
IT valuation EBITDA	$25.5m	$24.0m
Enterprise Value at 5.5x	$140.25m	$132.00m

Fund gross proceeds at 30% and zero net debt	$42.075m	$39.600m
Incremental value vs modeled no-action, after $8m	$15.475m	$13.000m

The $24m is itself a team assumption, not a verified forecast. The proper correction is to value the business using financially supportable earnings at the expected pricing date and to present forward EBITDA separately.

8. D — Master Inputs Table

Only the following case data and derived historical calculations receive approval as C0 master numerical inputs.

Master input	Unit	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware	Status
Previous revenue	USD m; previous period	700.00	200.00	250.00	FACT
Latest revenue	USD m; latest period	600.00	180.00	325.00	FACT
Previous EBITDA	USD m; previous period	35.00	36.00	50.00	FACT
Latest EBITDA	USD m; latest period	12.00	21.60	65.00	FACT

Previous EBITDA margin	%; previous period	5.00%	18.00%	20.00%	DERIVED
Latest EBITDA margin	%; latest period	2.00%	12.00%	20.00%	FACT / verified
Revenue change	%; Previous → Latest	−14.29%	−10.00%	+30.00%	DERIVED
EBITDA change	%; Previous → Latest	−65.71%	−40.00%	+30.00%	DERIVED
Revenue effect on EBITDA	USD m	−5.00	−3.60	+15.00	DERIVED
Margin effect on EBITDA	USD m	−18.00	−10.80	0.00	DERIVED
Current net debt	USD m; current	35.00	0.00	10.00	FACT
Net debt / Latest EBITDA	x	2.92	0.00	0.15	DERIVED
Fund ownership	%; current	30.00%	30.00%	20.00%	FACT
Funding request	USD m; current	10.00	8.00	15.00	FACT

Fund look-through Latest EBITDA	USD m; latest period	3.60	6.48	13.00	DERIVED

Portfolio controls:

Parameter	Value	Status
Total latest revenue	$1,105 m	DERIVED
Total latest EBITDA	$98.6m	DERIVED
Total current net debt	$45m	DERIVED sum
Total look-through Latest EBITDA	$23.08 m	DERIVED
Available fund capital	$15m	FACT
Aggregate funding requests	$33m	FACT
Funding shortfall relative to requests	$18m	DERIVED
Maximum intensive programmes	1	FACT
Mandatory completion of all exits	M24	FACT

Number of portfolio companies	3	FACT

Control: Aggregated company revenue, EBITDA and net debt are arithmetic summaries, not consolidated fund accounts. The fund's economic exposure is governed by ownership, shareholder rights, financing and exit distributions.

9. E — Information Gaps

9.1 Information calculable from the case

No additional external data or assumptions are required for:

- Historical revenue and EBITDA changes.
- Previous and Latest EBITDA margins.
- Revenue/margin-effect EBITDA bridges.
- Current net debt divided by Latest EBITDA.
- Funding coverage and aggregate requested-capital shortfall.
- Look-through EBITDA and ownership-weighted exposure.
- Theoretical fund proceeds for a given assumed exit EV and financing structure.

These calculations do not establish future operating cash flow, actual exit value or fund proceeds.

9.2 Information requiring explicit assumptions

Missing input	Why it matters	Acceptable next-stage treatment
Reporting-period duration	Determines whether historical performance can support annual forecasts	Specify a hypothetical forecasting convention
M24 revenue and EBITDA	Determines modeled operating and exit value	Build transparent downside/base/upside assumptions

EV/EBITDA multiples	Major driver of exit proceeds	Sensitivity ranges supported by appropriate comparables, not declared as market facts
Exit net debt	Drives equity proceeds	Model net-debt paths tied to cash generation and financing
Programme costs and milestone budgets	Determines whether capital is sufficient	Action-by-action budgets with staged gates
Sale process duration	Determines time available for operating recovery	Reverse timeline with timing sensitivities
Exit probability	Determines risk-adjusted realization	Illustrative scenarios; no unsupported precision

9.3 Information that cannot responsibly be estimated as a factual value

Missing information	Consequence
Cash balances, free cash flow, CAPEX, taxes and working capital	Cannot calculate actual runway or future net debt
Gross debt, creditor priority and maturities	Cannot establish insolvency or proceeds waterfalls
Financing term sheets and pre-/post-money valuation	Cannot calculate post-investment ownership

Shareholder agreements and transfer rights	Cannot confirm executable minority-stake sale mechanics
Insurance coverage and claim realizability	Cannot quantify E-commerce recovery proceeds
Actual company quotations and manufacturing budgets	Cannot validate investment sufficiency
Buyer indications or binding bids	Cannot substantiate valuation premiums
Transaction fees, leakage, earn-outs and deferred consideration	Cannot determine fund cash at closing
Actual historical earnings reporting dates	Cannot verify Latest as LTM or use annual growth rates

9.4 Decision-reversing information

These are the priority due-diligence questions because their answers could materially change the subsequent ranking.

Asset	Decision-reversing uncertainty	Required evidence
E-commerce	Liquidity is more recoverable than modeled, or significantly worse	13-week cash forecast, creditor schedule, insurance and asset-recovery analysis

IT Engineering	Utilization improvement does not create sustainable EBITDA or buyers refuse the valuation premium	Signed profitable contracts, project unit economics, pipeline, buyer feedback
Security Hardware	Buyers place substantially greater or smaller value on international manufacturing diversification	Buyer-risk interviews, detailed manufacturing feasibility and cost, alternative production proof
Fund-wide	Investment produces dilution, repayment priority, or different distribution rights	Transaction structure, cap table, shareholder agreement and proceeds waterfall
Fund-wide	Exit cannot be completed before M24	Buyer process feasibility, consent rights, regulatory considerations and closing risks

10. Evidence quality and methodology review

10.1 Evidence hierarchy application

Evidence class	Appropriate use in C0	Reliability
FACT — official illustrative case data	Binding source for numerical and operating inputs	High
DERIVED — reproducible arithmetic	Historical comparisons and ratios	High, subject to definition
EXTERNAL EVIDENCE — real comparable companies	Commercial context and implementation feasibility	Depends on verification and comparability

ASSUMPTION — team forecasts	Scenario construction and sensitivity testing	Low until supported
INFERENCE — explanatory conclusions	Hypotheses to test in diligence	Conditional
MISSING INFORMATION	Document limitations and information requests	Not a numerical input
ERROR	Historical, definitional or modeling mistake	Exclude from downstream models

10.2 Real companies and comparability

The team's research uses Rozetka, Intellias, Ajax Systems, Endava and other companies to illustrate possible operational responses.

These may be useful comparisons, but they do not independently establish the illustrative companies' revenue, cash flow, EBITDA, financing requirements, sale valuation or buyer universe.

In C0, external analogues are retained only as research references. Their cited findings have not been independently reverified within this correction, and none is promoted to a case fact or a quantitatively reliable valuation input.

10.3 Official requirements versus additional methodology

Official case requirement	Team methodology	Classification
Prioritize one company	22-stage pipeline	Team-added

Rank all three using the decision lens	Weighted scores, financial stress tests and scenario modeling	Team-added
Allocate $15m	Full funding, partial funding, staged tranches and reserve analysis	Team-added
Identify 3–5 value-creation actions	Detailed operational workstreams and financial forecasts	Expanded methodology
Provide impact and KPIs	EBITDA bridges, capital efficiency and breakeven analysis	Team-added
Present risks and switching conditions	Probabilities, pre-mortem and stop/go gates	Team-added
Provide a 24-month roadmap	M13 sale launch, M20 signing, M24 closing	Team planning assumptions
Deliver up to six slides	Internal 22-stage work product	Team methodology; must be condensed for submission

The official case has two assignment stages, not 22 mandated analytical stages. Its deliverable is a six-slide maximum deck.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

10.4 Source coverage limitation

The supplied team PDF includes material from Stages 0–20. It ends with Stage 20's exit roadmap on PDF p. 149.

Stage 21 is not present in the supplied document, so an exhaustive 0–21 audit cannot be certified.

This does not prevent construction of the case-data master or identification of errors in the available stages.

11. Investment decision implications

C0 supports several conclusions without selecting a company.

First, historical EBITDA deterioration is real within the illustrative case data, but cash distress is not automatically quantified. E-commerce has significant operational disruption and a near-term liquidity requirement. The case does not permit a precise cash-burn or recovery-value calculation.

Second, IT Engineering's zero net debt is not a guarantee of downside protection. Its valuation depends on sustainable earnings, cash conversion, commercial demand and the executable exit price, not solely on the absence of net debt.

Third, Security Hardware's financial growth is observable, but its buyer-value opportunity is speculative. An increase in the exit multiple from 6.0x to 6.5x or 7.0x must be supported by an actual change in buyer-perceived risk and achievable transaction pricing.

Fourth, the financing structure could materially reverse modeled capital efficiency. Current ownership percentages cannot be automatically used as post-investment ownership percentages if the fund contributes new capital.

Fifth, realized cash is a stronger decision measure than company Enterprise Value. Future comparisons need to include exit timing, equity proceeds, fund debt claims, dilution, transaction leakage, capital invested and unspent capital on a consistent basis.

C0 investment conclusion

The historical data foundation is reconstructed, and the main methodological errors are identified.

However, the existing team's operating projections, exit multiples, capital allocation and risk-adjusted superiority claims are not yet validated for an Investment Committee approval.

No capital allocation or priority-company choice is approved by C0.

12. CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	Corrected Claim	Reason	Downstream Stages Affected
1	Previous → Latest are consecutive annual periods	Period length unknown	Unsupported A-04	4–20
1–2	E-commerce leverage rose 1.00x → 2.92x	Current leverage proxy 2.92x; historical change unknown	Previous net debt unavailable	2–17
2	E-commerce has confirmed negative FCF	FCF unknown	Missing cash-flow data	4–17
2	E-commerce funding request is necessarily bankruptcy rescue financing	$10m is the request; financing purpose and sufficiency unconfirmed	No liquidity bridge	5, 9, 14
2	IT insolvency risk absent	Insolvency risk cannot be quantified	$0 net debt does not guarantee liquidity	4, 8, 11–17
2	Security generates strong FCF	Only EBITDA is supplied	EBITDA ≠ FCF	4, 11, 14
3	EBITDA bridge identifies underlying cost drivers	Mathematical revenue/margin bridge	Missing granular operating data	5, 12

		is valid; causal drivers not established		
4	IT no-action multiple 4.0x, previously 4.5x	Record change and maintain consistent assumptions across comparisons	Material valuation assumption change	7–17
4	E-commerce modeled exit net debt $45m	Current debt $35m; $45m hypothetical exit scenario	No cash-flow evidence for increase	7–17
5–6	M24 performance used directly for exit pricing	Earnings must correspond to pricing date	Exit timing mismatch	7–20
5–7	Security pilot raises multiple by 0.5x	Unverified buyer-value hypothesis	No confirmed buyer evidence	8–20
7–8	Fund receipts after new capital described as cash returned	Separate exit receipts from incremental economic value	Cash accounting definitions mixed	9–20
10	IT M3 threshold ≥150 specialists	Later ≥100 threshold is not yet reconciled	Definition and target drift	12, 14, 18–20
11	Base intervention cash returned $142.88m	$154.88m terminal cash under team assumptions	Inconsistent capital/reserve accounting	15–17, 20

11	Expected incremental value $20.91m	Conditional arithmetic result approximately $19.95m	Expected cash-return reconciliation	15–17
11–15	Risk-adjusted strategy superiority is proven	Not established	Subjective probabilities and scenario comparability problems	15–20
14	12% gross-margin threshold	Gross-margin baseline unknown	Confused with case's EBITDA margin	18–20
1–20	Fund ownership unchanged after financing	Current ownership verified; future ownership unknown	No financing agreements	7–20
1–20	Exit timing assumptions carried forward	M13/M20/M24 is a team roadmap, not a guaranteed outcome	Unverified sale execution	13–20
20	Capital strategy presented as approved	Strategy remains conditional and unvalidated	C0 does not authorize investment	Final IC materials
21	Assumed part of complete 22-stage analysis	Stage 21 not provided	Source coverage gap	Final integration

13. HANDOFF DATA PACK — C0 to C1

Controlled version: C0 v1.0. Purpose: Provide the next correction stage with an unambiguous factual baseline and explicitly quarantined assumptions.

A. Verified inputs

Company-level — USD millions except percentages and operating metrics

Input	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
Revenue_Previous	700	200	250
Revenue_Latest	600	180	325
EBITDA_Previous	35	36	50
EBITDA_Latest	12	21.6	65
EBITDA_Margin_Previous	5%	18%	20%
EBITDA_Margin_Latest	2%	12%	20%
Net_Debt_Current	35	0	10
Fund_Ownership_Current	30%	30%	20%
Funding_Request	10	8	15

Revenue_Change	−14.29%	−10.00%	+30.00%
EBITDA_Change	−65.71%	−40.00%	+30.00%
Net_Debt_to_Latest_EBITDA	2.92x	0.00x	0.15x

Operating inputs:

Company	Verified input
E-commerce	40% storage capacity lost; delivery time 2 → 5 days; liquidity required within 6 months
IT Engineering	Approximately 3,000 specialists; utilization 85% → 70%; repositioning 12–18 months
Security Hardware	95% international sales; 75% Ukraine manufacturing; expansion 12–18 months

Portfolio-level inputs:

Input	Value
Capital available	$15m
Funding requested	$33m

Unfunded requests	$18m
Intensive programme capacity	1
Required full exit	By M24
Portfolio companies	3

B. Assumptions — explicitly unverified

The following existing team inputs may be reused only as labeled sensitivities, not as confirmed C0 projections.

Model input	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
No-action M24 EBITDA	$5.3m	$15.5m	$86m
No-action exit multiple	4.0x	4.0x	6.0x
No-action exit net debt	$45m	$0m	$10m
Full intervention capital	$10m	$8m	$15m
Full intervention EBITDA	$20.3m	$25.5m	$86m

Full intervention multiple	5.0x	5.5x	7.0x
Full intervention net debt	$45m	$0m	$10m
Alternative Security pilot capital	—	—	$4m
Alternative Security pilot multiple	—	—	6.5x

Other quarantined inputs: unchanged post-investment ownership; zero external co-financing; consecutive 12-month historical reporting periods; subjective scenario probabilities; M13 sale launch/M20 signing; unverified buyer multiple expansion.

C. Valid formulas

Historical:

$$Margin_t = \frac{EBITDA_t}{Revenue_t}$$

$$\Delta EBITDA = (R_L - R_P)m_P + R_L(m_L - m_P)$$

Current leverage proxy:

$$NetDebt/EBITDA = \frac{ND_{current}}{EBITDA_{Latest}}$$

Illustrative exit valuation:

$$EV_{exit} = EBITDA_{pricingbasis} \times Multiple$$

$$EquityValue_{exit} = EV_{exit} - ND_{exit}$$

For a simplified limited-liability equity scenario, the team may apply an equity-value floor of zero, subject to the actual security and legal structure.

Simplified fund proceeds:

$$P_{equity} = Ownership_{exit} \times EquityValue_{exit}$$

Actual fund receipts must additionally account for any shareholder-loan repayment, preferences, fees, contingent consideration, leakage and timing.

Comparable terminal cash:

$$W_s = \sum_i P_{i,s} + C_{retained,s}$$

$$\Delta W_s = W_s - W_{NoAction,s}$$

Use incremental capital expenditure once, through the movement from the common initial fund capital balance to retained cash, or through an equivalent investment-cost calculation.

D. Independently verified outputs

Output	Value
Capital request coverage	45.45%
Aggregate Latest revenue	$1,105m
Aggregate Latest EBITDA	$98.6m
Aggregate Latest EBITDA margin	8.92%
Fund look-through Latest EBITDA	$23.08m

Security share of aggregate Latest EBITDA	65.92%
E-commerce Latest EBITDA bridge	−$5m revenue effect; −$18m margin effect
IT Latest EBITDA bridge	−$3.6m revenue effect; −$10.8m margin effect
Security Latest EBITDA bridge	+$15m revenue effect; $0m margin effect

Stage 11 conditional reconciliation, not an approved expected-return forecast:

- Illustrative Base terminal cash: $154.88m intervention versus $134.80m no-action.
- Illustrative Base incremental value: +$20.08m.
- Illustrative expected terminal cash under original team probabilities: approximately $155.71m intervention versus $135.76m no-action.
- Illustrative expected difference: approximately +$19.95m.

E. Unresolved issues for C1

1. Establish comparable no-action scenarios for all three companies, using explicitly defined reporting periods and assumptions.
2. Rebuild operating projections without treating unsupported historical-period assumptions as facts.
3. Construct credible, consistent exit net-debt and liquidity sensitivities.
4. Establish alternative funding structures and determine how proceeds change with dilution, debt, preference rights or shareholder loans.
5. Validate the relationship between intervention milestones, EBITDA, buyer-relevant valuation and timing.
6. Align funded and unfunded strategies under comparable downside, base and upside conditions.
7. Obtain or separately assess Stage 21 if a complete 22-stage audit is required.

C0 status: Historical source-of-truth reconstruction completed for the available documents. Forward financial projections and the investment recommendation remain unvalidated.

CORRECTION C1 — Rebuild and Reconcile the Financial Model

Arithmetic reconciliation completed

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard — Case Challenge 3.0

Scope: Reconciliation of portfolio valuations, investment returns, capital deployment, and scenario-based fund proceeds.

Decision status: Financial arithmetic reconciled. Forward projections and investment recommendations remain unvalidated.

Canonical financial model — 11 worksheets

Download C1 Canonical Financial Model (.xlsx)

Formula-driven valuations, six strategy comparisons, dated cash waterfalls, Stage 11 scenario reconciliation, sensitivities, source register, and 17 audit checks.

1. Objective and original weaknesses

C1 establishes one auditable financial framework for comparing the three portfolio companies and their funding alternatives.

The existing analysis contains three material weaknesses:

1. Inconsistent cash accounting: Stage 11 subtracts invested capital from proceeds while also adding retained capital, then compares the result with a differently constructed No-Action benchmark.
2. Inconsistent investment economics: Several stages compare results using different exit multiples, financial definitions, or scenario baselines.
3. Unverified cash realizability: Existing projections use assumed EBITDA, exit multiples, debt, ownership, and transaction timing without proving that these translate into cash received by M24.

The C1 correction preserves valid team calculations and replaces inconsistent definitions.

2. Verified facts and modeling assumptions

The official case confirms:

- $15m capital available against $33m requested.
- Only one intensive value-creation programme.
- Minority stakes of 30%, 30%, and 20%.
- Full exit from all three investments within 24 months.
- No committed additional financing.

Source: Official Case Challenge, PDF pp. 2–5 and 7.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

The following forward-looking inputs are ASSUMPTIONS, not case facts. They are retained from approved C0 solely for reconciliation.

Input	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware
No-Action exit EBITDA	$5.3m	$15.5m	$86m
No-Action multiple	4.0x	4.0x	6.0x
Assumed exit net debt	$45m	$0m	$10m
Full intervention EBITDA	$20.3m	$25.5m	$86m
Full intervention multiple	5.0x	5.5x	7.0x
Full intervention capital	$10m	$8m	$15m

Security's additional $4m pilot assumes $86m EBITDA and a 6.5x exit multiple.

Critical distinction: The official case provides current net debt of $35m$/0m/$10m. The modeled E-commerce exit net debt of $45m is a team assumption, not an observed debt balance. The official case also does not establish that Latest EBITDA represents an annual or LTM period.

Source: Team analysis, C0 Master Inputs and assumption register, PDF pp. 164–168 and 189–194.

3. Independent valuation reconstruction

Table 1 — Source-to-Model Reconciliation

USD millions. Scenario figures are conditional on C0 assumptions. Enterprise Value (EV) and Equity Value are company-level; Fund Proceeds are fund-level.

Company	Scenario	EBITDA	Multiple	EV	Net Debt	Equity Value	Ownership	Fund Proceeds
E-commerce	No-Action	5.3	4.0x	21.20	45	0.00	30%	0.00
IT	No-Action	15.5	4.0x	62.00	0	62.00	30%	18.60
Security	No-Action	86	6.0x	516.00	10	506.00	20%	101.20
E-commerce	Full	20.3	5.0x	101.50	45	56.50	30%	16.95
IT	Full	25.5	5.5x	140.25	0	140.25	30%	42.075
Security	Full	86	7.0x	602.00	10	592.00	20%	118.40
Security	Pilot	86	6.5x	559.00	10	549.00	20%	109.80

All seven valuation rows reconcile to:

$$EV = EBITDA \times Multiple$$

$$EquityValue = \max(0, EV - NetDebt)$$

$$FundEquityProceeds = EquityValue \times Ownership$$

The equity-value floor is a simplified limited-liability assumption; it is not a complete distressed-company creditor waterfall.

DERIVED: The team's Base intervention strategy uses No-Action E-commerce, Full IT, and the Security pilot. It produces:

- Aggregate company EV: $720.45m.
- Aggregate floored company equity value: $689.25m.
- Fund gross equity proceeds: $151.875m, displayed as $151.88m.

This confirms the required gross-proceeds control. The three full-intervention rows are alternative cases, not a simultaneous $33m investment programme.

4. Portfolio cash accounting

The canonical model uses a common initial $15m balance for every strategy.

\[\boxed{ TerminalFundCash=GrossFundExitProceeds+UnspentFundCapital } \]

Capital deployed is reflected once through the reduction in unspent capital.

Table 2 — Portfolio Cash Waterfall

USD millions, calculated at full precision and displayed to three decimals where necessary. Each strategy is mutually exclusive.

Strategy	Initial Capital	Invested	Reserved / Unspent	Exit Proceeds	Total Cash	Incremental Value
No-Action	15.000	0	15.000	119.800	134.800	0
IT only	15.000	8.000	7.000	143.275	150.275	+15.475

Security pilot only	15.000	4.000	11.000	128.400	139.400	+4.600
E-commerce full	15.000	10.000	5.000	136.750	141.750	+6.950
Security full	15.000	15.000	0	137.000	137.000	+2.200
IT + Security pilot	15.000	12.000	3.000	151.875	154.875	+20.075

All strategies satisfy the $15m funding limit individually.

The required rounded arithmetic controls therefore reconcile:

INTERVENTION GROSS EXITS

$151.88m

UNSPENT RESERVE

$3.00m

INTERVENTION TOTAL CASH

$154.88m

NO-ACTION TOTAL CASH

$134.80m

BASE INCREMENTAL VALUE — CONDITIONAL

+$20.08m

The equivalent investment-economics calculation gives the same result:

$$ (151.88-119.80)-12.00=\boxed{20.08} $$

These are two representations of the same economics, not two deductions to be combined.

5. Dated fund cash-flow waterfall

The workbook implements the team's Stage 20 capital-release schedule as a conditional cash-flow plan. It assumes $4m IT and $2m Security first tranches around M1, with the same amounts released at M6 only if the operating and approval gates pass.

Milestone	New fund outflow	Exit cash received	Fund cash balance
M0	0	0	15.000
M1	−6.000	0	9.000
M3	0	0	9.000
M6	−6.000	0	3.000
M12	0	0	3.000
M13 — Sale launch target	0	0	3.000
M20 — Signing target	0	0	3.000

M24 — Closing assumption	0	+151.875	154.875

Source: Team Stage 20, PDF pp. 136–139 and 148. Initial and second tranches require approvals and successful funding gates.

Timing limitation: The original model values IT using $25.5m projected M24 EBITDA, although signing is targeted at M20. C0 records a separate illustrative $24m EBITDA pricing-date case. At 5.5x and 30% ownership, that difference reduces modeled IT fund proceeds by $2.475m.

Under this alternative assumption, portfolio terminal cash falls from $154.875m to $152.400m, and incremental value falls to $17.600m. Neither EBITDA value is verified.

6. Stage 11 probability-weighted reconciliation

Retaining the original 20% / 60% / 20% weights and original reported gross-payoff table:

Scenario	Weight	Intervention total cash	No-Action total cash	Paired cash difference
Downside	20%	131.20	84.20	+47.00
Base	60%	154.88	134.80	+20.08
Upside	20%	182.73	190.20	−7.47
Weighted result	100%	155.714	135.760	+19.954

The calculations independently reproduce the C0 controls.

$$E[W_I] = 0.2(131.20) + 0.6(154.88) + 0.2(182.73) = 155.714$$

$$E[W_N] = 0.2(84.20) + 0.6(134.80) + 0.2(190.20) = 135.760$$

\[E[\Delta W]=\boxed{19.954} \]

However, these are conditional arithmetic outputs, not validated expected returns.

Stage 11's funded and unfunded scenario constructions do not demonstrate consistent common macro shocks or execution risks. The striking +$47m Downside paired difference and −$7.47m Upside paired difference require an operating-driver reconciliation before those probabilities can support an investment decision.

The earlier +$20.91m expected-alpha claim uses a fixed No-Action Base benchmark across intervention scenarios. It is not the difference between the two strategies' probability-weighted terminal cash totals.

Source: Team Stage 11, PDF pp. 66–68; C0 reconciliation, pp. 173–175.

7. Exact corrections

Table 3 — Original vs Corrected

Metric	Original Stage	Original Output	Independently Recalculated	Difference	Explanation
Base intervention total cash	11	142.88	154.88	+12.00	Investment counted twice in presentation
Downside intervention cash	11	119.20	131.20	+12.00	Same accounting error
Upside intervention cash	11	170.73	182.73	+12.00	Same accounting error
Weighted intervention cash	11	143.71	155.714	+12.00	Corrected terminal cash definition

Weighted No-Action cash	11	135.76	135.760	0	Arithmetic preserved
Expected incremental cash	11	+20.91	+19.954	−0.956	Correct strategy-to-strategy benchmark
Security full, 7.0x Base incremental value	5 / 10	+2.20 / −6.40	+2.20 at 7.0x	+8.60 vs Stage 10 claim	−6.40 applies at 6.5x, not 7.0x
Base incremental value	17 / 20	+20.08	+20.08	0	Later correction preserved

Stage 5's standalone “Net Fund Proceeds” should be renamed to gross fund equity proceeds less incremental fund investment. Those figures can support an incremental-economics comparison but are not cash received from the buyer.

Stage 17's and Stage 20's $154.88m presentation is consistent with C1 and survives unchanged, subject to the assumptions above.

8. Formula register

Table 4 — Canonical Formula Register

Output	Formula	Input source
Enterprise Value	`EBITDA × Exit Multiple`	C0 assumptions / Scenario Inputs
Equity before floor	`EV - Closing Net Debt ± transaction adjustments`	EV model; closing net debt missing

Simplified distributable equity	`MAX(0, EV - Closing Net Debt)`	C0 methodology
Gross fund equity proceeds	`Equity Value × Exit Ownership`	C0 ownership; future ownership assumed
Actual fund receipts	`Equity proceeds + loan/preference recovery - fund leakage + collected contingent payments`	Financing and transaction documents missing
Portfolio gross exit proceeds	`SUM(company fund receipts)`	Valuation workbook
Capital deployed	`SUM(fund investment cash outflows)`	Funding plan
Unspent capital	`15 - Capital Deployed`	Official mandate / funding plan
Total terminal cash	`Exit Proceeds + Unspent Capital`	Portfolio Cash Waterfall
Net incremental value	`Funded Total Cash - No-Action Total Cash`	Common scenario benchmark
Weighted terminal cash	`SUMPRODUCT(weights, scenario terminal cash)`	Team Stage 11 assumptions

Running fund cash	`Prior Cash + Investment Outflows + Realized Exit Receipts`	Dated Cash Waterfall

The workbook maintains full calculation precision. Display rounding does not change the formulas or economics.

9. Evidence quality and sensitivities

The case's historical financial datapack is authoritative within this illustrative exercise. The independent valuation arithmetic is verified conditional on its inputs. Forward operating results, valuation multiples, and financing structures remain low-confidence assumptions.

The model includes the following deterministic sensitivity checks:

Illustrative change	Revised portfolio terminal cash	Incremental vs No-Action Base
Original team Base	154.875	+20.075
IT priced on $24m EBITDA	152.400	+17.600
Security pilot receives no multiple premium	146.275	+11.475
Both preceding changes	143.800	+9.000
IT achieves $25.5m EBITDA but only 4.0x	143.400	+8.600

These are one-factor and combined mechanical tests. They do not estimate the probability of each outcome.

A change in closing net debt affects fund equity proceeds through ownership. For example, holding EV and all other terms constant, an additional $10m of IT net debt reduces proceeds by $3m at 30% ownership. A direct $1m fund-level transaction cost reduces fund cash by $1m.

10. Unresolved dependencies

Table 5 — Unresolved Financial Model Dependencies

Dependency	Missing information	Calculation affected	Decision implication
Financing terms	Equity price, shareholder-loan terms, seniority, preferences	Ownership and repayment waterfall	Fund receipts not finalized
Closing debt and cash	Exit net debt, maturities, debt-like liabilities	Equity Value	EV cannot reliably convert to net cash
Funding classification	Equity vs debt vs operational expenditure	EBITDA, net debt, capital use	Avoid financing double counts
Pricing-date earnings	LTM and normalized EBITDA at buyer pricing	EV	M24 projections may overstate priced earnings
Buyer valuation evidence	Indications, comparables, executable bids	Exit multiple	Multiple premiums unverified
Seller and fund leakage	Advisory fees, taxes, closing adjustments	Net fund proceeds	Cash realizations may be lower

Deferred proceeds	Escrow, earn-out, holdback, payment schedule	M24 cash received	May fall outside deadline
Dilution	Final capitalization table	Fund proceeds	Current stakes may change
E-commerce liquidity	Cash runway, insurance, creditor recovery	No-Action and intervention outcomes	Zero modeled equity not proof of no recoverable value
Scenario calibration	Common market drivers and execution probabilities	Expected returns	Risk-adjusted ranking not established
Exit completion	Buyer approvals, signing/closing risks	Realized M24 proceeds	Mandate may fail despite modeled EV

11. Investment decision implications

C1 supports a conditional, not final, conclusion.

The original IT + Security pilot portfolio provides +$20.08m incremental terminal wealth under its own Base assumptions. It is the highest result among the six deterministic Base alternatives examined here, but this is insufficient to establish an optimal capital allocation.

Security's full $15m programme delivers +$2.20m under the specified 7.0x Base assumption; its economics could improve if it materially protects downside realizations rather than merely increases the headline multiple. E-commerce's +$6.95m full-intervention case remains highly dependent on liquidity sufficiency and recovery.

Most importantly, the original preferred strategy depends jointly on IT EBITDA recovery, IT multiple re-rating, and buyer recognition of Security's partial manufacturing de-risking. C1 does not validate any of those three conditions.

CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	Corrected Claim	Reason	Downstream Stages Affected
4–5	M24 EBITDA treated as exit valuation basis	Conditional pricing proxy only	M20 pricing / M24 operating timing mismatch	7–20
5–7	“Net Fund Proceeds” after new capital	Economic memo, not buyer cash receipts	Separate investment cost from fund receipts	8–20
10	Security full Base destroys $6.40m	At 7.0x, creates $2.20m; at 6.5x, destroys $6.40m	Multiple-case inconsistency	11–17
11	Intervention Base cash $142.88m	$154.88m total terminal cash	Double-counted capital	15–20
11	Weighted intervention cash $143.71m	$155.714m conditional	Consistent retained-cash calculation	15–17
11	Expected alpha $20.91m	$19.954m conditional	Different benchmark methods	15–17
11	Scenario dominance demonstrated	Not established	Inconsistent scenario construction	15–20

17	Corrected Base terminal cash $154.88m	Preserved	Independently reconciled	18–20
17	IT M24 EBITDA can differ from signing LTM	Preserve timing sensitivity	$2.475m possible proceeds difference in illustrative case	18–20
20	$8m IT / $4m Security / $3m reserve presented as approved	Conditional alternative only	C0 does not approve allocation	Final IC
20	M20 signing / M24 closing plan	Execution targets, not guaranteed realizations	Timing and closing risk	Final IC

HANDOFF DATA PACK — C1 to C2

Controlled status: C1 arithmetic reconciled; financing structure, forecasts, buyer pricing, and strategy optimization unresolved.

Verified FACT inputs: $15m available capital; $33m aggregate funding requests; one intensive value-creation programme; mandatory three-company exit by M24; current ownership 30%/30%/20%; current net debt $35m$/0m/$10m. Historical revenue and EBITDA remain as recorded in C0.

Explicitly unverified Base assumptions: No-Action exit EBITDA 5.3/15.5/86; multiples 4.0x/4.0x/6.0x; exit net debt 45/0/10. Intervention IT EBITDA $25.5m, multiple 5.5x, capital $8m. Security pilot EBITDA $86m, multiple 6.5x, capital $4m. Unchanged ownership, no transaction fees, and immediate cash realization at assumed M24 closing.

Canonical formulas:

$$EV = EBITDA \times Multiple$$

$$Equity = \max(0, EV - NetDebt)$$

$$W = GrossFundReceipts + UnspentFundCapital$$

$$\Delta W = W_{Funded} - W_{NoAction}$$

Reconciled outputs: Base gross fund exits $151.875m; deployed capital $12m; reserve $3m; intervention terminal cash $154.875m; No-Action terminal cash $134.800m; incremental $20.075m, conventionally displayed as +$20.08m.

Original 20%/60%/20% scenario assumptions: Expected intervention cash $155.714m; expected No-Action cash $135.760m; difference +$19.954m. Arithmetic verified, probability model unvalidated.

Required C2 work: Obtain or model explicit financing alternatives; rebuild closing net debt and liquidity bridges; align pricing-date EBITDA with exit timing; construct common macro and operational scenarios; model fees, dilution, creditor rights, and uncollected proceeds; test whether the original preferred allocation remains superior under consistent risk assumptions.

Do not carry forward as verified: Buyer interest, multiple premiums, future EBITDA, unchanged post-financing stakes, cash-runway claims, subjective probabilities, guaranteed exit timing, or the final priority-company recommendation.

C1 completion boundary: The financial accounting and original-model arithmetic are reconciled. The Investment Committee recommendation is not yet approved.

CORRECTION C2 — Financing Structure and Fund-Level Economics

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard | Investment Committee Model

C2 financial modeling completed

The C2 financing module has been integrated into the C1 financial workbook. The original C1 calculations are preserved, with separate models for dilution, shareholder debt, external co-funding, creditor recoveries, and portfolio cash proceeds.

Download C2 Integrated Financial Model (.xlsx)

26 worksheets, including the original C1 model, 16 financing cases, 16 portfolio financing combinations, downside and creditor stress tests, legal due diligence, and audit controls.

1. Executive findings

C1 BASE INCREMENTAL VALUE

+$20.08m

Unchanged ownership, no repayment rights

C2 MODEL PORTFOLIO RANGE

+$20.08–33.20m

Illustrative IT + Security pilot financing combinations, before fees or execution losses

The higher modeled proceeds arise mainly from changing how existing and new investors divide investment value. They do not establish that the underlying businesses create additional Enterprise Value.

Three conclusions emerge:

1. Priced equity can materially improve the fund's proceeds when the negotiated pre-money valuation gives it additional ownership at an attractive entry price.

2. Shareholder loans can improve fund recoveries through contractual repayment rights, but only when the company has sufficient distributable value and creditor priority permits repayment.
3. Pro-rata co-funding can produce the highest capital efficiency because other shareholders fund part of the programme. However, the case provides no committed outside capital.

The official case confirms $15m of available capital, current minority ownership, the M24 exit mandate, and the need for founder support for major changes. It does not specify any of the new financing terms.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

2. Model foundation and classifications

All amounts are USD millions.

Input	E-commerce	IT Engineering	Security Hardware	Status
Existing ownership	30%	30%	20%	FACT
Funding requested	10.0	8.0	15.0	FACT
C1 No-Action equity value	0.0	62.0	506.0	DERIVED from C0 assumptions
C1 full-intervention equity value	56.5	140.25	592.0	DERIVED from C0 assumptions
C1 full programme capital	10.0	8.0	15.0	ASSUMPTION

Security pilot programme	—	—	4.0	ASSUMPTION

Security's pilot uses the separate $549m equity-value scenario rather than the $592m full-intervention case.

For comparability, C2 holds each company's C1 operating assumptions and Enterprise Value constant between financing structures. The financing mechanism changes who receives the exit cash, not the assumed operating performance.

An essential modeling condition is that C1's exit net debt is treated as excluding any newly proposed shareholder loan. If the final debt forecast already contains that loan, it must not be subtracted again.

A. Financing Structures Matrix

These figures are standalone alternatives, not simultaneous investments.

Fund proceeds represent gross modeled cash receipts from the company's equity and, where applicable, shareholder debt. Net incremental value subtracts incremental fund capital and compares with that company's No-Action proceeds.

Company / programme	Structure	Fund capital	Exit ownership	Repayment priority	Fund proceeds	Net incremental
E-commerce full	Non-dilutive	10.00	30.00%	Common equity	16.95	+6.95
	Priced equity	10.00	41.67%	Common equity*	23.54	+13.54
	Shareholder loan	10.00	30% + debt claim	Loan before common*	25.35	+15.35

	Pro-rata	3.00	30.00%	Common equity	16.95	+13.95
IT full	Non-dilutive	8.00	30.00%	Common equity	42.08	+15.48
	Priced equity	8.00	36.36%	Common equity*	51.00	+24.40
	Shareholder loan	8.00	30% + debt claim	Loan before common*	48.80	+22.20
	Pro-rata	2.40	30.00%	Common equity	42.08	+21.08
Security full	Non-dilutive	15.00	20.00%	Common equity	118.40	+2.20
	Priced equity	15.00	22.33%	Common equity*	132.19	+15.99
	Shareholder loan	15.00	20% + debt claim	Loan before common*	132.80	+16.60
	Pro-rata	3.00	20.00%	Common equity	118.40	+14.20
Security pilot	Non-dilutive	4.00	20.00%	Common equity	109.80	+4.60

Priced equity	4.00	20.63%	Common equity*	113.29	+8.09
Shareholder loan	4.00	20% + debt claim	Loan before common*	113.64	+8.44
Pro-rata	0.80	20.00%	Common equity	109.80	+7.80

*Illustrative only. Priced equity assumes identical common shares without preferences or an option-pool adjustment. Shareholder loans assume 10% annual simple interest for two years, 100% modeled recovery of the contractual claim, and priority over common equity after existing senior claims. No such terms are documented in the case.

The model uses illustrative pre-money values of $50m for E-commerce, $80m for IT, and $500m for Security. These are sensitivity inputs, not valuation opinions, observed financing prices, or negotiated offers.

B. Dilution and shareholder loan waterfalls

B1. Priced equity — IT Engineering worked example

Assume the fund owns 30% and invests $8m at an illustrative $80m pre-money equity valuation.

$$PostMoney = 80 + 8 = 88$$

\[Ownership_{new}=\frac{0.30(80)+8}{88}=36.36\% \]

With C1 funded equity value of $140.25m:

\[FundExitProceeds=140.25\times36.36\%=\$51.00m \]

The fund's No-Action proceeds remain $18.60m.

\[\Delta FundValue=51.00-18.60-8.00 =\boxed{+\$24.40m} \]

This compares with +$15.475m under unchanged-ownership funding.

The improvement reflects additional ownership of the company at the modeled entry valuation. Whether existing shareholders would accept that dilution is unknown.

B2. Shareholder loan — Security Hardware worked example

Assume the fund lends $15m under a hypothetical 10% simple annual interest rate over two years.

\[LoanDue=15(1+0.10\times2)=\$18m \]

Under C1, Security's full-intervention equity pool before the new shareholder loan is $592m.

Illustrative M24 Security cash waterfall ($m)

Enterprise Value

602.00

Less: C1 legacy net debt

(10.00)

Pre-new-loan equity / creditor pool 592.00

New shareholder loan repayment

18.00

Residual common equity

574.00

Fund's 20% of residual equity

114.80

Fund loan receipts

18.00

Total gross fund receipts

132.80

\[\Delta FundValue=132.80-101.20-15.00 =\boxed{+\$16.60m} \]

The shareholder loan improves the fund's economics because $18m is allocated to its contractual debt claim before the residual common equity is distributed.

It does not create an extra $18m of company value.

Timing correction: C1's team roadmap instead envisages IT and pilot funding in M1 and M6 tranches. If these loans accrue simple interest from the respective hypothetical drawdown dates, the modeled loan receipts are lower than under a full two-year accrual. C2 includes a separate dated loan-interest sensitivity.

B3. General priority waterfall

For an illustrative shareholder loan:

$$A = \max(0, EV - LegacyNetDebt)$$

$$Available = \max(0, A - AdditionalSeniorClaims)$$

$$FundLoanRecovery = \min(Available, TotalPariPassuLoanClaims) \times FundClassShare$$

$$ResidualCommon = \max(0, Available - TotalPariPassuLoanClaims)$$

$$FundReceipts = FundLoanRecovery + FundOwnership \times ResidualCommon$$

The model requires the actual gross debt, restricted cash, contractual seniority, and pari-passu claim amounts before this simplified waterfall can become a transaction waterfall.

C. Break-even and capital efficiency

Incremental return on new capital

Net incremental company benefit divided by new fund capital invested. This is not a fund IRR or historical investment MOIC.

Programme	Non-dilutive	Priced equity	Shareholder loan	Pro-rata
E-commerce full	0.70x	1.35x	1.54x	4.65x
IT full	1.93x	3.05x	2.77x	8.78x

Security full	0.15x	1.07x	1.11x	4.73x
Security pilot	1.15x	2.02x	2.11x	9.75x

Under unchanged ownership, the fund bears the entire incremental financing burden while other shareholders retain their respective ownership shares.

A conditional pro-rata round instead distributes both the funding obligation and the economic exposure according to existing stakes.

For example, IT's $8m programme would require:

\[FundCapital=30\%\times8=2.4 \]
\[OtherShareholderCapital=70\%\times8=5.6 \]

Fund proceeds remain $42.075m in the unchanged-ownership C1 valuation, but the fund's incremental investment falls to $2.4m.

This improves capital efficiency substantially, provided the other $5.6m is actually committed and funded. A shortfall cannot be assumed to leave IT's projected EBITDA unchanged.

Value attribution

For IT, the C1 company equity increase is:

$$140.25 - 62.00 = 78.25$$

After the $8m programme expenditure, the modeled incremental combined stakeholder value is $70.25m.

IT structure	Fund captures	Other shareholders / financing claimants capture	Total modeled incremental value
Non-dilutive	15.475	54.775	70.250
Priced equity	24.400	45.850	70.250

Shareholder loan	22.195	48.055	70.250
Pro-rata	21.075	49.175	70.250

Financing terms redistribute the same conditional economic value. This comparison holds only with the same fully financed operating outcome, no added financing costs, and the simplified creditor hierarchy.

D. Portfolio decision sensitivity

Portfolio IT + Security pilot

The following scenarios use C1's company operating assumptions unchanged, with E-commerce remaining No-Action.

Financing combination	Fund deployed	External funding required	Portfolio terminal cash	Incremental vs No-Action
Both non-dilutive	12.00	0	154.875	+20.075
Both priced equity	12.00	0	167.286	+32.486
Both shareholder loans	12.00	0	165.435	+30.635
Both pro-rata	3.20	8.80	163.675	+28.875
IT priced equity + Security pilot pro-rata	8.80	3.20	168.000	+33.200

All numbers are mechanically conditional. The last two scenarios depend on uncommitted external shareholder capital; the priced scenarios depend on illustrative pre-money valuations.

Fund terminal cash under illustrative IT + Security pilot financing

USD millions; includes retained fund capital. Not probability-adjusted.



Conditions that reverse company rankings

Security full versus IT

Security full with a fully repaid illustrative 10% shareholder loan produces +$16.60m, versus +$15.475m for non-dilutive IT. Thus, the ranking reverses under these different financing mechanisms. Security requires the entire $15m budget and offers less remaining liquidity.

Security priced equity versus IT priced equity

With IT's test pre-money valuation fixed at $80m, Security full would exceed IT's +$24.40m incremental result if Security's pre-money valuation were below approximately $305m, holding both C1 exit scenarios constant.

E-commerce rescue versus IT

At IT's illustrative $80m pre-money, E-commerce priced equity would need an illustrative pre-money valuation below approximately $12.66m to exceed IT's +$24.40m incremental benefit. This requires C1's E-commerce rescue outcome to materialize and does not establish an executable rescue price.

These thresholds are algebraic switch points, not market valuations or proposed transaction terms.

Loan recoveries under distress

The new model separately tests stressed equity-recovery pools, prior-ranking creditor claims, and competing equal-ranking loan claims.

For example, in the E-commerce full-intervention case:

- At 100% of C1's $56.5m modeled equity-recovery pool, the illustrative loan is fully recovered and incremental fund benefit is +$15.35m.
- At 10% of that pool ($5.65m), with no additional senior claims and 100% of the modeled loan class held by the fund, fund loan recovery is limited to $5.65m and common equity receives zero. Net incremental value becomes −$4.35m.
- At zero recoverable pool, loan and common recovery are both zero and the fund loses its incremental $10m.

The creditor stress tests do not estimate how likely these outcomes are. They expose the dependence of a loan strategy on actual contractual priority and realizable value.

E. Financing due diligence checklist

The workbook contains a 22-item verification register. The decision-critical items are:

Due diligence item	Documents / verification required	Why it matters
Capitalization	Fully diluted cap table, share classes, options, conversion rights	Establish post-money ownership
Shareholder rights	SHA, articles, pre-emption and reserved matters	Determine whether a new round is permitted
Founder approval	Signed consent / board approvals	Required for major changes under the case
Existing debt	Credit agreements, collateral, covenants, maturities	Establish new loan capacity and repayment priority

Loan terms	Rate, tenor, cash/PIK interest, seniority, security, acceleration	Convert nominal loan claim into collectible proceeds
Equity pricing	Agreed pre-money, security class, liquidation preferences	Establish economic dilution rather than assumed dilution
External commitments	Signed subscription and funding obligations	Test whether pro-rata funding is executable
Cash and debt bridge	Gross debt, restricted cash, debt-like items, working capital	Avoid double-counting new debt
Solvency / rescue feasibility	Cash runway, creditor standstill, recovery analysis	Particularly material for E-commerce
Exit mechanics	SPA, escrow, deferred consideration, sale consents	Confirm M24 fund cash realization

No financing structure should receive unconditional IC approval until these matters are resolved.

Final financing decision

The economically preferable instrument is conditional on available contractual rights and the company's actual ability to deliver its operating plan.

Structure	Economically preferable when	Do not rely on it when
Non-dilutive	Strategic rescue value justifies funding without new rights; any shared benefit is acceptable	Existing shareholders receive disproportionate value without contributing or supporting execution

Priced equity	Negotiated pre-money creates an attractive post-money stake and equity downside is acceptable	Pricing is inflated, shareholder rights block issuance, or liquidation preferences weaken cash recovery
Shareholder loan	Repayment priority is enforceable, cash or sale proceeds support recovery, and lender restrictions permit new debt	Subordination, distress, or exit delays make principal and interest uncollectible
Pro-rata / external	Other investor commitments are binding, sufficiently timed, and cover the complete operating plan	Funding is merely anticipated or a shortfall invalidates the operating forecast

C2 conclusion: Priced equity and properly protected shareholder debt merit transaction-level negotiation. Pro-rata co-funding is attractive for preserving the fund's limited capital, but remains a conditional alternative rather than a source of committed financing. Non-dilutive funding should not remain the default assumption.

The preferred investment programme is not yet reselected. A financing term that maximizes deterministic fund receipts may still fail on consent, downside recovery, liquidity, or the M24 exit deadline.

CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	C2 Correction	Reason	Downstream Stages
C0 / Stage 5	New fund capital can leave ownership unchanged	Retained as one sensitivity only	Financing terms unspecified	7–20
Stage 7	Fund equity proceeds are always current stake × exit equity	New share issuances and	Dilution and priority	8–20

		creditor claims alter fund receipts		
Stage 11	Financing differences do not materially change the return comparison	Rebuild four funding structures separately	Changed ownership, fund cost and creditor payouts	11–20
Stage 17	$12m fund capital deployed in preferred portfolio	Deployment ranges with co-funding participation	Company funding need differs from fund's cheque	17–20
Stage 20	$8m IT + $4m Security pilot funding structure can be carried forward	Funding allocation conditional on executable terms	No committed external financing or signed loan terms	Final IC
C1	New shareholder loans absent from exit net debt	Explicit new-loan debt bridge and creditor waterfall	Prevent double counting	C3 onward

HANDOFF DATA PACK — C2 to C3

Verified FACT inputs: $15m fund capital; three existing stakes 30%/30%/20%; $10m$/8m/$15m funding requests; founder support requirement; M24 exit deadline.

Preserved C1 assumptions: No-Action common equity values $0m$/62m/$506m; full-intervention common equity $56.5m$/140.25m/$592m; Security pilot common equity $549m.

Illustrative C2 inputs: E-commerce/IT/Security pre-money sensitivities $50m$/80m/$500m at the workbook central cases; shareholder loan 10% simple interest and two-year hypothetical term; first-priority recovery after C1 legacy net debt; fully funded operating programmes; no dilution other than modeled priced issuance.

Canonical new formulas:

$$PostOwnership = \frac{OldStake \times PreMoney + FundInvestment}{PreMoney + TotalNewEquity}$$

$$FundExitCash = CommonEquityProceeds + ActualLoanRecovery$$

$$TotalFundCash = FundExitCash + OtherPortfolioExitCash + UnspentCapital$$

$$NetIncremental = FundedTotalCash - NoActionTotalCash$$

Outstanding: Obtain capitalization documents, acceptable priced-equity terms, loan-ranking agreements, actual funding commitments, closing debt and cash balances, and interest accrual timing. Rebuild downside probabilities and exit-date realizations before declaring a risk-adjusted optimal allocation.

C2 completion boundary: Financing mechanics and conditional fund-level cash waterfalls are modeled and arithmetically checked. Legal availability, expected recoveries, actual pre-money valuations, and optimal allocation are not established.

CORRECTION C3 — E-commerce Distress and Recovery Analysis

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard Case Challenge 3.0 | Investment Committee Review | USD millions unless stated otherwise

1. Executive assessment

Preliminary IC recommendation: CONDITIONAL SUPPORT — $0 of unconditional capital, with partial funding available only after a verified liquidity and recovery assessment.

The E-commerce company should not be written off simply because its operating performance has deteriorated. Equally, a $10m rescue should not be approved merely because liquidity is urgently required.

The investment decision must establish three things:

1. Whether the company can survive through operational restructuring, creditor arrangements and third-party financing without additional fund capital.
2. Whether incremental capital creates sufficient realizable value for the fund's 30% interest.
3. Whether intervention can be executed without sacrificing a more attractive portfolio opportunity or jeopardizing the M24 exit requirement.

The immediate priority is preserving going-concern and transaction optionality, not approving a rescue cheque.

2. Verified starting position

Source: Official Case Challenge 3.0, PDF pp. 2–5, especially p. 5 (Starting Datapack).

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Metric	Previous	Latest	Change
Revenue	$700m	$600m	−14.3%

EBITDA	$35m	$12m	−65.7%
EBITDA margin	5.0%	2.0%	−3.0 pp
Current net debt	—	$35m	—
Net debt / EBITDA*	—	2.92x	—
Storage capacity	—	40% lost	—
Delivery time	2 days	5 days	+150%
Fund ownership	—	30%	—
Funding requested	—	$10m	—

*The 2.92x ratio combines current net debt with Latest EBITDA. Historical leverage movement cannot be established without historical debt data. The case also does not explicitly define the reporting periods as annual or LTM.

Verified financial deterioration

The historical EBITDA change can be decomposed exactly:

$$\begin{aligned} \Delta EBITDA &= 12-35=-23\\ Revenue\ effect &= (600-700)\times5\%=-5\\ Margin\ effect &= 600\times(2\%-5\%)=-18 \end{aligned}$$

Revenue effect

−$5m

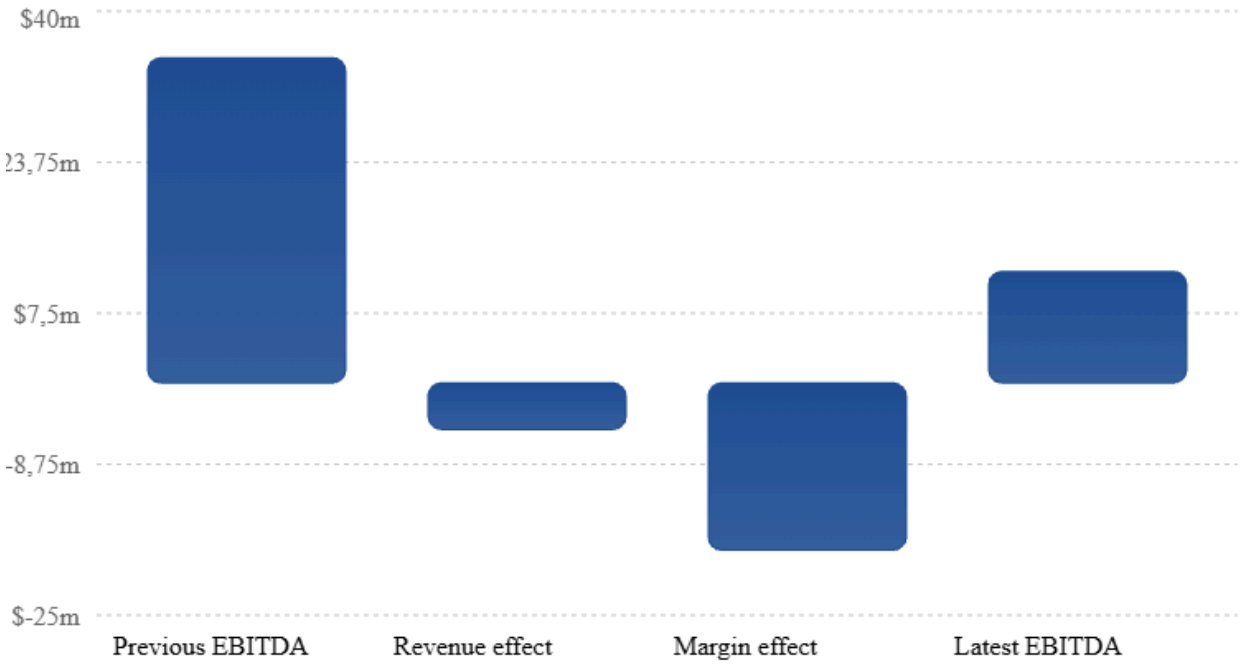
21.7% of EBITDA decline

Margin effect

−$18m

78.3% of EBITDA decline

EBITDA movement ($m)



Margin effect is an arithmetic attribution, not a measured logistics-cost component.

Finding [DERIVED]: Margin compression accounts for most of the $23m EBITDA deterioration. This makes cost-to-serve and fulfillment efficiency important recovery targets, although the historical data cannot isolate their exact contributions.

Finding [MISSING INFORMATION]: Positive EBITDA of $12m does not establish positive operating cash flow, positive free cash flow, adequate liquidity, or compliance with debt obligations. The six-month liquidity requirement establishes urgency, not insolvency.

These distinctions are essential to the corrected investment thesis.

3. Original weaknesses requiring correction

Original stage	Original treatment	C3 finding
Stage 1–2, pp. 11–15	Liquidity crisis interpreted as negative FCF and potential bankruptcy	ERROR: Cash burn and insolvency are unverified
Stage 3, pp. 19–21	Logistics disruption explains EBITDA deterioration	PARTIALLY SUPPORTED: Plausible cause, but not quantified
Stage 4, pp. 30–33	M24 net debt rises to $45m; Base shareholder recovery equals zero	ASSUMPTION: Neither M24 debt nor zero realization is established
Stage 5, pp. 34–36	$10m recovery programme generates $20.3m EBITDA	UNVERIFIED: Financial arithmetic works; causal operating bridge is missing
Stages 7–11, pp. 50–69	Rescue has binary payoff: positive recovery or complete loss	INCOMPLETE: Intermediate creditor, restructuring and sale outcomes are omitted
Stages 9/14, pp. 60–62, 90–100	Allocate $0 to E-commerce and focus resources elsewhere	PREMATURE AS A FINAL DECISION: $0 upfront may be correct, but requires a defined preservation plan and funding triggers
C2, pp. 211–225	Equity, loan and co-funding structures improve modeled returns	CONDITIONALLY VALID: Returns depend on undocumented transaction rights, recoverability and financing availability

4. Operational recovery and EBITDA bridge

4.1 What the external evidence actually establishes

A useful real-world analogue is Rozetka. It is not the case company.

On August 5, 2026, a missile strike destroyed Rozetka's largest Brovary distribution complex, which had handled more than 100,000 orders daily.



Ukrainska Pravda
+1

Subsequent reporting found that the company resumed delivery operations within approximately two hours by using other warehouses, but still experienced significant disruption, workforce reductions and an accelerated move toward a marketplace model.



The Page
+1

This supports a specific operating hypothesis: alternative fulfillment infrastructure and a less inventory-intensive business model can preserve operations despite physical capacity losses.

It does not establish the case company's potential recovery rate, EBITDA margin or capital requirement.

Academic evidence also supports the importance of delivery economics, but with a qualification: a causal study published in Manufacturing & Service Operations Management found that faster delivery promises improved sales and profits while also affecting returns and retention. Therefore, faster delivery is not automatically equivalent to higher lifetime profitability.



Manufacturing & Service Operations Management

4.2 Reconstructing the team's proposed M24 recovery

Source: Team Stage 4, PDF p. 30; Stage 5, pp. 34–36. All forward values are analyst assumptions.

Metric	No-Action	Full recovery programme	Difference
M24 revenue	$530m	$580m	+$50m
EBITDA margin	1.0%	3.5%	+2.5 pp
EBITDA	$5.3m	$20.3m	+$15.0m
EV / EBITDA	4.0x	5.0x	+1.0x
Exit net debt	$45m	$45m	$0m

Independent decomposition:

$$\Delta EBITDA = (580-530)\times1\%+ 580\times(3.5\%-1\%)$$
$$\boxed{\Delta EBITDA=0.5+14.5=15.0}$$

This reveals a critical issue: 96.7% of the modeled $15m EBITDA uplift is attributed arithmetically to higher margins rather than recovered revenue.

Also, the proposed $580m M24 revenue is $20m below the latest reported $600m. The team's investment case is primarily an avoided-deterioration and margin-recovery thesis, not a return to historical sales levels.

4.3 Operational-to-financial recovery bridge

The table below converts the team's $15m recovery target into testable operating hypotheses. The allocations are deliberately illustrative because order-level economics are unavailable.

EBITDA driver	Illustrative M24 effect	Evidence required

No-Action EBITDA	$5.3m	Stage 4 assumption
Retained / recovered revenue: $50m at 1% incremental EBITDA margin	+$0.5m	Order cohorts, conversion, contribution margin
Net fulfillment cost reduction on retained order volume	+$7.0m	Cost per fulfilled order, carrier invoices, 3PL quotes
Lower refunds, returns-related losses and shrinkage	+$3.0m	Historical claims, returns and inventory-loss data
Procurement, product mix and other net margin improvements	+$4.5m	Category gross margin, supplier contracts, promotions
Illustrative recovered EBITDA	$20.3m	Requires validation of every driver

The operational levers above must be mutually exclusive. In particular, the $7m fulfillment improvement must be net of additional 3PL and leased-capacity costs.

There is currently no company evidence supporting the proposed $7m, $3m or $4.5m effects. These amounts reconcile the target; they do not validate it.

4.4 Operational performance gates

Driver	Stage 5 target	C3 verification method
Capacity	Restore ≥75% of lost capacity	Orders/day throughput, not merely leased square metres
Delivery	5 → ≤3 days	Actual delivered-order p50/p90, by region

Availability	Fill rate ≥95%	In-stock and completed-order reporting
Unit economics	Reduce cost per order	Fully loaded fulfillment costs including external providers
Cash conversion	Sustainable liquidity	Weekly receipts less disbursements, not EBITDA alone

Recovering 75% of the lost 40% capacity would theoretically restore 30 percentage points of the original capacity, giving 90% of the pre-disruption nominal capacity if the remaining facilities were unchanged. Whether this delivers 90% of actual historical throughput is unknown.

C3 conclusion: Operational recovery is plausible, but the team has not yet demonstrated that a $10m programme will generate $15m of incremental EBITDA or enough cash to justify the investment.

5. Liquidity assessment

5.1 Liquidity risk versus insolvency

Condition	Presently established?	Interpretation
EBITDA deterioration	Yes	Material operating weakness
Liquidity requirement within six months	Yes	Near-term financing pressure
Negative operating cash flow	No	Cannot be inferred from EBITDA

Negative free cash flow	No	CAPEX, taxes, interest and working capital missing
Debt covenant breach	No	Covenant documentation missing
Inability to pay debts when due	No	Contractual payment calendar missing
Balance-sheet insolvency	No	Assets, full liabilities and fair values missing
Bankruptcy or shareholder wipeout	No	Neither filing nor creditor waterfall established

The operating shock can create a cash shortage even while EBITDA remains positive, especially if inventory must be replaced before customer collections arrive.

Conversely, vendor financing, inventory monetization, creditor extensions or a strategic sale might stabilize liquidity without immediate fund financing.

5.2 Information-gaps register

Priority	Missing data	Required analysis	Decision affected
Critical	Unrestricted cash, restricted deposits, cash by entity	Opening available liquidity	Immediate survival
Critical	Daily receipts, supplier payments, payroll, taxes	13-week direct cash forecast	Actual funding gap

Critical	Gross debt, amortization, interest, maturity dates	Debt maturity ladder through M24	Default/refinancing risk
Critical	Security packages, covenants, guarantees, creditor ranking	Covenant and collateral review	Loan recoverability
Critical	Inventory ageing, ownership, damage, sell-through, payables	Working-capital release assessment	Self-funded restructuring
Critical	Fulfillment costs, replacement capacity, delivery performance	Costed operating recovery plan	EBITDA bridge
Critical	Insurance policies, exclusions, loss-adjuster reports	Claim eligibility and cash collection schedule	External recovery
High	Supplier exposure and consent to extensions	Vendor-financing capacity	Minimum viable cash plan
High	Existing credit-line availability and borrowing base	Actual drawable debt	Liquidity headroom
High	Buyer indications and identifiable saleable assets	Going-concern / asset sale valuation	Accelerated exit
High	Shareholder agreements, option rights, shareholder funding capacity	Financing permissions	Fund economic capture

High	Taxes, restructuring liabilities, transaction fees	Adjusted net proceeds	Exit valuation

5.3 Illustrative 13-week and six-month cash scenarios

The following assumptions are sensitivity inputs, not forecasts. They demonstrate how the liquidity requirement must be sized.

Assume no extraordinary scheduled debt maturities and a minimum operating cash balance of $3m. Weekly net cash consumption includes operating payments, working-capital changes, CAPEX and scheduled financing costs.

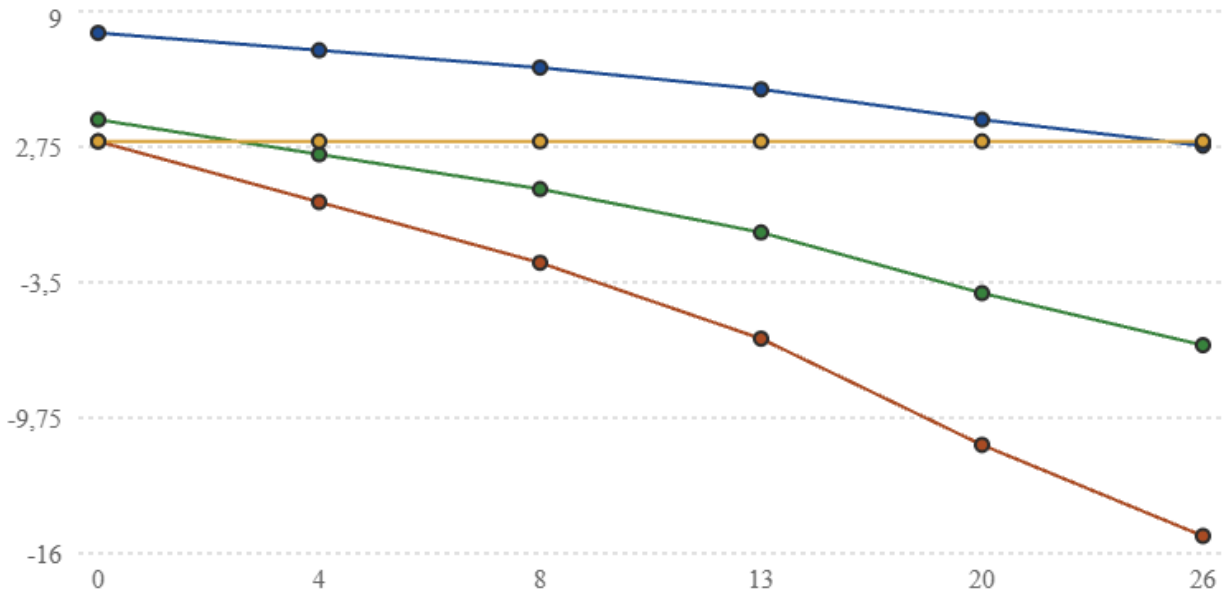
$$Cash_t = Cash_0 - \sum_{w=1}^{t} NetCashConsumption_w$$

$$FundingGap_t = \max(0,\ MinimumCash - Cash_t)$$

Illustrative scenario	Starting cash	Weekly net cash use	W13 cash before financing	Required to W13	Required to W26
Controlled	$8m	$0.20m	$5.4m	$0m	$0.2m
Pressured	$4m	$0.40m	−$1.2m	$4.2m	$9.4m
Severe	$3m	$0.70m	−$6.1m	$9.1m	$18.2m

All amounts are illustrative. A negative projected cash position indicates an unfinanced shortfall; it is not a forecast that banks would permit an overdraft. The W26 values extend the same assumed run rate for sensitivity purposes.

Illustrative cash balance before financing ($m)



■ Controlled

■ Pressured

■ Severe

■ Minimum cash

Minimum cash buffer of $3m is hypothetical; debt maturities and one-off obligations are excluded.

Implications:

- In the Controlled case, $10m would be substantially more than the modeled six-month liquidity gap.
- In the Pressured case, $10m would cover the $9.4m estimated gap, but leave very little additional capacity for adverse deviations.
- In the Severe case, $10m would be insufficient without another funding source or a meaningful cash improvement.

Thus, neither $10m nor any smaller amount can be declared sufficient from the original case data.

5.4 Required cash-control process

The company should establish a rolling, weekly, direct-method 13-week cash forecast, extended into a 26-week and M24 financing plan. Forecast-to-actual deviations must be reviewed weekly, with receipts, payments, unrestricted cash and committed drawings reconciled.

This is consistent with Deloitte's restructuring guidance, which emphasizes weekly liquidity forecasting, cash-management governance and working-capital interventions.



Deloitte US
+1

The actual model must include cash movements by legal entity, pledged inventory, committed versus uncommitted borrowing availability, and dated extraordinary maturities. A simple EBITDA-to-cash conversion percentage is not sufficient.

6. Restructuring alternatives before new fund capital

A responsible investment process should test all available liquidity sources before determining how much capital the fund must contribute.

Option	Mechanism	Potential benefit	Critical limitation
Insurance recovery	Existing property, business-interruption or war-risk claims	Non-dilutive liquidity and loss compensation	Coverage, timing and beneficiary unknown
Bank standstill	Extend maturities, temporarily waive covenants	Avoid near-term payment default	Requires creditor consent
Vendor financing	Extended payment terms, consignment inventory	Reduces immediate working-capital requirements	Suppliers may demand security or reduce deliveries

3PL partnerships	Outsource warehousing and fulfillment	Restores service without constructing warehouses	Pricing and available capacity uncertain
Marketplace / dropshipping	Increase third-party fulfillment participation	Lowers owned-inventory and storage requirements	Different margins, customer experience and contracts
Asset monetization	Sell surplus inventory, idle assets or non-core operations	Immediate cash realization	Could impair future profitability
External financing	Credit facility, third-party equity, co-investment	Preserves fund capital	No committed external funding
Debt restructuring	Maturity extension, conversion or negotiated reduction	Improves liquidity or equity recovery	Legal and commercial feasibility unknown
Accelerated sale	Sell the business before operational recovery is complete	Monetizes remaining equity optionality	Buyer demand and achievable price unverified

Insurance qualification

Ukraine has government-supported war-risk compensation arrangements. A January 2026 government announcement described changes to eligibility and limits, including a UAH 10m property compensation limit per eligible legal entity. These arrangements are not equivalent to an automatic $10m recovery.



madeinukraine.gov.ua

+1

Insurance policies may also exclude military damage unless war-risk protection is specifically included.



UNIQA

For the case company, confirmed insurance proceeds remain $0 in the financial model until eligibility, amount, timing and recipient are documented.

The same treatment applies to uncommitted creditor concessions, asset sales and outside investments.

7. Recovery-value waterfall

7.1 Correct valuation methodology

For a solvent going-concern equity transaction, the simplified starting equations are:

$$EV = EBITDA \times ExitMultiple$$

$$EquityValue = \max(0, EV - ClosingNetDebt)$$

$$FundEquityReceipts = EquityValue \times FundExitOwnership$$

$$NetIncrementalFundValue = FundReceipts - FundNewCapital - NoFundReceipts$$

Actual M24 proceeds must also reflect transaction expenses, taxes, deal adjustments, preferential rights, escrow and deferred consideration.

The equity-value floor is a limitation of the simplified common-equity model. It does not resolve whether alternative restructuring structures, creditor settlements or rescue rights have recoverable value.

7.2 Why the original zero-recovery conclusion is insufficient

Using the current $12m EBITDA and $35m net debt, rather than the team's unverified M24 downside inputs:

Illustrative EV / EBITDA	Enterprise Value	Equity Value	Fund's 30%
3.0x	$36m	$1m	$0.30m
4.0x	$48m	$13m	$3.90m
5.0x	$60m	$25m	$7.50m

These are hypothetical current-metric valuation snapshots, not offers or M24 forecasts.

Fund common-equity value under different EBITDA and exit multiples

Assumed closing net debt

$35m$40m$45m

EBITDA ↓	3.0x	4.0x	5.0x	6.0x
$5.3m	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
$10m	$0.00	$1.50	$4.50	$7.50
$12m	$0.30	$3.90	$7.50	$11.10
$15m	$3.00	$7.50	$12.00	$16.50
$20.3m	$7.77	$13.86	$19.95	$26.04
$28m	$14.70	$23.10	$31.50	$39.90

Interactive mechanical sensitivity, USD millions. Assumes unchanged 30% common ownership, no fresh capital or additional stakeholder claims. All multiples and future EBITDA values are illustrative.

The breakeven enterprise value for positive common equity under current net debt is $35m. At 4.0x, EBITDA must exceed $8.75m.

Under the team's assumed M24 debt of $45m, that EBITDA threshold increases to $11.25m.

Neither calculation proves that a buyer will pay 4.0x or that the company will remain a going concern.

7.3 Alternative M24 recovery cases

The following are independent illustrations. They must not be interpreted as probability-weighted outcomes.

Alternative	EBITDA or asset basis	EV / gross realization	Debt / senior claims	Residual equity	Gross fund equity receipts
Team's No-Action Base	$5.3m, 4.0x	$21.2m	$45m net debt	$0m	$0m
Distressed going-concern sale	$12m, 3.0x	$36m	$35m net debt	$1m	$0.30m
Accelerated sale	$12m, 4.0x	$48m	$35m net debt	$13m	$3.90m
No-fund operational restructuring	$15m, 4.0x	$60m	$35m net debt	$25m	$7.50m

Orderly asset liquidation	Asset realization	$55m	$40m assumed senior liabilities + $5m costs	$10m	$3m
Severe liquidation	Asset realization	$30m	$40m assumed senior liabilities + $5m costs	$0m	$0m

For the liquidation cases, the $40m liability assumption is not derived from the case's $35m net debt. Gross creditor claims must be established separately. Both examples simplify the creditor hierarchy and assume no further unpaid priority, unsecured or preferential claims. They therefore illustrate possible mechanics, not legally distributable proceeds.

The central result is that the company may retain realizable equity value under some sale and restructuring conditions even if the original M24 No-Action scenario produces zero.

7.4 Distressed versus operational recovery

These alternatives differ fundamentally:

- A distressed sale monetizes surviving enterprise value before prolonged further deterioration.
- Operational restructuring seeks improved unit economics without necessarily receiving direct shareholder funding.
- Full operational rescue finances a larger recovery plan but adds a substantial fund capital exposure.
- Liquidation proceeds are distributed according to legal creditor priorities and may provide zero common recovery even when assets have substantial gross realizable value.

Decision implication: The liquidation value is not an appropriate default estimate of M24 fund recovery, and a zero recovery in one EBITDA valuation scenario does not establish that all sale alternatives are worthless.

8. Funding versus No-Funding economics

8.1 Comparable conditional scenarios

The following calculations assume unchanged 30% ownership, common-equity funding without separate repayment rights, and cash realization at M24. The operating outcomes and closing net debt are illustrative, not verified forecasts.

Strategy	Fund capital	M24 EBITDA	EV multiple	Exit net debt	Gross fund receipts	Receipts less new capital
No funding, team No-Action	$0m	$5.3m	4.0x	$45m	$0m	$0m
No funding, stabilization	$0m	$12m	4.0x	$35m	$3.90m	$3.90m
No funding, successful restructuring	$0m	$15m	4.0x	$35m	$7.50m	$7.50m
Conditional partial funding	$3m	$16m	4.0x	$35m	$8.70m	$5.70m
Full $10m funding — Base	$10m	$20.3m	5.0x	$45m	$16.95m	$6.95m
Full $10m funding — multiple stress	$10m	$20.3m	4.0x	$45m	$10.86m	$0.86m
Full $10m funding — failure	$10m	$5.3m	4.0x	$45m	$0m	−$10m

These values exclude transaction costs, dilution, creditor preferences, taxes and interim distributions. The $3m partial-funding case is a sensitivity, not evidence that $3m is enough to implement the operating plan.

8.2 Comparing the actual marginal benefit of funding

The relevant equation is:

$$\Delta FundValue = NetFundValue_{funded} - NetFundValue_{unfunded}$$

Funded strategy	Against team No-Action ($0)	Against stabilization ($3.9m)	Against successful no-fund restructuring ($7.5m)
Partial $3m	+$5.70m	+$1.80m	−$1.80m
Full $10m at 5.0x	+$6.95m	+$3.05m	−$0.55m
Full $10m at 4.0x	+$0.86m	−$3.04m	−$6.64m

This is an especially important correction.

If the business can achieve a $7.5m fund exit receipt without direct new fund financing, the original full $10m programme produces $0.55m less net value even when all its favorable Base assumptions materialize.

That is not a claim that no-fund restructuring will succeed. It demonstrates why no-fund alternatives must be evaluated before approving a rescue.

8.3 Full funding breakeven conditions

Under the team's 5.0x exit multiple and $45m closing net debt:

\[FundGrossReceipts=30\%\times(5EBITDA-45) \]

The EBITDA needed to justify $10m depends on the counterfactual.

Required test	EBITDA threshold
Recover the $10m fund cheque when no-fund receipts are zero	$15.67m

Outperform a $3.9m no-fund realization	$18.27m
Outperform a $7.5m no-fund realization	$20.67m

At a 4.0x exit multiple, the required EBITDA rises to $19.58m merely to recover the $10m investment against zero baseline receipts, and to $22.83m to outperform the $3.9m stabilization case.

The team's $20.3m funded EBITDA is sufficient for some but not all of these tests.

These breakeven values exclude the opportunity cost of capital allocated away from other portfolio companies.

9. Financing structure and creditor waterfall

C2 already demonstrated that financing terms can materially change fund receipts. Those results remain conditional on undocumented financing rights.

9.1 Full $10m support — four funding mechanisms

Using the team's M24 recovery outcome of $101.5m EV and $45m legacy closing net debt, the resulting pre-new-financing equity pool is $56.5m.

Structure	Fund cheque	Exit ownership / claim	Gross fund receipts	Net versus team's $0 No-Action
Non-dilutive contribution	$10m	30% common	$16.95m	+$6.95m
Priced equity	$10m	41.67% common	$23.54m	+$13.54m
Shareholder loan	$10m	30% common + $12m loan claim	$25.35m	+$15.35m

Pro-rata financing	$3m	30% common; other shareholders contribute $7m	$16.95m	+$13.95m

Sources: Team C2, pp. 213–215. The priced-equity case assumes hypothetical $50m pre-money equity value. The loan assumes 10% simple annual interest for two years, full recovery and a valid repayment priority. The pro-rata case assumes the remaining $7m is actually committed. None of these commercial terms is confirmed.

The corresponding equity dilution formula is:

\[FundOwnership_{post}=\frac{0.30(50)+10}{50+10}=41.67\% \]

9.2 Shareholder loan cash waterfall

Under the illustrative 10% loan terms:

\[LoanDue=10(1+10\%\times2)=12 \]

Full recovery — illustrative M24 waterfall

Enterprise Value

$101.50m

Less: legacy net debt

−$45.00m

Available after legacy debt

$56.50m

Less: fund shareholder-loan repayment

−$12.00m

Residual common equity

$44.50m

Fund's 30% common proceeds

$13.35m

Total fund receipts

$25.35m

Net incremental value: $25.35m less $10m funded = $15.35m against the team's zero-recovery baseline.

This model is valid only if $45m represents legacy net debt excluding the additional proposed loan. Otherwise, debt would be counted twice.

More importantly, actual loan repayment depends on security, subordination, intercreditor agreements, senior claims and the cash available at exit.

9.3 Distress recovery of new fund debt

Residual pool after prior-ranking claims	Fund loan recovery	Fund common proceeds	Total fund receipts	Less $10m invested
$0m	$0m	$0m	$0m	−$10m
$5.65m	$5.65m	$0m	$5.65m	−$4.35m
$56.50m	$12m	$13.35m	$25.35m	+$15.35m

This assumes the fund's loan is the sole claim within its priority class and that no further senior obligations must be deducted.

A shareholder loan therefore offers potential protection, but not guaranteed principal recovery.

Preferred financing principle: If new capital ultimately proves necessary, negotiate properly documented priority, security or appropriately priced ownership before accepting a non-dilutive rescue structure. Do not assume those rights will be available.

10. Risk-adjusted economics and capital allocation

10.1 Can expected returns be estimated?

The case provides no calibrated probabilities for recovery, creditor cooperation, buyer realization or execution failure.

Consequently, there is no defensible point estimate of expected fund proceeds for E-commerce at this stage.

However, the break-even success probability can be calculated.

For a simplified full $10m non-dilutive rescue, assume:

- Successful recovery pays the fund $16.95m.
- Failure pays $0m.
- The full $10m is invested.
- The no-fund comparator has a specified fund realization.

$$E[\Delta FundValue] = p(16.95) + (1 - p)(0) - 10 - B$$

where B is the no-fund realization.

No-fund baseline	Minimum success probability for positive expected incremental value
$0m	59.0%
$3.9m	82.0%
$7.5m	Not achievable within this two-outcome payoff structure

For the conditional $3m partial-funding illustration, with $8.7m gross receipts on success and zero on failure, the breakeven success probability against a $3.9m no-fund realization is 79.3%.

These are mathematical break-even requirements, not estimated probabilities. Realistic multi-state outcomes, transaction costs and the opportunity cost of capital would change them.

10.2 Portfolio comparison under the $15m constraint

The team's C1 Base model used:

- $8m for IT Engineering;
- $4m for the Security Hardware pilot;
- $3m retained at fund level;

- $0 for E-commerce.

That scenario generated $154.875m of modeled terminal fund cash, including the $3m reserve and assuming E-commerce delivers zero. This is a conditional model result, not an approved optimal allocation.

The E-commerce alternatives can be inserted into the same framework.

Portfolio configuration	IT	Security	E-commerce	Retained cash	Total terminal cash
Original IT + Security pilot, E-commerce zero	$42.075m	$109.8m	$0m	$3m	$154.875m
Same allocation, E-commerce stabilizes without fund money	$42.075m	$109.8m	$3.9m	$3m	$158.775m
Same allocation, E-commerce restructures successfully without fund money	$42.075m	$109.8m	$7.5m	$3m	$162.375m
IT + Security pilot + E-commerce partial $3m funding	$42.075m	$109.8m	$8.7m	$0m	$160.575m
Full $10m E-commerce, other companies No-Action	$18.6m	$101.2m	$16.95m	$5m	$141.750m

All rows assume the company outcomes modeled for the respective programmes occur, despite differences in funding and management attention. These figures are not execution-risk adjusted.

The $160.575m partial-support result exceeds the original $154.875m scenario by $5.7m, but exceeds the stabilized no-fund comparator by only $1.8m. It falls $1.8m below the successful no-fund restructuring comparator.

Portfolio implication: Conditional partial support may improve outcomes, particularly if it can be financed from the existing reserve. Full support has a materially higher opportunity cost and has not demonstrated superiority to the IT-focused strategy.

11. Minimum viable E-commerce support plan

The company requires an immediate preservation programme even if the fund contributes no new capital.

This should be a board-supervised stabilization workstream, not automatically a second intensive value-creation programme.

Timing	Required action	Output / decision gate
Days 0–10	Cash reconciliation; 13-week direct forecast; debt and covenant review	Verified liquidity position and earliest cash breach
Days 0–15	Notify insurers, preserve claims documentation, open creditor discussions	Identified contractual recovery and creditor options
Weeks 1–4	Obtain 3PL quotations, assess outsourcing and marketplace fulfillment	Costed capacity-replacement plan
Weeks 2–6	Review inventory, supplier terms, receivables and disposable assets	Quantified cash-release opportunities
Weeks 3–6	Prepare restructuring options and conditional funding request	Financing requirement after executable mitigants
Months 2–4	Implement viable logistics restructuring; track fulfillment costs and delivery times	Evidence of operational stabilization

Months 4–12	Improve cash conversion, profitability and operational resilience	Buyer-verifiable operating record
Months 10–13	Prepare financial normalization, buyer universe and due-diligence materials	Exit-readiness review
Months 13–24	Launch / advance sale; complete diligence, negotiations and closing	Realized exit cash by M24

A distressed sale or strategic transaction must be initiated earlier if the company cannot fund the operating recovery period.

Minimum operational requirements

The minimum viable plan must prove:

1. The company can meet critical obligations throughout the proposed stabilization period.
2. The proposed logistics solution increases recoverable contribution profit after its costs.
3. Any financing shortfall is covered by committed sources, not speculative insurance or funding.
4. Creditor and founder support is sufficient to implement the agreed structure.
5. The company can generate buyer-verifiable performance evidence before the M13–M15 sale window.

The exact dollar requirement for this plan is not established. The team's original $4m 3PL, $3m working capital, $2m logistics optimization and $1m reserve breakdown is an unverified proposed budget, not a validated minimum funding threshold.

12. Trigger-based investment decision tree

Start: 13-week cash forecast + creditor review

Verify unrestricted cash, shortfall, maturities, operating viability and funding rights

Liquidity covered without fund capital

$0 support

Restructure operations, preserve reserve and begin exit preparation

Unfunded liquidity shortfall remains

Test financing

Validate complete sources and uses, business viability and creditor consent

Small, fully covered gap + positive fund economics

Conditional staged support

Release capital against legal, cash and operational milestones

Funding inadequate, recovery weak or creditor consent absent

Accelerate exit / restructuring

No unsecured open-ended rescue or repeated loss financing

A request for the full $10m should return to the IC only if it passes both a solvency-and-execution test and a portfolio-level economic comparison.

Capital approval gates

Gate	Minimum evidence
G1 — Liquidity	Direct cash model identifies a specific and fully covered funding gap
G2 — Creditors	Written terms address relevant covenants, maturities, new financing seniority and consents
G3 — Operations	Executable 3PL contracts or alternative capacity, with credible net margin improvement
G4 — Fund economics	Positive incremental fund proceeds versus the best viable no-fund option and foregone portfolio alternative
G5 — Execution	Founder support, financing documentation and a realistic M24 exit path

G6 — Capital release	Tranche funding linked to measurable outcomes and updated cash forecasts

Failure of a gate should suspend additional discretionary funding and trigger restructuring or sale review.

13. Evidence and assumption quality

Input / conclusion	Classification	Confidence
Latest revenue, EBITDA, net debt, capacity loss, delivery delays	FACT	High
Historical changes and EBITDA decomposition	DERIVED	High
Logistics disruption can impair fulfillment economics	EXTERNAL EVIDENCE + INFERENCE	Medium
Recovery through 3PL, distributed fulfillment or marketplace shifts	EXTERNAL EVIDENCE + HYPOTHESIS	Medium for feasibility; low for company-specific results
M24 $5.3m / $20.3m EBITDA outcomes	ASSUMPTION	Low
M24 exit debt of $45m	ASSUMPTION	Low
4.0–5.0x exit valuation multiples	ASSUMPTION	Low

$3m partial rescue sufficient	NOT ESTABLISHED	Low
Insurance and creditor recoveries	MISSING INFORMATION	Not estimable
Priced-equity and shareholder-loan rights	ASSUMPTION	Low
Mathematical fund proceeds conditional on defined inputs	DERIVED	High arithmetic confidence, low forecast confidence
Probability-weighted actual exit realization	MISSING INFORMATION	Not estimable

Remaining unresolved issues

The critical unresolved issues are liquidity runway, debt structure and seniority, actual capital needs, the commercial feasibility of the logistics solution, insurance recoverability, potential buyer value, financing terms and sale timing.

These are not minor model refinements. They determine whether preserving E-commerce equity is possible and whether additional fund capital earns an acceptable return.

14. Final C3 investment recommendation

Conditional partial support

Subject to approval gates

Unconditional fund commitment

$0m

Illustrative reserve potentially available

Up to $3m

The recommended decision is not to approve the $10m request now. Maintain $0 of unconditional E-commerce investment, undertake immediate restructuring work, and consider staged capital of up to the existing modeled $3m portfolio reserve only if the verified funding requirement, financing structure and exit economics justify it.

The $3m is a portfolio-budget sensitivity inherited from the team's allocation—not a proven minimum rescue requirement or an automatic spending authorization.

A larger investment, including the full $10m, should be reconsidered only when:

- The six-month cash gap and all sources of financing are reconciled.
- The expected operational recovery is supported by observable KPIs and contractual costs.
- The fund obtains enforceable economic rights appropriate to its incremental investment.
- Expected risk-adjusted net fund receipts exceed the best feasible no-fund and alternative portfolio allocation cases.
- The business remains executable for a mandatory M24 exit.

Minimum action beginning immediately: Commission the 13-week cash-flow model and creditor/insurance review, launch the logistics stabilization workstream, and prepare a sale or restructuring alternative before liquidity pressure eliminates negotiation options.

This protects the option of a meaningful M24 exit without committing $10m on unverified assumptions.

CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	Corrected Claim	Reason	Downstream Stages Affected
Stage 1	Net debt / EBITDA rose from 1.00x to 2.92x	Current leverage is 2.92x; historical change cannot be calculated	Historical net debt unavailable	2, 4, 7, 10

Stage 2	Negative FCF and cash burn established	FCF and burn remain unknown	No cash-flow statement or working-capital bridge	4, 5, 9, 11, 14
Stage 3	EBITDA decline driven by logistics costs	$18m margin effect is verified; detailed logistics contribution is not	Revenue/margin arithmetic cannot isolate cost components	5, 6, 12
Stage 4	M24 net debt increases to $45m	$45m is retained only as an illustrative sensitivity	No debt maturity or financing forecast	7–11, 14, 16
Stage 4	M24 No-Action shareholder value is zero	Zero is conditional on $5.3m EBITDA, 4.0x EV and $45m debt	Other EV, debt and restructuring outcomes may leave positive equity	7–11, 14, 15
Stage 5	$10m produces $20.3m EBITDA	$20.3m is a conditional target requiring +$15m versus modeled No-Action	Operating EBITDA bridge unverified	6–11, 13
Stage 5	$10m constitutes the required recovery budget	Minimum viable funding amount unknown	Uses-and-sources and liquidity requirements unverified	9, 14, 18
Stages 7–8	Full funding yields +$6.95m incremental value	+$6.95m is correct versus modeled zero; +$3.05m versus $3.9m stabilization; −$0.55m	Counterfactual selection materially changes incremental value	9–11, 14–16

		versus $7.5m no-fund restructuring		
Stages 9–11	Downside equals bankruptcy and loss of entire new investment	Downside depends on creditor waterfall, asset sales, loan rights and recovery outcomes	Binary structure omits intermediate outcomes	11, 14, 17
Stage 9 / 14	$0 E-commerce support is final	$0 unconditional; conditional support subject to verified viability and economics	Immediate preservation can retain positive option value	14–20
C2	Loans and priced equity increase fund proceeds	Improvement valid only if rights, prices, priority and recovery are enforceable	No contractual evidence of terms	C4 and later financial corrections
Stage 20	E-commerce can follow a standard M24 exit workstream	Require immediate liquidity management and an accelerated exit fallback	Six-month liquidity pressure may eliminate the option to wait	20–22

HANDOFF DATA PACK — C3 → Next Correction Stage

A. Verified inputs

Field	Value	Status
Previous revenue	$700m	FACT

Latest revenue	$600m	FACT
Previous EBITDA	$35m	FACT
Latest EBITDA	$12m	FACT
Current net debt	$35m	FACT
Lost storage capacity	40%	FACT
Delivery time	2 → 5 days	FACT
Liquidity requirement	Within 6 months	FACT
Funding request	$10m	FACT
Fund ownership	30%	FACT
Total available fund capital	$15m	FACT
One intensive programme	Yes	FACT
Exit deadline	M24	FACT

Source: Official Case Challenge 3.0, PDF pp. 2–5.

B. Independently derived values

Calculation	Output
Revenue change	−14.29%
EBITDA change	−65.71%
EBITDA margin	5.0% → 2.0%
Historical EBITDA revenue effect	−$5m
Historical EBITDA margin effect	−$18m
Current net debt / Latest EBITDA	2.9167x
Indicative EV at Latest EBITDA × 4.0x	$48m
Indicative equity at current $35m net debt	$13m
Indicative fund equity value at 30%	$3.9m

C. Quarantined assumptions from existing team analysis

Variable	Assumed value	Source
M24 No-Action revenue	$530m	Stage 4

M24 No-Action EBITDA	$5.3m	Stage 4
M24 No-Action multiple	4.0x	Stage 4
M24 No-Action net debt	$45m	Stage 4
M24 Full-funding revenue	$580m	Stage 5
M24 Full-funding EBITDA	$20.3m	Stage 5
M24 Full-funding multiple	5.0x	Stage 5
M24 Full-funding net debt	$45m	Stage 5
Assumed priced-equity pre-money	$50m	C2 sensitivity
Assumed shareholder-loan interest	10% simple annually, two years	C2 sensitivity
Conditional reserve potentially reallocated	$3m	Original portfolio allocation

None is a confirmed company forecast, contractual financing term or executable buyer valuation.

D. Formulas to retain

$$EV = ExitEBITDA \times ExitMultiple$$

$$EquityValue = \max(0, EV - ClosingNetDebt)$$

$$FundReceipts = EquityOwnership \times ResidualCommon + FundLoanRecovery$$

$$NetFundValue = FundReceipts - NewFundCapital$$

$$IncrementalFundValue = NetFundValue_{Funded} - NetFundValue_{NoFund}$$

$$EndingCash_t = OpeningCash_t + CashReceipts_t - CashDisbursements_t + CommittedFunding_t$$

For shareholder-loan scenarios, deduct the new loan claim from the pre-new-loan residual pool only once and respect creditor priority.

E. Conditional model outputs

Output	Amount
Original M24 No-Action fund receipts	$0m
No-fund stabilization illustration	$3.90m
No-fund restructuring illustration	$7.50m
$3m partial-support net fund value	$5.70m
$10m full-support net fund value at 5.0x	$6.95m
$10m full-support net fund value at 4.0x	$0.86m
Full rescue breakeven EBITDA against $0 baseline	$15.67m

Full rescue breakeven EBITDA against $3.9m baseline	$18.27m
Full rescue breakeven EBITDA against $7.5m baseline	$20.67m
Original IT + Security pilot terminal cash	$154.875m
Portfolio with $3m partial E-commerce sensitivity	$160.575m

F. Outstanding dependencies

- Real opening and restricted cash balances; 13-week and six-month cash forecast.
- Full debt, guarantees, creditor ranking, covenant and maturity information.
- Verified 3PL costs, throughput and contribution-margin economics.
- Insurance contracts and legally collectible proceeds.
- Creditor, vendor and founder consent.
- Signed external financing commitments.
- Realistic funded versus no-fund operating outcomes.
- Exit-date net debt, adjusted EBITDA, buyer interest, transaction costs and actual cash settlement.
- Calibrated downside probabilities and comparison with alternative fund capital uses.

G. Decision carried forward

C3 status: Conditional support; no unconditional new E-commerce capital.

The next correction stage should use no-fund operational stabilization, conditional partial support and full rescue as separate alternatives. It must not automatically use zero shareholder recovery as the baseline, assume $45m M24 debt is verified, or treat the $10m rescue as necessary and sufficient.

Completion boundary: C3 establishes the valuation mechanics, liquidity decision framework and conditions for additional support. It does not establish actual E-commerce solvency, verified funding sufficiency, probability-weighted returns or an approved final portfolio allocation.

CORRECTION C4 — IT Engineering: Operational-to-Financial Value Creation

Conditional investment thesis — not yet validated

Investment Committee assessment: IT Engineering remains a credible candidate for the fund's single intensive value-creation programme, but the current analysis does not establish that its proposed EBITDA recovery is commercially achievable.

The investment case relies on two separate outcomes:

1. Operational recovery: EBITDA increases from the team's No-Action assumption of $15.5m to $25.5m.
2. Valuation re-rating: EV/EBITDA increases from an assumed 4.0x to 5.5x.

Neither outcome is guaranteed by the official case. The first must be supported by contracted demand, realized pricing and measurable delivery economics. The second requires evidence of buyer willingness to pay.

C4 recommendation: Retain IT Engineering as a conditional priority candidate, subject to commercial due diligence, evidence-based operating milestones and a funding structure that protects the fund's economic interests. Do not approve the full $8m merely on the basis of the existing $25.5m EBITDA forecast.

1. Objective and original weaknesses

The purpose of C4 is to determine whether the proposed intervention creates sustainable, measurable EBITDA improvement independently of buyer multiple expansion.

The audit identifies six principal weaknesses in the existing analysis.

Original weakness	Required correction
Utilization improvement is linked directly to higher earnings	Introduce demand, billable hours, pricing, payroll and delivery costs

$15.5m No-Action EBITDA is treated as a usable baseline	Reclassify as an unverified scenario
$25.5m Intervention EBITDA is treated as an achievable target	Reconstruct bottom-up and test feasibility
AI repositioning is assumed to support margin recovery	Separate productivity savings, pricing pressure and new commercial revenue
M24 EBITDA drives the exit valuation	Distinguish M12 proof, transaction-date LTM EBITDA and M24 projection
Fund returns are calculated using unchanged ownership	Condition the returns on financing terms, dilution, debt and cash-flow rights

The official case requires one priority asset, a constrained $15m capital allocation, founder support for major decisions and exit of all three companies within 24 months. It does not prescribe the IT company's $25.5m EBITDA target or a buyer valuation multiple.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

2. Verified facts and independent historical analysis

2.1 Official case baseline

All monetary figures in USD millions unless otherwise stated.

Metric	Previous	Latest	Change

Revenue	$200.0m	$180.0 m	−10.0%
EBITDA	$36.0m	$21.6m	−40.0%
EBITDA margin	18.0%	12.0%	−6.0 pp
EBITDA-level operating costs	$164.0m	$158.4 m	−3.4%
Billable utilization	85%	70%	−15.0 pp

Additional official inputs: approximately 3,000 specialists, $0 current net debt, 30% fund ownership, $8m requested financing and a 12–18-month repositioning period.

Source: Official Case Challenge 3.0, p. 4.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

The company has experienced a deterioration in both sales and cost absorption. However, the official data do not identify how much of that deterioration results from reduced pricing, weaker demand, idle capacity or higher delivery costs.

2.2 Independently reconciled historical EBITDA bridge

The following decomposition is an accounting identity, not a causal attribution.

$$\Delta EBITDA = \Delta Revenue \times Margin_{previous} + Revenue_{latest} \times \Delta Margin$$

Previous EBITDA

$36.0m

Revenue effect at previous margin

−$3.6m

Margin effect at latest revenue

−$10.8m

25% of the EBITDA decline is the arithmetic revenue effect; 75% is the arithmetic margin effect.

Latest EBITDA

$21.6m

Independent reconciliation:

$$36.0 - 3.6 - 10.8 = 21.6$$

A separate cost bridge gives the same result:

$$\Delta EBITDA = -20.0 - (-5.6) = -14.4$$

The historical decremental EBITDA margin is:

\[\frac{14.4}{20.0}=72\% \]

Interpretation: Costs fell by only $5.6m while revenue contracted by $20m. This is consistent with weak cost flexibility, but it does not prove that 72% of future revenue recovery will convert into EBITDA.

The team's Stage 3 correctly identified this distinction, although subsequent scenario modelling does not fully translate it into an operating forecast.

Case Challenge (8).pdf
Case Challenge (8).pdf

3. Bottom-up EBITDA driver model

3.1 Correct operating model

The company's financial performance must be reconstructed from actual paid delivery activity, not utilization alone.

Contracted and realizable client demand

Renewals, signed bookings, backlog, milestone acceptance

Delivery capacity

Specialists × available hours × utilization

Commercial yield

Realized pricing × project/service mix

Recognized revenue

Validated billable activity plus recognized fixed-price and other service revenue

Less delivery costs, bench costs, overhead and recurring AI expenses

Adjusted for restructuring and other genuine operating effects

Company EBITDA

Verified earnings to support exit valuation

The core model is:

$$H_{billable} = \min\left(N \times H \times U,\ H_{paid\ demand}\right)$$

$$R = \sum_{j}\left(H_{billed,j} \times P_{j}\right) + R_{other}$$

\[\begin{aligned} EBITDA={}&R-C_{\mathrm{personnel}}\\ &-C_{\mathrm{variable\ delivery}}-SG\&A\\ &-C_{\mathrm{recurring\ AI}}-C_{\mathrm{restructuring,\ P\&L}} \end{aligned} \]

Where j represents separate contract or service cohorts. Fixed-price work must be modeled using recognized contracted fees and delivery costs, rather than simply multiplying hours by hourly rates.

AI-driven labor savings must not be counted again as an independent benefit after the resulting payroll reduction has already entered the cost model.

A. EBITDA Driver Model

Operational input	Current level	Improvement assumption	Financial mechanism	EBITDA effect	Confidence

Billable utilization	70% — FACT	75% M6; 80% target — TEAM ASSUMPTION	More paid output per available specialist	Conditional on contracted demand	High current / Low future
Specialists	~3,000 — FACT	Retain or selectively reduce	Changes productive capacity and payroll	Depends on staffing mix	Medium
Realized billing rate	MISSING	Test price changes of −15% to 0%	Revenue earned per paid hour	Direct revenue effect, net of delivery cost	Low
Paid contracted demand	MISSING	Support higher billed hours	Converts available capacity into revenue	Only signed and deliverable demand creates value	Low
Annual paid hours per specialist	MISSING	1,600 for sensitivity only	Converts utilization into hours	Determines revenue capacity	Low
Annual personnel cost	MISSING	$34k per specialist for sensitivity	Payroll and bench cost	Depends on employees retained	Low
Variable delivery costs	MISSING	14% of revenue for sensitivity	Subcontractors, variable delivery resources	Revenue less incremental delivery costs	Low

Project/service mix	MISSING	Test legacy vs AI/cloud/data separately	Changes rates, delivery effort and margins	Cannot quantify	Low
Client renewals and churn	MISSING	Stabilize contracted recurring demand	Protects revenue	Cannot quantify	Low
AI-enabled productivity	MISSING	Validate through delivery pilots	Lower cost per accepted deliverable	Only retained savings count	Low
AI-related price pressure	Case narrative confirms pressure	Stress realized pricing	Reduces revenue or fee per deliverable	Potentially negative	Medium directional
SG&A / overhead	MISSING	Test restructuring and commercial spend	Fixed-cost absorption	Cannot quantify	Low
One-time restructuring	MISSING	Expense or capitalize based on accounting treatment	Reduces near-term earnings/cash	Negative when incurred	Low

Critical distinction: Billable utilization is an operating KPI, not a guarantee of revenue growth. It can rise because the company sells more work, cuts staffing capacity, or changes its measurement methodology. These outcomes have different financial and strategic consequences.

3.2 What does 70% → 80% utilization mean?

For a deliberately simplified capacity illustration, assume 3,000 equally available specialists and 1,600 annual available hours per specialist.

These are not verified billable-capacity records.

Current 70%

3.36m

Annual billable-equivalent hours

Target 80%

3.84m

Annual billable-equivalent hours

Required increase

+480k

Hours, if headcount is unchanged

The difference corresponds to 300 full-time-equivalent annual capacity units. It does not establish that 300 employees are idle or can be eliminated.

Assuming all current revenue is attributable to these billable-equivalent hours:

\[P_{\mathrm{implied}}=\frac{\$180m}{3.36m} =\$53.57/\mathrm{hour} \]

This is a synthetic blended revenue yield, not a verified customer billing rate.

At unchanged staffing and realized yield, 80% utilization would imply:

\[R_{80\%}=180\times\frac{80}{70}=\$205.71m \]

But Stage 5 projects only $170m revenue at 80% utilization. With unchanged headcount and hours, the implied realized revenue yield must decline by:

\[\frac{170}{205.71}-1=-17.36\% \]

This does not make Stage 5 impossible. It demonstrates a material, previously unexplained volume–price–mix relationship.

The historical data contain a similar warning: if headcount, hours and revenue mix had been unchanged, utilization falling from 85% to 70% would have reduced revenue by 17.6%. Actual

revenue declined by only 10%. The residual implies approximately 9.3% higher blended revenue per utilized capacity unit under those restrictive assumptions, not proof of rising customer prices.

4. Independent reassessment of EBITDA assumptions

B. EBITDA Bridge

4.1 Latest EBITDA → No-Action EBITDA

Source: Team Stage 4, pp. 29–33, and Stage 5, pp. 37–39. These are team estimates rather than official case forecasts.

Case Challenge (8).pdf

Driver	Calculation	EBITDA impact
Latest verified EBITDA	Starting point	$21.6m
Revenue decline	$180m → $155m	−$25.0m
Cost reduction	$158.4m → $139.5m	+$18.9m
No-Action EBITDA	$155m − $139.5m	$15.5m

This bridge is arithmetically correct but operationally unsubstantiated.

The model requires $18.9m of annual operating cost reductions, equivalent to 11.9% of the latest cost base, despite defining the scenario as No-Action.

That is possible if ordinary management activity includes material staffing and overhead reductions. It is not equivalent to holding the current cost structure constant.

Correction: Retain $15.5m as a reference scenario, not as an independently established estimate of the company's future EBITDA.

4.2 Latest EBITDA → Intervention EBITDA

Driver	Calculation	EBITDA impact
Latest verified EBITDA	Starting point	$21.6m
Revenue movement	$180m → $170m	−$10.0m
Cost reduction	$158.4m → $144.5m	+$13.9m
Intervention EBITDA	$170m − $144.5m	$25.5m

The company's EBITDA would improve by $3.9m compared with the latest reported result, despite $10m lower revenue.

Relative to the No-Action reference, the forecast assumes:

$$\Delta R =+ 15m, \Delta C =+ 5m$$

$$\Delta EBITDA =+ 10m$$

The $10m incremental EBITDA is the outcome of those two separate assumptions. It is not demonstrated by a detailed utilization or AI business case.

4.3 Two feasible mathematical paths toward the $25.5m target

To test feasibility, construct one illustrative cost structure that exactly reconciles current EBITDA:

Cost category	Illustrative annual cost
3,000 specialists × $34,000 loaded annual cost	$102.0m

Variable delivery costs — 14% of current revenue	$25.2m
Fixed SG&A and other EBITDA-level costs	$31.2m
Total	$158.4m

This allocation is ASSUMPTION, not discovered company financial information.

Two alternative target mechanisms can now be tested.

Path 1 — Cost-led restructuring

Illustrative

Revenue

$170.0m

EBITDA

$25.5m

- Specialists: approximately 3,000 → 2,588 (−412).
- Utilization: 70% → 80%.
- Effective revenue yield: approximately −4.2%.
- Annual personnel savings: approximately $14m.
- Recurring AI/tool expense: $1.5m assumed.

Mechanism: Reduce excess capacity while maintaining nearly the same volume of paid work.

Main objection: A reduction of approximately 14% in specialist headcount could create severance costs, delivery disruption and retention risk. None is quantified in the case.

Path 2 — Demand-led utilization recovery

Illustrative

Revenue

$189.26m

EBITDA

$25.51m

- Specialists: 3,000 retained.
- Utilization: 70% → 80%.
- Effective realized revenue yield: −8%.
- Personnel costs increase by 2.5%.
- Recurring AI/tool expense: $1.5m assumed.

Mechanism: Sell and deliver approximately 480,000 additional annual billable-equivalent hours at lower realized pricing.

Main objection: Requires genuinely additional paid demand. An improved sales pipeline is insufficient without signed contracts and recognized revenue.

Both paths are internally consistent with the selected illustrative cost assumptions.

However, they have materially different staffing, revenue, cash-flow and execution requirements. The team's $170m revenue / $25.5m EBITDA case implicitly needs a substantial fixed-cost reduction or another independently verified margin improvement.

In the $170m revenue case, maintaining the illustrative 3,000-person cost structure produces only:

\[EBITDA=170-102-23.8-31.2=\$13.0m \]

That is $12.5m below the target, before any additional recurring AI costs.

This is the most important missing operating bridge in Stage 5.

5. Recovery scenarios and price sensitivity

C. Three Operating Scenarios

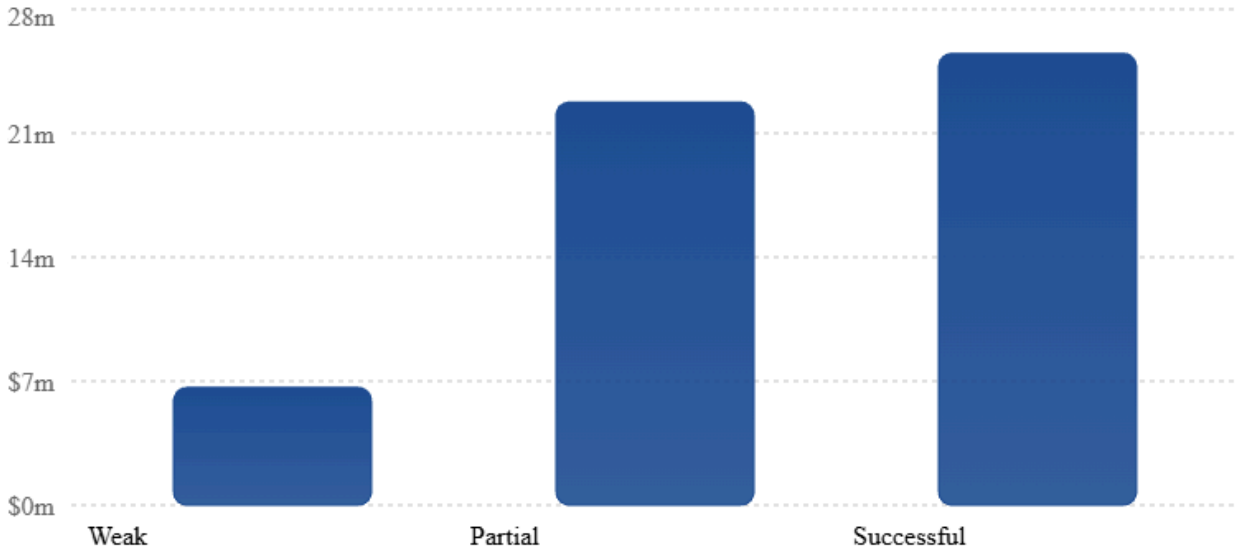
The following are independently calculated illustrative M24 exit-year operating run rates, not management guidance, probability-weighted forecasts or historical results.

All scenarios retain 3,000 specialists and use the same calibrated current cost structure. Salary inflation and recurring AI costs differ as explicitly shown.

Assumption / output	Weak recovery	Partial recovery	Successful recovery
Billable utilization	68%	76%	80%
Realized yield change vs current	−6%	−6%	−8%
Specialist headcount	3,000	3,000	3,000
Personnel cost increase	1%	1%	2.5%
Recurring AI / transformation costs	$0.5m	$1.0m	$1.5m
Variable delivery cost	14% revenue	14% revenue	14% revenue
Revenue	$164.37m	$183.70m	$189.26m
EBITDA-level costs	$157.73m	$160.94m	$163.75m
EBITDA	$6.64m	$22.76m	$25.51m
EBITDA margin	4.0%	12.4%	13.5%

Illustrative M24 EBITDA by operating scenario

USD millions. Conditional sensitivities, not probability forecasts.



Interpretation: The successful scenario demonstrates that EBITDA of approximately $25.5m is mathematically achievable without assuming valuation multiple expansion. It does not establish that sufficient client demand exists.

The scenarios are also not a causal estimate of incremental intervention benefit versus No-Action. A genuine counterfactual model must apply identical market demand, wages, client pricing and macroeconomic conditions to both strategies while changing only intervention-related decisions.

Utilization × pricing sensitivity

To isolate operating leverage, hold the current illustrative payroll, SG&A and 14% variable delivery-cost assumptions constant, excluding incremental AI expenses and wage inflation.

Illustrative EBITDA ($m)

Utilization	Rate −15%	Rate −10%	Rate −5%	Rate unchanged
70%	−1.62	6.12	13.86	21.60
75%	7.78	16.07	24.36	32.66

80%	17.18	26.02	34.87	43.71
85%	26.58	35.97	45.37	54.77

This table assumes that all modeled billable hours are sold, delivered and recognized. It is therefore a conditional capacity-and-pricing sensitivity, not an unconstrained revenue forecast.

It reveals why utilization alone is insufficient: even at 80%, a 15% reduction in realized yield leaves EBITDA at only $17.18m before additional transformation expenses.

6. AI economics, implementation costs and commercial evidence

6.1 AI margin pressure versus revenue opportunities

AI should be modeled through two separate channels.

Negative channels: Reduced client billable hours, lower rate cards, repriced renewals, additional quality-assurance costs, tool subscriptions, model inference costs and restructuring expenses.

Positive channels: Faster fixed-price delivery, lower rework, reusable software assets, incremental cloud/data/AI contracts, higher project win rates and potentially more scalable outcome-based services.

AI productivity is valuable only if the company retains part of the efficiency gain after client price reductions and incremental delivery costs.

Relevant external evidence supports this distinction:

- Endava: In Q3 FY2026, its AI-driven revenue share rose from 5% to 15% year over year, while total revenue fell 8.4% and adjusted profit-before-tax margin declined from 12.6% to 1.8%. This shows that expanding AI activity can coexist with deteriorating financial performance. Adjusted PBT is not EBITDA, and the results do not prove AI caused the deterioration.

  Endava plc
- Gartner, October 2025: Its research identifies repricing and contract renegotiation as material issues when AI reduces labor requirements in FTE-based IT contracts.

gartner.com

- Accenture: FY2026 revenue grew to approximately $74.2bn, demonstrating that demand for large-scale professional and technology services has not universally disappeared. However, Accenture's scale, client mix and operating model prevent direct extrapolation to this company.

Комиссия по ценным бумагам и биржам

An additional evidence limitation: Endava disclosed an investigation into aspects of its accounting treatment in September 2026. Its previously reported results should therefore be used cautiously rather than treated as an audited benchmark for the illustrative company.

Endava plc

6.2 D. Intervention Economics

The capital amounts below are from the team's Stage 5, pp. 37–39. They are proposed allocations, not independently verified expenditure requirements.

Case Challenge (8).pdf

Initiative	Capital	Timing	Operating KPI	Financial impact	Execution risk
Bench optimization and reskilling	$3.0m	M0–M9	Utilization ≥75% M6; toward 80%	Potential payroll savings or additional profitable billed work; unquantified	Attrition, severance, delivery disruption
AI-enabled delivery	$2.5m	M2–M12	≥3 paid, contribution-positive AI delivery contracts	Realized project cost improvement or incremental contribution	Price giveback, technology costs, failed pilots

Commercial repositioning / retention	$1.5m	M1–M12	Signed profitable backlog; retention and renewal quality	Incremental recognized gross profit, net of selling costs	Long sales cycles, churn, discounting
KPI infrastructure and execution reserve	$1.0m	M0–M15	Validated project profitability, QoE evidence	Indirect impact through execution control and buyer confidence	Poor data quality, spending without useful proof
Total	$8.0m			EBITDA impact not yet independently established	

Release should be conditional on actual liquidity requirements and verified milestones, not automatically tied to calendar dates.

Accounting treatment: The $8m funding request is a capital-allocation envelope. It is not necessarily $8m of EBITDA expense or $8m of capital expenditure. Each initiative must be separated into cash operating expenses, capitalized expenditures, working-capital effects and unused funding. One-off restructuring expense belongs in actual-period EBITDA if required by the accounting framework; any buyer-approved normalization must be separately evidenced.

The shareholder's $8m contribution must be counted once in incremental fund economics, with actual exit cash and debt balances reconciled to how the company used the money.

6.3 Execution timeline and early buyer proof

Timing	Required evidence	Investment implication
M0–M3	Utilization methodology, payroll roster, client profitability, 13-week cash forecast, signed demand	Approve only justified stabilization expenditure

M4–M6	Utilization toward 75%; paid backlog; positive contribution from redeployed capacity	Decide whether to release additional funding
M7–M12	Sustained 78–80% utilization or a demonstrably more efficient smaller workforce; two quarterly periods of validated project economics	Establish credible operating recovery before serious buyer diligence
M13–M15	Quality-of-Earnings work, commercial diligence, renewal schedule, buyer-ready forecasts	Launch sale only with defensible actual results and forecasts
M16–M20	Contract-backed LTM EBITDA trend, signed renewals, buyer feedback and transaction financing	Price the exit using the actual transaction-date earnings base
M21–M24	Complete signing/closing activities and resolve debt, escrow and working-capital adjustments	Realize cash within the fund mandate

The original Stage 13 also identified two consecutive quarters of utilization improvement, profitable AI contracts and bookings/backlog as evidence buyers would expect.

Case Challenge (8).pdf

M12 annualized EBITDA, M20 LTM EBITDA and M24 projected EBITDA must be separately reported. An attractive M24 forecast cannot substitute for earnings demonstrated when transaction pricing is negotiated.

7. Investment thesis test and fund economics

E. Investment Thesis Test

The critical question is not whether management can improve utilization. It is whether that improvement generates sufficient additional realizable fund proceeds to justify the investment.

7.1 Recalculated fund-value bridge

The following retains the team's hypothetical unchanged 30% ownership, zero exit net debt and immediate realization of equity proceeds. It excludes unknown transaction fees, dilution, shareholder loan claims and financing preferences.

Reference assumptions: No-Action EBITDA $15.5m, multiple 4.0x, gross fund proceeds $18.6m.

Outcome	No-Action reference	Team M24 Base	Recovery without re-rating	M20 timing adjustment
Pricing EBITDA	$15.5m	$25.5m	$25.5m	$24.0m
EV/EBITDA	4.0x	5.5x	4.0x	5.5x
Enterprise Value	$62.00m	$140.25m	$102.00m	$132.00m
Exit net debt (assumed)	$0m	$0m	$0m	$0m
Equity Value	$62.00m	$140.25m	$102.00m	$132.00m
Gross fund equity proceeds	$18.60m	$42.08m	$30.60m	$39.60m
Additional fund capital	$0m	$8m	$8m	$8m
Fund proceeds less new investment	$18.60m	$34.08m	$22.60m	$31.60m
Incremental fund value	—	+$15.48m	+$4.00m	+$13.00m

These are arithmetic sensitivities, not verified transaction proceeds. The $24m M20 LTM figure is an additional team assumption from Stage 13, not a demonstrated forecast.

Case Challenge (8).pdf
Case Challenge (8).pdf

The original +$15.48m upside decomposes into:

EBITDA recovery valued at 4.0x

+$12.00m

Multiple expansion from 4.0x to 5.5x

+$11.48m

Less new fund capital

−$8.00m

Net incremental value +$15.48m

Finding: Approximately $11.48m of the $15.48m net incremental result comes from the assumed multiple expansion. The operating improvement alone generates only $4m after the full $8m commitment under this financing convention.

Therefore, the investment can break even without re-rating, but the expected attractiveness of the full programme remains substantially dependent on buyers accepting a higher valuation multiple.

7.2 Minimum EBITDA and multiple required

Under the team's assumed financing treatment:

$$\Delta V_f = 0.30(E_1 M_1 - 15.5 \times 4.0) - 8$$

Break-even occurs when:

$$E_1 M_1 = 88.667$$

Here E_1 is the exit-date pricing EBITDA in millions and M_1 is the exit EV/EBITDA multiple.

Break-even EBITDA by exit multiple

Exit multiple	Minimum EBITDA for zero incremental fund value	EBITDA for illustrative +$5m incremental value
4.0x	$22.17m	$26.33m
4.5x	$19.70m	$23.41m
5.0x	$17.73m	$20.73m
5.5x	$16.12m	$19.15m

Conversely, if EBITDA reaches $25.5m, the mathematical break-even valuation multiple is approximately 3.48x. To produce an additional $5m of value above the No-Action reference after the new $8m investment, it needs approximately 4.13x.

These are economic thresholds, not recommended underwriting multiples. Break-even is not enough to justify an uncertain, illiquid, two-year intervention. The committee must also consider execution risk, foregone portfolio opportunities, timing, taxes and financing seniority.

7.3 Interactive break-even sensitivity

Exit-date LTM EBITDA

Illustrative, USD millions

$24.0m

Exit EV/EBITDA multiple

4.50x

Enterprise Value

$108.00m

Gross fund equity proceeds

$32.40m

Incremental fund value vs team's No-Action Base

+$5.80m

After $8m funding, assuming 30% ownership, $0 exit net debt and no other claims.

Reset

7.4 What the financing uncertainty changes

Current Net Debt of $0 is a balance-sheet measure, not evidence of zero liquidity risk. The company could have limited unrestricted cash, material accounts payable, a working-capital deficit, committed project costs or contingent liabilities. None can be quantified from the datapack.

Likewise, 30% current ownership does not establish 30% post-funding ownership.

The fund-level economics must distinguish the following conditional structures:

Funding structure	What changes	Decision implication
Non-dilutive contribution without repayment rights	Fund bears $8m but receives only its existing share of enhanced equity value	Existing shareholders capture part of the created value without contributing proportionately
Priced equity investment	New shares change ownership based on negotiated pre-money equity valuation	Potentially increases fund participation, but pricing and approval are unknown

Shareholder loan	Fund may have separate principal, interest and repayment rights	Recovery depends on loan documentation, priority and exit cash waterfall
External co-funding	Funding responsibility and possibly ownership change	Could improve fund capital efficiency, but no co-funding is committed

The current $15.48m incremental value is valid only under the explicitly assumed non-dilutive, unchanged-ownership scenario.

A revised waterfall needs:

$$EquityValue = EV - NetDebt - otherequity - bridgeadjustments$$

$$FundCash = distributionunderactualsecurityrightsandwaterfall$$

The economic investment return must separately account for incremental capital paid by the fund and any actual repayments. Capital spent inside the company must not be counted a second time as a stand-alone deduction if its effect is already captured through cash, debt or EBITDA.

8. Evidence quality and unresolved issues

Evidence	Classification	Assessment
Official revenue, EBITDA, utilization, ownership and funding request	FACT	High confidence within the illustrative case
Historical cost totals and EBITDA bridge	DERIVED	High arithmetic confidence

Stage 4 No-Action EBITDA of $15.5m	ASSUMPTION	Low predictive confidence
Stage 5 EBITDA of $25.5m	ASSUMPTION	Low predictive confidence until bottom-up validated
80% utilization target	ASSUMPTION	Operationally testable, commercially unverified
Illustrative labor-cost, hours and variable-cost model	ASSUMPTION	Explicit sensitivity, not company-specific evidence
Endava operating performance	EXTERNAL EVIDENCE	Relevant warning, not a direct comparable valuation input
5.5x exit multiple	ASSUMPTION	No confirmed buyer pricing evidence
$24m M20 LTM EBITDA	ASSUMPTION	Timing sensitivity, not audited earnings
Exit ownership, net debt and contractual funding rights	MISSING INFORMATION	Critical to realizable fund returns

Required diligence before approving full funding: A reconciled 24-month monthly P&L and cash forecast; specialist roster and cost by skill/contract; actual billable hours; rate realization and discounting; customer renewal and churn data; signed backlog and probability-adjusted pipeline; contribution margin by project; cash conversion; and proposed financing documents.

9. Investment decision implications

Does IT Engineering remain the strongest conditional priority?

Yes, provisionally — but not yet as an approved $8m programme.

The reason for retaining it is that a plausible operating intervention can be demonstrated through either demand-backed utilization recovery or cost restructuring. The business also currently has zero net debt, and the fund owns 30%, giving it meaningful exposure to an improvement in equity value.

However, there are three substantial qualifications.

First, the operating evidence does not yet support a reliable forecast of $25.5m EBITDA by the transaction date. The Stage 5 plan describes useful initiatives but has not proven their economic contribution.

Second, the strongest headline fund outcome relies on a higher exit multiple. Without that re-rating, even full recovery to $25.5m produces just $4m incremental value under the unchanged-ownership assumption. If only $24m LTM EBITDA is available at M20, that falls to $2.2m at 4.0x.

Third, IT Engineering cannot be conclusively ranked above the other portfolio companies until their funding terms, risk-adjusted proceeds and management-capacity requirements have been recalculated on comparable bases.

Recommended IC decision

Authorize gated diligence and targeted stabilization, not an unconditional $8m drawdown.

The fund should preserve the right to fund the complete programme but release subsequent tranches only after a documented operating and financing case passes the relevant decision gates. This avoids committing a majority of the company's requested capital to an unsupported recovery forecast.

The thesis should be rejected or substantially revised if any of the following occurs:

- By M6, utilization and realized contribution per specialist fail to improve after adjusting for changes in staffing and pricing.
- Signed client demand cannot support the required billable hours or profitable alternative service mix.
- AI efficiency benefits are substantially transferred to clients through lower fees, leaving no measurable net EBITDA improvement.
- The required restructuring is not financially or operationally feasible with founder support.
- At M12, audited or diligence-grade evidence cannot demonstrate a credible path to a sufficiently profitable M20 exit.

- Available buyer feedback indicates a valuation at which fund proceeds cannot economically recover the new investment after realistic costs, claims and financing adjustments.
- A 13-week cash forecast identifies a funding shortfall the available capital cannot solve.

Final C4 conclusion: The proposed EBITDA recovery is possible under explicitly constructed operating scenarios, but it is not established by verified case data. IT Engineering remains the leading conditional operating-recovery candidate, not a proven highest-return investment. Its continuation must depend on verified commercial demand, project economics, cash requirements and transaction rights — not on the unsupported expectation that AI repositioning will deliver both higher EBITDA and a 5.5x valuation.

10. CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	Corrected Claim	Reason	Downstream Stages Affected
Stage 3	Utilization decline and fixed costs explain EBITDA pressure	Historical EBITDA deterioration is verified; individual operating-driver contributions are not	Missing pricing, payroll and project-level information	4–7, 10–13
Stage 4	No-Action M24 revenue $155m and EBITDA $15.5m	Retained as unverified reference; requires $18.9m operating-cost reduction vs latest	No documented operational cost bridge	5–11, 14–18
Stage 5	Utilization 80%, revenue $170m and EBITDA $25.5m	At unchanged headcount, this implies approximately 17.4% lower realized yield and $13.9m lower total costs	Volume, rate and cost consistency missing	6–11, 13–20

Stage 5	AI delivery contributes to margin recovery	Benefit must be measured net of price concession, delivery expense and recurring technology cost	AI adoption is not equivalent to profitability	6, 7, 10–13, 20
Stage 5	$8m initiatives justify the operating programme	Capital budget retained as a proposal; financial contribution of each initiative remains unverified	Budget allocation does not establish EBITDA impact	6–8, 11, 14, 18–20
Stages 7–8	M24 $25.5m EBITDA at 5.5x yields approximately +$15.48m incremental fund value	Arithmetic retained only under unchanged ownership and zero exit-net-debt assumptions	Financing and exit-waterfall uncertainty	9–11, 14–19
Stages 10–11	IT has attractive modeled incremental value	At 4.0x and $25.5m EBITDA, incremental value is only +$4m	Multiple sensitivity is decision-critical	11, 14–19
Stage 13	M20 LTM EBITDA could be approximately $24m	Retained only as a timing scenario; at 5.5x, incremental value becomes +$13m	M24 EBITDA cannot automatically be priced at M20	13, 16–20
Stage 14 onward	IT merits $8m intensive funding	IT remains a conditional candidate requiring staged capital approvals	Commercial, financing and buyer evidence not complete	14–22

HANDOFF DATA PACK — C4

For subsequent correction stages. Figures in USD millions unless stated.

A. Verified inputs — official case

Input	Value
Previous / Latest revenue	$200m / $180m
Previous / Latest EBITDA	$36m / $21.6m
Previous / Latest EBITDA margin	18% / 12%
Previous / Latest billable utilization	85% / 70%
Specialists	Approximately 3,000
Current net debt	$0m
Fund ownership	30%
Funding request	$8m
Repositioning period	12–18 months
Portfolio available capital	$15m

Maximum intensive programmes	1
Mandatory full portfolio exit	M24

Source: Official case, pp. 1–4.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

B. Independently verified calculations

Output	Value
Historical EBITDA decline	−$14.4m
Historical revenue decline	−$20m
Historical EBITDA-level costs	$164m → $158.4m
Historical decremental EBITDA margin	72%
Historical revenue-effect component	−$3.6m
Historical margin-effect component	−$10.8m
Team No-Action implied cost base	$139.5m

Team Intervention implied cost base	$144.5m
Required cost saving vs latest — No-Action	$18.9m
Required cost saving vs latest — Intervention	$13.9m
Implied realized yield change at 80% utilization and $170m revenue, under unchanged capacity	−17.36%

C. Explicitly unverified team assumptions

Input	No-Action	Intervention
M24 revenue	$155m	$170m
M24 EBITDA	$15.5m	$25.5m
M24 margin	10%	15%
Exit multiple	4.0x	5.5x
Exit net debt	$0m	$0m
Ownership	30%	30%
New fund capital	$0m	$8m

Additional unverified timing scenario: M20 LTM EBITDA $24m, subject to independent forecasting and confirmation.

D. C4 illustrative operating assumptions

Model parameter	Value
Annual available hours per specialist	1,600
Annual loaded specialist cost	$34,000
Current illustrative specialist payroll	$102m
Variable delivery costs	14% of revenue
Illustrative fixed SG&A	$31.2m
Recurring AI expense, successful scenario	$1.5m annually
Successful scenario utilization	80%
Successful scenario realized yield change	−8%
Successful scenario personnel inflation	+2.5%

These parameters are a mathematical calibration, not sourced company estimates.

E. Reusable formulas

$$R = \sum_{j}(H_{billed,j}P_{j}) + R_{other}$$

\[EBITDA=R-C_{\mathrm{personnel}}-C_{\mathrm{delivery}}-SG\&A-C_{\mathrm{other}} \]

For the explicitly simplified single-yield sensitivity:

$$R = 180\left(\frac{N}{3000}\right)\left(\frac{U}{0.70}\right)P_{index}$$

$$EBITDA = R - \frac{34{,}000N}{10^{6}}(1 + w) - 0.14R - 31.2 - C_{AI}$$

For the original hypothetical unchanged-ownership fund model:

$$\Delta V_{f} = 0.30(EM - 62) - 8$$

This last formula excludes unverified financing rights, exit adjustments and changes in ownership.

F. Corrected outputs for subsequent stages

Output	Value	Classification
Team M24 Base incremental fund value	+$15.48m	Conditional valuation arithmetic
M24 recovery at 4.0x	+$4.00m	Conditional sensitivity
M20 $24m EBITDA at 5.5x	+$13.00m	Conditional timing sensitivity
M20 $24m EBITDA at 4.0x	+$2.20m	Conditional timing sensitivity

Break-even EBITDA at 4.0x	$22.17m	Derived from team baseline
Break-even EBITDA at 5.5x	$16.12m	Derived from team baseline
Break-even multiple at $25.5m EBITDA	3.48x	Derived from team baseline
Independent successful recovery scenario EBITDA	$25.51m	Illustrative operating sensitivity
Approved unconditional intervention EBITDA forecast	None	Not established
Approved full $8m funding recommendation	None	Requires further diligence

G. Remaining unresolved decision inputs

Required before translating C4 into a final IC capital-allocation decision.

1. Client-level contracted demand, renewal probability, cancellation history and conversion of backlog into recognized revenue.
2. Actual specialist costs, staffing categories, billable hours, utilization definitions and severance liabilities.
3. Project-level realized billing rates, contribution margins and profitability by legacy versus AI-enabled services.
4. Monthly revenue, EBITDA, cash flow and liquidity forecast through M24, including restructuring costs.
5. M12 actual performance and an independently supported M20 LTM EBITDA forecast.
6. Exit-date net debt, equity adjustments, dilution, shareholder rights, funding instrument and repayment waterfall.
7. Market-supported valuation range and credible buyer feedback.
8. Comparable, scenario-consistent opportunity cost versus E-commerce and Security Hardware under the same 24-month mandate.

C4 status: Operational model rebuilt; historical arithmetic verified; the $25.5m recovery thesis remains unverified.

CORRECTION C5 — Security Hardware: Strategic Capital Allocation

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard | Case Challenge 3.0

Review status: Conditional investment recommendation — manufacturing diversification economics and buyer valuation benefits remain unverified.

Decision: Whether the fund should allocate $0m, $4m, $15m, a phased amount, or alternative risk-mitigation capital to Security Hardware, while maintaining the $15m portfolio capital constraint and completing all exits by M24.

1. Executive assessment

Recommendation: Redesign the existing $4m pilot into a strictly stage-gated manufacturing and buyer-validation programme. Do not approve the full $15m expansion on the current evidence.

Security Hardware presents a fundamentally different investment problem from IT Engineering. Its latest revenue and EBITDA are growing, while its principal identified weakness is geographic production concentration. The relevant question is not simply how to generate higher EBITDA, but how much existing equity value is exposed to disruption and how much of that risk the fund can economically mitigate before exit.

Four findings determine the decision.

1. Security's largest risk is downside exposure, not necessarily insufficient growth. The company generated $65m in latest EBITDA at a 20% margin, while 75% of manufacturing remains in Ukraine. A manufacturing interruption could affect profitability, liquidity, customer continuity, transaction certainty and buyer pricing.

2. The $4m pilot is not automatically worth $4.6m in incremental fund value. That result requires buyers to recognize a +0.5x EBITDA multiple improvement on the team's assumed $86m exit EBITDA. Neither the premium nor the exit earnings are verified.

3. Full expansion cannot be rejected solely because its Base Case incremental return is low. Its potential value may be protecting the fund against a severe downside event, improving closing certainty or preserving sale proceeds. Those benefits need separate, state-consistent tests.

4. The $15m expansion competes directly with the entire IT programme. At 20% ownership, the fund captures only one-fifth of incremental residual equity value under unchanged-ownership

assumptions. The economic benefits of capital expenditure may largely accrue to other shareholders unless financing terms compensate the fund.

Provisional capital decision

Pilot ceiling

$4m

Not fully authorized

Initial envelope

Up to $2m

Milestone-controlled

Full expansion

$15m

Not approved

This is a conditional recommendation, not a conclusion that the pilot has already demonstrated positive investment returns.

2. Objective and original weaknesses

Verified mandate

The official case requires the fund to exit all three companies within 24 months. It has $15m against $33m of funding requests, can lead only one intensive value-creation programme, and needs founder support for major changes.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Security's verified facts are:

Metric	Previous	Latest	Change
Revenue	$250m	$325m	+30.0%
EBITDA	$50m	$65m	+30.0%
EBITDA margin	20.0%	20.0%	0 pp
Current Net Debt	—	$10m	—
Fund ownership	—	20%	—
Manufacturing in Ukraine	—	75%	—
International sales	—	95%	—
Requested funding	—	$15m	—

The case also specifies a 12–18-month overseas expansion period. These are illustrative case-company figures, not actual financial information about Ajax Systems or any other comparable.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

Weaknesses requiring correction

Original Stage	Existing approach	Problem

Stage 4	$86m No-Action M24 EBITDA	Growth and margin preservation assumed rather than independently supported
Stage 5	Full $15m programme reduces Ukraine production concentration toward 55%	No verified capacity, product mix, investment cost or execution plan
Stage 5	Full expansion produces +1.0x multiple	No buyer confirmation
Stage 5	$4m pilot produces +0.5x multiple	Technical feasibility confused with realizable buyer value
Stage 6–8	Pilot has superior capital efficiency	Downside preservation and implementation alternatives insufficiently quantified
Stage 11	IT-led allocation has superior risk-adjusted returns	Scenario probabilities and funding structures remain unsupported
Stage 12–18	Manufacturing gates and buyer interviews support conditional execution	Evidence required for full scale and for buyer recognition remains incomplete

The team's Stage 5 records full expansion at $15m and a smaller $4m pilot consisting of $2m feasibility/transfer work and $2m production testing. These budgets and projected effects are team assumptions.

Case Challenge (8).pdf

3. Security risk map

The model needs to distinguish operational risk, which can reduce actual cash generation, from valuation risk, which can lower the price or certainty of an exit even if no disruption occurs.

Risk category	Operational transmission	Potential buyer response	Relevant evidence
Manufacturing disruption	Production stops, delayed shipments, emergency sourcing	Lower sustainable EBITDA, contingency reserve, reduced consideration	Business-continuity tests, outage recovery time
Geographic concentration	Correlated exposure to country-wide or regional events	Lower multiple, reduced bidder participation	Geographic production and asset mapping
Critical facility dependency	Single-site assembly, tooling, testing or firmware bottleneck	Specific closing conditions or capital requirements	Facility-level and equipment-level dependency map
Supply-chain continuity	Missing components, logistics failures or supplier insolvency	Working-capital adjustment, valuation discount	Alternative-source qualification, supplier contracts
Quality and reliability	Yield deterioration and warranty claims after transfer	EBITDA normalization, indemnities, deferred payment	Pilot yield, defect rates, field-return tests
Certification and compliance	Production changes require validation or compliance work	Diligence condition, delayed acquisition, specific indemnity	Product-specific technical and compliance records

Scalability	Pilot works but alternative site cannot supply material demand	Buyer refuses credit for full risk mitigation	Capacity under contracted terms, ramp schedule
Unit-cost inflation	Foreign production increases labor, tooling, logistics or component expense	Lower expected margins and EV	Fully loaded cost per conforming unit
Financing and liquidity	CAPEX overrun, working-capital expansion, debt requirements	Reduced equity value and increased financing risk	Cash forecast and funding agreement

Fundamental distinction

FACT: 75% of manufacturing is in Ukraine.

MISSING INFORMATION: The case does not establish that 75% is located in a single facility, that 75% of EBITDA depends on that production, or that all Ukraine-produced SKUs have identical disruption exposure.

For example, transferring 20 percentage points of total production out of Ukraine may reduce geographic concentration from 75% to 55%, but it will not necessarily resolve a common component, firmware-testing or supplier bottleneck that remains entirely in Ukraine.

Similarly, international sales diversification does not eliminate manufacturing concentration. The two exposures sit on different sides of the operating model.

External evidence and applicability

EXTERNAL EVIDENCE — Manufacturing diversification is technically possible. Ajax Systems established manufacturing in Türkiye, with its first device produced in October 2022. A January 2023 report based on company information described an 8,300 m² facility with nominal capacity of 3.2 million devices annually. This demonstrates that international production replication can be executed in the sector, not that the case company can complete equivalent diversification for $15m.



asmag.com
+1

Ajax also opened production in Vietnam in late 2025, adding another geography alongside Ukrainian and Turkish facilities. The reported investment cost and payback were not disclosed, so it is not a defensible CAPEX comparable.



Розширення виробництва компанії / NV

EXTERNAL EVIDENCE — Alternative risk transfer exists, but is limited. An OECD report published in 2026 documents political-risk and war-risk insurance mechanisms in Ukraine, including eligibility constraints and partial coverage. Ukrainian government measures expanded certain compensation provisions for manufacturing equipment in 2026. These mechanisms can be investigated, but coverage availability, exclusions, limits and the company's eligibility remain unknown.



OECD
+2

EXTERNAL EVIDENCE — Compliance remains the manufacturer's responsibility. EU guidance requires manufacturers to identify applicable product legislation, maintain technical documentation and conduct the relevant conformity assessments, including when manufacturing is subcontracted. The exact certification pathway depends on the case company's products and destination markets.



Внутренний рынок и малый бизнес
+1

None of these external references establishes buyer willingness to pay a premium for this illustrative Security Hardware asset.

4. Independent examination of No-Action EBITDA

The team forecasts approximately $430m in M24 revenue and $86m EBITDA, maintaining the 20% margin.

4.1 Reconstructing the forecast

The implicit mechanism is:

\[R_{24}=325(1+15\%)^2=\$429.81m \]
\[EBITDA_{24}=429.81\times20\%=\$85.96m \]

Rounding gives the team's $430m revenue and $86m EBITDA.

This is arithmetically consistent if the latest reporting period represents the starting annualized period, revenue grows 15% each year for two years and the 20% margin remains unchanged.

However, the case confirms only the historical revenue and EBITDA figures. It does not establish a two-year forward growth rate, customer order coverage, operating leverage, or delivery capacity sufficient to reach that revenue.

The team has effectively reduced the historical reported revenue growth rate from 30% to an assumed 15% annual growth rate, without substantiating the transition through bookings or sales capacity.

4.2 Independent growth and margin sensitivities

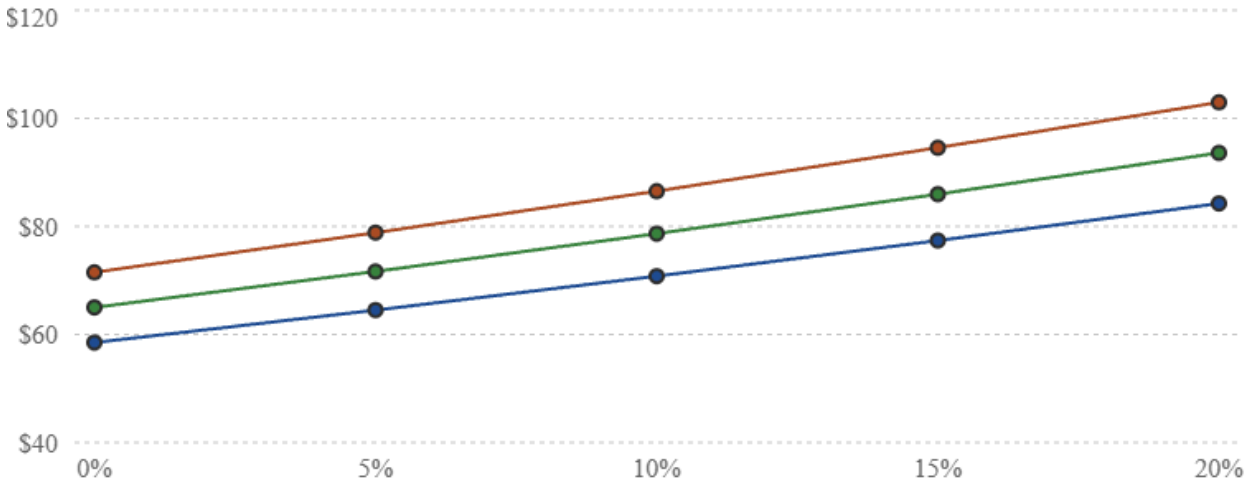
M24 EBITDA in USD millions. Illustrative annual growth rates and margins, not forecasts.

Annual revenue growth	18% margin	20% margin	22% margin
0%	$58.50	$65.00	$71.50
5%	$64.50	$71.66	$78.83
10%	$70.79	$78.65	$86.52

15%	$77.37	$85.96	$94.56
20%	$84.24	$93.60	$102.96

Security: EBITDA sensitivity to annual revenue growth

Two-year projections, with constant EBITDA margins; illustrative only.



- 18% margin
- 20% margin
- 22% margin

A particularly relevant sensitivity is the 15% growth case with an 18% margin:

\[EBITDA=429.81\times18\%=\$77.37m \]

That is approximately $8.60m lower EBITDA than the team's baseline, before any further one-off expenses.

At an illustrative 6.0x multiple, with unchanged Net Debt and ownership, the reduction in fund equity proceeds is approximately:

\[8.60\times6.0\times20\%=\boxed{\$10.32m} \]

This is more than twice the proposed $4m pilot investment.

C5 correction: Retain $86m as the team's 15%-growth, 20%-margin M24 case, not as verified No-Action EBITDA. Use revenue-growth and margin scenarios in all valuation and downside tests.

The case also does not establish that $10m current Net Debt will remain $10m at M24. The following valuation sensitivities hold it constant only to isolate operating and multiple effects.

5. Comparison of five investment alternatives

5.1 Strategic alternatives

Alternative	Incremental fund capital	Operational strategy	Potential buyer benefit	Principal weakness
A. Zero funding	$0m	Preserve current footprint; maintain existing operational controls	No new de-risking evidence	Geographic exposure remains
B. Staged pilot	Up to $4m	Qualify an alternative manufacturing partner and demonstrate limited production	Credible production-transfer option	May not provide meaningful emergency capacity
C. Full diversification	$15m	Transfer tooling, qualify suppliers and expand overseas capacity	Material continuity capability if fully operational	High capital consumption and execution risk
D. Partial/phased diversification	Illustrative $7m	Pilot plus selective capacity for critical SKUs	Intermediate level of operational protection	Coverage may remain fragmented

E. Alternative risk mitigation	Cost unknown; $2m illustrative comparison only	Insurance, inventory buffers, dual sourcing, standby capacity or contractual protection	Reduced loss severity or more acceptable deal terms	May not substitute for actual production capacity

Capital amounts for A–C originate from the case/team analysis. The $7m and $2m examples are analyst sensitivities, not estimated supplier quotations.

5.2 Independent operational assessment

A — Zero funding

This should be treated as a genuine option rather than a failure to act. If customers continue ordering, margins remain stable and buyers have their own international manufacturing capabilities, immediate CAPEX could offer little incremental value.

The company can still undertake limited management-level actions without additional fund capital: manufacturing dependency mapping, cash-flow contingency planning, supplier negotiations and buyer discussions. Whether those activities require company-funded expenditure is unknown.

Its weakness is a potentially unprotected asset of substantial value.

B — $4m pilot

The pilot's legitimate purpose is to purchase actionable information and production-transfer capability.

It should establish whether a qualified alternative producer can manufacture selected products, at acceptable quality and economics, within the acquisition timetable.

A successful pilot does not necessarily reduce the physical concentration of production meaningfully. It may improve optionality without materially improving resilience.

C — $15m full diversification

The full programme targets functioning capacity, not just evidence of technical feasibility.

Under the team's existing plan, its proposed components are:

Team programme component	Budget	Timing
Transfer engineering and dual tooling	$3m	M0–M6
Contract-manufacturing pilot	$4m	M4–M10
Alternative production capacity expansion	$6m	M10–M16
Supplier redundancy, certification and QA	$2m	M3–M15
Total	$15m	

Source: Team Stage 5, PDF pages 39–41. These are indicative programme allocations, not independently validated CAPEX.

Case Challenge (8).pdf

The target of reducing Ukraine manufacturing concentration from 75% to 55% implies relocating 20 percentage points of total production, assuming a constant production denominator.

That is equivalent to transferring approximately 26.7% of current Ukraine-based production.

But the resulting value depends on which products are transferred. Relocating high-volume, low-criticality SKUs might satisfy the geographic KPI while leaving the most important production dependencies unresolved.

D — Partial/phased diversification

A smaller programme should prioritize the SKUs that contribute most to revenue, EBITDA, contractual commitments or interruption exposure.

An illustrative $7m budget could finance a $4m pilot plus $3m of targeted production readiness, but this allocation must be re-costed. It should not automatically be assumed that the original pilot provides a reusable $4m portion of the full $15m programme.

Partial diversification is attractive if a relatively small share of tooling or processes creates a disproportionate share of continuity value.

E — Alternative risk mitigation

This strategy may include contractually reserved manufacturing capacity, independent backup suppliers, offsite tooling, emergency inventory, specialized insurance and buyer-negotiated risk allocation.

It is likely to require less initial physical expansion than a new factory, but the cost and practical protection are unknown.

Insurance protects against certain financial losses. It does not necessarily restore customer delivery. An escrow can allocate transaction risk but may delay realizable fund cash. Buyer-funded expansion could preserve the fund's $15m capital budget while shifting implementation responsibility to the acquirer.

Preliminary ranking by evidence required

A staged pilot has the lowest irreversible cost among the options requiring physical manufacturing tests. Full expansion has the greatest potential physical capacity impact, but its superiority depends on whether that capacity protects material earnings or transaction value.

No strategy is economically dominant without information about actual manufacturing concentration by critical SKU, alternative capacity costs and buyer pricing.

6. Technical feasibility and capital dependency map

6.1 Model the actual production capacity

For each critical SKU i, define:

$$Q_{i,t}^{effective} = \min\left(Q_{i,t}^{line}, Q_{i,t}^{components}, Q_{i,t}^{testing}\right) \times Yield_{i,t} \times Availability_{i,t}$$

Where:

- Q^{line} is installed production capacity.
- $Q^{components}$ is supply-constrained output.
- $Q^{testing}$ is test and calibration capacity.
- Yield is the fraction meeting required specifications.
- Availability adjusts for downtime and operational disruption.

For continuity planning:

$$Coverage_{i,t} = \min\left(1, \frac{Q_{i,t}^{effective,alternative}}{Demand_{i,t}}\right)$$

An alternative facility is operationally useful when it can produce and deliver meaningful quantities of critical products, not merely demonstrate a working assembly line.

6.2 Critical technical milestones

1. M0–M2 — Manufacturing dependency audit.
   Identify critical SKUs, facilities, tooling, components, software and firmware dependencies, testing bottlenecks, existing defect rates, supplier geography and recovery-time objectives.
   Deliverable: auditable concentration and business-continuity map.
2. M2–M4 — Technical and commercial feasibility.
   Obtain contract-manufacturer proposals, production-transfer schedules, preliminary unit-cost quotations, minimum order quantities and capacity-reservation terms.
   Deliverable: comparable quotations and a costed implementation plan.
3. M4–M7 — Initial production qualification.
   Produce representative critical SKUs using alternative tooling and suppliers where needed. Validate engineering specifications, test coverage, traceability and product conformity.
   Deliverable: independent qualification reports and first-pass yield.
4. M7–M10 — Repeatability and scale tests.
   Conduct repeated production runs, validate effective throughput, failure rates, lead times, landed costs and warranty implications.
   Deliverable: demonstrated repeatable production, rather than a successful one-off batch.
5. M10–M13 — Buyer-ready operational validation.
   Establish the alternative facility's deliverable volumes, qualification status, binding capacity commitments and resilience during a simulated primary-site outage.
   Deliverable: evidence suitable for commercial and technical due diligence.
6. M13–M18 — Conditional scale-up.
   Only if economically justified, expand alternative capacity, complete outstanding approvals and stabilize operations.
   Deliverable: sustained operational capacity before the exit deadline, with actual progress reflected in transaction documents.

This proposed timetable is an analyst execution design. It is not evidence that the company can meet the milestones.

6.3 Quality and certification requirements

The team's existing switching rules use a pilot defect-rate threshold of 3%. This threshold is not supported by the official case and may be inappropriate for security products.

Case Challenge (8).pdf

Replace a universal defect-rate gate with product-specific acceptance conditions: first-pass yield versus the current plant, defects per million opportunities where relevant, field-return rates, critical failure classification, reliability tests, traceability, calibration, required regulatory conformity and statistically adequate production samples.

The manufacturer must determine whether changing a site, component or production process requires renewed testing, technical-file updates, customer requalification or other approvals. Existing certification should not automatically be assumed to transfer unchanged.

6.4 Incremental cost test

The fully loaded delivered unit cost must include direct labor, components, logistics, quality assurance, warranty exposure, tooling amortization where relevant and recurring capacity-reservation fees.

For example, assume purely for sensitivity that transferred production represents $30m of annual manufacturing costs and foreign production increases those costs by 10%.

That creates:

\[30\times10\%=\$3m \]

in incremental annual costs.

At unchanged revenue, company EBITDA would fall by $3m.

At a 6.0x exit multiple and 20% ownership, the resulting reduction in fund equity value would be:

\[3\times6.0\times20\%=\$3.6m \]

This illustrates why an overseas facility can reduce operating risk while simultaneously compressing EBITDA.

The $30m transfer-cost base and 10% premium are hypothetical, not company-specific estimates.

7. Risk-mitigation-to-buyer-value causal chain

The investment thesis should be evaluated through five distinct steps.

1. Qualified alternative manufacturing capability

Tested production, valid compliance, usable throughput

2. Measurable business-continuity improvement

Less production downtime and reduced critical SKU exposure

3. Better financial protection

Lower potential interruption losses, with incremental costs deducted

4. Buyer recognition

Higher price, fewer contingencies, better closing certainty or broader buyer participation

5. Incremental realizable proceeds to the fund

Actual equity and creditor waterfall, less incremental funding and transaction leakage

The chain can fail at any stage.

For example, a strategic acquirer with established manufacturing capacity may view the pilot as useful technical information, but not something for which it should pay additional consideration.

A financial sponsor without existing manufacturing infrastructure may attach greater importance to qualified alternative capacity, yet still demand a lower price if the scale-up requires substantial future CAPEX.

A higher multiple, a better downside scenario and a reduction in deal contingencies must not be counted as three independent gains when they represent overlapping recognition of the same risk reduction.

8. Company-level and fund-level valuation sensitivities

8.1 Common illustrative valuation assumptions

For comparability with the team:

- M24 EBITDA: $86m.
- No-Action multiple: 6.0x.
- Exit Net Debt: $10m.
- Fund ownership: 20%, unchanged after investment.
- No priority repayment rights, transaction fees or other leakage.

Only current ownership and current Net Debt are case facts. Future values and financing mechanics remain assumptions.

\[EV=86\times6=\$516m \]
\[Equity\ Value=516-10=\$506m \]
\[Fund\ Gross\ Proceeds=506\times20\%=\$101.2m \]

8.2 Required multiple sensitivities

Multiple change	Exit multiple	Enterprise Value	Equity Value	Fund gross proceeds
+0.0x	6.00x	$516.0m	$506.0m	$101.2m
+0.25x	6.25x	$537.5m	$527.5m	$105.5m
+0.5x	6.50x	$559.0m	$549.0m	$109.8m
+1.0x	7.00x	$602.0m	$592.0m	$118.4m

Each +0.25x multiple change corresponds to $21.5m of Enterprise Value and $4.3m of fund equity value, assuming unchanged Net Debt and ownership.

These are valuation sensitivities, not independent predictions of buyer pricing.

8.3 Incremental fund value after investment

USD millions; measured against Security No-Action at $86m EBITDA / 6.0x. All values are conditional and before additional financing or transaction leakage.

Multiple uplift	$4m Pilot	$15m Full	$7m Partial	$2m Alternative
+0.0x	−4.00	−15.00	−7.00	−2.00
+0.25x	+0.30	−10.70	−2.70	+2.30

+0.5x	+4.60	−6.40	+1.60	+6.60
+1.0x	+13.20	+2.20	+10.20	+15.20

The $7m partial and $2m alternative columns are capital-efficiency sensitivities, not predictions that those interventions earn any particular multiple uplift. The $2m example also excludes potential recurring insurance premiums and other future costs.

8.4 Break-even multiple uplift

Under the same assumptions:

$$\Delta M_{BE} = \frac{Capital}{Ownership \times EBITDA}$$

Capital	Break-even uplift at $65m EBITDA	At $86m EBITDA
$2m	+0.154x	+0.116x
$4m	+0.308x	+0.233x
$7m	+0.538x	+0.407x
$15m	+1.154x	+0.872x

The difference between the two EBITDA columns matters. If the $86m forecast fails and exit EBITDA remains near $65m, the $4m pilot needs approximately +0.31x multiple improvement merely to recover the $4m investment under this financing assumption.

8.5 Sensitivity to manufacturing cost inflation

At $86m baseline EBITDA, a +0.5x premium gives the fund $8.6m additional gross equity proceeds.

But if foreign production increases annual operating expenses, the valuation benefit shrinks.

Annual EBITDA reduction from intervention	Pilot at +0.5x: net incremental value	Full at +1.0x: net incremental value
$0m	+$4.60m	+$2.20m
$3m	+$0.70m	−$2.00m
$6m	−$3.20m	−$6.20m

These calculations assume the same $10m exit Net Debt and no other valuation adjustment.

Finding: The original +$4.6m pilot return has a limited buffer against additional operating expense. The full programme's original +$2.2m Base Case return has even less tolerance for margin deterioration.

9. Downside protection — evaluated separately

A low or negative Base Case return does not establish that diversification lacks value. The correct question is whether the programme prevents enough value destruction in adverse states to compensate for its incremental cost.

9.1 Illustrative operational disruption scenario

Assume a common severe disruption affects the company before exit. For illustration only:

Outcome in the same adverse environment	No Action	Pilot	Full
Exit EBITDA	$60m	$65m	$80m
Exit multiple	5.0x	5.0x	5.0x

Exit Net Debt	$10m	$10m	$10m
Fund gross equity proceeds	$58m	$63m	$78m
Additional fund investment	$0m	$4m	$15m
Incremental economic value vs No Action in the same state	—	+$1m	+$5m

Here the pilot is assumed to preserve $5m of EBITDA relative to an unprotected company, while full diversification preserves $20m.

Neither protection assumption is verified. The table simply demonstrates how to compare alternatives under the same adverse event.

The lower 5.0x multiple is applied to all three cases to isolate EBITDA protection. It does not claim buyers would necessarily use identical pricing.

9.2 Probability threshold

If a programme creates no value in normal conditions, and the sole benefit is avoiding losses in the modeled adverse state, the break-even event probability is:

$$p_{BE} = \frac{Capital}{Incremental\ Fund\ Value\ Before\ Capital}$$

For the illustrative disruption:

- Pilot: \(4/5=80\%\).
- Full: \(15/20=75\%\).

Those thresholds are very high because the assumed loss protection is relatively modest compared with the capital invested.

They are not estimates of actual disruption probability.

A more severe event, larger protected EBITDA, improved closing certainty or reduced buyer discount could materially improve programme value. Conversely, weak production coverage could eliminate most of the protection.

9.3 More general downside-protection equation

For each possible state s:

\[\Delta V_s = 20\%\left[(E_{I,s}M_{I,s}-ND_{I,s})- (E_{NA,s}M_{NA,s}-ND_{NA,s})\right]-C \]

Where C is incremental fund capital and the two alternatives are compared in the same state.

Risk-adjusted incremental value would be:

$$Expected\Delta V = \sum_s p_s \Delta V_s$$

But the official case provides no defensible probabilities, buyer discounts or disruption severities. Therefore, C5 does not assign probabilities or claim a verified expected return.

An important refinement: if a buyer's valuation multiple already reflects the expected cost of future manufacturing disruption, adding a second probability-weighted reduction in the same risk could double-count the protection benefit.

10. Opportunity cost and portfolio allocation

10.1 Capital constraint

The fund has $15m total. The team's current portfolio proposal is:

Allocation	Proposed amount
IT Engineering programme	$8m
Security Hardware pilot	$4m
Uncommitted reserve	$3m

E-commerce	$0m
Total	$15m

A $15m Security Full commitment would consume the entire capital allocation and displace both the IT programme and the reserve unless the fund secures external financing or changes the programme structure.

10.2 Portfolio-level comparison using common assumptions

Use the team's illustrative Base valuations:

- IT No-Action: $15.5m EBITDA, 4.0x, 30% ownership, zero Net Debt.
- IT intervention: $25.5m EBITDA, 5.5x, 30% ownership, zero Net Debt.
- Security No-Action: $86m EBITDA, 6.0x, 20% ownership, $10m Net Debt.
- Security pilot: same EBITDA, 6.5x.
- Security Full: same EBITDA, 7.0x.
- E-commerce: zero fund equity recovery in the team's modeled Base.
- Retained fund cash is included as cash, without subtracting capital already represented by its reduction.

All projections, exit multiples and unchanged-ownership assumptions are conditional.

Portfolio strategy	IT gross proceeds	Security gross proceeds	Retained cash	Total terminal fund cash	Incremental vs No Action
No Action, all capital retained	$18.60m	$101.20m	$15m	$134.80m	—
IT only, $8m	$42.075m	$101.20m	$7m	$150.275m	+$15.475m
IT $8m + Security Pilot $4m	$42.075m	$109.80m	$3m	$154.875m	+$20.075m

Security Full $15m	$18.60m	$118.40m	$0m	$137.00m	+$2.20m
IT $8m + Security Partial $7m, at 6.75x	$42.075m	$114.10m	$0m	$156.175m	+$21.375m

The last row assumes the $7m partial programme achieves a 6.75x multiple and does not require a second intensive fund-led value-creation programme. Neither assumption is verified.

The correct terminal cash presentation is:

$$Fund\ Wealth = Gross\ Exit\ Receipts + Uninvested\ Fund\ Cash$$

The earlier Stage 11 presentation mixed fund proceeds and investment subtraction inconsistently. Subsequent team work had already identified and corrected that issue; C5 retains the corrected economic basis.

10.3 When would Security Full outperform IT + Pilot?

Under the same illustrative assumptions, Security Full needs to compensate for both the loss of the IT programme's incremental proceeds and the loss of $3m retained cash.

Its advantage over IT + Pilot is:

$$\Delta W = 17.2(M_{Full} - 6.5) - \left(Proceeds_{IT,I} - 18.6\right) - 3$$

All amounts are $m.

The break-even Security Full multiple changes depending on the performance of IT.

IT intervention result	IT gross proceeds	Minimum Security Full multiple needed to beat IT + Pilot
IT $25.5m EBITDA / 5.5x	$42.075m	8.04x

IT $25.5m EBITDA / 4.0x	$30.60m	7.37x
IT $20m EBITDA / 4.0x	$24.00m	6.99x

The full programme's assumed 7.0x multiple is not sufficient to beat the team's IT + Pilot Base, but it could narrowly outperform if the IT transformation materially disappoints while Security Full successfully achieves the assumed 7.0x.

This comparison is not a reliable probability-adjusted ranking. It shows what would need to change for switching the programme priority to become economically rational.

Portfolio conclusion: IT + Pilot remains ahead under the team's original Base assumptions. Security Full cannot yet be ruled out in severe downside scenarios, but it needs substantially better verified protection or transaction economics to warrant displacing IT.

11. Buyer-validation requirements

11.1 Evidence a buyer can independently validate

Required evidence	What it establishes	What it does not establish
Facility and supplier dependency map	Actual source of production risk	That buyers will pay more
Qualified production samples	Technical feasibility	Commercial scalability
Multiple successful manufacturing runs	Production repeatability	Sufficient emergency capacity
Effective throughput and SKU coverage	Practical continuity capability	Protection of all EBITDA

Valid product compliance documentation	Legal and technical readiness	Absence of warranty risk
Audited alternative unit economics	Margin consequences	Multiple uplift
Binding capacity-reservation agreement	Available production rights	Immediate ramp to full demand
Buyer indications tied to the alternative	Buyer recognition of risk mitigation	Certain final sale price
Written transaction structures	Possible effect on price, escrow, earn-out or closing	Guaranteed fund proceeds

11.2 Buyer segmentation

Three buyer groups should be investigated separately.

Strategic acquirer with existing international manufacturing: May discount the value of the pilot because it can transfer production itself after acquisition. The seller should demonstrate why pre-closing qualification reduces the buyer's execution costs or timeline.

Strategic acquirer without comparable manufacturing capabilities: May value a proven alternative partner and shorter integration period, particularly if its customers need supply continuity.

Financial sponsor: May place greater emphasis on standalone operating continuity, financial quality, CAPEX requirements and debt capacity. A production pilot may reduce diligence objections without creating a full multiple-point premium.

These are buyer-behavior hypotheses, not claims of confirmed interest by any specific acquirer.

11.3 Required buyer interview output

Request documented feedback on two different equity stories:

- Case A: profitable, growing business with 75% of manufacturing in Ukraine and a verified continuity plan.
- Case B: identical earnings and demand, but with demonstrated qualified alternative capacity and its disclosed cost structure.

Buyers should be asked how their indicative EV, transaction structure, required reserves and closing conditions differ between the two cases.

The assessment must hold financial performance and transaction perimeter constant wherever possible. Otherwise, the observed price difference cannot be attributed to manufacturing diversification.

Adviser opinion alone is insufficient to assign +0.5x.

12. Revised decision gates and 24-month execution

Timing	Decision gate	Capital consequence
M0–M2	Obtain dependency map, costed feasibility proposals, cash forecast and founder approval	Authorize only specified diligence and engineering work within the initial ceiling
M3–M4	Determine whether material exposure is economically addressable and whether buyers recognize the risk	Continue, redesign or stop pilot scope
M4–M7	Validate first production batches, product conformity and project unit economics	Release funding necessary for defined qualification work if expected incremental value warrants it
M7–M10	Prove repeatable capacity, quality, delivery lead time and cost	Decide between stopping, retaining standby capacity or selective expansion

M10–M 13	Obtain buyer-ready operating proof and transaction feedback	Include only substantiated benefits in the valuation model
M13–M 18	Launch/execute sale process, complete any justified expansion	No speculative CAPEX that cannot improve the transaction outcome before closing
M18–M 24	Complete diligence, negotiation, signing and closing	Preserve cash, transaction certainty and the mandatory exit deadline

The original two-tranche structure is retained as a ceiling, not an unconditional disbursement. Importantly, the second tranche must not be conditioned on a production test that cannot occur until the second tranche has been released.

The revised decision process should specify which work package establishes which proof point and its incremental cost.

Switching conditions

A full-scale manufacturing investment should be reconsidered if direct buyer evidence demonstrates material value destruction under continued Ukraine concentration, the alternative production plan meaningfully addresses the actual critical bottlenecks, funding is executable, and the modeled fund-level benefit exceeds its opportunity cost.

The pilot should be reduced or stopped if alternative capacity cannot be qualified by the required date, landed unit economics become unacceptable, buyers do not recognize sufficient risk mitigation, or the investment competes with a more valuable committed portfolio use of capital.

If the company has already entered a transaction process, management should prioritize closing certainty over a late construction programme whose benefits would mainly accrue after the fund has exited.

13. Final investment decision

C5 recommendation: Redesign the $4m pilot

Authorize a limited first phase, retain the $4m programme ceiling, and make further disbursements contingent on technical and commercial evidence.

Full diversification should remain an alternative that can be activated only after proving its superior fund-level downside protection or buyer value. It is not approved by the current evidence.

Why this is the economically strongest conditional strategy

The $4m pilot buys an option to establish production-transfer feasibility and test buyer recognition while keeping the majority of the fund's capital available for the wider portfolio. That option is potentially useful because Security represents a large share of modeled fund equity value.

But an option has value only if the acquired information or capability can lead to a better decision or transaction outcome. Spending $4m solely to obtain a demonstration that does not affect business continuity or the sale would be poor capital allocation.

The team's original $4.6m positive incremental value is a valid conditional calculation at +0.5x, not independently established investment alpha.

The preferred decision would change if Security Full produces a much larger risk reduction than the pilot, if buyer negotiations demonstrate that meaningful alternative capacity is a prerequisite for an acceptable exit, or if IT's operational and fund-level economics deteriorate below the relevant alternative.

The most important unresolved fact is not whether the company can manufacture products outside Ukraine. It is how much economic risk an alternative facility would actually remove, by when, at what cost, and how that changes realizable proceeds to the 20% shareholder.

14. CHANGELOG

Original Stage	Original claim	Corrected claim	Reason	Downstream stages affected
Stage 3	Country concentration is the main weakness	Geographic risk is confirmed; critical facility, supplier and SKU dependence must be quantified separately	75% manufacturing share does not identify all bottlenecks	5–20

Stage 4	No-Action EBITDA reaches $86m	$86m is a 15% annual growth / 20% margin sensitivity, not a verified forecast	No confirmed backlog or margin bridge	5–11, 17–20
Stage 5	Full diversification reduces manufacturing concentration to 55%	55% remains an operational target requiring SKU-level capacity and cost proof	Transfer volume is not resilience by itself	6–20
Stage 5	Full $15m receives a 7.0x multiple	+1.0x is a valuation sensitivity requiring buyer evidence	Buyer pricing not verified	7–11, 13–20
Stage 5	Pilot $4m receives a 6.5x multiple	+0.5x is a sensitivity, not an automatic result	Technical feasibility does not prove buyer value	7–11, 13–20
Stage 5	Pilot is a lower-cost version of Full	Pilot is an information and limited-capability investment; Full targets functioning scale	Different deliverables and economic mechanisms	6–20
Stage 5 / 18	Defect rate ≤3% is an acceptable pilot gate	Use SKU-specific standards and independently validated quality metrics	Threshold is unsupported and may be unsuitable	14–20
Stage 6–8	Pilot is economically superior based on Base multiple uplift	Test Base uplift, margin dilution and downside preservation separately	Low Base return does not eliminate protection value	8–11, 17–20

Stage 8–9	Full investment requires +0.87x	+0.872x is correct at $86m EBITDA and unchanged ownership/debt; sensitivity rises to +1.154x at $65m	Break-even depends on actual earnings	9–20
Stage 11	Risk-adjusted ranking definitively favors IT + Pilot	Ranking remains conditional until consistent downside states and probabilities are established	Original probabilities and payoffs not verified	11–20
Stage 12–13	Manufacturing feasibility evidence supports exit readiness	Require buyer recognition, capacity, product compliance and transaction evidence	Feasibility is not closing certainty	13–20
Stage 14 / 18	Allocate $4m to Security Pilot	Retain $4m ceiling; phase authorization and test marginal returns	Avoid unconditional commitment and sunk-cost escalation	14–20
Stage 17–20	Full programme creates only +$2.2m	+$2.2m is the conditional Base result; separately test protected proceeds in adverse states	Downside protection and Base uplift are distinct	17–20
Stages 7–20	Fund captures 20% of all incremental EV	20% capture is valid only under unchanged-ownership/no-priority assumptions	Financing and shareholder rights unknown	7–20

HANDOFF DATA PACK — C5

For subsequent financing, valuation, scenario, capital-allocation and portfolio-ranking corrections. USD millions unless specified.

HP1. Approved case facts

Variable	Value	Classification
Previous revenue	250.0	FACT
Latest revenue	325.0	FACT
Previous EBITDA	50.0	FACT
Latest EBITDA	65.0	FACT
Latest EBITDA margin	20%	FACT
Current Net Debt	10.0	FACT
Current fund ownership	20%	FACT
Manufacturing in Ukraine	75%	FACT
International sales	95%	FACT

Overseas expansion period	12–18 months	FACT
Funding request	15.0	FACT

Source: Official case, PDF page 5.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

HP2. Team assumptions retained as sensitivities

Input	Value	Classification
No-Action M24 revenue	~430.0	ASSUMPTION
No-Action M24 EBITDA	~86.0	ASSUMPTION
No-Action exit multiple	6.0x	ASSUMPTION
Exit Net Debt	10.0	ASSUMPTION
Pilot funding	4.0	ASSUMPTION / provisional programme
Pilot exit multiple	6.5x	ASSUMPTION
Full funding	15.0	Case request / assumed programme cost

Full exit multiple	7.0x	ASSUMPTION
Post-investment ownership	20%	ASSUMPTION — not verified

HP3. Independent derived outputs

Variable	Value	Classification
Implied annual growth for ~$430m at M24	15%	DERIVED, conditional on two-year compounding
M24 EBITDA at 15% growth / 20% margin	$85.96m	CONDITIONAL DERIVED
No-Action EV at $86m / 6.0x	$516.0m	CONDITIONAL DERIVED
No-Action Equity Value at $10m Net Debt	$506.0m	CONDITIONAL DERIVED
No-Action gross fund proceeds	$101.2m	CONDITIONAL DERIVED
Fund equity-value change per +0.25x	$4.3m	CONDITIONAL DERIVED
Pilot break-even uplift at $86m	+0.233x	CONDITIONAL DERIVED

Full break-even uplift at $86m	+0.872x	CONDITIONAL DERIVED
Pilot value at +0.5x, after $4m	+$4.6m	CONDITIONAL DERIVED
Full value at +1.0x, after $15m	+$2.2m	CONDITIONAL DERIVED
Full value at +0.5x, after $15m	−$6.4m	CONDITIONAL DERIVED

HP4. Required formulas

$$EV = EBITDA_{exit} \times M_{exit}$$

$$Equity\,Value = EV - Net\,Debt$$

$$Fund\,Gross\,Equity\,Proceeds = s \times Equity\,Value$$

For the simplified unchanged-ownership case:

$$\Delta V = s\left[(E_I M_I - ND_I) - (E_{NA} M_{NA} - ND_{NA})\right] - C$$

where \(s=20\%\), C is incremental fund capital and the financing instrument confers no separate repayment rights.

For risk-adjusted analysis:

$$Expected\Delta V = \sum_s p_s \Delta V_s$$

Use matched scenario states, explicitly modeled implementation costs and actual transaction rights. Probabilities are not provided by the case.

HP5. Capital alternatives to carry forward

Alternative	Incremental fund commitment	Treatment
Zero funding	$0m	Valid counterfactual
Stage-gated pilot	Up to $4m	Preferred conditional option
Full diversification	$15m	Unapproved alternative
Partial/phased diversification	Illustrative $7m	Requires independent costing
Insurance/contractual/other mitigation	Unknown; $2m illustrative sensitivity	Requires provider terms and effectiveness

HP6. Unresolved decision-critical issues

Missing information	Required before final approval
SKU-level country and facility dependence	Identify actual critical concentration
Qualified overseas manufacturing capacity	Determine real outage coverage
Product certification and production-transfer obligations	Validate execution timing
Transfer costs, fully loaded unit economics and working capital	Reforecast EBITDA and cash

Insurance and external production capacity terms	Compare non-CAPEX mitigation
Buyer evidence on price and transaction conditions	Validate realizable benefit
Transaction-date EBITDA and Net Debt	Correct valuation baseline
$4m pilot cost and integration with the $15m programme	Avoid overlapping or understated funding
Funding legal terms and future ownership	Rebuild actual fund waterfall
Credible downside probabilities and loss severities	Complete risk-adjusted model
IT C4 corrected economics and competing portfolio capital requirements	Determine final capital priority

Final C5 determination: Maintain Security Hardware as a material portfolio-risk priority. Redesign the $4m pilot into a conditional evidence-building and production-qualification programme, rather than assuming a +0.5x premium. Keep Full diversification available as a contingent strategic alternative, not a rejected option or approved commitment. Reassess the final capital allocation only after operating feasibility, buyer value and fund-level financing economics have been reconciled.

C5 complete as a conditional strategic-capital analysis. The final portfolio allocation and Investment Committee recommendation remain open pending subsequent corrections.

CORRECTION C8 — Paired Scenario Model and Risk-Adjusted Portfolio Economics

SKELAR × Horizon Capital × Mastercard Case Challenge 3.0 | Investment Committee Review | USD millions unless stated otherwise

1. Objective and original weaknesses

The purpose of C8 is to determine which allocation of the fund's $15m has the strongest risk-adjusted M24 cash outcome when every alternative faces the same external conditions, but has its own operating and execution consequences.

The correction addresses four material weaknesses:

1. Previous Downside, Base and Upside cases were not constructed from a clearly shared set of market and transaction assumptions.
2. Implementation success, financing requirements and exit completion were not modeled separately.
3. Some comparisons confused gross exit proceeds, retained fund cash and incremental economic value.
4. Subjective probabilities were used to support an apparently precise investment ranking.

The governing comparison is:

\[\boxed{\Delta W_{s,m}=W_{s,m}-W_{NoAction,m}} \]

Here, s is an investment strategy and m is the same market scenario applied to both strategies. The comparison must also specify execution outcomes and transaction completion.

Official investment constraints

Constraint	Verified requirement
Available capital	$15m

Aggregate requests	$33m
Management bandwidth	One intensive value-creation programme
Current ownership	E-commerce 30%; IT 30%; Security 20%
Governance	Founder support required for major changes
Exit mandate	All three companies by M24
External funding	None committed

The official case specifically defines the objective as maximizing cash returned to the fund within 24 months, accounting for execution risk and additional capital.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

2. Independent audit of previous headline results

Before building the new scenarios, the previous model can be reconciled exactly.

2.1 Original Base incremental value

Measure	No-Action	IT + Security Pilot
E-commerce fund exit proceeds	$0	$0

IT fund exit proceeds	$18.600m	$42.075m
Security fund exit proceeds	$101.200m	$109.800m
Gross exit proceeds	$119.800m	$151.875m
Capital deployed	$0	$12m
Retained fund cash	$15m	$3m
Total terminal fund cash	$134.800m	$154.875m
Incremental value	—	+$20.075m

\[154.875-134.800=\boxed{+\$20.075m} \]

Audit result [DERIVED]: The reported +$20.08m is arithmetically correct under the team's original Base assumptions. It is not evidence that those assumptions are commercially achievable.

Capital deployment must be recognized only once. Because terminal fund cash already includes the remaining $3m reserve, subtracting the $12m investment again would be double counting.

2.2 Previous probability-weighted result

The original C1 reconciliation produced:

Original scenario	Weight	Intervention terminal cash	No-Action terminal cash	Paired difference

Downside	20%	$131.200m	$84.200m	+$47.000m
Base	60%	$154.875m	$134.800m	+$20.075m
Upside	20%	$182.725m	$190.200m	−$7.475m
Weighted result	100%	$155.710m*	$135.760m	+$19.950m*

*Calculated from the displayed three-decimal scenario totals. The prior reconciliation reported approximately $155.714m and +$19.954m using its underlying or rounded source rows. The small precision difference does not affect the substantive finding.

The prior +$19.95m is therefore a valid arithmetic reconciliation of the original scenario table, but not a validated risk-adjusted economic return.

The 20% / 60% / 20% probabilities have no demonstrated historical calibration. More importantly, the original scenario labels do not prove that equivalent market, operational and financing conditions were applied to both strategies.

C8 must replace this probability framework rather than treat the old result as a target.

3. Common scenario architecture

The corrected model has three distinct dimensions:

- External market state: adverse, base or favorable. This changes the operating environment, exit multiples, and assumed debt profiles consistently across strategies.
- Implementation outcome: success, partial success, failure or delay. These apply only to funded programmes; unfunded companies retain their corresponding market-state outcomes.
- Transaction completion: whether the modeled exit actually closes and produces cash by M24.

The model does not assume that an investment programme automatically succeeds because the macro environment is favorable.

A. Shared external assumptions

Every number below is an explicit illustrative assumption, except the original starting-company data already verified.

Input	Adverse	Base	Favorable
E-commerce unfunded EBITDA	$0m	$5.3m	$18m
E-commerce unfunded EV / EBITDA	3.0x*	4.0x	4.5x
E-commerce closing net debt	$50m	$45m	$40m
IT unfunded EBITDA	$9.8m	$15.5m	$20.5m
IT unfunded EV / EBITDA	3.5x	4.0x	5.0x
IT closing net debt	$0m	$0m	$0m
Security unfunded EBITDA	$61.2m	$86m	$100m
Security unfunded EV / EBITDA	5.0x	6.0x	7.0x
Security closing net debt	$15m	$10m	$10m

*The adverse E-commerce multiple has no economic effect when the valuation EBITDA is zero. An asset-based distressed sale could still produce realizations; those are not included in this simplified EV/EBITDA illustration.

These scenarios are constructed to test common shocks, not to predict macroeconomic outcomes. The Base column intentionally retains the team's C1 No-Action assumptions for reconciliation.

B. Funded operating outcomes under successful execution

Investment	Adverse	Base	Favorable
IT $8m	EBITDA $21m; 3.5x	EBITDA $25.5m; 5.5x	EBITDA $30m; 6.0x
Security $4m pilot	Same operating EBITDA as unfunded; +0.25x premium	Same EBITDA; +0.50x	Same EBITDA; +0.50x
Security $15m full	Same operating EBITDA; +0.50x premium	Same EBITDA; +1.00x	Same EBITDA; +0.75x
E-commerce $10m	EBITDA $13m; 3.5x	EBITDA $20.3m; 5.0x	EBITDA $28m; 5.5x
E-commerce $3m partial	EBITDA $8m; 3.0x	EBITDA $16m; 4.0x	EBITDA $24m; 5.0x

The funded E-commerce cases retain the macro-specific exit net debt shown above. The $3m partial case is deliberately conservative relative to the previous C3 example: it does not assume a $10m reduction in exit net debt without a funding source.

Security's assumed premiums are unverified buyer-price effects. Neither the pilot nor full expansion has been demonstrated to create those multiples.

C. Execution-state definitions

Outcome	Funded EBITDA improvement achieved	Assumed multiple premium achieved	Capital consumed
Success	100%	100%	100%

Partial	50%	50%	100%
Failure	0%	0%	100%
Delay	60%	25%	100%

Execution delay represents reduced operational performance available for buyer pricing. In this primary matrix, transactions still close by M24. Actual failure to close by M24 is stressed separately, because unrealized exit value is not cash received.

For multi-programme strategies, these are shared execution states—a deliberately conservative common-shock approximation. IT and Security execution risks are therefore not incorrectly multiplied as independent Bernoulli events. Idiosyncratic combinations, such as IT succeeding while the Security pilot fails, are tested separately.

4. A — Paired Scenario Matrix

The following table initially holds execution at Success to isolate the effects of the three shared market environments.

Each No-Action benchmark uses the corresponding market condition and the full $15m original cash balance.

Market condition	Strategy	Operational result	Exit outcome	M24 cash returned	Paired incremental value
Adverse	No-Action	E $0m; IT $9.8m; Security $61.2m EBITDA	All close	$83.490m	—
Adverse	IT only	IT $21m at 3.5x	All close	$87.250m	+$3.760m

Adverse	Security Pilot	No EBITDA uplift; +0.25x	All close	$82.550m	−$0.940m
Adverse	IT + Pilot	Both programmes succeed	All close	$86.310m	+$2.820m
Adverse	Security Full	+0.50x premium	All close	$74.610m	−$8.880m
Adverse	E-commerce Full	E EBITDA $13m; no positive equity	All close	$73.490m	−$10.000m
Base	No-Action	E $5.3m; IT $15.5m; Security $86m	All close	$134.800m	—
Base	IT only	IT $25.5m at 5.5x	All close	$150.275m	+$15.475m
Base	Security Pilot	Security +0.50x	All close	$139.400m	+$4.600m
Base	IT + Pilot	Both succeed	All close	$154.875m	+$20.075m
Base	Security Full	Security +1.00x	All close	$137.000m	+$2.200m
Base	E-commerce Full	E $20.3m at 5.0x	All close	$141.750m	+$6.950m
Favorable	No-Action	E $18m; IT $20.5m; Security $100m	All close	$196.050m	—

Favorable	IT only	IT $30m at 6.0x	All close	$211.300m	+$15.250m
Favorable	Security Pilot	Security +0.50x	All close	$202.050m	+$6.000m
Favorable	IT + Pilot	Both succeed	All close	$217.300m	+$21.250m
Favorable	Security Full	Security +0.75x	All close	$196.050m	$0m
Favorable	E-commerce Full	E $28m at 5.5x	All close	$207.950m	+$11.900m

All values are fund-level USD millions, inclusive of undeployed capital. The label Adverse does not mean the worst possible realization. All forecasts, exit multiples and financing terms in this matrix are assumptions.

Key results from the paired comparison

IT + Security Pilot produces the highest modeled incremental value among the original six strategies when both programmes fully succeed in Base and Favorable markets. In the Adverse market, IT-only produces the stronger incremental outcome because the pilot's small valuation uplift does not repay its $4m cost.

Security Full does not dominate the $4m pilot in any of these three successfully executed market cases.

The paired matrix also shows why the original Stage 11 Downside comparison was difficult to interpret: a +$47m Downside incremental value is not a general consequence of investing during distress. Under a consistent adverse market and successful implementation, the new IT + Pilot incremental value is +$2.82m, not +$47m.

That does not establish +$2.82m as the correct adverse forecast. It establishes the need to derive the result from shared conditions and explicit intervention effects.

5. Execution risk and correlated outcomes

For the Base market, applying the four execution states produces:

Strategy	Success	Partial	Failure	Delay
IT only	+$15.475m	+$2.612m	−$8.000m	+$1.619m
Security Pilot	+$4.600m	+$0.300m	−$4.000m	−$1.850m
IT + Pilot	+$20.075m	+$2.912m	−$12.000m	−$0.231m
Security Full	+$2.200m	−$6.400m	−$15.000m	−$10.700m
E-commerce Full	+$6.950m	−$6.220m	−$10.000m	−$5.268m

Paired incremental fund value relative to the Base No-Action outcome. Full programme capital is assumed spent even if execution partially succeeds or fails. All exits are assumed to close by M24.

The original investment attractiveness weakens substantially after introducing partial performance and failed execution.

For example, IT + Pilot creates +$20.075m under full success but only +$2.912m under partial implementation. If both funded initiatives fail after spending the entire $12m, the incremental result is −$12m, before additional transaction costs.

These are implementation sensitivities, not estimates of how likely those outcomes are.

6. B — Probability analysis and expected-value comparison

6.1 Probability assumptions

The original 20% / 60% / 20% market weights are retained solely as one sensitivity, not as an evidence-backed distribution.

To make execution risk explicit, the model uses the following additional analyst judgments:

Joint execution state	Adverse market	Base market	Favorable market
Success	25%	55%	70%
Partial	30%	25%	18%
Failure	30%	12%	7%
Delay	15%	8%	5%
Total	100%	100%	100%

These are invented sensitivity weights, not claimed facts or predictions. They deliberately link execution outcomes to market conditions and use a shared shock across funded programmes to avoid unsupported independence assumptions.

The mechanical calculation is:

$$ E[W_s]=\sum_m P(m)\sum_e P(e\mid m)W_{s,m,e} $$
$$ E[\Delta W_s]=\sum_m P(m)\sum_e P(e\mid m)(W_{s,m,e}-W_{NA,m}) $$

This is a conditional scenario-weighted cash calculation, not a verified expected return.

Expected-value comparison

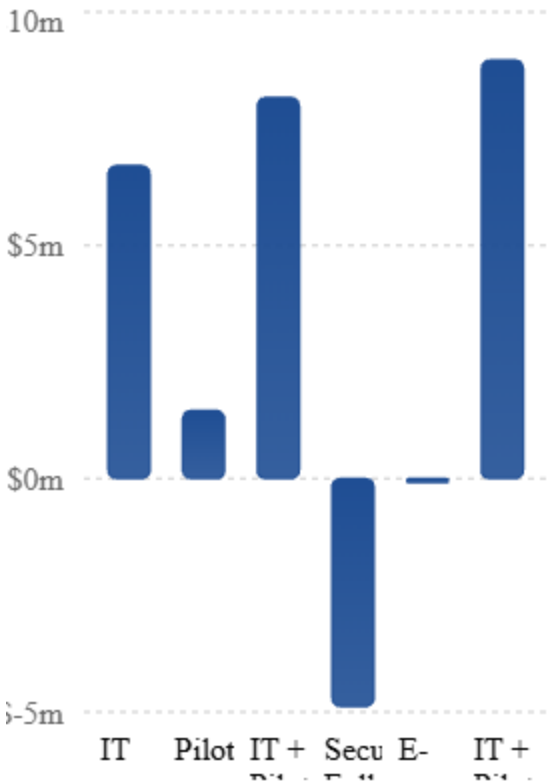
All strategies below retain the same 20% / 60% / 20% external market weights and the conditional execution weights above.

Strategy	Deployed	Expected M24 cash*	Expected incremental value*	Joint failure exposure**

No-Action	$0m	$136.788m	$0m	—
IT only	$8m	$143.494m	+$6.706m	−$8m
Security Pilot	$4m	$138.247m	+$1.459m	−$4m
IT + Pilot	$12m	$144.953m	+$8.165m	−$12m
Security Full	$15m	$131.903m	−$4.885m	−$15m
E-commerce Full	$10m	$136.708m	−$0.080m	−$10m
IT + Pilot + E partial	$15m	$145.758m	+$8.970m	−$15m

*Conditional on the synthetic probability weights, unchanged ownership, assumed financing costs and all three exits closing by M24. **Joint execution failure with all exits still completed. These exposures are not worst-case loss bounds.

Scenario-weighted incremental portfolio value ($m)



Illustrative conditional expectations; not empirically calibrated forecasts.

Interpretation

The synthetic model's highest arithmetic result is IT + Security Pilot + $3m E-commerce partial support, at +$8.970m.

However, its advantage over IT + Pilot with a $3m reserve is only:

\[8.970-8.165=\boxed{\$0.805m} \]

For that $0.805m conditional advantage, the fund would exhaust its available $15m and accept additional E-commerce execution and liquidity-sufficiency risk.

There is no evidence establishing that the $3m E-commerce intervention can be implemented successfully or that retaining the reserve has an option value below $0.805m.

Therefore, this small numerical lead is not sufficient to select the fully deployed portfolio as the preferred IC strategy.

6.2 Alternative macro probability assumptions

The conditional execution distribution remains unchanged; only the macro weights vary.

Strategy	40% / 40% / 20% adverse-heavy	20% / 60% / 20% reference	10% / 50% / 40% favorable-heavy
IT only	+$4.592m	+$6.706m	+$8.249m
Security Pilot	+$0.531m	+$1.459m	+$2.332m
IT + Pilot	+$5.123m	+$8.165m	+$10.582m
Security Full	−$6.740m	−$4.885m	−$3.940m
E-commerce Full	−$2.209m	−$0.080m	+$2.387m
IT + Pilot + E partial	+$5.292m	+$8.970m	+$12.966m

USD millions of paired incremental value, conditional on the same model assumptions. Probabilities are analyst-selected sensitivities.

In all three illustrative probability configurations, IT remains a positive contributor. Security Full remains unattractive under the unchanged-financing structure. The Security pilot is marginally positive but loses much of its advantage in adverse markets.

The fully deployed IT + Pilot + E-commerce strategy remains mathematically ahead, but its incremental advantage is small in adverse-heavy conditions and does not reflect the unpriced value of having a liquidity reserve.

6.3 Sensitivity to poorer execution

If the Base-market implementation distribution changes from 55% success / 25% partial / 12% failure / 8% delay to 35% / 25% / 30% / 10%, while other market assumptions remain unchanged:

Strategy	Original synthetic expected increment	Weaker execution assumption
IT only	+$6.706m	+$4.004m
Security Pilot	+$1.459m	+$0.453m
IT + Pilot	+$8.165m	+$4.457m
Security Full	−$4.885m	−$6.897m
E-commerce Full	−$0.080m	−$2.057m
IT + Pilot + E partial	+$8.970m	+$4.585m

The investment ranking is sensitive to execution assumptions even when macro probabilities remain unchanged.

Importantly, the difference between retaining $3m and funding E-commerce partially narrows to approximately $0.128m in this stress.

7. C — Sensitivity and stress testing

Deterministic Base Success stresses

The reference is IT + Security Pilot: $154.875m of M24 fund cash and +$20.075m incremental value.

Stress condition	M24 cash returned	Paired incremental value

Original Base Success	$154.875m	+$20.075m
IT multiple stays 4.0x instead of 5.5x	$143.400m	+$8.600m
Security pilot creates no multiple premium	$146.275m	+$11.475m
Both multiple premiums fail	$134.800m	$0m
IT achieves only half its assumed EBITDA uplift, retaining 5.5x	$146.625m	+$11.825m
IT priced on $24m rather than $25.5m EBITDA	$152.400m	+$17.600m
Funded IT closes with $10m additional net debt	$151.875m	+$17.075m
Funded Security closes with $10m additional net debt	$152.875m	+$18.075m
Additional $2m fund expenditure without added value	$152.875m	+$18.075m
Both programmes fail after full investment	$122.800m	−$12.000m

The capital-overrun stress leaves only $1m reserve. An additional $4m requirement would increase capital needs to $16m and breach the fund's available $15m unless an existing commitment were reduced or external financing were actually secured.

Transaction completion risk

The primary model assumes the M24 closing requirement is satisfied. That is a major limitation because Enterprise Value is not the same as realized cash before the deadline.

M24 completion stress	IT + Pilot cash by M24	Comparable No-Action cash	Incremental difference
All deals close	$154.875m	$134.800m	+$20.075m
Entire market unable to close any portfolio exit by M24	$3m	$15m	−$12m
Only funded IT transaction misses M24; other exits close	$112.800m	$134.800m	−$22m
Only funded Security transaction misses M24; other exits close	$45.075m	$134.800m	−$89.725m

These are distinct transaction completion assumptions. They should not be mixed with each other or interpreted as permanent economic losses. They measure cash realized within the mandatory M24 horizon.

The strategy-specific closing failure rows assume the corresponding No-Action transaction would have completed on time. That assumption itself requires diligence.

Correlated adverse IT and Security shock

A combined adverse market and joint execution failure produces:

- No-Action terminal fund cash: $83.490m.
- IT + Pilot terminal fund cash: $71.490m.
- Paired incremental value: −$12m.

The model additionally tests reduced Security EBITDA and multiples in the adverse market. A decline to $50m Security EBITDA at 4.5x affects absolute fund proceeds substantially, even where part of the change cancels in the paired comparison because both funded and unfunded Security are exposed.

This highlights two separate risks: loss of existing portfolio value and failure of incremental fund investments to earn a positive return. They should not be conflated.

8. D — Decision thresholds

8.1 When does IT stop outperforming alternatives?

Under Base Success, with IT valued at 5.5x and unfunded IT generating $18.6m of fund proceeds:

\[\Delta IT=30\%\times(5.5\times EBITDA)-18.6-8 \]

Comparison	Minimum funded IT EBITDA
IT investment versus no new funding	$16.12m
IT only versus Security Pilot only	$18.91m
IT only versus E-commerce Full	$20.33m

These are deterministic Base Success thresholds, not probability-adjusted investment criteria.

Under the synthetic expected-value model, eliminating IT's multiple expansion from every market state reduces its expected incremental value from +$6.706m to approximately +$0.695m.

The Security Pilot then ranks higher at +$1.459m.

Furthermore, halving the IT EBITDA improvement across the funded operating assumptions reduces IT's expected incremental value to approximately +$1.301m, again below the pilot's +$1.459m.

Switching condition: IT should not remain the lead investment solely on the strength of the original 5.5x valuation assumption. Its commercial recovery and buyer-supported valuation must be validated separately.

8.2 When does Security Full outperform Pilot?

At $86m Base EBITDA and unchanged $10m closing net debt:

$$0.20 \times 86 \times (M_{Full} - 6.5) \geq 15 - 4$$

\[\boxed{M_{Full}\ge7.14x} \]

Alternatively, if Security Full remains valued at 7.0x, the required EBITDA is:

\[\boxed{EBITDA_{Full}\ge \$87.71m} \]

These thresholds make Full preferable to Pilot in Base Success, before additional execution-risk adjustments.

For Security Full to outperform the entire IT + Pilot strategy's +$20.075m incremental Base return, the requirements are substantially higher:

Variable changed	Breakeven
Security Full multiple, EBITDA fixed at $86m	8.04x
Security Full EBITDA, multiple fixed at 7.0x	$98.77m

These are model switching points, not supported buyer valuations.

Under the synthetic probability model, Security Full trails Security Pilot by approximately $6.344m. Holding everything else unchanged, Full would require approximately another 0.55x of achievable valuation premium across its execution states to close that expected-value gap.

Implication: Security Full is not justified merely because diversification reduces risk. The larger programme must produce a verifiable economic benefit that exceeds its additional $11m cost.

8.3 When does E-commerce funding become attractive?

For $10m full support at 5.0x and $45m closing net debt:

Fund-level counterfactual	Required M24 E-commerce EBITDA

No-Funding common equity realizes $0	$15.67m
No-Funding common equity realizes $3.9m	$18.27m
No-Funding common equity realizes $7.5m	$20.67m

The team's funded Base EBITDA of $20.3m does not outperform the successful $7.5m no-fund realization.

For the $3m partial-funding sensitivity at 4.0x and $45m exit net debt:

- EBITDA must exceed $13.75m against zero no-fund fund receipts.
- EBITDA must exceed $17.00m against an illustrative $3.9m no-fund realization.

The model's $16m Base EBITDA for partial support therefore passes the first test but fails the second.

The capital decision must depend on the verified no-funding restructuring alternative, not merely the probability of an emergency liquidity shortage.

8.4 When is holding the reserve preferable?

There are two distinct tests.

Security Pilot versus retaining $4m: At Base EBITDA of $86m, the pilot needs at least 0.233x of realized valuation uplift to cover its $4m cost under unchanged 20% ownership. The original assumption is +0.50x.

Under the synthetic execution probabilities, its expected incremental value is only +$1.459m. A reserve with an expected liquidity-protection or reinvestment value greater than $1.459m would be preferable.

E-commerce partial funding versus retaining $3m: The synthetic difference between IT + Pilot + E-commerce partial and IT + Pilot with reserve is approximately $0.805m.

If the expected economic value of retaining that $3m exceeds $0.805m, the reserve should be retained.

That reserve value has not been estimated. It would depend on liquidity shortfall probabilities, financing opportunities, timing and the economic cost of having no further capital available.

8.5 Financing structure may reverse rankings

C2 established that, holding the original Base operating assumptions constant, the IT + Pilot financing structures produced:

Financing structure	Incremental portfolio value
Non-dilutive, unchanged ownership	+$20.075m
Hypothetical shareholder loans	+$30.635m
Hypothetical priced equity	+$32.486m
Hypothetical pro-rata funding	+$28.875m

These figures are not interchangeable executable transactions. The priced-equity and loan cases rely on assumed prices, priority and recoverability; pro-rata funding relies on uncommitted third-party contributions.

The higher modeled fund receipts are principally reallocations of economic claims among stakeholders. They do not prove corresponding improvements in company Enterprise Value.

C8 financing rule: Maintain unchanged-ownership, non-dilutive funding as the transparent comparison convention, and treat alternative financing structures as separate conditional decision branches until real terms are documented.

9. E — Model reliability assessment

Analytical component	Reliability	Reason
Official current company financial data	High	Provided by authoritative case

Historical revenue, margin and leverage arithmetic	High	Independently reproducible
Base C1 cash reconciliation	High arithmetic confidence	$154.875m less $134.800m = $20.075m
Paired scenario calculations	High arithmetic confidence	Consistent formulas and shared macro conditions
Future company EBITDA	Low	No operational forecast validation
Exit multiples and buyer premiums	Low	No executable buyer indications
Joint execution probabilities	Very low	Analyst judgments, no calibration
Macro scenario probabilities	Very low	Analyst judgments, no calibrated distribution
E-commerce restructuring outcomes	Low	Liquidity, creditor and insurance data missing
Security diversification value	Low	Actual buyer risk reduction not established
Future financing rights	Very low	No confirmed commercial or legal terms

M24 closing probabilities	Not established	No transaction-level closing probability model
Numerical strategy ranking	Conditional	Sensitive to assumptions and omitted reserve value

What C8 does and does not establish

Mathematically established: The old +$20.075m Base result, the original weighted-result reconciliation, the new paired calculations, cash-accounting identities, and conditional switching thresholds.

Supported by case evidence: The necessity to prioritize limited capital and management resources, the relative operating challenges, minority ownership and the 24-month exit requirement.

Assumption-driven: All modeled M24 operating performance, exit debt, valuation multiples, programme costs beyond stated requests, and execution-state financial consequences.

Highly speculative: Exact scenario weights, probability-adjusted excess returns, financing rights, buyer valuation premiums, and cash receipts in the absence of closing evidence.

An explicit probability of closing by M24 must be incorporated before the model can support an actual expected-cash investment ranking.

10. Investment Committee conclusion

Preferred conditional strategy: IT Engineering as the intensive value-creation programme, with a gated Security Pilot and the remaining $3m held as fund reserve.

Decision component	Proposed allocation	Status
IT Engineering	Up to $8m	Conditional, milestone-based

Security Pilot	Up to $4m	Conditional on demonstrable buyer-relevant risk reduction
E-commerce	$0 unconditional	Immediate restructuring and conditional support review
Fund reserve	$3m	Retain unless a superior verified deployment opportunity emerges
Total	$15m	Maximum available

Three conclusions matter.

First, IT offers the strongest repeatable operating upside in the illustrative scenarios, but its attractiveness depends materially on EBITDA delivery and credible exit valuation. The IT recommendation is not sufficiently robust to support unconditional funding.

Second, a $4m Security pilot can be more capital-efficient than full diversification, but its incremental benefit becomes unattractive if it fails to influence actual buyer pricing or risk-adjusted sale proceeds.

Third, E-commerce deserves immediate stabilization and sale preparation even with $0 upfront funding. The small synthetic expected-value advantage of committing the remaining $3m is not sufficient to justify exhausting reserves without verified liquidity and restructuring economics.

The proposed $8m / $4m / $3m allocation should therefore be treated as an IC decision framework, not as a proven optimal portfolio.

Robustness assessment

The allocation is strongest when IT executes materially better than its No-Action trajectory, the Security pilot demonstrates a meaningful valuation or downside-protection benefit, and transactions close by M24.

It becomes weaker when IT's expected multiple expansion disappears, EBITDA recovery is only partial, Security's pilot produces no buyer benefit, or closing is delayed. Under combined failure, deploying capital may destroy value versus No-Action.

Final C8 verdict: The original recommendation remains a defensible conditional candidate, but the corrected risk analysis does not establish a statistically reliable or uniquely optimal strategy. Capital should be released against evidence, not against the synthetic expected-value rankings.

Downloadable C8 financial model

C8 Paired Scenario Portfolio Model

Excel workbook · 10 worksheets · 84 paired scenarios

Download the formula-driven C8 model

Includes editable company and market assumptions, conditional execution probabilities, seven funding strategies, formula-driven fund cash waterfalls, expected-value comparisons, stress tests, switching thresholds and audit checks.

The model's numerical outputs were independently checked against the calculation script, and the exported workbook's formula-error scan returned no errors in the populated model. Its financial assumptions remain illustrative.

CHANGELOG

Original Stage	Original Claim	Corrected Claim	Reason	Downstream Stages Affected
Stage 11, pp. 66–68	Base terminal cash reported inconsistently	$154.875m funded vs $134.800m No-Action; incremental +$20.075m	Eliminate double-counted capital expenditure	14–22
Stage 11	Approximately +$20.91m expected alpha	Original weighted paired result approximately +$19.95m	Use weighted intervention less weighted No-Action	15–22

C1, pp. 195–210	Original +$19.95m reconciliation	Arithmetic retained; probability interpretation rejected	Scenario alignment and weights insufficient	C8 onward
Stage 11	Downside +$47m implies a protective intervention	Replaced with common adverse-market paired outcomes	Original scenario drivers insufficiently aligned	14–18
Stages 5–11	Funded programme operating outcomes	Separate Success, Partial, Failure and Delay states	Avoid assuming investment success	12–22
Stage 11 / 17	20% / 60% / 20% weights establish expected returns	Analyst judgment only, with explicit sensitivity tests	No empirical calibration	15–22
Stages 7–11	$20.075m is an adequate measure of risk-adjusted benefit	Base conditional only; new synthetic expected comparison is lower	Explicit implementation risk	14–22
C2, pp. 211–225	Financing can improve fund returns	Correct conditional mechanics; no rights assumed executable	Unconfirmed agreements and recovery priority	Later IC model
Stage 13 / 20	M24 forecast EBITDA can determine earlier buyer price	Pricing-date EBITDA tested separately	Timeline mismatch	15–22

Stage 20	Expected exit value equals fund cash by M24	Completion and settlement must be explicit	Unrealized value does not satisfy exit deadline	20–22

HANDOFF DATA PACK — C8

Verified inputs

Capital available $15m; fund ownership E-commerce 30%, IT 30%, Security 20%; funding requests $10m / $8m / $15m; one intensive programme; mandatory M24 exits; no additional capital committed.

Source: Official Case Challenge 3.0, pp. 2–5.

Validated accounting

$$GrossProceeds = \sum_i FundCashReceipts_i$$

$$RetainedCapital = 15 - CapitalDeployed$$

$$M24FundCash = GrossCashReceivedByM24 + RetainedCapital$$

$$PairedIncremental = M24FundCash_{Strategy} - M24FundCash_{MatchedNoAction}$$

Full historical C1 Base control: funded $154.875m, No-Action $134.800m, increment +$20.075m.

Explicit scenario assumptions

External states: Adverse, Base, Favorable. Joint execution states: Success, Partial, Failure, Delay. Macro weights: 20% / 60% / 20% reference, plus alternative adverse-heavy and favorable-heavy distributions. All probability weights are subjective. Main matrix assumes all exits close by M24 and unchanged ownership.

Key conditional outputs

Output	Value

IT-only synthetic expected increment	+$6.706m
Security Pilot synthetic expected increment	+$1.459m
IT + Pilot synthetic expected increment	+$8.165m
Security Full synthetic expected increment	−$4.885m
E-commerce Full synthetic expected increment	−$0.080m
IT + Pilot + E partial synthetic expected increment	+$8.970m
Extra synthetic benefit of investing final $3m	+$0.805m

These are sensitivity outputs, not calibrated forecasts.

Switching thresholds

IT Base Success EBITDA above $18.91m to exceed Security Pilot-only incremental returns; Security pilot breakeven Base valuation uplift +0.233x; Security Full multiple at least 7.14x or EBITDA at least $87.71m to exceed Pilot in Base Success; E-commerce Full EBITDA at least $18.27m to outperform a $3.9m no-fund realization; retaining $3m preferable if reserve option value exceeds the modeled $0.805m marginal benefit of E-commerce partial support.

Critical unresolved dependencies

Verified company forecasts and financing terms; buyer-supported multiples; programme-level cash requirements; differentiated execution probabilities; correlations between company operating shocks; transaction closing and settlement probabilities; actual pricing-date EBITDA; escrow, fees, taxes, creditor priority and restructuring recovery; economically quantified reserve value.

Handoff decision: Carry IT + gated Security Pilot + $3m reserve as a conditional leading candidate, not an approved optimum. Reassess only with validated operating, financing and

M24 realization evidence. C8 corrects the risk-analysis framework; it does not complete the full 22-stage investment review.

CORRECTION C9 — Independent Capital Allocation and Management Priority Decision

Conditional IC decision — not final investment approval

Recommendation: Retain IT Engineering as the provisional intensive management priority, but do not authorize the existing $8m IT / $4m Security / $3m reserve allocation as an unconditional spending plan.

The original allocation has the highest modeled Base incremental value among the principal fully fund-financed alternatives. However, its superiority depends on unverified IT earnings, a buyer valuation premium for Security Hardware, unchanged ownership, and successful exits by M24.

The recommended approach is a milestone-based allocation policy, with maximum envelopes of $8m for IT, $4m for Security, and $3m in protected reserve, subject to switching if E-commerce liquidity or Security risk changes the economic ranking.

Original Base uplift

+$20.08m

M24 forecast basis; illustrative

Timing-adjusted Base uplift

+$17.60m

Using $24m IT EBITDA at pricing

Validated expected uplift

Not available

Probabilities and cash realization unverified

1. Scope and evidence limitations

Source hierarchy

- FACT: Official Case Challenge 3.0, pp. 1–6.
- DERIVED: Independently reconciled historical figures and valuation arithmetic.
- ASSUMPTION: The team's forward EBITDA, exit multiples, closing net debt and capital programmes.
- ILLUSTRATIVE SENSITIVITY: Alternative investment structures, operating outcomes and macroeconomic scenarios.
- MISSING: Binding financing terms, buyer bids, verified probability estimates, exit cash waterfalls and full M24 realization schedules.

The available sources include the official case, the team's 22-stage analysis, and the C0–C4 corrections and selected C5/C8 findings. Complete final outputs for C6–C8 are not available for independent reconciliation. Consequently, C9 can verify conditional economics but cannot certify the entire earlier correction process.

The original case confirms the $15m capital limit, one intensive programme, founder-consent requirements and M24 exit deadline. The portfolio consists of illustrative companies, not the real-world businesses used elsewhere as comparables.

Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf
Case_Challenge_III_SemiFinal (1).pdf

2. Common financial basis

2.1 No-Action portfolio benchmark

The following uses the team's unverified No-Action exit assumptions, not a guaranteed portfolio forecast.

Company	Exit EBITDA	Multiple	Exit net debt	Fund ownership	Gross fund proceeds
E-commerce	$5.3m	4.0x	$45m	30%	$0m
IT Engineering	$15.5m	4.0x	$0m	30%	$18.6m

Security Hardware	$86.0m	6.0x	$10m	20%	$101.2m
Total					$119.8m

With $15m of available cash preserved:

$$W_{NoAction} = 119.8 + 15 = 134.8m$$

This benchmark is used consistently for the central Base comparisons. The $45m E-commerce exit net debt is a team assumption; the official case reports $35m current net debt.

The canonical cash formula is:

$$W_s = \sum_i FundCashReceived_{i,s} + (15 - CapitalDeployed_s)$$

$$\Delta W_s = W_s - W_{NoAction,s}$$

Capital is therefore counted only once, through its reduction of retained cash.

2.2 Security's portfolio concentration

Share of modeled No-Action gross fund proceeds

Security 84.5%

IT 15.5%

E-commerce 0% in this scenario

Security generates approximately 65.9% of latest aggregate portfolio EBITDA and 84.5% of the modeled unfunded gross exit proceeds.

At the assumed $86m exit EBITDA, a 0.5x change in its exit multiple changes the fund's equity proceeds by:

\[86\times0.5\times20\%=\$8.6m \]

This exceeds the modeled $4.6m net benefit of the entire Security pilot.

IC implication: Security may not deserve the intensive management programme, but it deserves continuous transaction-risk and value-protection oversight. Giving it a secondary management role does not mean treating its exit as secondary.

3. A. Strategy comparison

3.1 Consistent Base-case comparison

The main comparison below uses the team's No-Action assumptions but replaces the IT intervention's projected M24 $25.5m EBITDA with the separately identified $24m transaction-date LTM sensitivity.

That adjustment reduces IT's modeled incremental value from $15.475m to $13.000m before any transaction fees or contingent consideration.

Strategy	Capital deployed	Retained cash	Base incremental value	Base value per $1 deployed
No new deployment	$0m	$15m	$0m	—
IT Full only	$8m	$7m	+$13.00m	+$1.63
IT Full + Security Pilot	$12m	$3m	+$17.60m	+$1.47
Security Full	$15m	$0m	+$2.20m	+$0.15
Security Pilot only	$4m	$11m	+$4.60m	+$1.15
E-commerce Full	$10m	$5m	+$6.95m	+$0.70

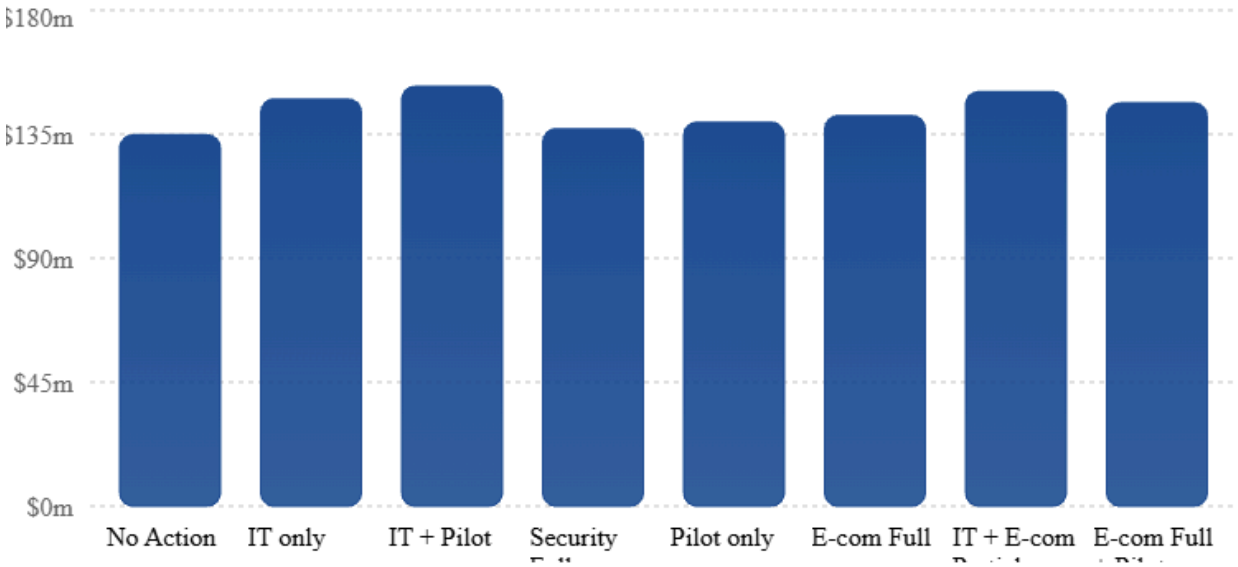
E-commerce Partial — conditional	$3m	$12m	+$2.70m	+$0.90
IT Full + E-commerce Partial	$11m	$4m	+$15.70m	+$1.43
Security Pilot + E-commerce Full	$14m	$1m	+$11.55m	+$0.83
Security Pilot + E-commerce Partial	$7m	$8m	+$7.30m	+$1.04

All figures are conditional Base-case arithmetic. No probabilities, transaction fees, dilution or exit-payment delays are included. Management attention is assigned separately below.

The E-commerce Partial alternative is especially speculative. For consistency, it assumes EBITDA of $16m, a 4.0x multiple and $45m exit net debt. This gives $5.7m gross fund proceeds less $3m funding, or +$2.7m incremental value. A previously considered +$5.7m incremental result requires $35m rather than $45m exit net debt, which cannot be assumed without evidence that the intervention causes that reduction.

Illustrative Base-case terminal cash by strategy

USD millions; includes unspent initial capital; assumes all proceeds are received by M24.



Base-case winner under the unchanged-ownership assumptions: IT Full + Security Pilot.

This is not yet the risk-adjusted winner, since its model depends on successful IT commercialization and an incremental Security buyer multiple that has not been established.

3.2 Base cash waterfall for the current proposed allocation

Component	No Action	IT + Security Pilot
E-commerce fund proceeds	$0m	$0m
IT fund proceeds	$18.60m	$39.60m
Security fund proceeds	$101.20m	$109.80m
Gross fund exit proceeds	$119.80m	$149.40m
Capital deployed	$0m	$12.00m
Unspent fund capital	$15.00m	$3.00m
Total modeled terminal cash	$134.80m	$152.40m

Incremental value:

\[152.40-134.80=\boxed{\$17.60m} \]

The old +$20.075m is arithmetically valid at the team's $25.5m M24 IT EBITDA. The $17.60m result is the alternative assuming $24m EBITDA at pricing. Neither is verified cash received by the fund.

4. Risk-adjusted comparison under paired scenarios

4.1 Scenario construction

A revised scenario test must apply the same external market conditions to funded and unfunded alternatives.

Because there is no company-level evidence supporting specific scenario probabilities, the following is a new illustrative stress test, not a validated C8 forecast.

Shared external condition	Adverse	Base	Favorable
IT No-Action EBITDA / multiple	$14m / 3.5x	$15.5m / 4.0x	$20m / 5.0x
Security No-Action EBITDA / multiple	$65m / 5.0x	$86m / 6.0x	$100m / 6.5x
E-commerce No-Action EBITDA / multiple	$4m / 3.5x	$5.3m / 4.0x	$12m / 4.5x
E-commerce exit net debt	$50m	$45m	$35m
Security exit net debt	$10m	$10m	$10m
IT exit net debt	$0m	$0m	$0m
No-Action terminal fund cash	$92.70m	$134.80m	$178.70m

Funding-specific outcomes under those same environments:

Intervention	Adverse EBITDA / multiple	Base EBITDA / multiple	Favorable EBITDA / multiple

IT Full	$16m / 3.5x	$24m / 5.5x	$28m / 5.5x
Security Pilot	$65m / 5.0x	$86m / 6.5x	$100m / 6.75x
Security Full	$65m / 5.0x	$86m / 7.0x	$100m / 7.0x
E-commerce Full	$10m / 3.5x	$20.3m / 5.0x	$25m / 5.0x
E-commerce Partial	$8m / 3.5x	$16m / 4.0x	$17m / 4.5x

E-commerce funded and unfunded scenarios use the same exit net debt within each external condition. The scenario design assumes failed execution in adverse conditions, partial-to-successful execution in Base, and stronger operations in favorable conditions. That association is illustrative, not an estimated causal relationship.

All strategies are assumed to close and pay cash by M24, with no dilution, fees or holdbacks. Consequently, these tests do not yet capture the full tail risk of failed or delayed exits.

4.2 A. Risk-adjusted strategy comparison

Incremental terminal fund cash versus the corresponding No-Action outcome, USD millions.

Strategy / management priority	**Adverse**	**Base**	**Favorable**	**Illustrative 20/60/20 weighted uplift**
No deployment / Exit management	$0m	$0m	$0m	$0m
IT Full / IT intensive	−$5.90m	+$13.00m	+$8.20m	+$8.26m

IT + Security Pilot / IT intensive	−$9.90m	+$17.60m	+$9.20m	+$10.42m
Security Full / Security intensive	−$15.00m	+$2.20m	−$5.00m	−$2.68m
Security Pilot / Limited Security oversight	−$4.00m	+$4.60m	+$1.00m	+$2.16m
E-commerce Full / E-commerce intensive	−$10.00m	+$6.95m	+$11.30m	+$4.43m
E-commerce Partial / Limited stabilization	−$3.00m	+$2.70m	+$3.75m	+$1.77m
IT + E-commerce Partial / IT intensive	−$8.90m	+$15.70m	+$11.95m	+$10.03m
Security Pilot + E-commerce Full / E-commerce intensive	−$14.00m	+$11.55m	+$12.30m	+$6.59m
Security Pilot + E-commerce Partial / Limited interventions	−$7.00m	+$7.30m	+$4.75m	+$3.93m

The 20% / 60% / 20% figures are hypothetical weighted sensitivities, not defensible expected values. The actual probability-weighted ranking is unknown.

The scenarios indicate:

- Base: IT + Security Pilot produces the highest incremental fund value of the fully fund-financed options.
- Adverse execution failure: No new deployment preserves the most modeled capital, although it would not necessarily be the safest strategy in a severe Security manufacturing disruption.

- Favorable: Security Pilot + E-commerce Full delivers +$12.30m, narrowly ahead of IT + E-commerce Partial at +$11.95m. E-commerce becomes more attractive if its recovered earnings and lower debt can be established.
- Illustrative weighting: IT + Security Pilot ranks first at +$10.42m, only $0.39m ahead of IT + E-commerce Partial. This difference is far too small to establish superiority given the unsupported E-commerce forecasts and unknown transaction terms.

4.3 Important alternative adverse scenario: Security protection succeeds

The general adverse stress assumes that Security's manufacturing investments fail to create a meaningful benefit.

An alternative downside tests whether overseas redundancy actually prevents a major loss.

For illustration, assume that under the same 5.0x adverse market multiple:

- Security No-Action EBITDA falls to $60m.
- Security Pilot preserves $65m.
- Security Full preserves $80m.
- Closing net debt remains $10m in all cases.

Then the fund's Security proceeds are $58m, $63m and $78m respectively.

Incremental Security economics become:

\[Pilot:\ 63-58-4=+\$1m \]
\[Full:\ 78-58-15=+\$5m \]

In this circumstance, Security Full outperforms Pilot.

This is not evidence that full diversification will prevent $20m more EBITDA deterioration. It establishes the key investment question: How much actual operating loss can diversified manufacturing prevent, and is the avoided loss realizable before exit?

A recommendation that simply rejects Security Full because the Base uplift is small would ignore precisely the risk the company is trying to mitigate.

5. Co-funded alternatives and financing economics

The current model assumes the fund pays 100% of new company funding while retaining only 30% or 20% ownership.

That structure may be economically unattractive even when the operating programme is valuable.

5.1 Illustrative pro-rata co-funding

Assume all existing shareholders contribute proportionately to their ownership and no dilution occurs. This is not a committed arrangement.

Programme	Total company funding	Fund contribution	Other shareholder contribution	Base incremental fund value
IT Full	$8m	$2.4m	$5.6m	+$18.60m
Security Pilot	$4m	$0.8m	$3.2m	+$7.80m
IT + Security Pilot	$12m	$3.2m	$8.8m	+$26.40m
Security Full	$15m	$3.0m	$12.0m	+$14.20m
E-commerce Full	$10m	$3.0m	$7.0m	+$13.95m

These figures assume the same conditional exit outcomes as the previous Base model, with only the fund's share of contributed capital changing.

For example:

$$IT + SecurityPilot:$$

\[(21.0+8.6)-(2.4+0.8)=+\$26.4m \]

Under the same illustrative 20/60/20 scenario weights, pro-rata IT + Security Pilot would yield approximately +$19.22m weighted incremental value, compared with +$10.42m when the fund finances the entire $12m.

Decision implication: Negotiating co-funding or better security rights could create greater fund-level value than improving the operating forecast by a few percentage points.

However, the official case explicitly states that no additional funding is committed. Co-funded scenarios must remain alternatives, not the approved investment case. Founder consent and shareholder participation are unresolved.

5.2 Funding dilution sensitivity

Security illustrates why funding terms matter.

Under the assumed $4m pilot, $86m EBITDA and 6.5x multiple:

\[EquityValue=86\times6.5-10=\$549m \]

With 20% ownership, fund proceeds equal $109.8m.

For the pilot to generate positive incremental fund value versus the No-Action Security proceeds of $101.2m, after the fund contributes $4m:

$$Ownership_{exit} > \frac{101.2+4}{549}$$

\[Ownership_{exit}>19.16\% \]

A decline in the fund's interest from 20% to 19% would turn the pilot's modeled +$4.6m gain into approximately −$0.89m.

For IT at $24m pricing-date EBITDA and 5.5x, the corresponding ownership break-even threshold is approximately 20.15%, compared with its current 30% holding.

These sensitivities do not mean either company will dilute the fund. They show that unverified post-financing ownership can materially change the allocation ranking.

6. B. Company ranking and management priority

The original case specifies:

Value at Risk × Urgency × Ability to Influence × Exit Readiness.

The following 1–5 ratings are directional judgments, not calibrated probabilities. A higher rating is favorable to prioritization: more value at risk, more urgency, greater fund influence and better ability to exit within 24 months.

Criterion	IT Engineering	Security Hardware	E-commerce

Value at risk	4	5	2
Urgency	4	4	5
Ability to influence	4	2	2
Exit readiness within M24	3	3	1
Indicative score product	192	120	20
Management priority rank	1	2	3

The value-at-risk score is not an estimate of expected loss. The fund has a larger amount exposed to Security, while IT has more direct operational recovery levers. E-commerce's lower score does not eliminate its urgent liquidity risk.

The ranking is sensitive: increasing Security's influence and exit-readiness scores to 3 and 4 would raise its indicative product to 240, above IT. This is why the product must not substitute for financial analysis.

Rank 1 — IT Engineering

The fund can potentially influence delivery staffing, project profitability, commercial strategy and management execution. Those improvements can be demonstrated before buyer diligence.

The principal weakness is limited control over demand, customer pricing and AI-related competition. The C4 operating model shows that $25.5m EBITDA is possible under selected assumptions, but not yet commercially proven.

Assignment: Intensive value-creation programme, conditional on signed demand, earnings quality and acceptable financing terms.

Rank 2 — Security Hardware

Security is strategically the most important exit asset by modeled value, but an intensive overseas manufacturing programme is not necessarily the highest-return use of the fund's scarce capital and time.

A focused pilot, independent production-continuity assessment and buyer feedback may produce better capital efficiency than fully funding diversification.

Assignment: High-priority exit protection, targeted technical de-risking and buyer engagement, without assigning the intensive operating transformation programme unless a severe disruption scenario becomes sufficiently credible.

Rank 3 — E-commerce

E-commerce has the greatest immediate liquidity urgency, but urgent need is not equivalent to fund-level investment attractiveness.

Its modeled No-Action equity value is zero, while the operating recovery depends on an unverified liquidity plan, creditor treatment, restructuring costs and exit valuation.

Assignment: Immediate protective intervention at board level, lender engagement, liquidity diligence and sale alternatives. Do not equate zero new fund capital with zero action.

Separate management-capacity allocation

For the first 12 months, the proposed management-attention allocation is:

Period	IT	Security	E-commerce
M0–M2	50%	20%	30%
M3–M12	65%	20%	15%

These percentages are proposed management-planning assumptions, not case requirements.

The early E-commerce allocation is a concentrated crisis assessment, not a second intensive transformation programme. After M12, management attention must transition toward parallel exit execution for all three assets.

7. C. Capital allocation decision

Recommended authorization structure

Maximum capital envelopes

IT intensive

$8m

Conditional ceiling

Security pilot

$4m

Conditional ceiling

Fund reserve

$3m

Protected liquidity

Initial proposed funding authorization

Up to $2m for IT; no automatic Security or E-commerce funding

$2m

Initial uncommitted cash, if the first IT tranche is fully drawn

$13m

The $2m first tranche is a proposed authorization ceiling, not an evidenced cost requirement. Actual release requires a validated use-of-funds schedule and investment instrument. The $8m and $4m amounts are maximum conditional exposures, not mandatory commitments.

Funding gates

Timing	Decision	Maximum cumulative company funding

M0–M1	IT diagnostic and stabilization tranche after cost and liquidity verification	IT $2m
M3	Approve IT continuation if paid demand, workforce economics and financing rights reconcile	IT $4m
M4–M6	Release Security's first pilot tranche only after costed technical feasibility, founder approval and credible commercial benefit	Security $2m
M6–M9	Release further IT funding after utilization and contribution-margin milestones	IT $6m
M9–M12	Final IT release after verified operating earnings, contracted revenue and exit readiness	IT $8m
M7–M12	Release remaining Security pilot funding only if production, quality and buyer-value gates are met	Security $4m
M0–M24	Preserve liquidity reserve unless a higher-value protective action meets a fresh IC test	$3m

Minimum support for the other companies: Security receives transaction-readiness oversight, independent technical risk assessment and buyer mapping even if its pilot is not approved. E-commerce receives immediate liquidity assessment, creditor negotiations, contingency planning and consideration of an accelerated exit.

If an E-commerce bridge becomes economically superior, the committee should substitute, not simply add, the relevant Security or IT tranche to remain within the $15m ceiling and maintain an adequate reserve.

Rejected alternatives

Security Full, $15m: Not approved under current information. It consumes the entire fund budget, makes manufacturing diversification the intensive programme and leaves no reserve. Its Base incremental value is only +$2.2m under the assumed 7.0x multiple. This recommendation should change if credible evidence demonstrates material EBITDA-loss prevention or superior co-funding terms.

E-commerce Full, $10m: Not approved at this stage. The illustrative +$6.95m Base return lacks a verified 13-week cash forecast, a creditor waterfall and evidence that the turnaround can close by M24. Its liquidity urgency warrants immediate action but not automatic funding.

IT Full only: A credible alternative if Security's pilot cannot demonstrate buyer value. It preserves $7m cash and reduces downside capital exposure.

Security Pilot only: Attractive if IT operating recovery becomes unachievable and Security's buyer risk reduction is validated. It does not necessarily require the intensive programme.

No new deployment: An economically defensible outcome if all incremental investments have negative risk-adjusted value. It is not equivalent to abandoning exit preparation, creditor management or portfolio oversight.

8. D. Opportunity cost

Allocation choice	What is sacrificed	Quantified opportunity cost or risk
IT Full + Security Pilot	Immediate $10m E-commerce rescue	Foregoes a hypothetical +$6.95m E-commerce Full Base uplift; the rescue cannot be added within the $15m limit
IT Full only	Security pilot	Gives up a hypothetical +$4.6m Base increment but retains $4m more liquidity
Security Full	IT turnaround and remaining pilot alternatives	+$2.2m Base versus +$17.6m for IT + Pilot: a $15.4m difference in modeled incremental value

E-commerce Full + Security Pilot	IT intensive programme	+$11.55m Base versus +$17.6m for IT + Pilot, using $2m more capital
IT + E-commerce Partial	Full Security pilot	$15.7m Base versus $17.6m, but keeps $1m more cash and may be superior if E-commerce debt restructuring succeeds
No investment	All potential operating and valuation improvements	Avoids capital-at-risk, but potentially misses +$17.6m in the illustrative Base scenario

Security's concentration makes the opportunity cost asymmetric. Saving $4m by rejecting a pilot is beneficial only if the resulting increase in expected disruption loss or buyer discount is worth less than that saving.

Equally, spending $4m on a pilot whose buyer premium is zero would destroy $4m of incremental fund value.

9. E. Exact switching thresholds

These are mathematical thresholds under specified model assumptions, not claims about what buyers will pay.

Trigger	Quantitative threshold	Recommended switch
IT fails to cover its funding at 4.0x	M20 pricing EBITDA below $22.17m	Stop full IT funding unless superior contractual recovery rights exist
IT cannot beat Security Pilot alone at 4.0x	M20 pricing EBITDA below $26.0m	Reassess intensive priority and risk-adjusted alternatives

Security Pilot creates no valuation benefit	Buyer uplift below +0.233x at $86m EBITDA	Reject full $4m pilot on valuation grounds unless operating-loss prevention compensates
Security Full becomes better than Pilot	Multiple uplift above approximately +1.14x versus 6.0x, at equal $86m EBITDA	Reconsider full expansion if operational and funding feasibility also pass
E-commerce Full beats IT Full	E-commerce EBITDA above $24.33m at 5.0x and $45m exit net debt	Reconsider E-commerce intensive priority, after risk and liquidity adjustments
E-commerce $3m Partial beats Security Pilot	At $16m EBITDA and 4.0x, exit net debt below approximately $38.67m	Substitute partial E-commerce funding if debt reduction is contractually achievable
IT capitalization materially changes	At $24m EBITDA / 5.5x, exit ownership falls to approximately 20.15%	The modeled IT programme ceases to generate positive incremental value
Security Pilot capitalization changes	At $86m EBITDA / 6.5x, exit ownership falls to approximately 19.16%	Pilot becomes uneconomic versus the assumed unchanged-ownership No-Action case

Probability thresholds

Suppose, purely for sensitivity, that funding succeeds fully or generates no incremental operating or valuation benefit, with capital lost in the failure state.

- IT Full: Successful M20 outcome generates +$13m; failed programme costs $8m. Break-even success probability is \(8/(13+8)=38.1\%\).
- Security Pilot: A +0.5x successful re-rating creates $8.6m gross fund uplift; the $4m is lost if no benefit occurs. Break-even success probability is \(4/8.6=46.5\%\).

- Security Full: A +1.0x successful re-rating creates $17.2m gross uplift; funding costs $15m. Break-even success probability is \(15/17.2=87.2\%\).

These are simplified binary thresholds. They exclude partial execution, recoverable assets, financing preferences, timing and correlated geopolitical risks. Actual probabilities cannot be inferred from the case.

Operational switching conditions

By M6, IT should demonstrate utilization progressing toward at least 75%, with improvement supported by paid work rather than denominator reductions alone. By M12, the fund should require sustained contribution-margin improvement, reliable backlog and buyer-ready earnings evidence before authorizing final funding.

For Security, the relevant proof is production continuity, quality and certification, capacity substitution and credible buyer feedback. A successful technical pilot without incremental exit value or avoided cash loss does not justify completing the funding envelope.

For E-commerce, the relevant early gate is a 13-week liquidity forecast, creditor commitments and a funded recovery-to-exit plan. If the company requires more capital than the fund can realistically provide and no enforceable external or creditor solution exists, full funding must be rejected.

10. Investment Committee resolution

Approve IT Engineering as the conditional intensive management priority. Authorize only a limited initial stabilization tranche, with a maximum $8m IT envelope. Retain a conditional $4m Security pilot option and protect at least $3m of fund liquidity under the intended full-allocation plan.

This recommendation outperforms the major fully fund-financed alternatives in the illustrative Base case, and it keeps management attention focused on the company with identifiable operational levers.

It does not establish a unique risk-adjusted optimum.

The conclusion changes if E-commerce support prevents a materially larger realizable loss, Security diversification demonstrably protects the portfolio's dominant asset, or co-funding materially reduces the fund's required contribution.

C9 approval status: Conditional management and capital authorization only. No unconditional investment of the full $12m is supported by the available evidence.

11. CHANGELOG

Original Stage / Claim	Corrected C9 treatment	Reason	Downstream effect
Stage 11: +$20.91m expected uplift	Not accepted as a validated expected return	Scenario and baseline inconsistencies	Probability-weighted allocation must be rebuilt
C1 / prior allocation: +$20.075m Base	Retained as conditional M24-EBITDA arithmetic	Valuation inputs remain assumptions	M20 pricing sensitivity required
Stage 13: IT M20 EBITDA ~$24m	Used as explicit alternative, not fact	Transaction-date pricing matters	Base IT + Pilot falls to +$17.60m
Security Full is categorically inferior	Inferior in current Base, but not every disruption scenario	Avoided EBITDA losses can change returns	Retain contingency and co-funding alternative
E-commerce requires $0 support	$0 unconditional capital, but immediate protective action	Liquidity urgency and creditor risk	M0–M1 decision gate
$8m / $4m / $3m is the final allocation	Conditional maximum envelopes with smaller initial tranches	Unverified operating results, buyer premium and financing rights	Capital releases become milestone-based
30% / 20% ownership remains unchanged	Current stakes are facts; post-investment stakes are unknown	Financing terms may dilute or create preferences	Rebuild actual cash waterfall before final approval

12. HANDOFF DATA PACK — C9

Category	Input / output	Status
Capital constraint	$15m; one intensive programme; three exits by M24	FACT
Current stakes	E-commerce 30%; IT 30%; Security 20%	FACT
Current net debt	$35m / $0m / $10m	FACT
Modeled No-Action terminal cash	$134.80m including $15m undeployed	ASSUMPTION + DERIVED
Original IT + Pilot M24 Base uplift	+$20.075m	CONDITIONAL CALCULATION
IT + Pilot M20 pricing sensitivity	+$17.60m	CONDITIONAL CALCULATION
IT Full only M20 Base uplift	+$13.00m	CONDITIONAL CALCULATION
Security Pilot Base uplift	+$4.60m	CONDITIONAL CALCULATION
Security Full Base uplift	+$2.20m	CONDITIONAL CALCULATION

E-commerce Full Base uplift	+$6.95m	CONDITIONAL CALCULATION
Illustrative paired 20/60/20 IT + Pilot uplift	+$10.42m	UNCALIBRATED SENSITIVITY
Recommended intensive priority	IT Engineering	CONDITIONAL DECISION
Maximum intended envelopes	IT $8m / Security $4m / protected reserve $3m	CONDITIONAL POLICY
Initial proposed capital authorization	Up to $2m IT, subject to verified costs	PROPOSED
Defensible expected fund cash received by M24	Not established	MISSING

Required to close C9: Final C6–C8 data pack, signed or realistic financing terms, verified E-commerce cash and creditor forecast, IT contract-level earnings bridge, Security buyer-premium/continuity evidence, transaction-date valuations, closing probabilities, fees and escrow assumptions.

Until these inputs are available, the conditional allocation is the most supportable course of action—not a proven maximum of expected fund proceeds.